

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب / 668



عقيدة القوات البرية

عقيدة سرية هندسة الميدان

الطبعة الثانية

2023

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

محظور

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	13	13
2	المقدمة	15	16
الفصل الأول: سرية هندسة الميدان			
3	عام	19	19
4	مهمة وتنظيم وقدرات سرية هندسة الميدان	19	20
5	قدرات سرية هندسة الميدان	20	22
6	مهام وواجبات سرية هندسة الميدان	22	24
7	مبادئ وعوامل استخدام وحدات هندسة الميدان في المعركة	25	27
8	فصيل هندسة الميدان	27	30
9	فصيل الإسناد الهندسي	30	32
10	الملحق " أ " الاستطلاع الهندسي	33	36
الفصل الثاني: سرية الهندسة في إسناد عمليات مجموعة اللواء في عمليات الطيف الكامل			
11	عام	39	39
12	سرية الهندسة في إسناد العمليات الدفاعية	39	52
13	سرية هندسة الميدان في إسناد الدفاع عن الساحل	52	59
14	سرية هندسة الميدان في العمليات التعرضية	59	74
15	تأشير الثغرات والممرات	74	76
16	مستويات وأنماط تأشير الممرات	76	86
17	سرية هندسة الميدان في إسناد عمليات الاستقرار	86	88
18	سرية هندسة الميدان في إسناد مهام الأمن الداخلي	88	89
19	الملحق " أ " مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء	90	97
20	الذيل "1" للملحق " أ " الخنادق ومراكز القيادة المستخدمة والمواقع الدفاعية	98	106
21	الملحق " ب " أنواع الموانع السلكية	107	110
22	الملحق " ج " النقاط الحصينة	111	123
23	الملحق " د " حماية القوة من الوسائل المبتكرة	124	143
الفصل الثالث: القيادة والسيطرة والتخطيط لسرية هندسة الميدان			
24	عام	147	147
25	القيادة والسيطرة للهندسة	147	151
26	القيادة والسيطرة والاتصالات	151	153
27	مسؤوليات قيادة سرية هندسة الميدان	153	155
28	التخطيط على مستوى سرية هندسة الميدان	155	159
29	الملحق " أ " آلية عمل تقدير الموقف لمستوى سرية هندسة ميدان	160	167

محظور

رقم الصفحة		الموضوع	ت
إلى	من		
الفصل الرابع: الإدامة الهندسية			
171	171	عام	30
175	171	تنظيم ومسؤوليات وتخطيط الإدامة	31
181	175	اعتبارات تخطيط إدامة سرية الهندسة في اللواء	32
183	182	الملحق " أ " متطلبات الإمداد الهندسي في أمر العمليات	33
الملاحق			
188	187	المصطلحات	34
191	191	المراجع	35
195	195	لجنة إعداد العقيدة	36
199	199	لجنة تدقيق العقيدة	37

محظور

فهرس الأشكال والحداول

رقم الصفحة	الشكل	ت
44	الشكل رقم (1) تأثيرات حقول الألغام التعبوية	1
47	الشكل رقم (2) الاستخدام التعبوي لناثرة الألغام في العمليات الدفاعية	2
47	الشكل رقم (3) الاستخدام التعبوي لناثرات الألغام في العمليات التعرضية	3
53	الشكل رقم (4) مسؤولية إنشاء الموانع في الدفاع عن الساحل	4
58	الشكل رقم (5) بعض أنواع الموانع الساحلية	5
59	الشكل رقم (6) الإسناد الهندسي في التقدم للتماس	6
69	الشكل رقم (7) مثال يوضح تنظيم القوة لعملية فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية	7
71	الشكل رقم (8) مثال يبين حركة قوة فتح الثغرة للمانع	8
73	الشكل رقم (9) مثال يبين شكل القوة بعد فتح الثغرة	9
77	الشكل رقم (10) مثال على التأشير الأولي للثغرة	10
78	الشكل رقم (11) مثال على التأشير المتوسط للثغرات	11
79	الشكل رقم (12) مثال على التأشير الكامل للثغرة	12
80	الشكل رقم (13) مثال على أسلوب تأشير تجاوز الموانع	13
80	الشكل رقم (14) مثال على نمط تأشير الممرات	14
82	الشكل رقم (15) مثال يوضح الإجراءات على خط الترجل وتنظيم القوات	15
83	الشكل رقم (16) مثال يوضح أسلوب فتح الثغرة	16
84	الشكل رقم (17) أسلوب تنظيم القوات لمهاجمة الأهداف	17
85	الشكل رقم (18) مثال يوضح أسلوب مهاجمة باقي الأهداف	18
91	الشكل رقم (19) التخطيط لإنشاء مركز القيادة	19
92	الشكل رقم (20) مرحلة الحفر وتسوية الأرض الرملية	20
92	الشكل رقم (21) مرحلة توضيع الدعامات الحديدية	21
93	الشكل رقم (22) مرحلة الردم وتسوية الأرض	22
93	الشكل رقم (23) مرحلة الإخفاء والتمويه	23
95	الشكل رقم (24) مركز قيادة مجموعة اللواء	24
95	الشكل رقم (25) مخطط مركز قيادة مجموعة اللواء	25
96	الشكل رقم (26) مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال مجهز	26
97	الشكل رقم (27) مخطط مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال مجهز	27
98	الشكل رقم (28) خندق جنديين مستقيم	28
99	الشكل رقم (29) خندق الرشاش متعدد الأغراض	29
100	الشكل رقم (30) خندق القاذف م/د	30
101	الشكل رقم (31) خندق الهاون 81 ملم	31
120	الشكل رقم (32) مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال	32
103	الشكل رقم (33) مركز قيادة مجموعة اللواء	33
104	الشكل رقم (34) مركز قيادة قوة الواجب المشتركة	34
105	الشكل رقم (35) موقع دفاعي لجماعة مشاة آلية	35

محظور

رقم الصفحة	الشكل	ت
106	الشكل رقم (36) موقع دفاعي لفصيلة مشاة آلية	36
107	الشكل رقم (37) المعرقل الواطي	37
107	الشكل رقم (38) السياج الحلزوني الفردي	38
108	الشكل رقم (39) السياج الحلزوني الثلاثي	39
108	الشكل رقم (40) السياج الحلزوني الرباعي	40
109	الشكل رقم (41) السياج القنفذي الثلاثي	41
109	الشكل رقم (42) السياج القنفذي الثنائي	42
109	الشكل رقم (43) السياج القنفذي الثلاثي	43
110	الشكل رقم (44) السياج الهرمي المزدوج	44
110	الشكل رقم (45) سياج السلك العالي	45
113	الشكل رقم (46) مخطط نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية	46
114	الشكل رقم (47) رسم هندسي لنقطة حصينة لجماعة مشاة آلية	47
115	الشكل رقم (48) مخطط نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية	48
117	الشكل رقم (49) نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية	49
118	الشكل رقم (50) مواصفات الملاجئ والخنادق ومخابئ الآليات	50
119	الشكل رقم (51) التخطيط لإنشاء النقطة الحصينة	51
119	الشكل رقم (52) الحفر وتسوية الأرض للنقطة الحصينة	52
120	الشكل رقم (53) إنشاء النقطة الحصينة	53
120	الشكل رقم (54) تغطية النقطة الحصينة بالتراب	54
121	الشكل رقم (55) إنشاء المانع للنقطة الحصينة	55
121	الشكل رقم (56) تحسين النقطة الحصينة	56
128	الشكل رقم (57) مثال على ترتيب قافلة صغيرة	57
129	الشكل رقم (58) مثال الترتيب لمواقع الآليات ضمن قافلة كبيرة	58
156	الشكل رقم (59) آلية التخطيط الهندسي	59
180	الشكل رقم (60) مستوى القيادة والإسناد الطبي	60
183	الشكل رقم (61) موقع سرية هندسة الميدان في المنطقة الإدارية في مجموعة اللواء أو قوة الواجب المشتركة	61

رقم الصفحة	الجدول	ت
24 – 23	الجدول رقم (1) الواجبات الأساسية وأدوار سرية هندسة الميدان	1
45	الجدول رقم (2) تأثيرات حقول الألغام التعبوية	2
66 – 65	الجدول رقم (3) مسؤوليات وواجبات قوات فتح الثغرة	3
66	الجدول رقم (4) توقيتات فتح الثغرة	4
94	الجدول رقم (5) المواد اللازمة لإنشاء مركز قيادة اللواء مجهز	5
96	الجدول رقم (6) المواد اللازمة لإنشاء مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال مجهز	6
122	الجدول رقم (7) المواد اللازمة لإنشاء النقطة الحصينة	7
179 – 178	الجدول رقم (8) أصناف التزويد	8

محظور

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز أحد المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تشكل عقيدة سرية الهندسة في القوات البرية الركيزة الأساسية لاستخدام سرية الهندسة في عمليات الطيف الكامل والتي تشمل قابلية الحركة وإعاقة العدو والبقاء في ميدان المعركة وواجبات الهندسة العامة، وتساعد هذه العقيدة القادة في تنظيم وتنسيق الإمكانيات الهندسية لتقديم الإسناد في عمليات الطيف الكامل.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية ، وإنني أطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد وكما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق ،،

محظور

المقدمة

1. تبحث عقيدة سرية هندسة الميدان في كتيبة هندسة الميدان أدوار ومبادئ استخدام سرية هندسة الميدان في إسناد مجموعة اللواء ومجموعات القتال، وتوضح أدوار سرية هندسة الميدان في الإسناد والممثل في تأمين قابلية الحركة لقواتنا وإعاقة حركة قوات العدو، والقدرة على البقاء وأعمال الهندسة العامة الممكنة على مستوى سرية هندسة الميدان، وهذا التنوع يساعد على شمول الإسناد الهندسي للوظائف القتالية الستة للقوات البرية والعمليات المشتركة في عمليات الطيف الكامل.

2. تم وضع هذه المعلومات حتى تكون دليلاً لسرايا هندسة الميدان والمستخدمين حيث أنها تضمنت آخر التطورات التعبوية والتقنية والإجراءات الهندسية المتبعة في العمليات الحالية والمستقبلية، وتساعد القادة في تنظيم وتنسيق الإمكانيات الهندسية العسكرية في عمليات الأسلحة الموحدة والعمليات المشتركة لتقديم الإسناد الهندسي في العمليات التعرضية والدفاعية، وتتضمن أيضاً الإسناد الهندسي للعمليات في البيئات الخاصة مثل المناطق الجبلية والصحراوية والساحلية والمناطق المبينة، وتركز على كيفية تأمين الحماية وتحسين طرق الإمداد للقوات البرية وقوات الواجب المشتركة، وتمكن الهندسة من فهم طبيعة بيئة العمليات بشكل أفضل.

3. تحتوي العقيدة على المقدمة وأربعة فصول وكما يلي:

أ. الفصل الأول (سرية هندسة الميدان). يركز هذا الفصل على مهمة، تنظيم، قدرات، معدات، الهيكل العملياتي والبيئة العملياتية لسرية وفصيل هندسة الميدان وفصيل الإسناد الهندسي ضمن مجموعة اللواء ومجاميع القتال، ويتناول واجبات سرية هندسة الميدان في التحضير لعمليات الطيف الكامل، والتخطيط لها، وتنفيذها وتقييمها، كما يتطرق الفصل لواجبات وأدوار فصيل هندسة الميدان في تنفيذ الواجبات الهندسية المختلفة سواء ضمن سرية هندسة الميدان أو في إسناد مجموعة القتال، كما يحدد أدوات إسناد القرار الهامة الضرورية لإعداد الصورة العملياتية العامة التي تعزز الإلمام بالموقف.

ب. الفصل الثاني (إسناد عمليات مجموعة اللواء في عمليات الطيف الكامل). يبحث هذا الفصل الإسناد الهندسي في مجموعة اللواء ومجموعة القتال، ويغطي الواجبات الهندسية في عمليات الطيف الكامل (التعرضية والدفاعية وعمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية) لمستوى مجموعة اللواء ومجموعة القتال.

محظور

ج. الفصل الثالث (القيادة والسيطرة والتخطيط). يركز هذا الفصل على القيادة والسيطرة لسرية هندسة الميدان، ومعدات ومراكز القيادة والسيطرة وإدارة العمليات التي توفر الإسناد لمسؤوليات قائد مجموعة اللواء في دورة العمليات، حيث تعتبر القيادة والسيطرة الفعالة للوحدات التي يمارسها القادة على مختلف المستويات حيوية لنجاح عمليات الطيف الكامل، ويوفر هذا الفصل معلومات حول كيفية تنظيم وتخطيط سرية هندسة الميدان لتنفيذ القيادة والاتصالات خلال العمليات القتالية، كما يصف كيفية ممارسة سرية هندسة الميدان وفصائلها للقيادة والسيطرة على العناصر المروسة خلال جميع مراحل دورة العمليات.

د. الفصل الرابع (الادامة في عمليات الهندسة). يبحث هذا الفصل في عمليات الإمداد الهندسي لسرية هندسة الميدان والتي تشمل الأفراد والمعدات والآليات والمستودعات الهندسية اللازمة والنقل والتزويد والمتطلبات الإدارية والإسناد الفني والطبي لتقديم الإسناد الأمثل للعمليات، تضمن عمليات الإمداد الناجحة الموازنة بين الكفاءة والفعالية وإنجاز المهام كما هو مخطط لها، تقوم سرايا هندسة الميدان بتحضير وتقدير جميع طلبات الإمداد وتنسيق مع مجموعة اللواء وكتيبة هندسة الميدان من أجل المساعدة في تلبية حاجات الإمداد المتوقعة.

الفصل الأول
سرية هندسة الميدان

محظور

الفصل الأول

سرية هندسة الميدان

عام

1. يركز هذا الفصل على مهمة، تنظيم، قدرات، معدات، الهيكل العملياتي والبيئة العملية لسرية وفصيل هندسة الميدان وفصيل الإسناد الهندسي ضمن مجموعة اللواء ومجاميع القتال، ويتناول واجبات سرية هندسة الميدان في التحضير لعمليات الطيف الكامل، والتخطيط لها، وتنفيذها وتقييمها، كما يتطرق الفصل لواجبات وأدوار فصيل هندسة الميدان في تنفيذ الواجبات الهندسية المختلفة سواء ضمن سرية هندسة الميدان أو في إسناد مجموعة القتال، كما يحدد أدوات إسناد القرار الهامة الضرورية لإعداد الصورة العملية العامة التي تعزز الإلمام بالموقف.

مهمة وتنظيم وقدرات سرية هندسة الميدان

2. مهمة سرية هندسة الميدان. تقديم الإسناد الهندسي لمجموعة اللواء في منطقة العمليات من خلال تنفيذ عمليات الاستطلاع الهندسي، وإدامة قابلية الحركة، وإعاقة قابلية الحركة، والقدرة على البقاء وعمليات محدودة للهندسة العامة لإسناد مهمة مجموعة اللواء، يمارس قائد سرية هندسة الميدان القيادة والسيطرة ويوجه عمليات السرية لتنفيذ المهام المكلفة بها والوحدات الملحقة خلال تنفيذ عمليات الطيف الكامل، يقدم قائد سرية هندسة الميدان المشورة لقائد مجموعة اللواء وهيئات الركن وقادة مجموعات القتال حول الطريقة الأمثل لاستخدام قدرات سرية هندسة الميدان/ الفصائل / الجماعات / الفرق الهندسية.

3. تنظيم سرية هندسة الميدان. تتكون سرية هندسة الميدان من فصائل هندسة ميدان وفصيل إسناد وتقدم الاسناد الهندسي بالتعيين لدى مجموعة اللواء حيث يتم تعيين سرية هندسة ميدان واحدة لكل مجموعة لواء، وهي من ضمن سرايا هندسة الميدان في كتيبة هندسة الميدان والتي تعمل كوحدة من وحدات مجموعة هندسة الميدان، وتقوم سرية هندسة الميدان بالواجبات التالية:

أ. تقوم قيادة مجموعة اللواء بالتخطيط باستخدام سرية الهندسة وبمشاركة قائد سرية هندسة الميدان في التخطيط، ثم تنفذ الواجبات الهندسية المختلفة ضمن مهام الإسناد الهندسي وإدامة قابلية الحركة وإعاقة قابلية حركة العدو والبقاء في الميدان وبعض أعمال الهندسة العامة، حيث يتم تنفيذها في عمليات الطيف الكامل وبالتنسيق مع كتيبة هندسة الميدان ومجموعة هندسة الميدان، أدناه الواجبات التي تنفذها سرية هندسة الميدان وكالتالي:

(1) إنشاء مراكز القيادة لمجموعة اللواء ومجاميع القتال.

محظور

- (2) إقامة الموانع التعبوية كحقول الألغام التعبوية وموانع ضد الدبابات.
 - (3) المساعدة وتقديم الاستشارة الهندسية لوحدة المناورة عند تنفيذ وإنشاء المواقع الدفاعية.
 - (4) المساعدة وتقديم الاستشارة الهندسية لوحدة المناورة عند إنشاء مواقع الحماية.
 - (5) تحسين وفتح الطرق لإدامة حركة قواتنا.
 - (6) فتح الممرات والثغرات في حقول الألغام والموانع لإدامة حركة قواتنا.
 - (7) تنفيذ عمليات الاستطلاع الهندسي.
 - (8) المساعدة في عمليات الإخفاء والتمويه والخداع.
 - (9) تنفيذ أعمال التخلص من الذخائر الغير منفجرة وبالتعاون مع سرية التخلص من المتفجرات.
 - (10) القيام بالتدويرات الضرورية.
 - (11) القيام بتنفيذ بعض أعمال الهندسة العامة وبالتعاون مع الأشغال العسكرية.
- ب. المحافظة على درجة عالية من الكفاءة القتالية للأفراد والمعدات والآليات الهندسية.
- ج. إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية لسرية هندسة الميدان.
- د. التقيد والالتزام بتعليمات الاستعداد القتالي الصادرة عن قيادة التشكيل الذي يعمل تحت إمرته.
- هـ. الاشتراك في عمليات دعم السلطات المحلية وعمليات الاستقرار والتعامل مع الكوارث الطبيعية عند صدور الأمر بذلك.
- و. القتال كمشاة إذا دعت الحاجة لذلك وفق توجيهات المستوى الأعلى.
- ز. الاستعداد لتنفيذ أي واجب يطلب في حينه.

قدرات سرية هندسة الميدان

4. تنظيم سرية هندسة الميدان. تتكون سرية هندسة الميدان من فصائل هندسة ميدان وفصيل إسناد هندسي التي تحتوي على المعدات الثقيلة وآليات لتمكين فصائل هندسة الميدان من تنفيذ الواجبات المنوطة بها.

5. القدرات العامة. توفر سرايا هندسة الميدان لمجاميع الأولوية الإسناد الهندسي في عمليات إدامة قابلية الحركة وإعاقة قابلية حركة العدو والقدرة على البقاء والإسناد الهندسي العام المحدود في أوقات السلم والحرب، تمثل سرية هندسة الميدان قدرة الإسناد الهندسي المباشر لقائد مجموعة اللواء، ويتم تعزيز

محظور

قدرات هندسة الميدان بناءً على متطلبات المهمة بتوفير إسناد هندسي إضافي من مجموعة هندسة الميدان/ كتيبة الإسناد الهندسي والذي قد يشمل التالي:

- أ. دبابات مهندسين.
- ب. نواسف أفعاونية.
- ج. زارعات ألغام.
- د. ناثرات الألغام المضادة للدبابات.
- هـ. إسناد إضافي بمعدات حفر وتسوية التربة (بلدوزر / شيول / حفار)، حيث تم تخصيص إسناد إضافي من المعدات الثقيلة لسرايا هندسة ميدان من كتيبة الإسناد الهندسي / سرية المعدات الثقيلة، حيث يتم إلحاق جماعة إسناد معدات ثقيلة لكل سرية هندسة ميدان لتجهيز وحفر المواقع الدفاعية.
- و. فرق التخلص من المتفجرات (مكافحة العبوات المبتكرة).
- ز. جماعة استطلاع وتطهير الطرق.

6. القدرات العملياتية الدفاعية. خلال العمليات الدفاعية توفر سرية هندسة الميدان الإسناد الهندسي للجهد الرئيس لقائد مجموعة اللواء من خلال توفير قدرات إعاقه قابلية الحركة وإدامة قابلية الحركة والقدرة على البقاء، عادةً يتطلب ذلك تخطيط مركزي لمهام إعاقه قابلية الحركة والقدرة على البقاء وتنفيذ لا مركزي، يقوم قائد سرية هندسة الميدان ونائبه بالإشراف على تنفيذ خطط إعاقه قابلية الحركة والقدرة على البقاء، وكذلك إدامة قابلية الحركة عند تنفيذ الاحتياط لمهمة الهجوم المعاكس.

7. القدرات العملياتية التعرضية. خلال العمليات التعرضية يحشد قائد مجموعة اللواء قدرات وإمكانات سرية هندسة الميدان من أجل اجتياز موانع ودفاعات العدو وإدامة قابلية حركة قواتنا، قد يطلب قائد سرية هندسة الميدان قدرات هندسة إضافية من قائد كتيبة هندسة الميدان والذي بدوره يقوم بطلب الدعم والإسناد من قيادة مجموعة هندسة الميدان / كتيبة الإسناد الهندسي لتوفير الإسناد الهندسي المطلوب كدبابات المهندسين والمعدات الثقيلة وناثرات الألغام والنواسف الأفعاونية، يمكن أن يُطلب من سرايا هندسة الميدان خلال العمليات القتالية العمل كوحدة مشاة وذلك بعد إكمال وإنهاء جميع الأعمال الهندسية المطلوبة، وقائد مجموعة اللواء أو قائد المستوى الأعلى من يمتلك صلاحيات استخدام سرية الهندسة كوحدة مشاة، ولكنه من الصعب تحويل سرايا هندسة الميدان للعمل كوحدة مشاة بسبب فقدان دورها التخصصي الذي يصعب تعويضه وكذلك إفتقار وحدات الهندسة لنوعية التسليح الملائم لهذا الواجب.

محظور

8. القدرات العملياتية في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية. عمليات الاستقرار (العمليات خارج الدولة) والتي تركز فيها الجهود العسكرية لإسناد أهداف الدولة وحلفائها لإدامة أو استعادة بيئة آمنة، توفير الخدمات الحكومية الأساسية، توفير قدرات إعادة إنشاء البنية التحتية العاجلة، وتوفير المساعدات الإنسانية، أما عمليات إسناد السلطات المدنية (العمليات داخل الدولة) فتوفر إسناد طارئ للدولة لإسناد السلطات المدنية المحلية والاتحادية، تتشابه عمليات إسناد السلطات المدنية مع عمليات الاستقرار في تأثيرها ولكنها تركز على ثلاث واجبات رئيسية، توفير الإسناد بعد كارثة طبيعية، أو التي من صنع الإنسان، أو هجمات إرهابية، أو إسناد عملية فرض القانون المدني، وتوفير أي نوع آخر من الإسناد حسب الحاجة، تنظر مجموعة اللواء لإسناد الهندسة العامة على أنه الجهد الرئيس لسرية هندسة الميدان خلال عمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية، وقد يكون تركيزها الثانوي على واجبات تشمل إزالة ما خلفته الحرب من دمار (الذخائر الغير منفجرة، حطام المباني، الحفر الناتجة عن الانفجارات،... وغيرها).

مهام وواجبات سرية هندسة الميدان

9. تقوم سرية هندسة الميدان بإسناد عمليات مجموعة اللواء من خلال تنفيذ الأعمال الهندسية اللازمة لإدامة قابلية حركة قواتنا وإعاقة حركة العدو والبقاء في الميدان وكما يلي:

أ. قابلية الحركة. تعرف قابلية الحركة بأنها عملية تقليل أو إزالة تأثير المانع من قبل وحدات المناورة والهندسة، وتهدف إلى تأمين حرية الحركة والمناورة للوحدات الصديقة حيث تتركز على إزالة الموانع وفتح أو تحسين الطرق وبناء الجسور لإجتياز الفجوات المائية والجافة لإدامة حرية الحركة لقواتنا والقوات الصديقة.

ب. إعاقة حركة العدو. يحرم هذا الواجب العدو من حرية المناورة وذلك باستخدام الموانع حيث يهدف إلى إبطاء حركة قوات العدو أو إيقافه مؤقتاً أو إجباره على تغيير اتجاه حركته ومناورته أو تشتيته، كما يتضمن بناء الموانع على مداخل نقاط السيطرة والمباني والمرافق الحيوية لمنع العدو من الوصول إليها، وتعمل إعاقة حركة العدو على تشتيت جهد العدو للقيام بالمناورة وتغيير اتجاه قواته وتثبيتها وصدّها، وتسمح للقائد بتحقيق التفوق على العدو بالقتال في الظروف والمعطيات التي يعمل على تهيئتها، يجب أن تتضمن إعاقة حركة العدو، تكامل وتناسق خطة المانع المناسبة مع خطط المناورة والنيران وخطة م / د والهجوم المعاكس.

ج. قابلية البقاء (التحصينات). تساعد التحصينات على حماية قواتنا والقوات الصديقة من تأثيرات أسلحة العدو المختلفة، وتتضمن التحصينات تطوير وبناء المواقع القتالية ومراكز القيادة وملاجئ الأفراد والجماعات ومخابئ الدبابات والناقلات، وتعني قابلية البقاء حماية الأفراد

محظور

والمعدات والآليات مع الاستمرار في تنفيذ المهام، كما تقوم سرية هندسة الميدان بالمساعدة في عمليات الإخفاء والتمويه.

د. الهندسة العامة.

(1) الهندسة العامة هي تلك القدرات والنشاطات الهندسية التي تفوق قدرات هندسة الميدان القتالية، والتي تعمل على تغيير البيئة المادية، أو المحافظة عليها أو حمايتها، وتشمل الأمثلة عليها البناء، والإصلاح، والصيانة، وتشغيل البنية التحتية والمرافق وخطوط المواصلات والقواعد، وتعديل وإصلاح طبيعة الأرض، ونشاطات مخاطر المتفجرات.

(2) تعتبر الهندسة العامة الأكثر إختلافاً من بين وظائف الهندسة الأخرى، وهي عادة تكون عملية مشتركة بين الأشغال العسكرية ومجموعة هندسة الميدان، وتجري في كل منطقة عمليات وعلى جميع مستويات الحرب، ويمكن تنفيذها خلال كل نوع من أنواع العمليات العسكرية.

(3) تنقسم وظائف الهندسة العامة بين الأشغال العسكرية والتي تختص بأمر الأعمال التي تحتاج إلى تصاميم هندسية من قبل المهندسين، وبين هندسة الميدان حيث تتضمن واجبات الهندسة العامة لسرية هندسة الميدان المساعدة في إسناد العمليات القتالية وتقوية المباني وفتح وتحسين الطرق والمساعدة في إنشاء المطارات الميدانية ومعسكرات القواعد وتقوية بعض المنشآت الهامة والحيوية، إلا أن الدور الأكبر لهذا الواجب يتم تنفيذه بواسطة الأشغال العسكرية وأحياناً بمساعدة متعاقدين محليين.

10. تختلف واجبات سرية هندسة الميدان باختلاف المهام الرئيسية المكلفة، حيث تقوم السرية بإنجاز الواجبات بمجهود ذاتي أو بإسناد من مجموعة هندسة الميدان / كتيبة الإسناد الهندسي لإنجاح مهمتها، وكذلك تقدم الأشغال العسكرية المساعدة اللازمة في مهام الهندسة العامة والجدول رقم (1) يبين الواجبات الأساسية وأدوار سرية هندسة الميدان.

الواجبات الأساسية وأدوار سرية هندسة الميدان
تنفيذ القيادة والسيطرة
• المشاركة بالتحضير الاستخباري لميدان المعركة.
• تحضير خطة المانع.
• تركيب وتشغيل وإدامة شبكة الاتصالات التعبوية.
• دمج خطة المانع مع خطط النيران المباشرة وغير المباشرة.
• تخطيط عمليات قابلية الحركة قواتنا (إزالة الموانع، عبور الثغرات، الفجوات الجافة والمائية، تحسين الطرق.

محظور

• التخطيط للعمليات الهندسية المتعلقة بالقدرة على البقاء والحماية.
• تخطيط عمليات إعاقة حركة العدو.
• تخطيط عمليات الهندسة العامة.
• مساعدة القائد في تحديد أولويات الأعمال الهندسية.
• توزيع الواجبات والأدوار.
• رفع التقارير الهندسية.
تنفيذ إجراءات الانفتاح/ إعادة الانفتاح التعبوي
• تجهيز المعدات الثقيلة والآلات الهندسية للانفتاح.
• تجهيز القوى البشرية للانفتاح.
تنفيذ الاستطلاع الهندسي
• إسناد الاستطلاع التعبوي.
• تنفيذ استطلاع الموانع مع التقيد بالتحديدات على عمليات الاستطلاع.
• تنفيذ استطلاع الأهداف (حقول الألغام).
• القيام باستطلاع هندسي فني (تقييم الجسور).
• تنفيذ استطلاع موقع وعبور الموانع المائية.
تنفيذ عمليات قابلية الحركة
• إزالة الموانع باستخدام المعدات الهندسية.
• إزالة الموانع باستخدام وسائل التفجير.
• فتح وتحسين الطرق.
• إزالة الموانع بالطرق اليدوية.
تنفيذ عمليات إعاقة حركة العدو
• إنشاء ودمج الموانع.
• زراعة حقول الألغام التعبوية المختلفة (تشيت وتثبيت وتحويل اتجاه وغلق/الصد).
• إنشاء الموانع السلكية.
• تجهيز الخنادق المضادة للدبابات.
• توزيع موانع حسب الموقف (نثر الألغام).
تنفيذ عمليات الحماية
• تأسيس الحماية لموقع العمل.
• المساعدة في إنشاء ملجأ جماعة مشاة.
• المساعدة في إنشاء مواقع قتالية للآليات (مواقع الرمي).
• المساعدة في إنشاء مواقع حماية / إخفاء للآليات (مخبأ الآلية).
• إنشاء مركز قيادة مجموعة اللواء.
• إنشاء مراكز قيادة مجاميع القتال.
• تنفيذ إسناد إزالة الذخائر الغير منفجرة.
• إنشاء مرافق احتجاز المعتقلين والأسرى.
تنفيذ عمليات إسناد الهندسة العامة
• المشاركة في التقييم الأولي للبنية التحتية والمرافق الحيوية بالتعاون مع الأشغال العسكرية.
• القيام بعمليات تقوية المباني والمرافق الحيوية.
• مساعدة الأشغال العسكرية في تنفيذ واجبات الهندسة العامة.

الجدول رقم (1) الواجبات الأساسية وأدوار سرية هندسة الميدان

محظور

مبادئ وعوامل استخدام وحدات هندسة الميدان في المعركة

11. مبادئ استخدام الجهد الهندسي. هناك مبادئ عند تطبيقها تساهم في نجاح الجهد الهندسي على تحقيق قصد القائد التعبوي وهي:

أ. الحشد والاقتصاد في الجهد الهندسي. في ظل معطيات وظروف المعركة الحديثة يتطلب نجاح القوة المقاتلة تركيز الجهد، وينطبق هذا النهج على الجهد الهندسي المقدم من سرية هندسة الميدان لإسناد عمليات مجموعة اللواء والذي يساهم بفعالية في إنجاز المهام القتالية، يتحقق الحشد والاقتصاد بالجهد الهندسي بالآتي:

- (1) التخطيط المدروس لاستغلال الجهد الهندسي بعناية لمجموعة اللواء.
 - (2) تنفيذ الجهد الهندسي حسب أولوية العمل وفي المكان والزمان المناسبين.
 - (3) الاستغلال المناسب للجهد الهندسي وبما يتناسب مع الموقف.
 - (4) عدم إشغال الوحدات الهندسية بواجبات خارج إطار اختصاصها.
- ب. السيطرة المركزية. إن تحقيق أفضل استخدام للمعدات الثقيلة والآلات الهندسية والقوى البشرية والمواد يستوجب سيطرة مناسبة، والسيطرة المركزية على الجهد الهندسي في سرية هندسة الميدان تحقق ما يلي:

- (1) الحصول على أفضل النتائج بسرعة وفعالية.
 - (2) حشد القوة المناسبة لكل واجب.
 - (3) القدرة على التغيير والتعديل من موقف إلى آخر.
 - (4) الاقتصاد بالجهد الهندسي.
- ج. بعد النظر. يختلف عمل الوحدات الهندسية عن باقي الأسلحة الأخرى بأنها تتطلب مستودعات ومعدات ولوازم أكثر لا تتوفر مع الوحدات المقاتلة، ويعتمد نجاح وإنهاء الأعمال الهندسية بنسبة كبيرة في الوقت المخصص على نقل وتحريك الجهد الهندسي، والمستودعات الهندسية والمعدات للمكان المناسب في الوقت المناسب، ويتحقق ذلك من خلال توفر المعلومات والاستخبارات والتخطيط الجيد وتوفير المواد واللوازم الهندسية في المكان والوقت المناسبين.
- د. أولوية الأعمال. نادراً ما تكفي مصادر الجهد الهندسي لإتمام جميع الواجبات المحتملة، وهذا يفرض إدانة الارتباط بين قائد سرية هندسة الميدان وقائد مجموعة اللواء وذلك لترتيب أولويات الأعمال حسب أهميتها، ويجب بناء تلك الأولويات بصورة محكمة لتجنب أية تغييرات في الأولويات التي قد تتسبب في إعادة انفتاح الجهد الهندسي مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد، يقوم قائد سرية هندسة الميدان بتقديم الاستشارة الهندسية اللازمة والضرورية لأولوية الأعمال

محظور

على شكل توصيه، على أن يكون قرار اختيار أولوية الأعمال الهندسية قرار قائد مجموعة اللواء. هـ. التخطيط الشامل. يطلب من الوحدات الهندسية تنفيذ العديد من المهام المختلفة، مستخدمة في ذلك عدداً كبيراً من المعدات الثقيلة والآلات الهندسية وأنواعاً عديدة من المواد واللوازم الهندسية والتي تحتاج إلى وسائل نقل كبيرة، لذلك فإنه لا يمكن المناورة بالجهد الهندسي بسهولة ولا بد من التخطيط المبكر لعمليات الجهد الهندسي والاستمرار بتطوير هذا التخطيط بما يتناسب مع المستجدات والمواقف مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع الوحدات الهندسية ومعداتنا والمواد واللوازم الهندسية بشكل سليم وقادر على الاستجابة للمواقف بكفاءة.

12. عوامل نجاح الاستخدام الهندسي. لتحقيق نجاح الاستخدام الهندسي لابد من تطبيق وتحقيق عدة عوامل وهي كما يلي:

أ. انفتاح وحدات هندسة الميدان أبكر ما يمكن، لإنجاز الواجبات وذلك لإدامة قصد قائد مجموعة اللواء ويعتمد ذلك على ما يلي:

(1) تقدير الموقف الهندسي وإعطاء المشورة الهندسية. يعتبر من مسؤولية قيادة سرية

هندسة الميدان ويساعد تقدير الموقف الهندسي في إعداد خطة الإسناد الهندسي ويقوم قائد سرية هندسة الميدان بتقديم مشورته إلى قائد مجموعة اللواء حول أفضل الأساليب لاستخدام الجهد الهندسي وتأثير العوامل الهندسية على الخطة التعبوية.

(2) نوع الواجبات وإمكانية تنفيذها. إن نوع وحجم العمل الهندسي والوقت اللازم لإنجازه عوامل تؤثر في التخطيط الهندسي وعلى القائد معالجتها بموضوعية.

(3) انتخاب وتعيين الواجبات. يقرر قائد مجموعة اللواء وبمشورة قائد سرية هندسة الميدان الواجبات وتعيين الأولويات تبعاً لتأثيرها على الخطة التعبوية.

ب. وجود خطة إسناد هندسي أولية. يجب تهيئة خطة إسناد هندسي أولية قبل البدء بالعمليات العسكرية وتكون مبنية على تقديرات القائد والاستخبارات المتيسرة ويمكن أن تعتمد على عاملين:

(1) بعد النظر. على قائد سرية هندسة الميدان أن يكون لديه بعد النظر واستباق الحوادث والتقديرات الجيدة وتهيئة متطلبات إنجاز الواجبات القادمة بالتشاور مع قائد مجموعة اللواء وهيئة ركنه.

(2) الاستخبارات. تعتبر الاستخبارات وتوفر المعلومات مهمة جداً لنجاح الخطط من أجل إعادة التخطيط الهندسي للواجبات المقبلة وإعطاء وقت كافي للتغيير وإجراء التحضيرات الضرورية لإنجاز كل واجب، ويجب ألا تعتمد الهندسة على مصادر المعلومات المتيسرة في استخبارات القيادة الأعلى فقط بل الاستفادة من الاستطلاع الهندسي المفصل.

محظور

- جـ. الاقتصاد بالجهد. وهو أحد المبادئ الهندسية المهمة ويمكن تأمين ذلك بما يلي:
- (1) الاقتصاد عند التخطيط. يعتمد تنفيذ المهام الهندسية على بعض المواد والمعدات الهندسية وهي إما أن تكون محدودة أو متيسرة لذا يجب الاستفادة من المواد المتوفرة ومن المصادر الرئيسة عند التخطيط لذلك.
- (2) الأولويات. أولوية تنفيذ الواجبات الهندسية تعتمد على تنفيذ الأعمال حسب أهميتها وتأثيرها على خطة القائد التعبوي.
- د. المرونة. ويمكن أن تؤمن بما يلي:

- (1) الخطط البديلة. تكون لدى قائد مجموعة اللواء خطط بديلة في حالة تغيير الموقف التعبوي، لذا على قائد سرية هندسة الميدان أن يكون لديه خطة بديلة جاهزة لتلائم تعديل أو تبديل الموقف التعبوي.
- (2) الاحتياط. لمواجهة متطلبات الواجبات الغير متوقعة ويشمل الاحتياط الهندسي على معدات ومواد هندسية وخاصة معدات ولوازم فتح الثغرات، حيث لا بد من الاحتفاظ باحتياط (50%) من معدات ولوازم فتح الثغرات لمجابهة المواقف الطارئة وتوفير البديل في حالة تدمير وخسارة أي معدة.
- هـ. التعاون مع الصنوف الأخرى. يجب فهم عمل الهندسة من قبل جميع الصنوف من خلال الفهم المشترك لأدوار وواجبات سرية هندسة الميدان وعدم استخدام وحدات الهندسة في واجبات أخرى لأن ذلك سيؤدي إلى إهدار الجهد والوقت، كما يجب أن تكون هناك أولوية أعمال متفق عليها لإنجاز الواجبات الهندسية.

فصيل هندسة الميدان

13. مهمة فصيل هندسة الميدان. تتمثل مهمة فصيل هندسة الميدان في الانفتاح كجزء من سرية هندسة الميدان ومجموعة اللواء ضمن منطقة عمليات معينة، وتنفيذ عمليات الاستطلاع الهندسي وإدامة قابلية الحركة وإعاقه قابلية الحركة وإسناد القدرة على البقاء في الميدان في إسناد مهمة مجموعة اللواء، يقوم فصيل هندسة الميدان بإسناد الكتيبة / مجموعة القتال عند العمل بشكل مستقل وإنجاز مهمة محددة ويتطلب ذلك إعادة التجميع بحيث تسند ببعض قدرات المعدات الثقيلة ومعدات وآليات إدامة قابلية الحركة وإعاقه قابلية الحركة ويتطلب ذلك معرفة دقيقة بنوع مهمة الكتيبة / مجموعة القتال حتى يتم عمل تجميع مناسب لفصيل هندسة الميدان من المعدات واللوازم المختلفة.

محظور

14. تنظيم فصيل هندسة الميدان. يتكون فصيل هندسة الميدان من قيادة الفصيل وجماعات هندسة ميدان، قد يتلقى الفصيل عناصر ملحقه إضافية من سرية هندسة الميدان إذا كانت متطلبات المهمة الموكلة له تتخطى حدود قدراته، وبناءً على متطلبات المهمة توفر مجموعة اللواء أو كتيبة هندسة الميدان أو سرية هندسة الميدان تعزيزات على شكل قدرات إضافية، يقصد من هذه القدرات الإضافية والتي يتم تجميعها للواجب لفصائل هندسة الميدان تعزيز جوهري لقدرات الهندسة.

15. قدرات فصيل هندسة الميدان. تساهم فصائل هندسة الميدان في سرية هندسة الميدان من خلال تنفيذ واجبات الإسناد الهندسي لإدامة حركة قواتنا وإعاقة حركة قوات العدو وواجبات القدرة على البقاء خلال العمليات، قد يوفر فصيل هندسة الميدان الإسناد المباشر للكتيبة / لمجموعة القتال عند تكليفها بواجب مستقل أو يبقى مباشرة تحت سيطرة سرية هندسة الميدان ضمن مجموعة اللواء، وتتضمن قدرات فصيل هندسة الميدان ما يلي:

أ. إعاقة قابلية الحركة. خلال العمليات الدفاعية يمثل فصيل هندسة الميدان الجهد الرئيس لسرية هندسة الميدان لتنفيذ واجبات عمليات إعاقة قابلية الحركة، يتم التخطيط لعمليات إعاقة الحركة على مستوى سرية هندسة الميدان وضمن مجموعة اللواء، وعند تنفيذ الأعمال الهندسية غالباً ما تبقى فصائل هندسة الميدان تحت سيطرة مركزية بيد قائد سرية هندسة الميدان وإنجاز الواجبات الهندسية وحسب أولوية الأعمال، ثم يمكن إلحاقها على الكتائب / مجاميع القتال بعد الانتهاء من تنفيذ واجبات قائد مجموعة اللواء، حيث يتم في هذه المرحلة التركيز على إقامة وإنشاء الموانع المختلفة وإنشاء حقول الألغام (التعبوية) من قبل فصائل هندسة الميدان، أما على مستوى حقول وموانع الحماية فيتم إقامتها بواسطة وحدات المناورة على أن تقوم فصائل هندسة الميدان بتوفير مستشار هندسي برتبة ضابط صف لتقديم المشورة والإشراف على إقامة موانع الحماية، عادة في العمليات الدفاعية يتم إسناد فصائل هندسة الميدان بزارعات الألغام وناثرات الألغام لتنفيذ واجبات إعاقة قابلية الحركة، يكون معدل عمل الفصيل (16) ساعة عمل من (24) ساعة يومياً حيث يستخدم باقي الـ (8) ساعات المتبقية للحركة والتنقل والصيانة والاستراحة والتعافي والتخطيط والتجهيز للواجب التالي.

ب. إدامة قابلية الحركة. تقوم سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء بإعداد خطة الإسناد الهندسي لإدامة حركة قواتنا حيث يتم التركيز على فتح الثغرات في حقول الألغام مع عدم إغفال الواجبات الأخرى لعمليات إدامة قابلية الحركة، يطبق فصيل هندسة الميدان نفس الأساليب المستخدمة لفتح الثغرات في حقول الألغام، حيث تفرز مع كل وسيلة فتح ثغرة جماعة هندسة ميدان وبذلك تكون مسؤوليتها تأشير الثغرة والسيطرة عليها عند تنفيذ إجراءات فتح الثغرة، كذلك

محظور

تستطيع فصائل هندسة الميدان اجتياز الموانع السلكية بواسطة الناسف الأفعواني المحمول للأفراد وطوربيدات المتفجرات والتي يتم استخدامها كذلك من أفراد وحدات المشاة، كما تمتلك فصائل الهندسة القدرة على تنفيذ واجب فتح الثغرات والممرات في حقول الألغام بالطريقة اليدوية.

ج. البقاء في المعركة. يمتلك فصيل هندسة الميدان معدات ومهارات خاصة وتدريب هندسي خاص فيما يتعلق بالقدرة على البقاء، ويتم تكليفهم عادة بواجبات تتعلق بالقدرة على البقاء من خلال تجهيز مراكز القيادة لمجموعة اللواء والكتائب / مجاميع القتال، كما يتم توفير مستشار هندسي لفرق القتال في مجاميع القتال لتقديم الاستشارة الهندسية والفنية عند تجهيز المواقع الدفاعية وخاصة عند حفر خنادق القتال وإكساء خنادق الاتصال وتجهيز ملاجئ الأفراد من قبل أفراد المناورة، وتقدم فصائل الهندسة المساعدة في عمليات الحماية باستخدام الحواظ الدفاعية (الهيسكو) وغيرها من المواد، وتقوم فصائل هندسة الميدان بالمشاركة والمساعدة في عمليات الإخفاء والتمويه والخداع.

د. الاستطلاع الهندسي. يعتبر واجب الاستطلاع الهندسي من الواجبات الهامة والضرورية لوحدة هندسة الميدان وخاصة استطلاع الطرق والموانع المختلفة وحقول الألغام، قد تقوم سرية هندسة الميدان بعملية الاستطلاع ضمن وحدات استطلاع تخصصية أو قتالية، حيث تقوم وحدات وفرق الاستطلاع بالمهام المكلفة بها، وفي حالات أخرى فقد تعمل وحدات هندسة الميدان كاستطلاع هندسي بشكل مستقل ويتطلب ذلك توفير الحماية اللازمة لها، حيث تقوم بتوفير المعلومات الهندسية التخصصية، تكون فرق الاستطلاع في العادة مجمعة للواجب للقيام بمهمة محدودة ويتم تشكيلها من فصائل هندسة الميدان وبإسناد من فصيل الإسناد الهندسي، ويتكون فريق الاستطلاع من (3) أفراد وقد يصل لجماعة هندسة ميدان وحسب المهمة المكلف بها، والملحق " أ " يوضح مهام وواجبات الاستطلاع الهندسي.

هـ. الواجبات الأخرى. قد تكلف فصائل الهندسة بواجبات أخرى كإسناد السلطات المدنية أو بعض واجبات الهندسة العامة وتقوم بهذه الواجبات بإسناد من فصيل الإسناد الهندسي وبالتعاون مع الأشغال العسكرية.

16. الإسناد المباشر للكتيبة / مجموعة القتال. أحيانا تكلف الكتيبة / مجموعة القتال بواجبات مستقلة وهذا يتطلب إسناد هندسي مباشر، وعليه يتم إعادة جميع فصيل هندسة الميدان وإسناده بالقدرة الضرورية سواء من فصيل الإسناد الهندسي أو من كتيبة هندسة الميدان أو مجموعة هندسة الميدان وحسب نوع الواجبات المكلف بها، عند قيام فصيل هندسة الميدان بإسناد الكتيبة / مجموعة قتال تعمل مستقلة يجب التخطيط الجيد للواجبات الهندسية التي يكلف بها الفصيل وذلك لعمل التقدير المناسب لنوع وحجم الجهد

محظور

الهندسي المطلوب توفيره سواء من سرية هندسة الميدان أو من كتيبة الإسناد الهندسي، وإن التقدير الصحيح لإعادة التجميع يساعد على إنجاز واجبات قائد مجموعة القتال، عند تنفيذ مجموعة القتال لواجب مستقل يتولى قائد فصيل هندسة الميدان عملية التخطيط الهندسي، حيث يستلم المهمة أو الواجبات من قائد مجموعة القتال ويقوم بعمل تقدير موقف هندسي سريع، ويمكن أن يصدر ملحق الإسناد الهندسي لكتيبة / لمجموعة القتال، ويقوم بإصدار الواجبات الهندسية شفهاً إلى قادة جماعات الهندسة.

فصيل الإسناد الهندسي

17. مهمة فصيل الإسناد الهندسي. يقوم فصيل الإسناد الهندسي بتوفير قدرات إسناد هندسية لفصائل هندسة الميدان وذلك لتنفيذ واجبات إدامة قابلية الحركة وإعاقة قابلية حركة العدو وإسناد القدرة على البقاء في الميدان، وقد يتم إلحاق بعض المعدات الثقيلة على إحدى فصائل هندسة الميدان عند تنفيذ واجب مستقل.

18. تنظيم فصيل الإسناد. يتكون فصيل الإسناد من قيادة الفصيل وجماعات إسناد (معدات ثقيلة، حفارات، نقلات) ويتملك القدرة على إسناد فصائل هندسة الميدان بالمعدات الثقيلة المختلفة كالبلدوزرات والشيلولات والحفارات، كما يمتلك بعض قدرات النقل لسرية هندسة الميدان كنقل اللوازم الشخصية للسرية وذخائر الخط الأول والخط الثاني وإمكانية التزود بالوقود والمياه، لذا يتطلب فصيل الإسناد توجيهات وتعليمات وأوامر منفصلة وقيادة تفهم بيئة العمليات وقصد القائد لأن أي هدر بالمواد قد يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد وبالتالي قصور في تنفيذ المهمة المكلف بها الفصيل.

19. قدرات فصيل الإسناد الهندسي. يساهم فصيل الإسناد الهندسي في سرية هندسة الميدان من خلال تنفيذ واجبات الإسناد الهندسي لإدامة حركة قواتنا وإعاقة حركة قوات العدو وواجبات القدرة على البقاء خلال العمليات في عمليات الطيف الكامل، غالباً يتم إسناد فصائل هندسة الميدان بالمعدات الثقيلة والآليات من فصيل الإسناد الهندسي وقد تعمل معدات وآليات الفصيل تحت إسناد قيادة سرية هندسة الميدان لتنفيذ الواجبات المركزية مثل مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء، وأهم قدرات فصيل الإسناد الهندسي ما يلي:

- أ. إعاقة قابلية الحركة. في العمليات الدفاعية وعند تنفيذ واجبات إعاقة قابلية الحركة قد تكون لفصائل الإسناد مساهمة محدودة من خلال بعض الأعمال التي تساعد على إعاقة قابلية الحركة كإقامة السواتر الترابية أو عمل خنادق ضد الدبابات بواسطة المعدات الثقيلة.
- ب. إدامة قابلية الحركة. تركز واجبات إدامة قابلية الحركة على تسهيل عمليات حركة القوات في منطقة العمليات ويتم ذلك من خلال تحسين وفتح الطرق بواسطة المعدات الثقيلة وكذلك إزالة

محظور

بعض الموانع من الطرق، كما يمكن استخدام البلدوزرات المدرعة والمزودة بقدرات فتح الثغرات في عمليات فتح الثغرات واجتياز الموانع، في العمليات التعرضية يتقدم عدد (1) بلدوزر مدرع وعدد (1) شبول مدرع مع كل مجموعة قتال.

ج. البقاء في الميدان. تبرز أهمية فصائل الإسناد في واجبات البقاء في الميدان حيث تتركز قدرات الفصيل في هذه المهمة على حفر خنادق الاتصال بواسطة الحفارات وكذلك المساهمة في حفر وتجهيز مراكز القيادة المختلفة لمجموعة اللواء ومجاميع القتال وكذلك ملاجئ الأفراد ومخابئ الآليات بواسطة الحفارات والبلدوزرات والشبولات، يتم استخدام المعدات الثقيلة لتجهيز مواقع الرمي المختلفة للدبابات والناقلات، وفي الأراضي الصلبة التي يصعب فيها على أفراد المناورة تجهيز خنادق القتال يتم تجهيز وحفر تلك الخنادق بواسطة الحفارات، وتستخدم المعدات الثقيلة في عمليات حماية القوات عند إنشاء السواتر الترابية والحواجز الدفاعية، عند القيام بتجهيز المواقع الدفاعية يتم تقديم إسناد بالمعدات الثقيلة من كتيبة الإسناد الهندسي/ سرية المعدات الثقيلة، وخاصة بحفار الخدمة العامة الثقيل وحفارات خنادق الاتصال والبلدوزرات.

د. الواجبات والمهام الأخرى. تعتبر فصائل الإسناد من الموارد والقدرات الهامة بمجموعة هندسة الميدان وذلك لامتلاكها قدرات مختلفة من المعدات الثقيلة والنسافات وكذلك آليات الشحن، لذا قد يطلب من قيادة سرية هندسة الميدان توفير قدرات من الفصيل لإسناد السلطات المدنية كإسناد عمليات النقل من تأثير الكوارث الطبيعية، وكذلك قد يكون لها دور في عمليات الأمن الداخلي، ونظراً لامتلاكها القدرات المختلفة قد تكلف بواجبات أخرى.

20. القيادة والسيطرة. يشرف ويسيطر قائد الفصيل بشكل مباشر على الفصيل ، وهو المسؤول عن تنفيذ أمر الإسناد الهندسي لقائد سرية هندسة الميدان ويشرف على نشاطات التحضير وإجراءات المعركة.

21. جماعة هندسة الميدان. تعتبر الوحدة الأساسية في فصيل هندسة الميدان وتتألف من أفراد هندسة ميدان وتعمل جماعة هندسة الميدان بشكل مجمع في فصيل هندسة الميدان لتنفيذ خطة الإسناد الهندسي، وتقوم بتنفيذ واجبات القوة البشرية الهندسية المكلفة بها سرية هندسة الميدان، ففي العمليات الدفاعية تقوم بتقديم الاستشارات الهندسية لوحدات المناورة عند تجهيز المواقع الدفاعية وإقامة موانع الحماية وكذلك تقديم الاستشارة الهندسية للوحدات عند تنفيذ عمليات الحماية، كما ينفذ أفراد جماعة هندسة الميدان واجب إنشاء مراكز القيادة وبجهد مشترك مع المعدات الثقيلة، وتكلف بواجب التخطيط والتسييج لحقول الألغام الآلية مع إمكانية الزراعة اليدوية عند الحاجة، ويمكن تكليفها بتنفيذ عمليات الاستطلاع الهندسي على أن يتم توفير فريق حماية لها، أما في العمليات التعرضية تشرف جماعة هندسة الميدان على فتح الثغرات في

محظور

حقول الألغام وتأشيرها، كما تنفذ واجب فتح الممرات والثغرات في حقول الألغام بالوسائل اليدوية، وفتح الممرات في حقول الألغام (م / أ) والموانع السلوكية باستخدام الناسف الأفعواني المحمول للأفراد وطوربيد بنجلور والمستخدم من قبل أفراد وحدات المشاة، كما تقوم جماعات الهندسة بتأشير عمليات اجتياز الفجوات الجافة والمائية، والقيام بالتدميرات المختلفة، وتعتبر جماعة هندسة الميدان الوحدة الأساسية في عمليات إزالة الألغام عندما تسمح الظروف والوقت بذلك.

الاستطلاع الهندسي

المقدمة

1. الاستطلاع الهندسي هو عبارة عن عمليات استطلاع تخصص ينفذها فصيل/ سرية الهندسة للحصول على معلومات هندسية من الميدان تساعد قادة الهندسة للتخطيط للأعمال الهندسية المختلفة بشكل دقيق ومفصل، حيث يعتمد حجم وحدات وعناصر هندسة الميدان على متغيرات المهمة.
2. يضيف الإسناد الهندسي قدرات الاستطلاع لتحسين إدراك القائد للموقف حول العدو والبيئة، يناقش هذا الجزء موضوع الاستطلاع الهندسي، إن تطبيق قدرات الاستطلاع الهندسي تحت مظلة قائد الأسلحة الموحدة يهدف بشكل عام إلى إنجاز المهمة.

تعريف الاستطلاع الهندسي

3. الاستطلاع الهندسي هو الحصول من الميدان على معلومات تفصيلية لاستعمالها من قبل القائد الهندسي وأركانيتها لأغراض التخطيط والتنفيذ وكذلك تكون إحدى المدخلات للتحضير الاستخباري وتقدير الموقف الهندسي.

واجبات الاستطلاع الهندسي

4. تساند عمليات الاستطلاع الهندسي وظائف الحرب المختلفة وتساند العمليات التعبوية الأخرى لمجموعة اللواء وكما يلي:
- أ. الاستطلاع العام للتعرف على التضاريس الأرضية.
- ب. الاستطلاع لتقييم البنية التحتية.
- ج. الاستطلاع لتقييم العوامل البيئية.
- د. الاستطلاع الخاص بإنشاء خطة المانع الهندسي.
- هـ. الاستطلاع الخاص بالطرق والجسور.
- و. الاستطلاع الخاص بإنشاء موانع المواقع الدفاعية.
- ز. الاستطلاع الخاص بإنشاء تحصينات الميدان.
- ح. الاستطلاع الخاص بأعمال إدامة حركة القوات لفتح الممرات والفجوات في حقول الألغام.

محظور

- ط. الاستطلاع الخاص بأعمال إعاقه حركة العدو كزراعة ونثر الألغام وحفر الخنادق المضادة للدبابات.
- ي. الاستطلاع الخاص بإنشاء مراكز القيادة.
- ك. الاستطلاع الخاص بالتجهيز لعمليات المناطق المبنية.
- ل. الاستطلاع الخاص بأعمال التخلص من العبوات الناسفة والذخائر الغير منفجرة.
- م. الاستطلاع الخاص بتنفيذ التدمير الأولي والمرجأة.
- ن أية أعمال استطلاع ضرورية لتخطيط وتنفيذ المهام الهندسية.

تأليف فريق الاستطلاع الهندسي

5. على مستوى مجموعة هندسة الميدان يقوم ركن/2 استطلاع هندسي بمهام الاستطلاع الهندسي على مستوى قيادة المجموعة، وينفذ مهامه إما مع فرق الاستطلاع القتالية أو بشكل مستقل على أن يتم توفير فريق حماية له من قبل الأسلحة المسندة.
6. قد تقوم سرية هندسة الميدان بعملية الاستطلاع إما ضمن وحدات استطلاع تخصصية أو قتالية، حيث تقوم وحدات وفرق الاستطلاع بالمهمة العامة في حين يركز فريق الاستطلاع الهندسي على المعلومات الهندسية التخصصية المطلوبة (الهندسة القتالية)، أما الحالة الأخرى فيمكن لسرية هندسة الميدان فرز فرق استطلاع هندسية حيث تتكون من عدد من الأفراد وقد تصل لجماعة هندسة، وقد تعمل تلك الفرق بشكل مستقل لتوفير المعلومات الهندسية التخصصية ولكن يجب توفير فريق قتالي من وحدات المناورة لحماية فريق الاستطلاع الهندسي الذي يعمل بشكل مستقل.
7. يتم تنظيم قدرات فرق الاستطلاع الهندسي العامة عندما لا تكون في إسناد مباشر مع هندسة القتال، حيث يتم تنظيمها على شكل فرق التقييم أو المسح (بالتعاون مع الأشغال العسكرية)، وستكون لهذه الفرق المجموعة للواجب تركيز خاص على جميع المعلومات الفنية كالبنية التحتية، وهي أقل احتمالاً أن تعمل مباشرة مع وحدات الاستطلاع في مجموعة اللواء.
8. تكون فرق الاستطلاع الهندسي في العادة مجمعة للواجب للقيام بمهمة محدودة حيث يتم تشكيل تلك العناصر من فصائل هندسة الميدان وفصيل الإسناد الهندسي، كما تقوم السرية بتوفير المعدات والأجهزة الضرورية لعملية الاستطلاع الهندسي.

محظور

تحديدات فريق الاستطلاع الهندسي

9. إحدى الواجبات الأكثر تكراراً والمرتبطة بمهام الاستطلاع هي تحديد مواقع الموانع والتحديدات التي قد تؤثر على قابلية الحركة على طول ممر أو محور ما، الهدف من هذا الاستطلاع هو تحديد الطريقة الأفضل للتغلب على تأثيرات المانع كالتقليل من صعوبة المانع أو التخطي. أما الواجبات المرتبطة بهذا الاستطلاع فقد تكون تقدير الموارد الضرورية للتقليل من صعوبة المانع، أو تأشير أفضل موقع للتقليل من صعوبة المانع أو التوصية بتخطي المانع، ينبغي أن يشمل الاستطلاع تحديد مواقع العدو والأماكن الممكنة للتقليل من صعوبة المانع.

10. يمكن أن تكون لدى فرق الاستطلاع الهندسية القدرة على إزالة أو تقليل الموانع الصغيرة التي لا يتم تغطيتها بالنيران أو المراقبة، ومع ذلك فإن الواجب الأساسي لفرق الاستطلاع الهندسية هو استطلاع الموانع التعبوية وموانع الحماية، فضلاً عن تحديد مكان وتأشير علامات التجاوز/التخطي حول الموانع والتحديدات، لدى فرق الاستطلاع الهندسية التحديدات التالية:

- أ. فريق الاستطلاع الهندسي لديه قدرة محدودة على تدمير أو صد وحدات الاستطلاع المعادية وقوات الحماية، لذا لا بد من توفير فريق حماية لهم.
- ب. المسافة التي يمكن أن تعمل فيها فرق الاستطلاع الهندسية بعيداً عن الجسم الرئيسي مقيدة بمدى الاتصالات، ومدى إسناد النيران غير المباشرة، والقدرة على أداء عمليات الإدامة.
- ج. لدى فريق الاستطلاع الهندسي قدرة محدودة جداً على إنشاء الموانع وتقليل صعوبات الموانع لأنه يحمل عادة حمولة أساسية خفيفة من مواد التدمير وحسب الأوامر المستديمة للوحدة.

المعدات والأجهزة

11. إن تجهيز فرق الاستطلاع الهندسي بالمعدات والأجهزة اللازمة يساعد على إنجاز واجب الاستطلاع الهندسي بصورة صحيحة وبالتالي نجاح إنجاز الواجبات الهندسية المترتبة على مهمة الاستطلاع الهندسي كفتح الثغرات في حقول الألغام، وعند تشكيل فرق الاستطلاع الهندسي يتم توفير المعدات والأجهزة التالي:

- أ. آلية طبيان أو أية آلية قتال مدرعة.
- ب. معدات تأشير حقول الألغام.
- ج. أجهزة الاتصال.
- د. منظار ميدان وأجهزة رؤية ليلية.
- هـ. جهاز مقياس المسافات.

محظور

- و. مقياس انحدار (كلىنومتر).
- ز. أجهزة ملاحه كالبوصله وجهاز (GPS).
- ح. جهاز تصوير.
- ط. عدّه كتابه.
- ي. نماذج استطلاع مختلفه (حسب المهمه).
- ك. شريط قياس معدني أو كتانى.
- ل. خرائط (بمقياس رسم مختلفه).
- م. تقارير استطلاع هندسي كتقرير استطلاع جسور.

الفصل الثاني

سرية الهندسة في إسناد عمليات مجموعة
اللواء في عمليات الطيف الكامل

محظور

الفصل الثاني

سرية الهندسة في إسناد عمليات مجموعة اللواء في عمليات الطيف الكامل

عام

1. يبحث هذا الفصل الإسناد الهندسي في مجموعة اللواء ومجموعة القتال، ويغطي الواجبات الهندسية في عمليات الطيف الكامل (التعرضية والدفاعية وعمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية) لمستوى مجموعة اللواء ومجموعة القتال.

سرية الهندسة في إسناد العمليات الدفاعية

2. الاعتبارات الهندسية في الدفاع.

أ. التحضيرات الدفاعية.

(1) تعتبر مرحلة التحضير مرحلة حيوية لنجاح مجموعة اللواء في الدفاع، ويجب على مجموعة اللواء احتلال المواقع الدفاعية قبل هجوم العدو، ومن هنا تأتي أهمية سرية الهندسة في مجموعة اللواء لتهيئة وتجهيز المنطقة الدفاعية لإعاقه قابلية الحركة كإنشاء الموانع المختلفة، وتجهيز المواقع الدفاعية (عمليات الحفر وتقديم الاستشارة الهندسية) وإنشاء مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء ومجاميع القتال، عادة يسمح لسرية هندسة الميدان بالانفتاح في المنطقة الدفاعية قبل وقت كافٍ من بدء الدفاع، وذلك للقيام بالإعمال الهندسية المختلفة التي تتطلب وقت كافٍ لإنجازها.

(2) تنفذ مجموعة اللواء التخطيط المتكامل أثناء مرحلة التحضير ويتم إنجازها من قبل هيئة ركن اللواء وقائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء والوحدات على المستوى الأدنى، ويأخذ قائد سرية هندسة الميدان في الاعتبار كافة المتطلبات المطلوبة للنسق الدفاعي:

- (أ) الموانع وخطة المانع.
- (ب) المواقع الدفاعية ومراكز القيادة.
- (ج) تنسيق خطة النيران وخطة المانع في منطقة القتال الرئيسية.
- (د) تأمين قابلية الحركة للاحتياط.
- (هـ) تأمين قابلية الحركة في منطقة المسؤولية/ العمليات مثل المنطقة الإدارية.

محظور

ب. الحماية. تدافع مجموعة اللواء للحفاظ على القوة القتالية لاستخدامها في مكان آخر أو وقت آخر، وتعتبر واجبات الهندسة في التحصينات عاملاً مهماً في تقديم الحماية لمجموعة اللواء، لا بد أن يأخذ في الاعتبار إجراءات الحماية لعمليات الهندسة، وغالباً ما تكون وحدات الهندسة معرضة للكشف عند قيامها بتجهيز المواقع القتالية، ولذا يتم التخطيط لحماية الإمكانات الهندسية بواسطة النيران المباشرة وغير المباشرة.

ج. التشتيت. يتضمن الدفاع في مجموعة اللواء جهداً مركزاً لتشتيت قوات العدو والتأثير على توقيتات هجومه، ويتم هذا باعتراض مبادراته لمنعه من حشد القوة القتالية، يعمل قائد سرية الهندسة بصورة وثيقة وقريبة مع هيئة ركن اللواء ويتأكد من توحيد ودمج الوظائف الهندسية وتنسيقها مثل دمج وتوحيد الموانع، ويشارك في آلية تحليل الأهداف، ويساعد في التوصية بالأهداف ذات القيمة العالية، ويساعد أيضاً في لعبة الحرب والأعمال الممكنة وآلية صنع القرار، وتعتبر الموانع إحدى الوظائف الهامة لتشتيت قوات العدو.

د. الحشد. يسعى قائد مجموعة اللواء لحشد الجهود لتوفير القوة القتالية الكافية في المواقع التي ينتخبها، ويعتمد نجاح دفاع مجموعة اللواء على قدرتها على حشد جهود المناورة والأسلحة المباشرة وغير المباشرة والموانع، وتستخدم سرية هندسة الميدان الموانع لإسناد خطط المناورة وإعاقة حركة قوات العدو وحرمان العدو من حرية المناورة.

هـ. المرونة.

(1) تتضمن العمليات الدفاعية التخطيط المرن وتوقيتات التنفيذ، وتأتي المرونة من التخطيط المفصل، ويزيد التحضير الاستخباري الكلي لميدان المعركة من مدى المرونة، وعادة تبرز المرونة لسرية هندسة الميدان في التخطيط لإسناد وحدات الاحتياط عند تنفيذ الهجوم المعاكس والتحضير للعمليات المستقبلية.

(2) يتم التخطيط للموانع الإضافية لزيادة المرونة والعمق الدفاعي، كما يركز قائد سرية الهندسة على تحسين الآثار المترتبة على إعادة تهيئة المواقع الإضافية لمواقع الرماية لتشتيت وتجزئة قوات العدو المهاجمة وحماية الأجنحة من قيام العدو بعمليات الالتفاف.

3. سرية هندسة الميدان في إسناد دفاع مجموعة اللواء.

أ. ينظم قائد مجموعة اللواء وهيئة الركن ميدان المعركة للعمليات الدفاعية، حيث يقوم القائد بتخصيص القواطع الدفاعية لمجموعات القتال المرؤوسة، وعادة ينظم الدفاع أما بمواقع قتالية أو مواقع معركة أو يمكن أن يتم تنظيم جزء كنقاط حصينة، حيث يقرر القائد الكيفية التي سيتم تنظيم

محظور

الدفاع فيها، يبرز دور سرية هندسة الميدان في العمليات الدفاعية من خلال إعاقه حركة قوات العدو والبقاء في الميدان، مع عدم إغفال إدامة حركة القوات الاحتياطية وطرق التزويد والإدامة، في العمليات الدفاعية توفر سرية هندسة الميدان الإسناد الهندسي اللازم لمجموعة اللواء، حيث تنفذ تلك الواجبات كأسبقيات أولى لمجموعتي القتال الاماميتين خلال (48) ساعة/ عمل بواقع (16) ساعة عمل يومياً، ويستخدم باقي الوقت ساعات للحركة والتنقل والصيانة والاستراحة والتعافي، وتبدأ الاعمال الهندسية بمجموعة القتال الأمامي الجهد الرئيسي للدفاع، ثم مجموعة القتال الأمامية الأخرى، ثم الجهد الثانوي على ان تنفذ هذه الاعمال بناءً على أولوية اعمال يعتمد عليها قائد مجموعة اللواء بعد تقديم التوصية الهندسية من قبل قائد سرية الهندسة، وأدناه تسلسل مقترح لألوية الأعمال الهندسية في العمليات الدفاعية:

(1) نطاق الأمن (قوات الحماية).

(2) مواقع الوحدات الأمامية.

(3) مواقع عمق الوحدات الأمامية.

(4) مواقع العمق.

(5) الموانع.

(6) مراكز القيادة.

(7) باقي المواقع الأخرى.

ب. المساعدة في تجهيز المواقع الدفاعية. تقوم سرية هندسة الميدان في المرحلة التحضيرية بتركيز جهد المعدات الثقيلة لحفر خنادق الاتصال وملاجئ الجماعات ومخابئ الدبابات والناقلات ومواقع الرمي، كما يتم توفير مستشاري هندسة لتقديم الاستشارات الهندسية لوحدة المناورة عند قيامهم بحفر الخنادق القتالية للأفراد وكذلك عند قيامهم بعمليات الإكساء والتسقيف لخنادق الاتصال وملاجئ الجماعات والأفراد، الذيل " 1 " للملحق "أ" يبين الخنادق ومراكز القيادة المستخدمة و المواقع الدفاعية.

(1) إنشاء مراكز القيادات. تقوم سرية هندسة الميدان في المرحلة التحضيرية للعمليات

الدفاعية بحفر وتجهيز عدد (1) مركز قيادة مجموعة اللواء وعدد (2) مركز قيادة لمجاميع القتال خلال 48 ساعة عمل على أن يستكمل باقي مراكز القيادة التبادلية في مرحلة لاحقة، والملحق " أ " يبين إنشاء وتجهيز مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء ومجاميع القتال.

(2) إقامة الموانع. تنقسم مسؤولية تجهيز وإقامة الموانع في العمليات الدفاعية إلى

قسمين:

محظور

(أ) موانع الحماية. تقع مسؤولية تجهيز وإقامة موانع الحماية على عاتق وحدات المناورة على أن تقوم سرية هندسة الميدان بتوفير ضابط صف مستشار هندسي لتقديم الاستشارة الهندسية، وعادة تتكون موانع الحماية من موانع سلكية مثل المانع الحلزوني أو المعرقل الواطيء والذي يبعد عن خنادق الأفراد بمسافة (40) متر وهي مسافة رمي القنابل اليدوية، أما المانع الآخر هو حقل ألغام الحماية والذي يزرع يدوياً بواسطة وحدات المشاة ويزرع بنظام الزرع (ب)، ويبعد حقل الحماية عن الخنادق الأمامية بمسافة (80) متر تقريباً ويكون بعمق (120) متر، بحيث يكون الطرف البعيد من الحقل بمسافة (200) متر وحسب طبيعة الأرض، ويرجع السبب في ذلك لإعطاء فرصة للمدافع للتأثير على القوات المهاجمة باستخدام الأسلحة الفردية والمتوسطة، أما فيما يخص واجهة الحقل فعادة تكون 60 % من الواجهة، وتصل واجهة حقل ألغام الحماية لسرية/ فريق قتال (1000-1200) متر تقريباً، وعادة تنشئ موانع الحماية أمام وفي عمق المواقع الدفاعية، كما تستخدم الموانع السلكية المختلفة لحماية المنشآت الحيوية والمواقع المهمة ومرافق البنية التحتية، والملحق "ب" المرفق يبين أنواع الموانع السلكية المستخدمة.

(ب) الموانع التعبوية. تقع مسؤولية تجهيز وإقامة الموانع التعبوية على عاتق وحدات الهندسة وعادة تتألف منظومة الموانع التعبوية من حقول ألغام تعبوية تكون أعماق وواجهات حقول الألغام التعبوية بناء على التأثيرات المطلوب احداثها والشكل رقم (1) و الجدول رقم (2) يبين تلك التأثيرات

(ج) هناك ثلاث درجات استعداد لحقول الألغام وتستخدم عادة في حقول الألغام الحماية نظراً لقربها من الموقع الدفاعي وتوفير الحماية للوحدات المدافعة وهي كالتالي:

(أ أ) درجة الاستعداد الأولى. ويكون حقل الألغام جاهزاً للتعامل مع العدو المهاجم بطاقته الكاملة ويتم ذلك بما يلي:

(أ أ) زراعة وتسليح الألغام وتجهيز الأشرار الخداعية.

(ب ب) تسييج الحقل من جميع الجهات وكما هو معمول به.

(ج ج) حماية الحقل بالألغام المنتشرة اذا كان مخطط له.

(د د) إغلاق الممرات في حقول الألغام.

محظور

(ب ب) درجة الاستعداد الثانية. ويكون حقل الألغام جاهزاً للتحويل إلى درجة الاستعداد الأولى في أقل وقت ممكن ويتحقق ذلك بما يلي:

(أ أ) زراعة وعدم تسليح الألغام وتجهيز الأشرار الخداعية.

(ب ب) تسييج الحقل من جميع الجهات وكما هو معمول به.

(ج ج) استعداد أجهزة نثر الألغام وتخصيص الواجبات لها إذا كان ذلك مخططاً له.

(ج ج) درجة الاستعداد الثالثة. وتمثل أدنى درجات الاستعداد القتالي لحقل الألغام ويتم ذلك كما يلي:

(أ أ) تخطيط الحقل وتخصيص الواجبات للتنفيذ.

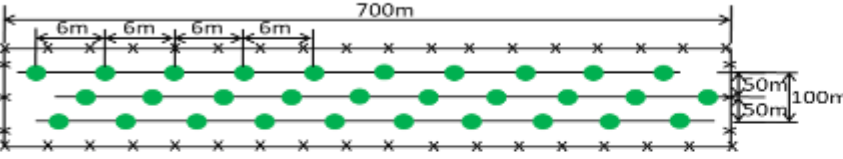
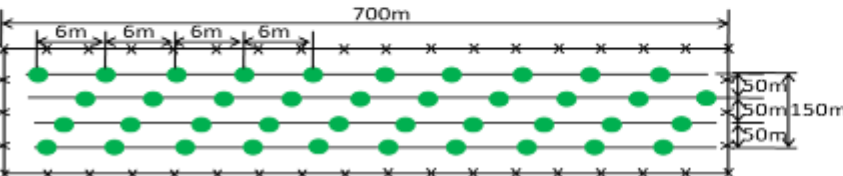
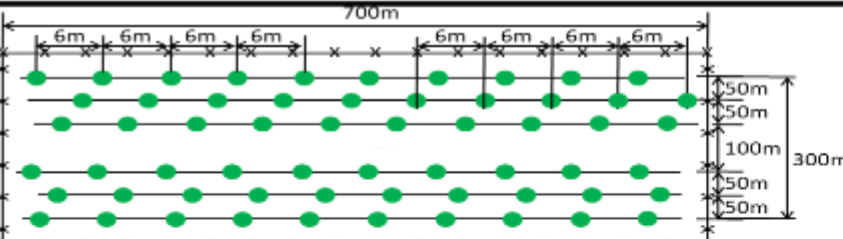
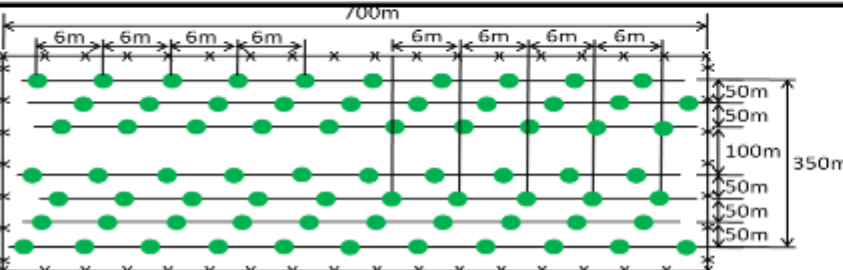
(ب ب) تكديس الألغام اللازمة بالقرب من مكان الزراعة.

(ج ج) يمكن أن يسيج الحقل وتحدد الممرات إذا كان الوقت المتيسر محدود.

(د د) لا يتم زراعة الألغام.

(د) إن تسييج حقول الألغام وتأشيرها يعتبر ضرورة في عقائدنا الهندسية تماشياً مع القانون الدولي.

محظور

المقدرة الايقافيه / احتمالية الاصابة (دبابه/ناقله جنود)					
			تثبيت		
			1	عدد الزارعات	0.75
			2	احتمالية الإصابة بلغم (دبابه/ناقله جنود)	27 / 47 %
			3	عدد الألغام في الحقل	336
			تثبيت		
			1	عدد الزارعات	1
			2	احتمالية الإصابة بلغم (دبابه/ناقله جنود)	80 / 88 %
			3	عدد الألغام في الحقل	448
			تغيير الاتجاه		
			1	عدد الزارعات	1.5
			2	احتمالية الإصابة بلغم (دبابه/ناقله جنود)	48 / 73 %
			3	عدد الألغام في الحقل	672
			صد		
			1	عدد الزارعات	1.75
			2	احتمالية الإصابة بلغم (دبابه/ناقله جنود)	95 / 100 %
			3	عدد الألغام في الحقل	784

الشكل رقم (1) تأثيرات حقول الألغام التعبويه

محظور

تخطيط حقول الألغام التعويية / حسب التأثير					
ملاحظات	النقص من حقل الألغام				
	تثبيت	تغيير الاتجاه	صد		
1	0.5 x للمقرب ¹	1.0 x عرض المقرب	2.4 x عرض المقرب	هائل الصرب للمواد	تأثير التعويية
2	0.5 x المقرب = (الواجهة) العرض الكلي للوائح	1.2 x المقرب = (الواجهة) العرض الكلي للوائح	2.4 x المقرب = (الواجهة) العرض الكلي للوائح	إحداثيات المجموعة	
3	700 م	700 م	700 م	واجهة حق الألغام	
4	100 م	150 م	300 م	صق حق الألغام	
5	3	4	7	عدد صفوف الألغام في حقل الألغام	
6	6 م	6 م	6 م	المسافات بين الألغام	
7	0.5	0.6	1.2	الكثافة الخطية لحقل الألغام (لعم/متر من واجهة الحقل)	
8		80 / 88 %	95 / 100 %	الفترة الإيجابية / احتمالية الإصابة (نبيلة نقلة / أفراد)	تأثير التعويية
9		4	7	عدد صفوف الألغام م ³ د من النوع المغناطيسي	
10		112	112	عدد الألغام المغناطيسية م ³ د في الصف الواحد	
11		4	7	المجموع الكلي لصفائف الألغام للزراعة بي ام - 18 - نوع مغناطيسي	
12		448	784	المجموع الكلي للألغام المغناطيسية	
13		27 / 47 %	48 / 73 %	الفترة الإيجابية / احتمالية الإصابة (نبيلة نقلة / أفراد)	تأثير التعويية
14		3	6	عدد صفوف ألغام الضغط م ³ د	
15		112	112	عدد ألغام الضغط م ³ د في الصف الواحد	
16		3	6	المجموع الكلي لصفائف الألغام للزراعة بي ام - 18 نوع ضغط	
17		336	672	المجموع الكلي للألغام الضغط	
18		336	672	المجموع الكلي للألغام في كافة حقول الألغام	تأثير التعويية
19		3	6	المجموع الكلي لصفائف الألغام للزراعة بي ام - 18	
20	0.75	1	1.75	المجموع الكلي لأحمال الزراعة بي ام - 18 بمعنى كم عدد مرات التحميل أو كم زراعة أحتاج	
21	4	5	6	مساحات العمل المطلوبة من القصيلة	
22	122	134	159	زوايا طويلة والمسافات بينها 15 متر ⁴	
23	42	50	62	زوايا قصيرة ⁴	
24	3652 م	4004 م	4752 م	سلك عدد 2 من الأسلاك الشائكة للسياج ⁴	
25	122	134	195	ثبلة من السلك الحاروني : عدد ثقات ^{4,5}	
26	37	40	49	إشارات تحذير من الألغام ، المسافة بينها 50 م ⁴	

1 - عرض المقرب بالمتر.

2 - المجموع الكلي لعرض مجموعة المانع بالمتر.

3 - م³د - ضد الشهباءات

4 - يتضمن نسبة 10 % زيادة

5 - استخدام الحاروني في حالة عدم وجود سلك مد

- 1 - عرض المقرب بالمتر.
- 2 - المجموع الكلي لعرض مجموعة المانع بالمتر.
- 3 - مبد - ضد التنباهات
- 4 - يتضمن نسبة 10 % زيادة
- 5 - استخدام الحاروني في حالة عدم وجود سلك مد

الجدول رقم (2) تأثيرات حقول الأتغام التعبوية

محظور

(3) المساعدة في التمويه والإخفاء والخداع. تقع على عاتق جميع الوحدات بشكل عام مسؤولية التمويه والإخفاء، وتقوم سرايا هندسة الميدان بمساعدة وحدات مجموعة اللواء بعمليات التمويه والتخفية، بحيث يمكن الاستفادة من المصادر المحلية والميدانية في تنفيذ التمويه والإخفاء، أما الخداع فهي عملية مترابطة على ثلاث مستويات (استراتيجي، عملياتي، تعبوي) ويتم تخطيطها وتنفيذها على المستويات العليا وتكلف وحدات معينة بواجب القيام بعمليات الخداع، وقد تساهم سرايا هندسة الميدان بإنجاح واجب الخداع مع الوحدات الأخرى.

(4) تحسين وفتح الطرق. في العمليات الدفاعية تبرز الحاجة لفتح وتحسين الطرق لإسناد عمليات الاحتياط وعمليات الإمداد وتوفير المرونة لحركة القوات في منطقة العمليات، تقوم سرية هندسة الميدان باستخدام المعدات الثقيلة لفتح وتحسين الطرق وتشارك الأشغال العسكرية بالمعدات الثقيلة تحت سيطرة سرية هندسة الميدان لفتح وتحسين الطرق في عمليات مجموعة اللواء، وتعتبر عملية التحضير الاستخباري لميدان المعركة ومعلومات الاستخبارات والاستطلاع العام والتخصيصي عوامل هامة في التخطيط لواجب فتح وتحسين الطرق.

جـ. المناوره بالموانع. تستخدم المناورة بالموانع في العمليات الدفاعية لتغطية واجهات كبيرة والتعامل مع مواقف طارئة وهذا يتطلب تشكيل فريق / قوة قادرة على مجابهة المواقف الطارئة وتكون بسيطرة مركزية بيد قائد المنطقة الدفاعية، ويبين مفهوم المناورة بالموانع كالاتي:

(1) تهدف الموانع إلى إعاقة وإبطاء حركة قوات العدو أو توقيفه أو إجباره على تغيير حركته ومناورته وتشتيت جهد العدو، كما تسمح للقائد بتحقيق التفوق على العدو في الظروف والمعطيات التي يعمل على تهيئتها، لذا يجب على القادة التخطيط الجيد لاستخدام الموانع باختلاف أنواعها مع التركيز لاستخدام أنظمة موانع الألغام من خلال المناورة بالموانع لتحقيق التفوق على العدو في المعركة.

(2) المناورة بالموانع من أبرز مهام **التأمين** الهندسي في معركة الأسلحة الموحدة / العمليات المشتركة، حيث من الصعب تغطية واجهات واتجاهات التهديد من قبل قوات المناورة لذلك فإن الموانع المتحركة تساعد في هذا الواجب، كما تؤمن الاقتصاد في الجهد وتحقيق المفاجأة، وكذلك يمكن استخدامها في الأراضي التي يسيطر عليها العدو لمنع تقدمه وحصره في تلك المواقع.

(أ) وسائل المناورة بالموانع. قد يتم استخدام الأسلحة والأنظمة التالية للمناورة

بالموانع وهي:

محظور

(أ أ) ناثرات الألغام.

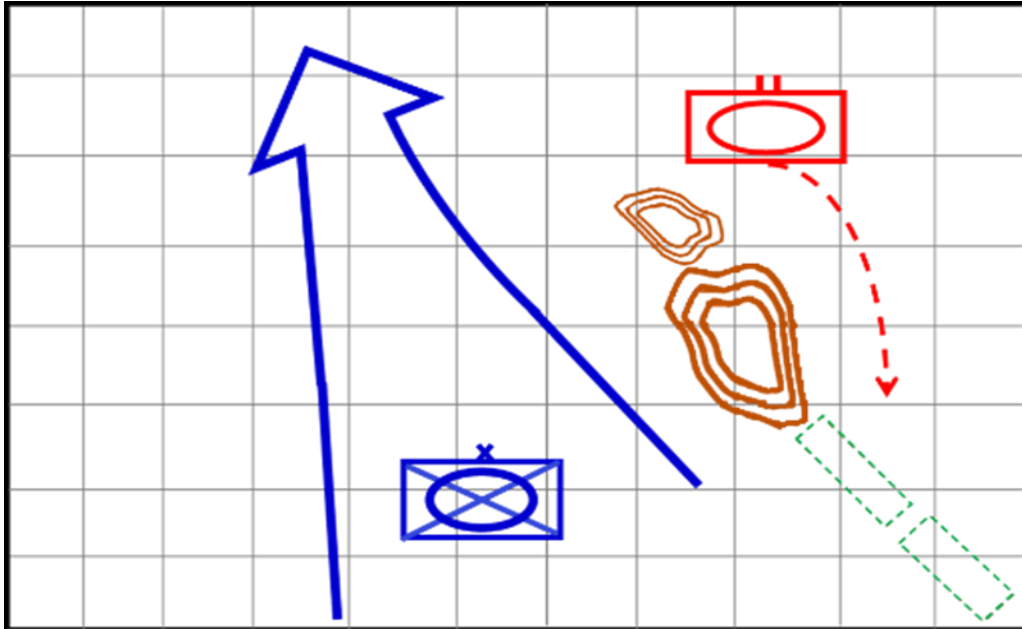
(ب ب) أسلحة الم / د (آليات الكورنيت) أو دبابات القتال.

(ج ج) ضابط رصد امامي او مسيطر نيران مشتركة.

(د د) يبين الشكل رقم (2) و(3) الاستخدام التعبوي لناثرات الألغام في العمليات الدفاعية والتعرضية.



الشكل رقم (2) الاستخدام التعبوي لناثرات الألغام في العمليات الدفاعية



الشكل رقم (3) الاستخدام التعبوي لناثرات الألغام في العمليات التعرضية

محظور

(ب) مفهوم الاستخدام. تستخدم المناورة بالموانع بالعمليات الدفاعية والتعرضية في معركة الأسلحة الموحدة / العمليات المشتركة لإسناد قواتنا لتحقيق التفوق على العدو والاقتصاد بالجهد وتحقيق المفاجأة، وفي العمليات الدفاعية تستخدم في مرحلة معركة قوات الحماية حيث يمكن استخدامها في فك الاشتباك وتسليم المعركة بين قوات الحماية وقوات المواقع الدفاعية الرئيسية، كما تستخدم أثناء المعركة الدفاعية لمنع وتأخير هجوم قوات العدو التي حققت اختراق في المواقع الدفاعية أو منعه من الإحاطة الجانبية على قواتنا، ويتم الاحتفاظ بفرق المناورة بالموانع والذي يشكل من أنظمة نثرات الألغام المتحركة وأسلحة م / د بالعمق، وعادة يتكون الفريق من (2 - 3) دبابة أو آلية م / د وعدد (2) نائرة ألغام ويعين لها قائد، إما نائب قائد سرية هندسة الميدان أو نائب قائد سرية ال م / د، ويتم تحريكها بأمر من قائد مجموعة اللواء / المكون البري، أما في العمليات التعرضية فتستخدم عادة لحماية أجنحة القوات أثناء التقدم للتماس، وبعد التحول إلى الدفاع السريع يحتفظ بها خلف الوحدات الأمامية، يشكل فريق الموانع المتحركة على مستوى مجموعة اللواء / المكون البري ويحدد استخدامها من قبل قائد مجموعة اللواء / المكون البري

(ج) واجبات فرق الموانع المتحركة.

(أ أ) في العمليات الدفاعية.

(أ أ) زيادة كثافة حقول الألغام أثناء المعركة الدفاعية.

(ب ب) استعادة كفاءة الموانع التي تم تدميرها نتيجة اختراق العدو.

(ج ج) الإغلاق السريع للممرات والثغرات في حقول الألغام.

(د د) تغطية واجهات لا تتوفر فيها قوات.

(ه ه) تغطية واجهات تم اختراقها لتثبيت العدو.

(و و) تأمين حركة الاحتياط.

(ز ز) تلقيم مناطق الإنزال الجوي المعادي.

(ح ح) تستخدم أمام مواقع وقف الاختراق (دفاع المنطقة) مواقع

الغلق (الدفاع المتحرك)

(ط ط) تستخدم لحماية القوات أثناء عمليات التراجع.

محظور

(ي ي) إحدى وسائل فك الاشتباك بين قوات الحماية والقوات المعادية.

(ك ك) نثر الألغام على الخطوط الدفاعية كخط الوسط والخط الثاني.

(ب ب) في العمليات التعرضية.

(أ أ) تستخدم لحماية أجنحة القوات أثناء التقدم.

(ب ب) صد الهجمات المضادة للعدو.

(ج ج) تعزيز المواقع المستولى عليها.

(د د) تستخدم في مرحلة إعادة التنظيم والدفاع السريع.

(د) مبادئ استخدام الموانع المتحركة.

(أ أ) الاقتصاد بالجهد. تساعد المناورة بالموانع في الاقتصاد بالجهد في القوى البشرية حيث يمكن تغطية واجهات كبيرة لا يمكن تغطيتها بالقوات.

(ب ب) المفاجأة. إن الاستخدام الجيد والأمثل للموانع يؤمن أكبر قدر من المفاجأة لقوات العدو، وإن عملية اختيار المكان والزمان المناسبين يحقق المفاجأة.

(ج ج) السرعة. إمكانية عالية للمناورة بالموانع على الاتجاهات المختلفة بسرعة كبيرة وفي الأراضي التي يسيطر عليها كلا الجانبين، ويساعد الاستخدام السريع للموانع المتحركة في تأخير العدو في حالة اختراقه المواقع الدفاعية أو قيامه بعملية إحاطة أو إلتفاف.

(د د) الحماية. لتحقيق التأثير الأكبر للموانع يجب أن تؤمن الحماية لها سواء الحماية بالأفراد أو الأسلحة أو النيران، وأحياناً يصعب تحقيق ذلك في هذا النوع من الموانع لذا يجب أن نعمل على إنشاء موانع معقدة أو ذات كثافة عالية.

(ه هـ) التخفية. لتحقيق المبادئ السابقة الذكر وحتى تكون فعالة بالقدر الأكبر يجب عند تصميم الموانع أن يراعى مبدأ تخفيتها لتحقيق المفاجأة والقدر الأكبر من التأثير، في بعض الأحيان يتم عدم تخفيه بعض الموانع بحيث يكون القصد من ذلك تأخير العدو وإيقافه أو جره إلى مناطق التقتيل أو اتجاه منتخب.

محظور

(هـ)

المسؤوليات.

(أ أ) إن سلطة استخدام فرق الموانع المتحركة تبقى بيد قائد مجموعة اللواء أو قائد المكون البري على أن تشكل بعد انتهاء المرحلة التحضيرية ويحتفظ بها مركزياً في منطقة مناسبة في العمق والقائد هو من يخطط لاستخدامها وباستشارة قائد هندسة الميدان.

(ب ب) عندما يتطلب الموقف استخدام فريق الموانع المتحركة لإيقاف وتأخير تقدم العدو في منطقة الاختراق فإن قائد اللواء يجب أن يخطط لاستخدامها بحذر وخاصة توقيتات التسليح لكي يسمح لاحتياط المكون بالتدخل بالوقت المناسب، كما أنه يجب التخطيط الجيد لاستخدامها في مناطق قواتنا لكي لا تتأثر مناورة قواتنا بتلك الموانع.

(ج ج) قد يشكل ضمن مجموعة اللواء / المكون البري فريق موانع متحركة والذي يتكون من عدد (2) نائرة ألغام بكامل حمولتها، وعدد (2 - 3) دبابة أو آلية م / د ويعين لها قائد على أن تنفذ واجبها وتعود لمكانها لإعادة الملء بالألغام والاستعداد لتنفيذ مهام أخرى، وقد يشكل أكثر من فريق موانع متحركة في حالة العمل على واجهات أكبر وحجم قوات أقل.

(د د) إن قائد الهندسة سيظل المسؤول الأول عن نظام موانع الألغام، وهذه المسؤولية سوف تتضاعف مع استخدام أنظمة الموانع المتحركة، لذا يجب توفير المشغلين المحترفين والقادرين على تنفيذ هذا الواجب بشكل احترافي.

(هـ هـ) تتوقف فعالية حقول الألغام المنثورة على الاختيار الجيد للأرض الحرجة والتي تؤثر بشكل بارز على أعمال القتال، كذلك التوقيت المناسب للنثر وأيضاً اختيار زمن الانفجار الذاتي للألغام وفقاً لدراسة وتخطيط دقيق للتطورات اللاحقة للنشاط القتالي.

(و و) لا يسبج هذا النوع من الألغام المنثورة إلا في حالة سمح الوقت بواسطة مقطورات التسبيج التعبوي أو توفير أفراد للتسبيج كلما سمح الوقت بذلك، ولا يتم تسبيج أنظمة الألغام التي تنتثر في المناطق التي يسيطر عليها العدو ولكن يتم تسجيلها مساحياً على خرائط العمليات من

محظور

مستوى مجموعة اللواء وأعلى، كذلك يتم تسجيل زمن الانفجار الذاتي لمعرفة التوقيت الذي يمكن فيه استخدام المناطق الملغمة مرة أخرى. (ز ز) لأنظمة الموانع المتحركة مميزات أهمها الاقتصاد الكبير في الجهد وتقليص زمن الزرع مقارنة بالطرق التقليدية وإمكانية عالية للمناورة بها مع التحكم بزمن تسليح الألغام وكلها عوامل تساعد على تحقيق المفاجأة.

(ح ح) إن عملية استخدام أنظمة الموانع المتحركة يتطلب تنسيق دقيق بين وحدات المناورة ووحدات الهندسة ولا بد من إعلام كافة الوحدات في مناطق استخدامها على أن يتم الاختيار المناسب للمكان ووقت الاستخدام بواسطة قائد القوة.

التخطيط.

د.

(1) هناك حاجة إلى التقييم الهندسي لميدان المعركة وللتحضيرات الاستخبارية من أجل التخطيط للعمليات الدفاعية، وتساعد التحضيرات الاستخبارية لميدان المعركة قائد مجموعة اللواء على اتخاذ قرار بخصوص مكان منطقة التقتيل، كما تساعده أيضاً على تحديد النقاط الأرضية الهامة في الدفاع بناءً على طبيعة الأرض ومهارات العدو، يقوم كل من قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء وضابط استخبارات اللواء وركن عمليات اللواء بعمل وتحديث شفاف الموانع حيث يساعد هذا الشفاف في وصف تأثير الأرض على العدو وعلى الوحدات الصديقة، يبدأ التقييم الهندسي لميدان المعركة حالما تتسلم مجموعة اللواء المهمة، وتتضمن المعلومات التي يتم جمعها واستخدامها من قبل وحدات الهندسة لغايات التقييم ما يلي:

(أ) تطوير الصورة المتعلقة بالعقيدة والموقف، مثل التهديد الهندسي لنظام المعركة وقابلية حركة قوات العدو وإمكانية إعاقة حركة قوات العدو. (ب) التوصية بالمعلومات الهندسية المطلوبة وأولويتها (متطلبات الاستخبارات).

(ج) التوصية بالأهداف ذات القيمة العالية مثل إمكانيات العدو المتخصصة في فتح الثغرة.

(د) لعبة الحرب وتنسيق توقيت الخطة الدفاعية.

(هـ) تحديد مناطق الاهتمام والأهداف الموجودة فيها.

(و) إعداد وتطوير تقدير الموقف الهندسي وجدول التوقيتات.

محظور

(ز) إسناد خطط مجموعات القتال.

(2) تعمل آلية لعبة الحرب على دمج وتوحيد تأثير النيران والموانع على طول ميدان القتال وبالعمق، يؤكد وينسق كل من قائد سرية هندسة الميدان وضابط استخبارات اللواء وركن عمليات مجموعة اللواء وضابط الرصد المدفعي دمج الموانع وتكاملها مع خطة المناورة وتنسيقها مع النيران.

هـ. التحضيرات. يراقب قائد سرية هندسة الميدان التحضيرات الدفاعية، ويقوم بمراجعة جدول التوقيات وإبقاء قائد مجموعة اللواء على إطلاع بالتغييرات الحاصلة، يتأكد من اكتمال جميع التحضيرات مثل توفر القدرات الهندسية المختلفة كما يؤكد على الواجبات المطلوب تنفيذها من قبل فصائل هندسة الميدان لإنجاز المهمة، بعد أن أقرت كأولوية أعمال هندسية من قبل قائد مجموعة اللواء، والأوامر المستديمة لسرية هندسة الميدان تعتبر كدليل مناسب لإكمال جميع التحضيرات اللازمة للمهمة.

و. التنفيذ. يواصل قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء مراقبة العمليات ويقوم بما يلي:

- (1) متابعة التزامن بين الواجبات الهندسية ومهمة مجموعة اللواء.
- (2) متابعة ميدان المعركة.
- (3) إغلاق الممر ضمن المانع.
- (4) إعادة تمركز الإمكانيات الهندسية.
- (5) تنفيذ الموانع المتعلقة بالموقف.
- (6) الإشراف على عمليات تجهيز المنطقة الدفاعية.
- (7) المشاركة في تنفيذ خطة الخداع.

سرية هندسة الميدان في إسناد الدفاع عن الساحل

4. المهمة الرئيسية لسرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء أثناء التحضيرات الدفاعية عن الساحل هي توفير الإسناد الهندسي لمجموعة اللواء المشتركة لتدمير العدو قبل أن يقوم بعملية الإبرار والحصول على موطئ قدم، وتتركز أولوية الجهد الهندسي في الدفاع عن الساحل على إعاقة حركة العدو وقابلية البقاء وتأمين قابلية الحركة لقواتنا والهندسة العامة كأولوية أعمال.

5. مسؤولية إقامة الموانع الساحلية. إن الموانع التي تقاوم عملية الإبرار البحري تنشأ بمجرد إصدار الأوامر بوجود تهديد من دولة معادية تقوم بالاستعداد للقيام بعملية إبرار بحري على سواحل الدولة، لذلك

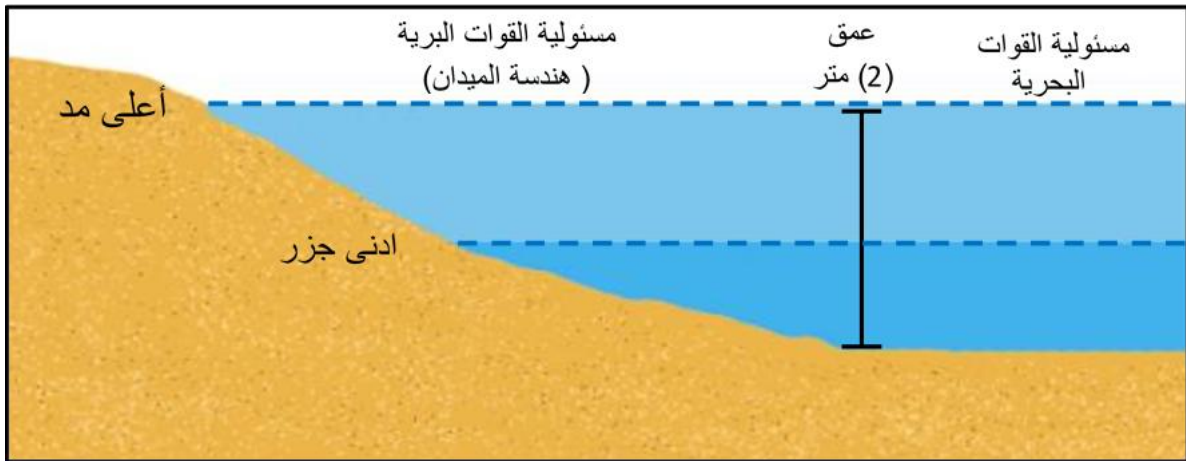
محظور

فإن عملية إقامة الموانع تشترك فيها القوات البحرية والقوات البرية وأحياناً قد تساهم القوات الجوية، لذا فإن مسؤوليات إقامة الموانع في المنطقة المائية وعلى الساحل حددت بين القوات البرية والبحرية والشكل رقم (4) يبين المسؤوليات كالتالي:

- أ. العمق من (2) متر وأدنى (من أعلى مد) من مسؤولية القوات البرية/ هندسة الميدان.
- ب. العمق من (2) متر وأكبر (من أعلى مد) من مسؤولية القوات البحرية.

6. الخصائص المميزة للدفاع عن الساحل. تعتبر العمليات الدفاعية عن الساحل مميزة ومعقدة بالنسبة لسرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء، حيث أنه عند القيام بتنفيذ الدفاع عن الساحل وبسبب التعقيدات في الساحل، وطول الواجهة فإنه يتطلب جهد وتنسيق كبير، لذا لا بد من وجود إجراءات التنسيق التالية:

- أ. التنسيق مع هندسة القوات البحرية.
- ب. التعاون المشترك مع الأشغال العسكرية.
- ج. الحاجة إلى كميات كبيرة من مواد الموانع واللوازم الدفاعية.
- د. الحاجة إلى خبرة كبيرة ووقت أطول لتجهيز الدفاع عن الساحل والموانع.
- ج. الحاجة إلى كميات كبيرة من مواد الموانع واللوازم الدفاعية.
- د. الحاجة إلى خبرة كبيرة ووقت أطول لتجهيز الدفاع الساحلي والموانع.



الشكل رقم (4) مسؤولية إنشاء الموانع في الدفاع عن الساحل

7. الاعتبارات الهندسية لإسناد العمليات الدفاعية عن الساحل.

- أ. التخطيط الهندسي والاستطلاع المفصل. تكون مساحة المنطقة الدفاعية الكلية كبيرة للغاية، ولذا يكون الخط الساحلي طويلاً جداً لتنفيذ الدفاع، وعندها يتركز التخطيط والاستطلاع الهندسي على المواقع الأكثر احتمالاً لهجوم العدو على طول الشاطئ وعلى حماية المناطق والمرافق الهامة والحيوية، كما يجب عدم إغفال المواقع والمناطق الأكثر خطورة لهجوم العدو.

محظور

ب. متطلبات الإسناد الهندسي. تمتاز طبيعة الأرض الساحلية بمزايا خاصة يجب على قائد سرية هندسة الميدان أخذها بالاعتبار مسبقاً قبل تنفيذ أي عملية من العمليات، تقوم الهندسة بالاستطلاع وتعمل مع أفراد الاستطلاع في وحدات المناورة لضمان معرفة طبيعة الأراضي المناسبة لعمليات العدو، حيث تساعد سرية هندسة الميدان قائد مجموعة اللواء على منع العدو من القيام بعملية الإبرار على الشاطئ، وتتضمن الدراسة الرئيسية للساحل المتطلبات التالية:

(1) معرفة آثار المد والجزر على توضع الموانع الأرضية. عند توضع الموانع الساحلية يجب على قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء دراسة ومعرفة آثار المد والجزر في أماكن توضع الموانع، حيث يتطلب معرفة دقيقة بتوقيتات المد والجزر وذلك لتنظيم عمل فصائل الهندسة ووضع أولوية توضع الموانع البعيدة في مرحلة الجزر وتوضع الموانع القريبة في مرحلة المد، كما يجب معرفة سرعة وارتفاع الموج ومدى تأثيره على الموانع، كذلك عدم إغفال طول وقت المد والجزر.

(2) معرفة مكان هجوم العدو على طول خط الساحل. يدرس قائد سرية هندسة الميدان المنطقة الساحلية في منطقة العمليات لتقديم المساعدة في معرفة حجم قوات هندسة العدو وقدرته على الإبرار في مواقع معينة في منطقة العمليات، يجب معرفة القدرات الفنية الأساسية لآليات هندسة الاقتحام البرمائية وقدرات الهندسة المعادية، ويجب معرفة خصائص وتأثير قاع البحر على قابلية الحركة ولغاية عمق (2) متر وذلك لتحديد المكان الذي قد يهاجم العدو فيه، ينسق قائد سرية هندسية الميدان في القوات البرية مع الهندسة البحرية في المنطقة للحصول على المعلومات التي تتعلق بهذه الدراسة، وقد تقدم الهندسة في القوات البحرية المعلومات المتعلقة بقاع البحر لما بعد عمق (2) متر وما هي رؤيتها حول إمكانيات العدو على القيام بعمليات تنفيذ عمليات الإبرار.

(3) معرفة القدرات والتحديات. يجب على وحدات هندسة الميدان معرفة القدرات والتحديات على استخدام المعدات الهندسية على طول الخط الساحلي، وهنا يمكن دراسة الأرض لمعرفة أكثر الطرق فعالية في استخدام المعدات الهندسية مع التركيز على تجهيز الموانع ومن ثم القيام بواجبات القدرة على البقاء، ويتم استشارة الهندسة البحرية لمعرفة المكان الذي يمكن للمعدات الهندسية البحرية العمل فيه بأفضل ما يمكن لتجهيز الموانع ما بعد عمق (2) متر في المياه، ومثل هذه المعلومات مطلوبة للمساعدة في توحيد ودمج خطط الهندسة في مجموعة اللواء.

(4) إمكانية حماية البنية التحتية الهامة. تساعد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء على تحديد وحماية المناطق الحيوية والبنى التحتية الهامة والمناطق السكنية ضمن منطقة

محظور

العمليات، نظراً لأن العديد من المرافق الهامة ذات القيمة العالية تكون ذات قيمة بالنسبة للعدو، يساعد قائد سرية هندسة الميدان قائد مجموعة اللواء في معرفة نقاط الضعف في البنية التحتية والتي تتطلب حماية حيث يمكن استخدام الحواجز الدفاعية (هيسكو) والموانع المختلفة كالأسلح الحزونية لحماية تلك المرافق الحيوية، تتضمن المرافق الهامة التي يجب أخذها بالاعتبار ما يلي:

- (أ) محطات تحلية المياه.
- (ب) محطات توليد الطاقة الكهربائية.
- (ج) مجامع شبكات الطاقة الكهربائية.
- (د) البنية التحتية للنفط.
- (هـ) مواقع ومراكز القيادة والسيطرة.
- (و) أبراج الاتصالات ومراكز الاتصالات الأخرى.
- (ز) الموانئ وخدمات الملاحة البحرية.

(5) التنسيق مع الهندسة البحرية. ينسق قائد سرية هندسة الميدان على الموانع البحرية التي تقع على عمق أكثر من (2) متر في المياه وبتجاه البحر مع الهندسة في القوات البحرية من خلال قيادة مجموعة اللواء، يجب أن يفهم قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء وهيئة الركن خطة الموانع في القوة البحرية وخطة الموانع في مجموعة اللواء لضمان توحيد الجهد الهندسي المتوافق ضمن منطقة عمليات اللواء.

(6) توفر الموارد الهندسية. تتطلب تحضيرات سرية هندسة الميدان للدفاع عن الساحل تركيزاً في تخطيط الإدامة بصورة مفصلة وفي وقت مبكر لضمان توفر الموارد اللازمة لتجهيز الموانع المطلوبة، يحتاج قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء إلى الأخذ في الاعتبار التنسيق حول إسناد الإدامة الإضافية من خلال قيادة مجموعة اللواء.

8. المواقع الدفاعية في الدفاع عن الساحل. في عمليات الدفاع عن الساحل يتطلب من مجموعة اللواء تخصيص وقت أكبر لوحدات الهندسة عند تحضير وتجهيز المواقع الدفاعية وذلك نظراً لاتساع الواجهة وكثرة الأعمال الهندسية المطلوب تنفيذها، تبرز الحاجة أحياناً لتجهيز نقاط حصينة/ قوية في الدفاع عن الساحل، ويمكن تجهيز تلك النقاط لمستوى فصيل أو جماعة حيث يتطلب ذلك وقت إضافي ومعدات ولوازم دفاعية أكثر، والملحق " ج " يوضح أسلوب وطريقة تجهيز النقاط الحصينة لمستوى جماعة وفصيل.

محظور

9. المبادئ الهندسية في الدفاع عن الساحل. تساعد مبادئ الهندسة في الدفاع عن الساحل على التركيز في التخطيط والتنفيذ والتقييم للنشاطات الهندسية المطلوبة في الدفاع عن الساحل، تزيد الواجبات الأساسية لسرية الهندسة في الدفاع عن الساحل من درجة التنسيق على طول الخط الساحلي لضمان استخدام كافة الإمكانيات الهندسية المتوفرة بفعالية لإسناد مهمة قائد قوة المناورة بما في ذلك التنسيق مع الهندسة في القوة البحرية ولغاية عمق (2) متر، تتضمن هذه المبادئ ما يلي:

أ. الموازنة بين الوقت وأولويات الواجبات الهندسية للدفاع عن الساحل. يوفر التخطيط المبكر لسرية هندسة الميدان مزيداً من الوقت للواجبات الهندسية والمتمثلة بإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء والهندسة العامة والمطلوبة في عمليات الدفاع عن الساحل.

ب. مشاركة الهندسة في الاستطلاع في عمليات الدفاع عن الساحل. يعتبر الاستطلاع الهندسي في مجموعة اللواء لعمليات الدفاع عن الساحل متميزاً كونه يجب أن يأخذ بالاعتبار تأثير المياه على طول الخط الساحلي وبعمق (2) متر، ويوفر قائد سرية هندسة الميدان الإمكانيات الهندسية لمهمة استطلاع قائد مجموعة اللواء.

ج. توفر المرونة في الإسناد الهندسي. قد يقوم العدو بالهجوم على أكثر من موقع واحد وعلى طول الشاطئ ضمن منطقة العمليات، ولهذا يجب على قائد سرية هندسة الميدان التأكد من المرونة في الخطط الهندسية لتقديم الإسناد الهندسي بأقصى ما يمكن في المكان الذي يطلبه قائد مجموعة اللواء، فعلى سبيل المثال، قد يقرر قائد سرية هندسة الميدان زراعة الألغام التقليدية في المواقع الساحلية التي يقرر العدو استخدامها في الإبرار ويبقي استخدام ناثرة الألغام للمناطق المحتملة لإبرار العدو، كذلك يجب أن يكون مرناً ومستعداً للمشاركة في أعمال الخداع.

د. التنسيق مع وحدات المناورة والنيران. تساعد الهندسة في تشتيت العدو على طول خط الساحل بواسطة الموانع المستندة إلى طبيعة الأرض وتكاملها مع النيران، وكما في كافة العمليات الدفاعية يعتبر التنسيق مع وحدة المناورة أمراً رئيسياً بالنسبة للهندسة وذلك للتأكد من أن الموانع الهندسية تستند إلى طبيعة أرضية مناسبة ومتكاملة مع خطة النيران، وكذلك في عمليات الدفاع عن الساحل، يجب على سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء التأكد من تكامل خطط موانع عمليات الدفاع عن الساحل مع خطط الموانع في البحرية ضمن منطقة عمليات مجموعة اللواء.

10. مراحل إنشاء الموانع الساحلية. تقوم سرية هندسة الميدان بتنفيذ خطة المانع في الدفاع عن الساحل وتشمل هذه المراحل ما يلي:

أ. المرحلة التحضيرية. وتشمل هذه المرحلة على إجراءات يتم تنفيذها كالتالي:

محظور

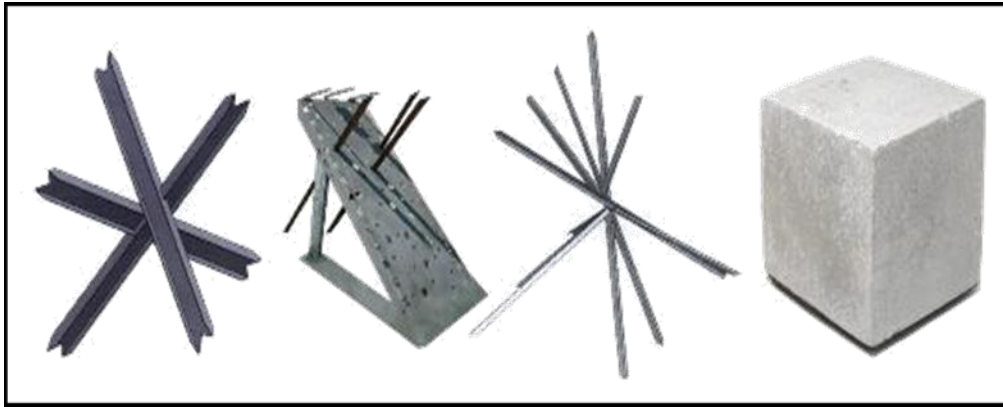
- (1) معرفة مهمة القائد وقصده. معرفة مهمة القائد الأعلى وقصده وتقييم الجهد الهندسي المطلوب في مجموعة اللواء لنجاح المهمة، والتركيز على معرفة الواجبات الهندسية نظراً للبيئة البحرية ضمن منطقة عمليات مجموعة اللواء.
- (2) القيام بالتنسيق مع الهندسة البحرية. يقوم قائد سرية هندسة الميدان بالتنسيق مع ضابط الارتباط البحري بخصوص توضع الموانع ومعرفة حدود الأعماق المطلوبة.
- (3) تنفيذ الاستطلاع الهندسي مع عناصر استطلاع مجموعة اللواء. يحصل قائد سرية هندسة الميدان على المعلومات المطلوبة من خلال توفير إمكانيات الاستطلاع الهندسي لقائد مجموعة اللواء للمساعدة في معرفة متطلبات الإسناد الهندسي لكل مجموعة قتال بناءً على الموقع وطبيعة الأرض، ويتم تقاسم وتشارك هذه المعلومات مع مجموعة اللواء والاستخبارات في وحدات القيادة الأعلى، وذلك للمساعدة في إبقاء القيادة الأعلى على إطلاع مستمر لزيادة التكامل الدفاعي لكافة أجزاء منطقة العمليات.
- (4) تحضير الإسناد الهندسي المطلوب لقوات الاحتياط في وحدات المناورة للأعمال التعرضية اللاحقة والمطلوبة، وقد تستخدم مجموعة اللواء الاحتياط لإلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو بعد أن تنخفض قدرته على الهجوم في منطقة الاشتباك، تعمل الإمكانيات الهندسية التي يتم تخصيصها لقوات الاحتياط على تأمين قابلية الحركة اللازمة لمناورة وحركة قوات الاحتياط في مجموعة اللواء في ميدان المعركة، فمثلاً قد تدعو الحاجة لفتح ثغرة في حقل الألغام قبيل قيام قوة الاحتياط بالمناورة.
- (5) معرفة أفضل استخدام للإمكانيات الهندسية في موقع كل وحدة من الوحدات وكل مرفق من المرافق الهامة، يعرف قائد سرية الهندسة في مجموعة اللواء الاستخدام الأمثل للإمكانيات الهندسية بناءً على مهمة قائد مجموعة اللواء وقصده، ويبين التخطيط المبكر للإمكانيات الهندسية الأولوية المتوفرة في هذا الاستخدام والتدرج بها من الأعلى إلى الأسفل وحسب أولويتها بالنسبة للمهمة، يأخذ قائد سرية هندسة الميدان في الاعتبار الإمكانيات الهندسية الإضافية المطلوبة لتوفير الإسناد الكافي لقائد مجموعة اللواء.
- (6) التنسيق مع وحدات إمداد الموارد الهندسية. يعتبر التنسيق الأولي واللاحق بخصوص الموارد الهندسية في مجموعة اللواء أمراً في غاية الأهمية لضمان الاستخدام الأفضل لهذه الإمكانيات، ينسق قائد سرية هندسة الميدان من خلال قيادة مجموعة اللواء لنقل مواد التحصينات الهندسية والموانع إلى مواقع العمل الهندسي.
- (7) التوضيع المسبق للإمكانيات الهندسية. يعتبر التوضيع المسبق للإمكانيات الهندسية وحيثما يتطلب ذلك من أجل تنفيذ الأعمال الهندسية لإسناد مجموعة اللواء والقيام بأعمال

محظور

تقوية وحماية المرافق الهامة ضمن منطقة عمليات مجموعة اللواء أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح، وبما أن إمكانيات النقل محدودة، فقد يتم التوزيع المسبق لمواد التحصينات الهندسية ومواد الموانع والمعدات الخاصة والمعدات الثقيلة في مناطق محمية ضمن منطقة العمليات لتسريع عملية إنجاز الواجبات وتمكين وسائل النقل من تنفيذ واجبات أخرى.

ب. مرحلة التنفيذ. تقوم سرية هندسة الميدان في هذه المرحلة بالأعمال التالية:

(1) إنشاء الموانع. يقوم قائد سرية هندسة الميدان بتوزيع الموارد على قطاعات المسؤولية لإنشاء الموانع المختلفة، ويجب أن تشمل موانع ضد زوارق الإنزال وموانع ضد الأفراد وموانع ضد ناقلات الجنود والدبابات، وتتكون تلك الموانع من موانع حديدية وأسلاك شائكة وحقول ألغام وموانع مبتكرة، وعند تجهيز وإنشاء الموانع يتم العمل في الموانع البعيدة من الشاطئ في أوقات الجزر والموانع القريبة من الشاطئ في أوقات المد وذلك لتسهيل العمل على أفراد الهندسة، عند توزيع الموانع على الساحل يجب مراعاة توزيع الخنادق الأمامية أقرب ما يكون للشاطئ وبأقصى مسافة (10 - 15) متروعة تبني الموانع الساحلية على خطوط موانع قد تزيد أو تنقص حسب نوع الشاطئ (رمل/ صخري) والاعماق والشكل رقم (5) يبين أنواع الموانع الساحلية.



الشكل رقم (5) بعض أنواع الموانع الساحلية

(2) تحسين الموانع الطبيعية. يجب استغلال جميع الموانع الطبيعية على الساحل وتحسينها وذلك لتقوية خطة المانع، ومنع العدو من الوصول إلى الشاطئ وإيقاع الخسائر في صفوفه.

(3) دمج الموانع. يتأكد قائد سرية هندسة الميدان من إقامة الموانع بشكل مناسب، وكذلك يتأكد من تكاملها ودمجها مع نيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، وذلك لمنع العدو من الإبرار على الساحل، يجب أن لا تسمح الموانع بمناورة العدو وأن توقع به الخسائر، كذلك يجب أن يكون هناك تكامل بين الموانع المختلفة سواء البرية والبحرية.

محظور

(4) تقييم الأداء. يقوم قائد سرية هندسة الميدان بتقييم إداء توزيع الموانع المختلفة، ويستعد لتنفيذ المزيد من عمليات إعاقة حركة العدو باستخدام جميع الموارد المتوفرة كاستخدام نثرات الألغام والمناورة بالموانع.

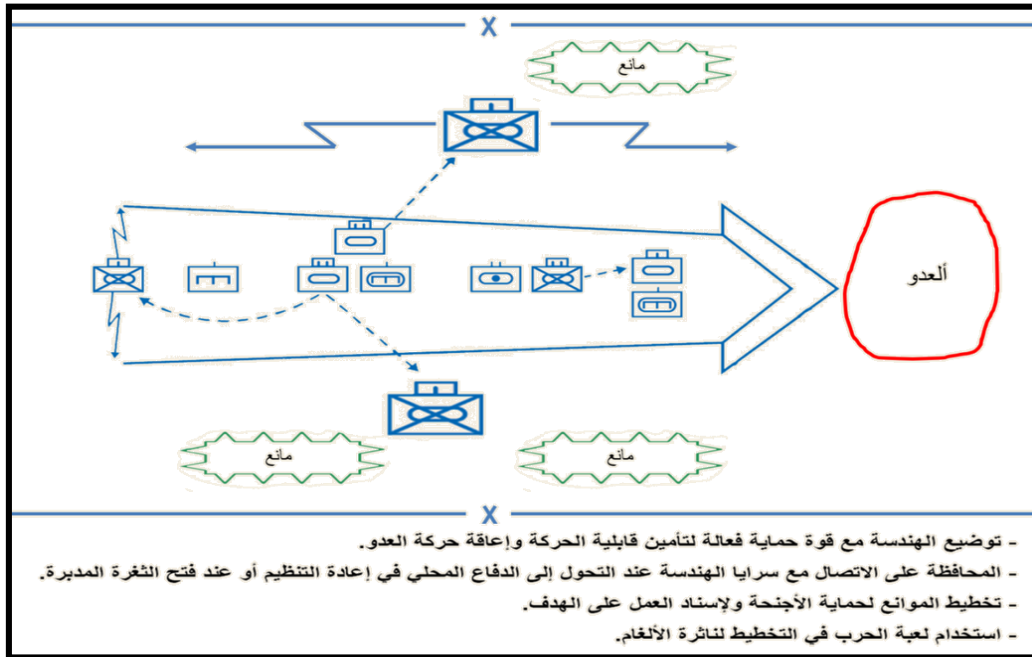
سرية هندسة الميدان في العمليات التعرضية

11. الهدف واعتبارات التخطيط.

أ. الهدف من الإسناد الهندسي. يركز قائد سرية هندسة الميدان جهوده الأولية في العمليات التعرضية على قابلية الحركة، حيث تؤمن قابلية الحركة زخم هجوم مجموعة اللواء، يفهم قائد سرية الهندسة قصد قائد مجموعة اللواء، ومن خلال هذا الفهم يشكل قائد سرية الهندسة فكرة عن قصد القائد ويستخدمها في تخطيط الهندسة في المستويات الأدنى، ويركز قائد سرية الهندسة جهوده الهندسية في المكان الذي يجب أن تركز فيه مجموعة اللواء القوة لفتح ثغرة في دفاعات العدو.

ب. اعتبارات التخطيط الهندسي.

(1) يحدد قائد سرية هندسة الميدان واجبات الهندسة الحاسمة والمهمة ويربطها مع وظائف الحرب القتالية من أجل التخطيط للمهمة، فعلى سبيل المثال، تتطلب العديد من المهام التعرضية القيام بعملية فتح الثغرة، ويدرس قائد سرية الهندسة موقف العدو ويتفهم قصد قائد مجموعة اللواء ويخصص الإمكانيات الهندسية اللازمة لفتح الثغرة، ويتم تجميع هذه الإمكانيات الهندسية للواجب، وتعمل مع مجموعات القتال الأكثر احتمالاً للقيام بفتح الثغرة أثناء التقدم للتماس، انظر الشكل رقم (6).



الشكل رقم (6) الإسناد الهندسي في التقدم للتماس

محظور

(2) يدرس قائد سرية هندسة الميدان استخدام الموانع في العمليات التعرضية، حيث لا يعتبر توضع الموانع بصورة واسعة أمراً واقعياً نظراً لسرعة الهجوم التعرضي، يستخدم قائد مجموعة اللواء إجراءات للضبط والسيطرة على توضع المانع ويطبق المعايير المرسومة للمساعدة في السيطرة على مكان إقامة المانع والذي يسمى بالحزام أو حزام المانع، يعرف حزام المانع بأنه المكان الذي يسمح بإقامة الموانع بحيث لا تقام موانع مجموعة اللواء خارجه، يتم تضمين الأحزمة ضمن معايير الضبط الموصوفة في خطة قائد مجموعة اللواء، وفي حال التقدم للتماس يتم التخطيط لتوضع الموانع المدروسة لحماية الأجنحة وإسناد المناورة القتالية حيث يتطلب التقدم للتماس السرعة، تقام الموانع بصورة سريعة ولمجابهة تهديد معادي وخاصة على الأجنحة ويمكن استخدام نائرة الألغام لهذا الغرض، ويساعد قائد سرية الهندسة ركن الاستطلاع وركن العمليات في مجموعة اللواء لتوحيد وربط كافة أنواع الموانع في المهمة التعرضية من أجل التأكد من تغطية الموانع بالنيران في الوقت المناسب.

(3) يواصل قائد سرية هندسة الميدان تعديل وتصحيح الخطة والعمل مع هيئة ركن مجموعة اللواء، وقد يحدث تغيير في الخطة التعرضية لمجموعة اللواء، ولهذا يتفحص قائد سرية الهندسة أي معلومات استخباراتية جديدة، ويقوم بإجراء التحديث المطلوب على خطة الإسناد الهندسي بناءً على المعلومات الاستخباراتية الجديدة وإجراء التجارب القتالية قبل القيام بالمهام الهندسية الهامة مثل فتح الثغرة أو إنشاء الموانع على الأجنحة، ويتأكد قائد سرية هندسة الميدان من توفر الوقت الكافي لإجراء التمارين النوعية الكاملة والتجارب.

ج. التنفيذ الهندسي. يتحرك قائد سرية هندسة الميدان في ميدان المعركة إلى حيث يمكنه مشاهدة تنفيذ المهام الهندسية الرئيسية، كما يقوم بمراقبة أداء الواجبات والمهام الهندسية أيضاً مع المحافظة على إبلاغ قائد مجموعة اللواء بأخر المعلومات والمستجدات، يجب عند تنفيذ الواجبات الهندسية في العمليات التعرضية الاحتفاظ بناترات الألغام لمواجهة المواقف الطارئة ويتم استخدامها بأمر من قائد مجموعة اللواء.

12. سرية الهندسة في إسناد العمليات التعرضية.

أ. الإسناد الاستخباري الهندسي في العمليات التعرضية. قد يسند لقائد مجموعة اللواء واجب فتح ثغرة في دفاعات العدو كجزء من قوة الواجب المشتركة، وقبل القيام بذلك يجتمع قائد مجموعة اللواء مع هيئة الركن لمناقشة المعلومات عن الموانع حيث تقوم الهندسة بجمع هذه المعلومات

محظور

بالإضافة إلى المهام الاستطلاعية التي تكلف بها قوات المناورة، يستخدم قائد مجموعة اللواء هذه المعلومات وبعض المعلومات الأخرى لتجنب نقاط قوة العدو، كذلك تساعد هذه المعلومات في معرفة موانع العدو وأسهل الطرق لاجتيازها أو تخطيها.

ب. سرية هندسة الميدان في إسناد التقدم للتماس. تساعد مهمة التقدم للتماس في تحديد مواقع العدو من أجل الهجوم المبكر، وهذا يعطي قائد مجموعة اللواء ميزة تفوق على العدو، يبدأ التخطيط الهندسي مع إجراء التحليل للمهمة وتحديد الواجبات وتخصيص القوات، وتتضمن واجبات الهندسة ما يلي:

- (1) مهام الاستطلاع الهندسي.
- (2) عمليات فتح الثغرة وعبور الفجوة للأسلحة الموحدة.
- (3) إقامة الموانع لحماية جوانب وأجنحة مجموعة اللواء.
- (4) دمج الموانع وتوجيه النيران.
- (5) تطهير الطرق وتأشيرها.

ج. سرية هندسة الميدان في إسناد الهجوم السريع. هناك نوعان رئيسيان للهجوم هما الهجوم السريع والهجوم المدبر، وبناءً على ذلك يتم تطبيق إجراءات قابلية الحركة والأعمال الهندسية لكل نوع من أنواع الهجوم.

(1) التخطيط. يتم عادة تنفيذ الهجوم السريع عند القيام بالتقدم للتماس بحيث يكون التخطيط والتحضير للهجوم السريع بأقل درجة ممكنة لاستغلال ضعف العدو، ويكون الغرض منه هو كسب زمام المبادرة في الهجوم، يقوم قائد سرية الهندسة بإعداد وتطوير تنظيم هندسي (إعادة تجميع القوة) يتسم بالمرونة للقيام بالإسناد الهندسي عند الهجوم السريع، ويتم تنظيم الوحدات الهندسية لتأمين قابلية الحركة لوحدات المناورة التي ستقوم بالهجوم على الأغلب والأخذ في الاعتبار توضع الإمكانات الهندسية في مجموعة اللواء في المكان الذي تستطيع منه تأمين قابلية الحركة بأسرع ما يمكن لقوة المناورة، يجب على ضباط سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء فهم قصد قائد اللواء، حيث يمكنهم هذا الفهم من اتخاذ القرارات اللامركزية لتتوافق مع متطلبات المهمة.

(2) التحضيرات. تستعد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء وتقوم بإجراء التجارب اللازمة بالإسناد لتنفيذ الهجوم السريع، ويواصل قائد مجموعة اللواء تلقي أحدث المعلومات حيث يستخدمها لتحديد مكان الهجوم، ويجري قائد سرية الهندسة التعديلات اللازمة على الخطة الهندسية بناءً على آخر المعلومات وقصد القائد، وينظم قائد سرية الهندسة في مجموعة اللواء الإمكانات الهندسية لإنجاز المهمة، تساعد سرية هندسة

محظور

مجموعة اللواء عملية فتح الثغرة وعمليات التطهير الأخرى لإحداث اختراق في دفاع العدو، وتقوم سرية هندسة مجموعة اللواء بإعاقة حركة قوات العدو عن طريق إقامة الموانع على أجناد وحدات مجموعة اللواء لحماية أجنحتها أثناء المهام التعرضية، وكحد أدنى يحتاج كل من قائد مجموعة اللواء وقائد سرية الهندسة معرفة ما يلي:

(أ) موقع وأنواع موانع العدو.

(ب) مواقع طرق الالتفاف الجانبية وتأثيرها.

(ج) الجهد الهندسي الرئيسي للعدو.

(3) التنفيذ. يتطلب الهجوم السريع الكثير من التنسيق الهندسي، ويتحرك قائد سرية هندسة الميدان إلى حيث يمكنه مشاهدة تنفيذ أكثر المهام الهندسية أهمية، ويترك لقادته المرؤوسين حرية التقدير لاتخاذ قرارات سريعة مناسبة لمستوياتهم ومتوافقة مع قصد القائد (قيادة المهمة)، وتساعد هيئة ركن مجموعة اللواء قائد سرية الهندسة في الضبط والسيطرة من حيث مراقبة وإيجاد المعلومات التي يحتاجها، كما يجب توفير الاتصالات اللازمة وعبر جميع الوحدات لمساعدة قائد سرية هندسة الميدان على اتخاذ التدابير الإضافية تحسباً لأي مفاجأة تقع أثناء الهجوم.

د. سرية هندسة الميدان في الهجوم المدبر.

(1) خصائص الهجوم المدبر. يمتاز الهجوم المدبر بالاستطلاع المفصل والكثير من التخطيط المنسق والتجارب والتمارين، ويتم بالهجوم على نقاط العدو الضعيفة وعلى جميع المستويات، ويتطلب القوة القتالية الكافية في واجهة محدودة، وقد يتم تنفيذ الهجوم المدبر في عدة حالات ومنها ما يلي:

(أ) فشل الهجوم السريع.

(ب) ضد قوة العدو المنظمة بشكل جيد والتي لا يمكن تجاوزها.

(ج) عند توفر الوقت الكافي لجمع المعلومات الاستخباراتية وإجراء التخطيط والتجارب.

(2) نثر الألغام. قد يتم استخدام نثرات الألغام لنثر الألغام في أحد أجنحة القوات لحماية ذلك الجناح المعرض لهجوم العدو.

(3) اجتياز الموانع.

(أ) تتميز عملية اجتياز الموانع الناجحة بتطبيق أساسيات اجتياز الموانع، والتي يجب أن تطبق عندما تتم مواجهة مانع في منطقة العمليات، وهذه الأساسيات هي الاستخبارات والحشد، والتزامن وقد تم شرحها في عقيدة إدانة قابلية الحركة،

محظور

عند التخطيط للتقدم والهجوم يجب دراسة الموانع التي قد تصادف القوات أثناء تقدمها وهجومها، وبناءً على ذلك يجب التخطيط الجيد لاجتياز تلك الموانع بطريقة احترافية كما يجب وضع عملية تخطي وتجاوز المانع بعين الاعتبار كل ما سمحت الظروف بذلك، إن إجراء التجارب يساعد على التطبيق المثالي لعمليات الاجتياز. (ب) عدد الثغرات والمسافات بينها. تكون عدد الثغرات والمسافة بينها بناءً على متطلبات المهمة وحجم قوة المناورة والإسناد المتبادل بينهما وطبيعة الأرض ومسافات الأمان لرميات النيران المضادة من العدو وعادة تكون بمسافة لا تقل عن (250 – 300) متر، أما بخصوص عدد الثغرات فإن العدد المثالي من الثغرات المخصصة لمجموعة اللواء وحسب قدرات سرية هندسة الميدان هي (4) ثغرات وقد تصل إلى (8) ثغرات عند تركيز جميع الجهود الهندسية لإسناد مجموعة اللواء، بحيث يكلف هذا اللواء بعملية تعرضيه وباقي الأولوية تكلف بمهام أخرى.

(ج) تنظيم قوة فتح الثغرة. تنقسم القوات عند عمليات فتح الثغرة واجتياز المانع إلى (3) قوات لكل منها واجبات محددة في إسناد هذه العملية والجدول رقم (3) يبين مسؤوليات وواجبات قوات فتح الثغرة، وتنقسم هذه القوات على النحو التالي:

(أ أ) قوة الإسناد. إن الواجب الرئيسي لقوة الإسناد هو منع قوات العدو من التدخل في العملية وذلك عن طريق تدمير قوات العدو وإسكاتها على الهدف.

(أ أ) يعتمد تأليف قوة الإسناد على حجم التشكيل / الوحدة التي ستنفذ عملية اجتياز الموانع، ويجب على القائد أن يضع في الحسبان أن قوة الإسناد ستكون العنصر الأكثر احتمالاً للتماس مع العدو، لذا يعتبر التنظيم المثالي هو دمج الدبابات مع آليات المشاة المقاتلة وم/د والهاونات، وقد يتم توفير نيران مدفعية وذلك لتدمير وتحييد وإسكات قوات العدو.

(ب ب) عند القيام بتنفيذ عملية اجتياز موانع بواسطة مجموعة القتال / الكتيبة قد يتم تخصيص فريق قتال كقوة إسناد.

(ج ج) تبدأ قوة الإسناد بالحركة والمناورة إلى موقع الإسناد بالنيران من مسافة مناسبة من المانع وتنفذ في موقع الإسناد مع

محظور

مراعاة طبيعة الأرض على أن يكون الموقع محمي ومستور من مراقبة ونيران العدو كلما كان ذلك ممكناً، وقد يقوم قائد فريق الإسناد بتعديل موقع الفريق من أجل تحقيق الإسكات والحصول على التأثير المطلوب على قوات العدو.

(د د) تقوم قوة الاسناد بمزامنة نيران الحجب / الإعماء مع قوة فتح الثغرة لتوفير التستر لقوة فتح الثغرة عند حركتها إلى موقع فتح الثغرة وأثناء القيام بفتح الثغرة، كما وتقوم باستخدام النيران المباشرة وغير المباشرة لإسكات وتحبيد العدو.

(هـ هـ) يمكن استخدام طلعات الطائرات الهجومية / العموديات الهجومية من قبل قائد مجموعة اللواء أو قد يتم تخصيصها لقائد مجموعة القتال للمساعدة في تدمير العدو واسكاته على الهدف.

(ب ب) قوة فتح الثغرة. مهمة هذه القوة هو فتح الممرات والثغرات وتأثيرها والسيطرة والضبط عليها، وتعتبر قوة فتح الثغرة قوة أسلحة موحدة وعادة تتألف هذه القوة من الآتي:

(أ أ) هندسة ميدان ويكون واجبها فتح الممرات والثغرات في حقول الألغام باستخدام الوسائل المتوفرة سواء بواسطة المتفجرات (الناسف الأفعواني) أو بالوسائل الميكانيكية كدبابية المهندسين أو طرق مزدوجة، ويتم توفير جماعة هندسة الميدان لأغراض تأشير الممرات والثغرات.

(ب ب) دبابات قتال رئيسية وناقلات جنود لتوفير حماية قريبة، ونيران مباشرة ضد مواقع العدو أو الآليات التي تشاغل قوة فتح الثغرة.

(ج ج) أفراد من الخدمات الطبية لإخلاء الجرحى.

(د د) شرطة عسكرية للدلالة على الممرات، والسيطرة على حركة المرور التي تعبر من الممرات والثغرة.

(هـ هـ) قدرات صيانة للقيام بأعمال الصيانة وإنقاذ الآليات.

(ج ج) قوة الاقتحام. المهمة الرئيسية لقوة الاقتحام هي تدمير العدو واحتلال الهدف على الجانب البعيد من المانع، لمنع العدو من إنزال النيران المباشرة على الممرات والثغرات التي تم فتحها قد يسند لقوة

محظور

الاقتحام واجب مساعدة قوة الإسناد في إسكات العدو أثناء فتح الثغرة في المانع.

(أ أ) يجب أن تكون قوة الاقتحام بحجم كافٍ لاحتلال الهدف على الجانب البعيد من المانع، يتم تخصيص قوة قتالية لقوة الاقتحام قادرة على تحقيق التفوق بنسبة 1:3 كحد أدنى.

(ب ب) عادة في عمليات فتح الثغرة وخصوصاً من مستوى مجموعة قتال وأعلى تناور قوة الاقتحام كقوة هجوم منفصلة / مستقلة من خلال الممر / الثغرة لاحتلال وتدمير قوات العدو على الجانب البعيد من الثغرة.

(ج ج) على مستوى مجموعة قتال تتألف قوة الاقتحام من فريقين قتال / سريتين أو فريق / سرية معززة.

(د د) إذا كان المانع محمياً من قبل قوة صغيرة للعدو، قد يتم توحيد مهام قوة فتح الثغرة وقوة الاقتحام معاً، وهذا يسهل القيادة والسيطرة ويوفر مزيد من القوة القتالية.

تنظيم القوة	الأساسيات	المسؤوليات
قوة الإسناد	الإسكات الإعلاء	• إسكات نيران العدو المباشرة وغير مباشرة والتي تؤثر على قوة فتح الثغرة. • تدمير قوات العدو التي تتدخل في عملية فتح الثغرة • السيطرة على دخان الإعلاء. • منع قوات العدو من إعادة التمرکز أو القيام بهجمات معاكسة.
قوة فتح الثغرة	تقليل صعوبة المانع (فتح الثغرة) الحماية (توفير حماية محلية) الإسكات (توفير إسكات إضافي) الإعلاء (توفير إعلاء إضافي)	• فتح وإيجاد ممرات في المانع وتأشيرها (فتح ثغرة). • توفير حماية للطرف القريب والبعيد للمانع. • تدمير قوات العدو التي قد تصد نيران مباشرة فورية على منطقة فتح الثغرة. • رفع تقرير عن حالة الممر / الثغرة ومكانها ونسبة الإنجاز.
قوة الاقتحام	الاقتحام الإسكات (في حالات الضرورة)	• تدمير قوات العدو على الجانب البعيد من المانع. • مساعدة قوات الإسناد بالإسكات في حالة لم يتم إسكات العدو بشكل فعال.

محظور

تنظيم القوة	الأساسيات	المسؤوليات
		قد تكلف بفتح ثغرة في الموانع اللاحقة (حقول ألغام الحماية) في حال نقص القدرات / خسائر قوة فتح الثغرة.

الجدول رقم (3) مسؤوليات وواجبات قوات فتح الثغرة

(د) توقيتات فتح الثغرة. انظر الجدول رقم (4).

الإجراء	العنصر	الوقت (بالدقائق)	السيطرة من قبل
تطوير الموقف (تحديد حدود نظام موانع العدو)	القوة التي في التماس	من ت إلى ت + 2	ركن العمليات
مناورة قوة الإسناد إلى موقع مراقبة وأمن	قوة الإسناد	ت + 2 إلى 15	قائد قوة الإسناد
مناورة قوة الاقتحام إلى موقع الاقتحام المستور	قوة الاقتحام	ت + 2 إلى 15	قائد قوة الاقتحام
بدء نيران المدفعية	المدفعية	ت + 2 إلى 15	ضابط النيران
رماية دخان الحجب / الإغماء	الهاونات	ت + 5 إلى 10	ضابط النيران
إسكات العدو بالنيران المباشرة	قوة الإسناد	ت + 15 إلى 25	قائد قوة الإسناد
إسكات العدو بالنيران غير المباشرة	المدفعية	ت + 10 إلى 25	ضابط النيران
الاستمرار في رماية دخان الحجب / الإغماء	المدفعية / الهاون	ت + 10 إلى 30	ضابط النيران
مناورة قوة فتح الثغرة إلى مكان فتح الثغرة	قوة فتح الثغرة	ت + 20 إلى 23	قائد قوة فتح الثغرة
فتح ثغرة في المانع، وتحضير ممري اجتياز	قوة فتح الثغرة	ت + 23 إلى 30	قائد الهندسة
توزيع مولدات الدخان	قوة فتح الثغرة	ت + 23 إلى نهاية المهمة.	قائد قوة فتح الثغرة
تحويل النيران المباشرة عن الهدف	قوة الإسناد	ت + 29 إلى 30	قائد قوة الاقتحام
تحويل النيران غير المباشرة إلى ما بعد الهدف	مدفعية الإسناد المباشر	ت + 29 إلى 30	قائد قوة الاقتحام
الاقتحام لتدمير العدو على الجانب البعيد من المانع	قوة الاقتحام	ت + 30 إلى 45	قائد قوة الاقتحام
إعادة التنظيم للاستمرار في المهمة	مجموعة القتال	ت + 45 إلى نهاية المهمة.	ركن العمليات

ملاحظة: ت = التماس مع المانع.

الجدول رقم (4) توقيتات فتح الثغرة

(هـ) القيادة والسيطرة. معرفة عدد الثغرات المطلوبة يساعد على تشكيل

التجميع للواجب المطلوب من بقية الأسلحة والصنوف، ويتم عادةً تخصيص

محظور

فصائل هندسة الميدان لفتح الثغرة وتجهيزها، ويراقب قائد سرية الهندسة في اللواء جهود إزالة المانع، وتتحرك وحدات المناورة في مجموعة اللواء إلى حيث يمكنها تقديم أفضل إسناد مطلوب لإنجاز الواجب، ويتمركز قائد سرية الهندسة في المكان الذي يستطيع منه المراقبة بصورة أفضل ويحافظ على إبلاغ قائد مجموعة اللواء بآخر المعلومات والمستجدات، ويتم عادة تكليف أحد قادة مجاميع القتال بقيادة عمليات فتح الثغرة في الموانع المختلفة، ويكون هو المسؤول عن قيادة جميع القوات المخصصة لفتح الثغرة وعبور الموانع.

(4) فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية.

(أ) التخطيط والتحضير.

(أ أ) إن جمع المعلومات وعمليات الاستطلاع عن مواقع العدو ومواقع حقول الألغام وأعماقها ونوعية الألغام المزروعة فيها والمسافات بين الألغام والأحزمة، تساعد على التخطيط الجيد والدقيق لعمليات فتح الثغرة في حقول ألغام العدو.

(ب ب) عند القيام بالتخطيط لفتح الثغرات والممرات واجتياز حقول الألغام، يجب أن يكون التخطيط مفصل ويتم خلاله توزيع الأدوار وتقسيم القوات وتحديد أماكن فتح الثغرة وعدد الثغرات المطلوب تنفيذها والوسائل التي سيتم استخدامها لفتح الثغرة، كما يتم تحديد الخطة البديلة في حالة الطوارئ، وعمليات الإسناد المختلفة، ويجب عند التخطيط لهذا النوع من العمليات تضمين جميع التفاصيل لأن فشل عملية فتح الثغرة واجتياز المانع قد تؤدي إلى فشل العملية ككل.

(ج ج) تخطط الوحدة المعنية، وتتولى الإدارة والسيطرة بشكل دقيق على تجارب اجتياز الموانع، يتم تخصيص وقت لكل وحدة لإجراء تجارب الأسلحة الموحدة، يجب أن تشابه مكان التجربة نظام الموانع الحقيقي بأقصى قدر من التفاصيل، تنتخب القوات الصديقة طبيعة أرض مشابهة لمنطقة العمليات وتنشئ نظام موانع للتدريب بناءً على تقرير استخبارات الموانع، وعندما يسمح الوقت، يتم تنفيذ أكبر عدد ممكن من التجارب.

(د د) عندما يجري قائد القوة تجربة على عملية اجتياز الموانع، فإنه أيضاً يجري التجربة لعدد من الخطط الطارئة، ينبغي أن تشمل هذه الخطط، الهجمات المعاكسة المحتملة من قبل العدو، والهجمات من قبل

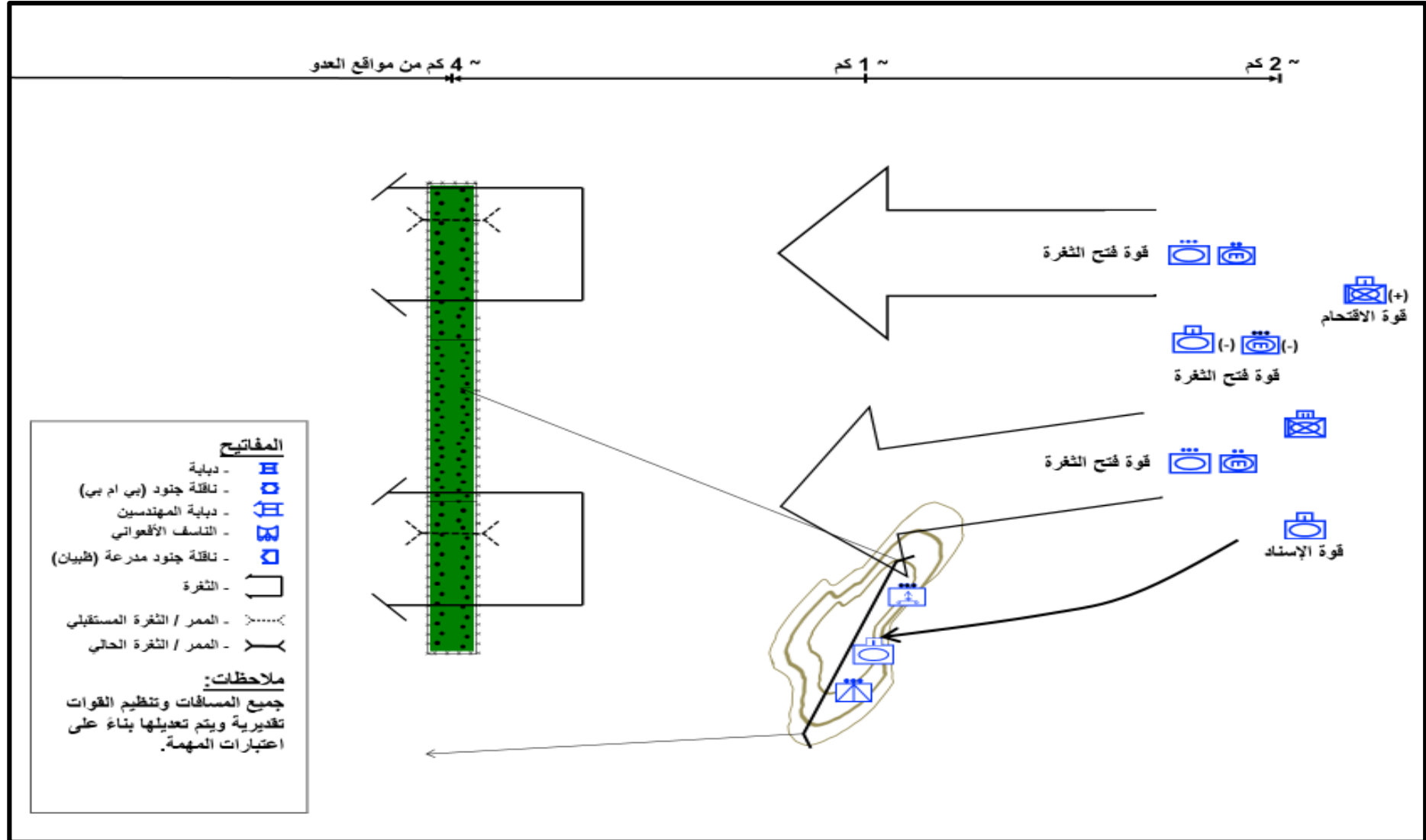
محظور

أنظمة النيران غير المباشرة للعدو (المدفعية، الصواريخ، الطائرات العمودية الهجومية، والقدرات الجوية الأخرى).

(ب) الوسائل المستخدمة. عادة تكون حقول الألغام التعبوية بعيدة عن المواقع الدفاعية بمسافة (4) كم وأكثر تتنوع وسائل فتح الثغرة التي تمتلكها هندسة الميدان، حيث يمكن استخدام الناسف الأفعواني المحمول على آلية الشحن (النمر) أو محمول على البلدوزر المدرع أو المحمول على دبابة المهندسين، وكذلك الناسف الأفعواني المجرور على (المقطورة)، كما يمكن استخدام محراث الألغام المركب على دبابة المهندسين والبلدوزرات المدرعة للتأكد من كسح كافة الألغام قبل مرور أسلحة المناورة.

(ج) التنفيذ.

(أ أ) يجب أن تنفذ كل قوة من القوات المنظمة لعملية فتح الثغرة واجباتها المخصصة من أجل نجاح هذه العملية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون القوة كلها مرنة عند الاستجابة للتغيرات في الخطة، كما يجب أن تقوم القوات المنفذة للعملية بإطلاع القائد على آخر المستجدات أثناء تنفيذ المهمة، والشكل رقم (7) مثال يوضح تنظيم القوة لعملية فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية.



الشكل رقم (7) مثال يوضح تنظيم القوة لعملية فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية

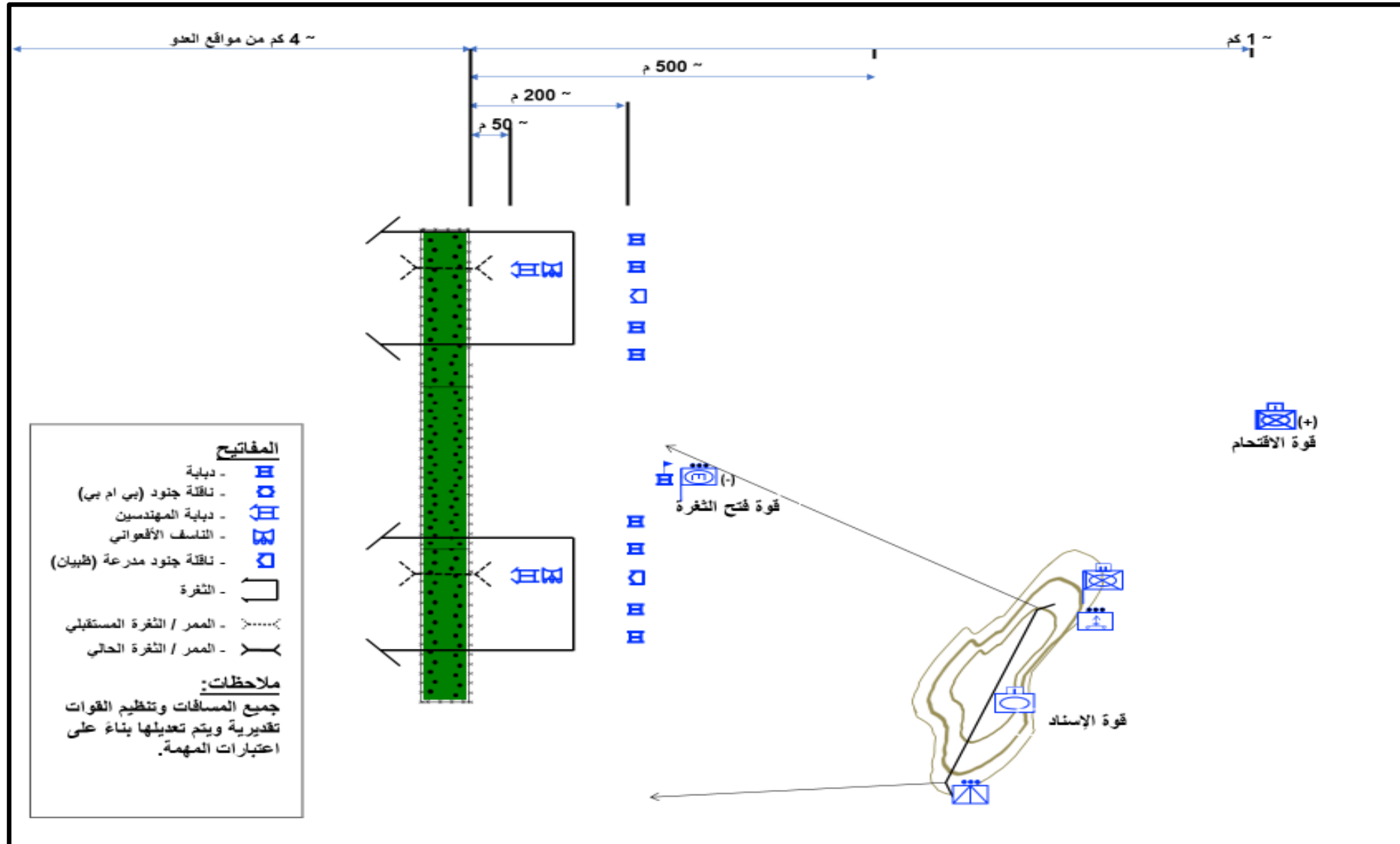
محظور

(ب ب) تعتبر حركة قوة الإسناد إلى موقع الإسناد بالنيران مرحلة خطيرة من عملية اجتياز الموانع، يجب أن تكون قوة الإسناد مستعدة للمناورة إلى موقع الإسناد بالنيران، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخطط قوة الإسناد لإمكانية استخدام العدو للألغام المبعثرة على طول محور تقدمها، مما قد يتطلب منها تنفيذ عملية فتح ثغرة في هذه الألغام.

(ج ج) يجب أن يتحرك قائد قوة فتح الثغرة مع عنصر الأمن والحماية، للسماح له بتأسيس الحماية على الجانب القريب من المانع، قبل وصول قوة فتح الثغرة للمانع، عندما ينفتح عنصر الأمن والحماية في موقعه، يجب أن يقوم قائد عنصر فتح الثغرة بإجراء استطلاع للحصول على معلومات المانع ويؤكد / يدقق خطته لفتح الثغرة في المانع، عند دفع قائد عنصر فتح الثغرة قوته إلى الأمام، يجب عليه الإبلاغ بدقة عن مكان فتح الثغرة، والوقت المقدر لفتح الثغرة، والتأكد من تطهيره وتأثيره.

(د د) تتحرك قوة فتح الثغرة والتي تتكون من قدرات ومعدات هندسية لفتح الثغرة (مقطورة الناسف الأفعواني أو آلية شحن الناسف أو البلدوزر المدرع أو دبابة المهندسين) وجماعة هندسة ميدان لأغراض التأشير وفصيل دبابات أو ناقلات لأغراض الحماية وخدمات الإسناد الفني والطبي والشرطة العسكرية، حيث تقف معدات فتح الثغرة على مسافة (70) متر الأمان اللازمة من بداية الحقل لإطلاق الناسف الأفعواني، بعد انفجار الناسف داخل حقل الألغام يتم إدخال وسيلة التأكيد (محراث الألغام المركب على دبابة الاقتحام الهندسية أو كاسحة الألغام) لإزالة الألغام المتبقية إن وجدت، وفي هذه الأثناء يقوم أفراد الهندسة بتأشير زوايا التقرب البعيدة والقريبة، والشكل رقم (8) مثال يبين حركة قوة فتح الثغرة للمانع.

محظور



الشكل رقم (8) مثال يبين حركة قوة فتح الثغرة للمانع

محظور

(هـ) مع استمرار فتح الثغرات في المانع، يجب أن يطلع قائد قوة الإسناد وقائد قوة فتح الثغرة القائد على الموقف الحالي، وخصوصاً قائد قوة الإسناد، الذي يجب أن يطلع القائد على حالة الذخيرة، وموجود القوى البشرية في وحدته، يجب أن يطلع قائد قوة فتح الثغرة القائد عن نسبة تقدم العمل في فتح الثغرة، يجب أن يتحقق قائد قوة فتح الثغرة من قوة الاقتحام بالكلمة الرمزية لكي يستطيع المساعدة في مرورها.

(و) قبل الانتهاء من جهد فتح الثغرة في المانع، يجب أن يرسل قائد قوة فتح الثغرة إحداثيات موقعه، لكي تستطيع قوة الاقتحام بدء الحركة إلى ذلك المكان، عند اكتمال فتح الثغرة، يجب على قائد قوة فتح الثغرة القيام بما يلي:

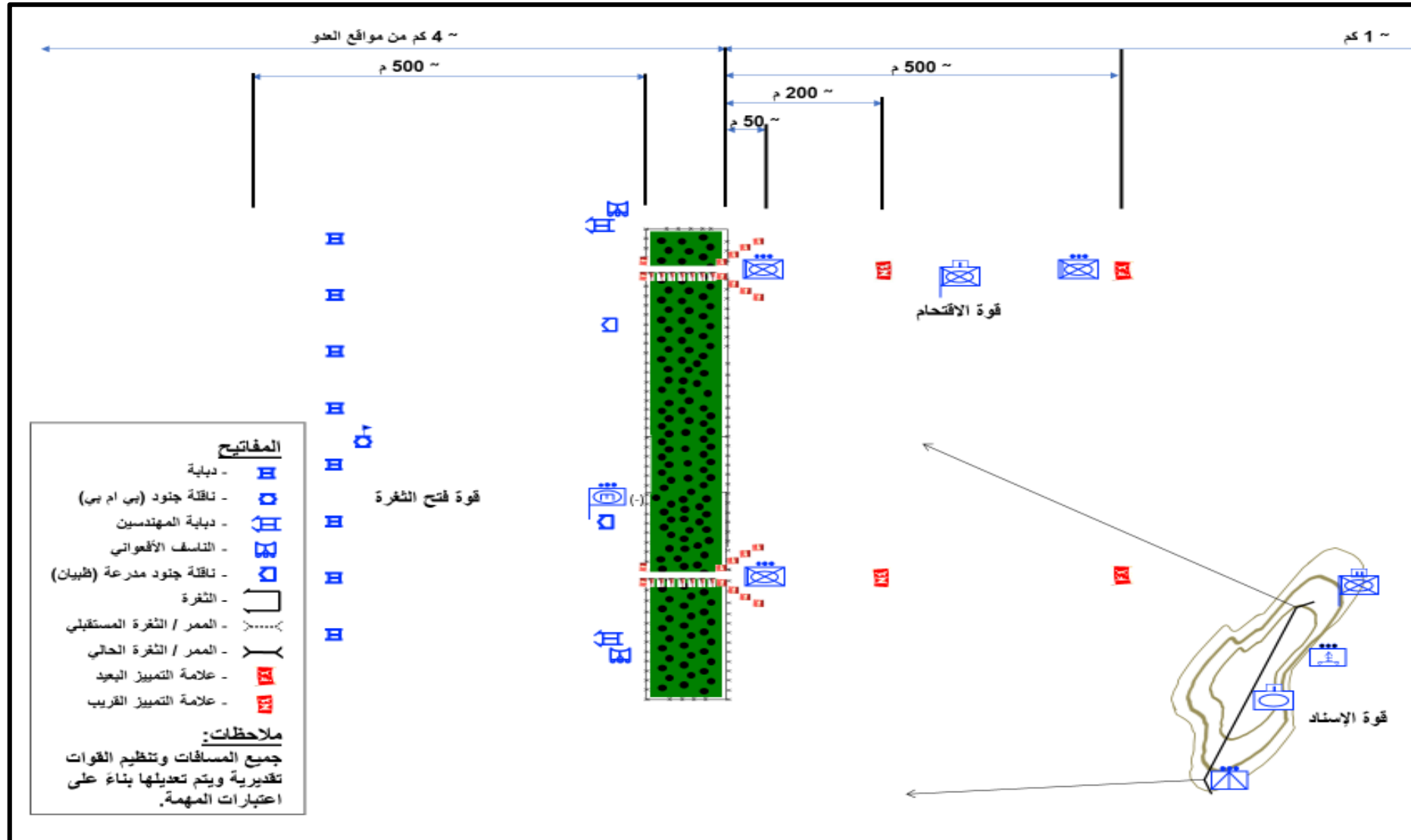
(أ أ) الإبلاغ عن اكتمال فتح الثغرة.

(ب ب) توفير إحداثيات ثغرة الاجتياز لقوة الاقتحام.

(ج ج) الإبلاغ عن نوع التأشير المستخدم في الثغرة.

(ز ز) يؤسس قائد قوة فتح الثغرة الأمن والحماية المحلية على الجانب البعيد من المانع، ويساعد في مرور قوة الاقتحام حالما يتم الإبلاغ / إعطاء الإشارة عن فتح الثغرات في المانع لحركة المرور، تمر قوة الاقتحام من خلال تلك الممرات، وتقوم بتدمير القوات بنيرانها المباشرة، والشكل رقم (9) مثال يبين شكل القوة بعد فتح الثغرة.

محظور



الشكل رقم (9) مثال يبين شكل القوة بعد فتح الثغرة

محظور

(ح ح) كلما سمحت الفرصة يتم توسيع الثغرات للسماح لحركة المرور باتجاهين من خلال المانع، وتأشيرها بنمط التأشير الكامل. يتم تركيب أنظمة التأشير والتسييج الكامل، وتقوم الشرطة العسكرية بتوضيع وسائل ضبط حركة المرور اللازمة.

تأشير الثغرات والممرات

13. تستخدم القوات المسلحة نظاماً نموذجياً لتأشير الثغرات والممرات، يعتبر تأشير الثغرات والممرات جزءاً هاماً من عملية فتح الثغرات، حيث يسمح للقادة بنقل القوات من خلال المانع بسرعة، بقوة قتالية وقيادة وسيطرة سليمتين، ويعطي قوة الاقتحام، والقوات اللاحقة الثقة بسلامة الثغرة، ويساعد في منع الإصابات، أسلوب ونظام التأشير يكون كما يلي:

أ. نظام تأشير الثغرات. يوجد مكونان هاما لأي نظام لتأشير الثغرات والممرات، وهما نمط تأشير الثغرات والممرات، ووسيلة التأشير.

(1) نمط تأشير الثغرات والممرات. هو توضيع إشارات تدل على مدخل الثغرة والممر نفسه، ومخرج الثغرة والممر.

(2) وسائل التأشير. هي نوع الأدوات التي يتم وضعها لتأشير مدخل الثغرة والممر نفسه، ومخرج الثغرة والممر.

ب. يركز نظام تأشير الثغرات والممرات الوارد في هذه الفقرات على جعل نمط التأشير المستخدم على مستوى القوات المسلحة نموذجياً إضافة إلى جعل وسائل التأشير نموذجية، ويحقق نمط التأشير العام ما يلي:

(1) تمكين إجراء الإلحاق المتبادل بين الوحدات، والوحدات المجاورة من التعرف على الممرات بسهولة بأقل معرفة بالأوامر المستندمية لوحدة محددة.

(2) إعطاء جميع القوات مجموعة نموذجية من الإشارات البصرية المتفق والمتعارف عليها للمرور من خلال الثغرة بأمان مع المحافظة على الزخم.

(3) تسهيل التحويل السريع لمتطلبات تأشير الثغرة والممر.

ج. يستخدم القادة المواد التي يرونها مناسبة لتأشير الثغرات، في حال عدم توفر أدوات تأشير ثغرات وممرات نموذجية، وهذا يعطي الوحدات مرونة أكبر، مما يسمح باستخدام وسائل تأشير مصنعة من قبلها أو مبتكرة لتناسب نوع الوحدة ومهمتها (قوة مدرعة، أو خفيفة، أو هجوم محمول أو راجل، أو درجة رؤية محدودة).

محظور

د. بغض النظر عن الوسائل المستخدمة، يجب أن يستخدم نمط التأشير النموذجي للثغرات والممرات، وبناءً على ذلك يجب أن يضع القادة في الاعتبار اعتبارات تأشير الثغرات والممرات، قبل تطوير وتبني نظام خاص بهم، ويجب أن يحدد القادة وسيلة التأشير المستخدمة ويجعلوها نموذجية بناءً على توفر الموارد وعوامل المهمة (المهمة، العدو، الأرض، والقوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية).

هـ. أماكن تأشير الثغرات. يتم تأشير الثغرات بالأماكن التالية:

(1) إشارات التقرب البعيدة. تدل إشارة التقرب البعيدة على وجود ثغرة في المانع، وتستخدم مبدئياً عندما تمر وحدة بحجم مجموعة قتال من خلال ثغرة في المانع، وتساعد إشارة التقرب البعيدة الوحدات على البدء بتغيير تشكيلهم لتناسب مع المرور من خلال الثغرة، يجب أن تكون إشارات التقرب البعيدة مختلفة بصرياً عن باقي الإشارات وتبعد عن الطرف القريب من الثغرة بمسافة (500) متر.

(2) إشارة التقرب النهائي. يجب أن تكون هذه الإشارة مرئية بشكل واضح، حيث توفر لقائد قوة الاقتحام نقطة مرجع ليقوم بالمناورة بقواته باتجاهها كما إنها تعطي إشارة لقادة فرق القتال لبدء تغيير الحركة إلى تشكيلة الرتل، وتكون إشارة التقرب النهائي بمسافة (200) متر عن الحد القريب من الثغرة.

(3) إشارة مدخل الثغرة. تدل إشارات مدخل الثغرة على بداية الثغرة في المانع وتكون عادة بشكل "V" حيث يتم توضعها بالاتجاهين وتتكون من عدد (4) إشارات في كل اتجاه وبين كل إشارة وأخرى (15) متر، وتكون آخر إشارتين من الجهة القريبة من الثغرة بمسافة (4.2) متر بينهما، وهي عرض الثغرة الناتجة عن استخدام دبابة المهندسين ويمكن أن تزيد أو تنقص حسب القدرات المتوفرة، والتي تسمح بمرور جميع آليات القتال، وتستخدم إشارات مدخل الثغرة لمساعدة القوات المقترية على اتخاذ تشكيلة الرتل، كما تساعد السائقين وقادة الناقلات والآليات على القيام بالتعديلات النهائية قبل دخول الثغرة.

(4) إشارة جوانب الثغرة. توضع إشارات جوانب الثغرة من الجانب الأيسر فقط (يتم تطويرها من الجانبين عند توسعة الثغرة لاحقاً) لتأمين حركة الناقلات والآليات في الثغرة، وتتكون إشارات جوانب الثغرة من أقماع يتم وضعها بمسافة (10 - 15) متر بين القمع والآخر وحسب طول الثغرة، في حالة استخدام دبابة المهندسين لفتح الثغرة فإن دبابة المهندسين لديها القدرة على التأشير التلقائي لجوانب الثغرة.

(5) إشارة مخرج الثغرة. تدل إشارات مخرج الثغرة على الجانب البعيد للثغرة في المانع، وتدل إشارة مخرج الثغرة على انتهاء الثغرة، ويتم وضعها يمين ويسار نقطة

محظور

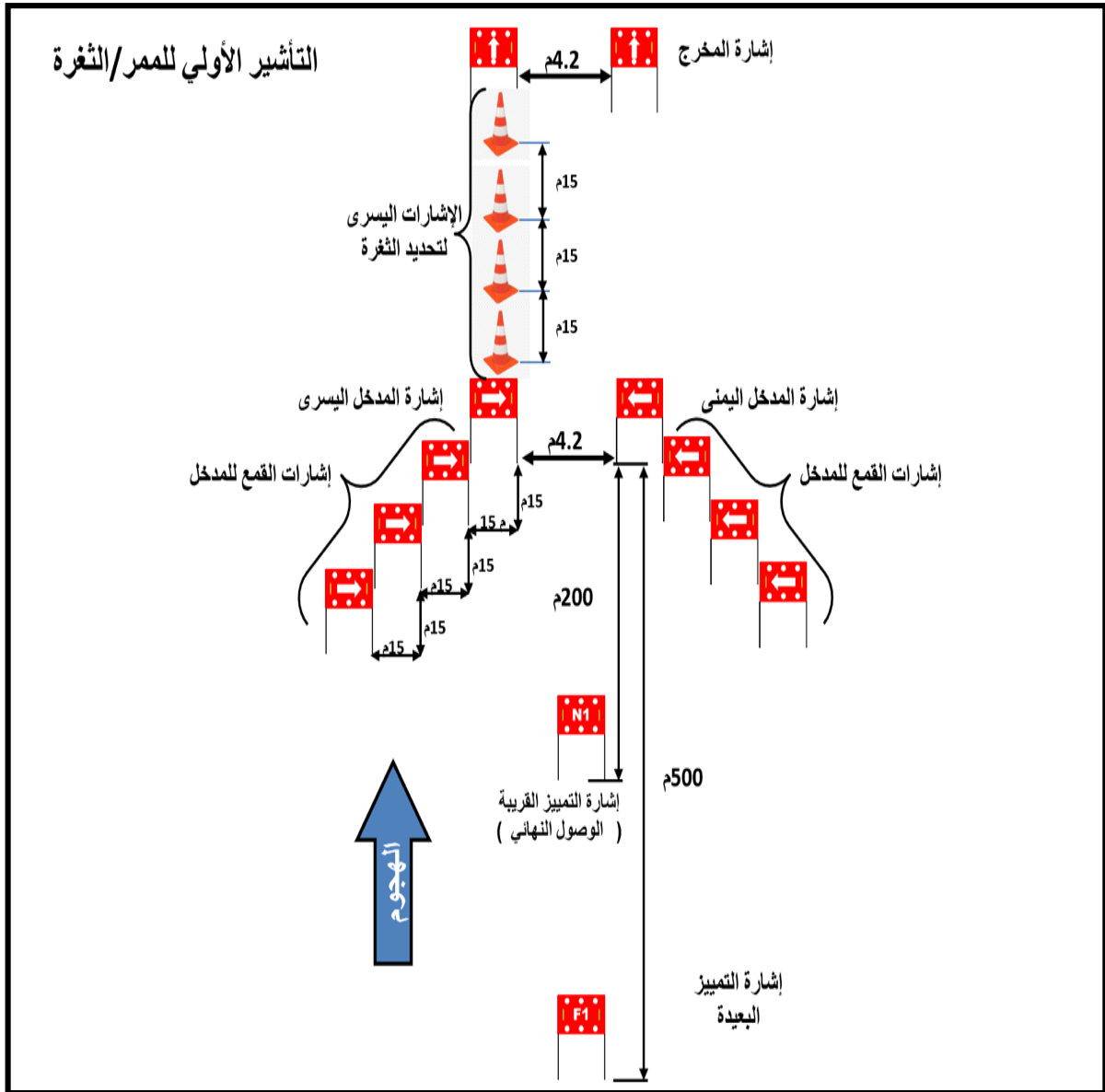
الخروج من الثغرة، عند اجتياز إشارة مخرج الثغرة تكون القوة قادرة على المناورة بحرية لأنها اجتازت الثغرة بأمان.

(6) مراكز السيطرة على حركة المرور (الدلائل). هي فرق مكونة من فردين مزودين بوسائل اتصالات تساعد القادة في السيطرة على حركة القوات حيث يوضع في الاعتبار استخدام الشرطة العسكرية، قد يستخدم القائد بشكل مبدئي أفراداً آخرين كأدلاء للتواجد عند إشارات التقرب البعيدة إلى أن تؤسس الشرطة العسكرية مراكز سيطرة كاملة، حيث توفر هذه المراكز والأدلاء للقائد وسيلة للسيطرة على تدفق حركة المرور إلى الثغرات المناسبة، عندما تكون هناك ثغرات متعددة متفرعة عن إشارة التقرب البعيدة، يساعد مركز السيطرة على حركة المرور في توجيه التشكيلة إلى الثغرات المختلفة، يمكن أن يساعد مركز السيطرة على حركة المرور أيضاً في تعديل تدفق حركة المرور عندما يتم إغلاق الممرات للصيانة، أو توسيع الممرات، أو بسبب ألغام العدو المبعثرة، قد يرافق الدلائل الوحدات التي تقوم بالمرور بأنفسهم من إشارة التقرب البعيدة إلى مدخل الممر، وباختصار يسمح مركز السيطرة على حركة المرور للقائد بعمل تغييرات اللحظة الأخيرة في تدفق حركة المرور مما يعطيه مرونة أكبر لرد الفعل حسب موقف العدو.

مستويات وأنماط تأشير الثغرات

14. هناك ثلاثة مستويات لتأشير الثغرات، حيث يوفر كل مستوى إمكانيات أكبر من المستوى الذي يسبقه، حيث تتغير متطلبات الثغرة مع تطور العملية من مرور قوة الاقتحام إلى مرور قوات لاحقة بحجم أكبر، لذا يتوجب إجراء تحسينات على تأشير الثغرات، وخاصة عندما يصبح المرور في الاتجاهين أولوية لمرور وحدات القتال إلى الأمام وحركة المرور العائدة (سيارات الإسعاف، وآليات التزويد الفارغة)، لذا مع تزايد حجم حركة المرور يجب أن يتم تطوير تأشير الثغرة، أدناه ثلاثة مستويات لتأشير الثغرة، وهي:

أ. التأشير الأولي للثغرة. يتم استخدام هذا النوع من التأشير للمرور الفوري للقوات بعد فتح الثغرة في المانع، ويدل التأشير الأولي للثغرة بأن الثغرة جاهزة لحركة المرور لقوات الاقتحام لاحتلال الهدف على الجانب البعيد من المانع، ويحتوي مستوى التأشير الأولي للثغرة على الإشارات المختلفة المبينة في الشكل رقم (10) مثال على التأشير الأولي للثغرة.



الشكل رقم (10) مثال على التأشير الأولي للثغرة

ب. التأشير المتوسط للثغرة.

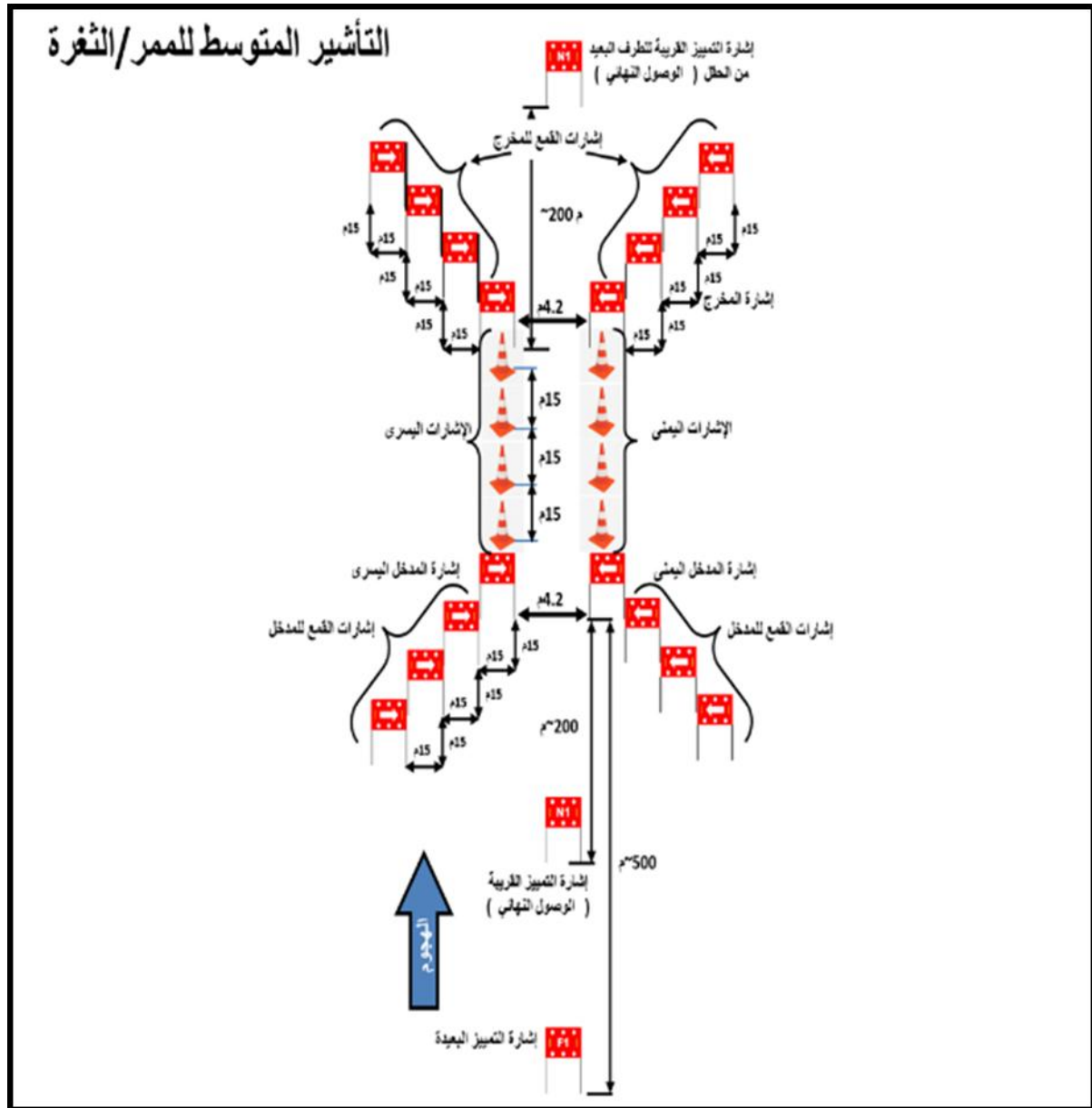
(1) يتم البدء بتطوير التأشير الأولي للثغرة إلى التأشير المتوسط للثغرة، وذلك بسبب:

(أ) إدخال قوات قتالية بحجم أكبر.

(ب) المرور بالاتجاه المعاكس لآليات الإدامة (إخلاء الخسائر، آليات الإنقاذ،.... وغيرها).

(2) التأشير المتوسط للثغرات له هدفان وذلك لزيادة شكل الممر للمساعدة في مرور قوات قتالية أكبر، توفير تأشير كاف لثغرة واحدة باتجاهي سير.

(3) يبنى التأشير المتوسط للثغرة على نمط التأشير الأولي للثغرة من خلال إضافة إشارات الجانب الأيمن للثغرة، والشكل رقم (11) مثال على التأشير المتوسط للثغرات.



الشكل رقم (11) مثال على التأشير المتوسط للثغرات

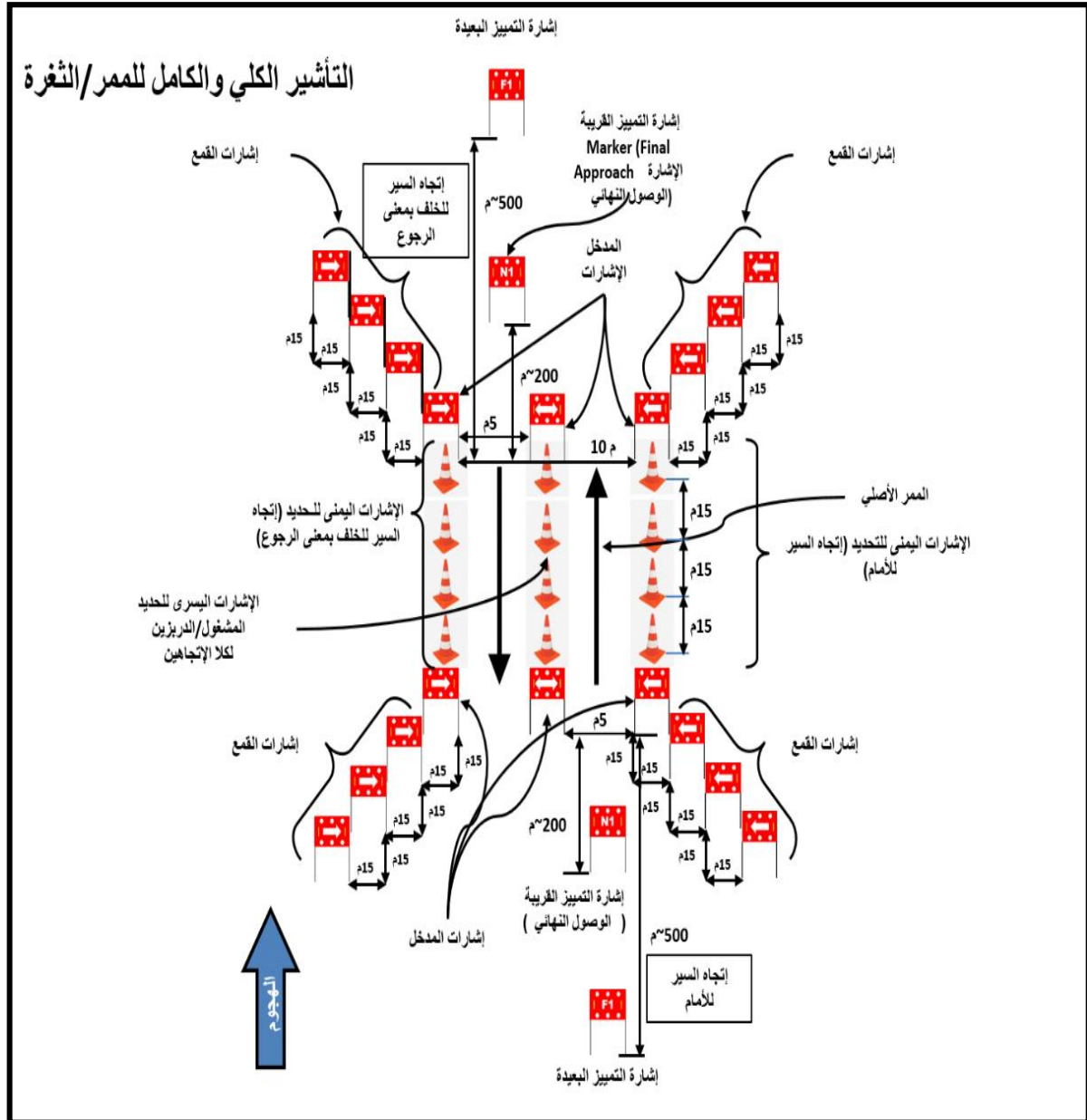
ج. التأشير الكامل للثغرة.

- (1) يتم تطوير تأشير الممر إلى نمط التأشير الكامل للثغرة عندما يرغب القائد بتدفق غير منقطع لحركة المرور في اتجاهين، أن توسيع تأشير الثغرات إلى التأشير الكامل بحاجه إلى الكثير من الموارد، ولا يعتبر جزء من عملية فتح الثغرة.
- (2) عادة يتم تخصيص قوات هندسية لاحقة لتطوير نمط التأشير الكامل للثغرة، وفي حالات خاصة قد يكلف القائد وحدات الهندسة التي مع القوات الأمامية بتوسيع وتطوير نمط التأشير من المتوسط إلى الكامل، ويكون نتيجة ذلك التأشير مؤثراً على الاستخدام

محظور

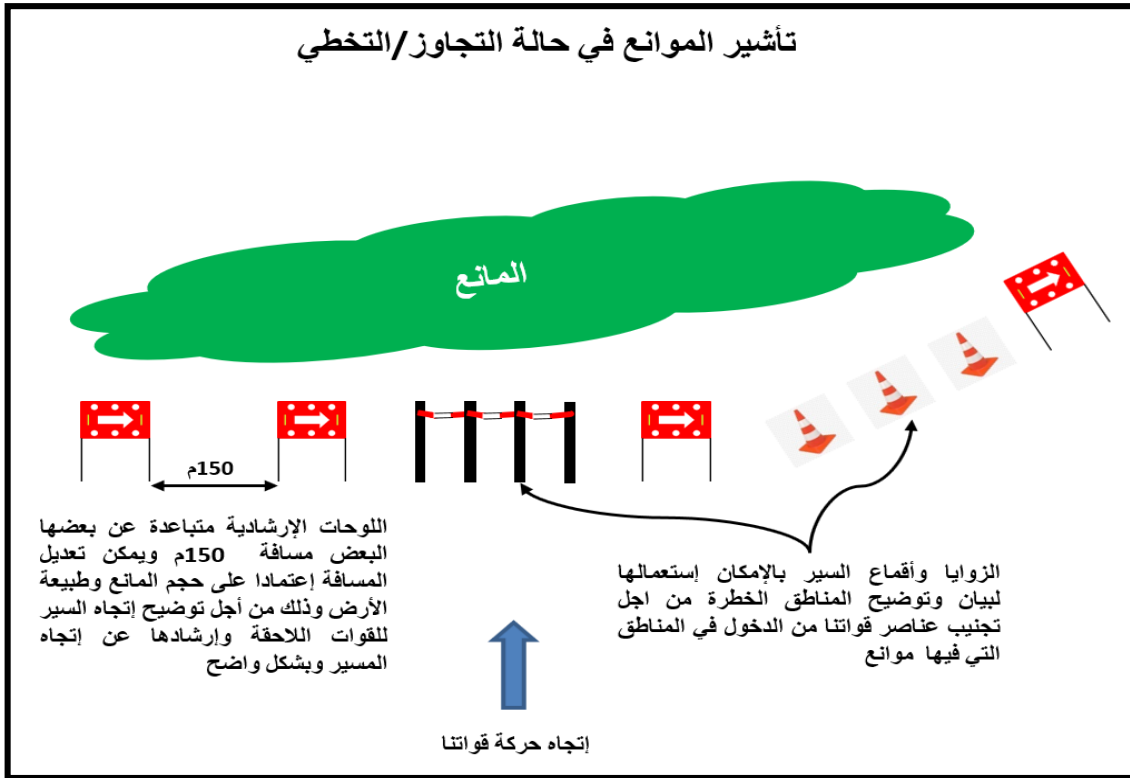
الأمثل لتلك الوحدات وكذلك قد يؤدي إلى تغيير في التنظيم القتالي، كما قد يكون هناك نقص في نيران الإسناد للوحدات الأمامية.

(3) يستخدم نمط التأشير الكامل للثغرة عند تأشير ثغرة من خلال موانع القوات الصديقة على طول طريق تزويد رئيس أو ممر عبور وعادة يستخدم هذه النوع في الفجوات المتروكة بموانعنا، الشكل رقم (12) مثال على التأشير الكامل للثغرة.



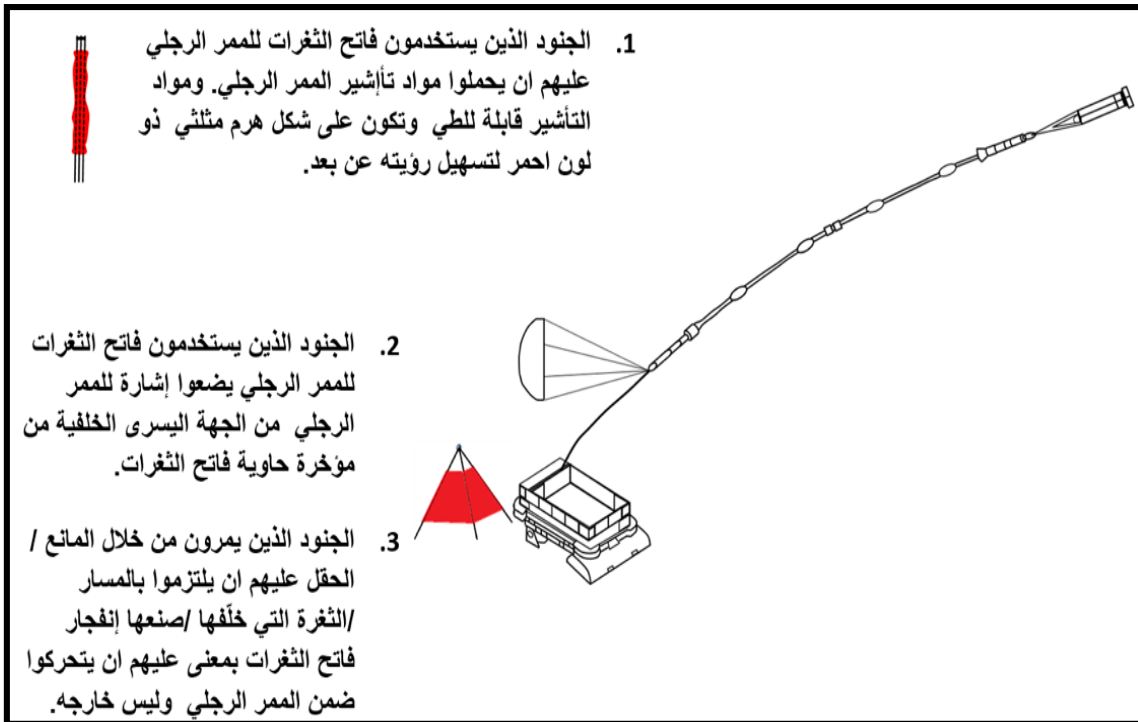
الشكل رقم (12) مثال على التأشير الكامل للثغرة

14. نظام تأشير تجاوز الموانع. عندما يقرر القائد تجاوز المانع فأن هناك نمط للتأشير وذلك لبيان ذلك للقوات بأن المانع سيتم تجاوزه مع بيان الجهد المراد للقوات سلكها، والشكل رقم (13) مثال على أسلوب تأشير تجاوز الموانع.



الشكل رقم (13) مثال على أسلوب تأشير تجاوز الموانع

15. نظام تأشير الممرات. عندما يتم استخدام الوسائل الفردية كالناسف الإفعواني المحمول للأفراد وطوربيدات بنغلور، فأن هناك نمط يستخدم لتأشير الممر لتسهيل عملية مرور الأفراد الراجلين من خلال الممر، والشكل رقم (14) مثال على نمط تأشير الممرات.



الشكل رقم (14) مثال على نمط تأشير الممرات

محظور

16. فتح الثغرة في حقول الألغام الحماية. نظراً لأهمية موانع الحماية لقوات العدو وقربها من المواقع الدفاعية وتغطيتها بالنيران المعادية المختلفة، حيث تعتبر خط الحماية الأخير للمواقع الدفاعية، لذا لا بد من التفكير والتخطيط لاجتياز حقول ألغام الحماية بأسلوب يضمن نجاح المهمة وبأقل حجم من الخسائر، وعند التخطيط لاجتياز تلك الموانع فلا بد من إعطاء أولوية لعملية تخطي / تجاوز تلك الحقول كلما سمحت الفرصة بذلك مع مراعاة المعلومات لعملية التخطي / التجاوز.

أ. المبادئ. لا تختلف مبادئ فتح الثغرة في حقول الحماية عن مبادئ فتح الثغرة في باقي أنواع حقول الألغام، حيث لا بد من تطبيق المبادئ بشكل حازم.

ب. التخطيط والتحضير.

(1) يجب إشراك سرية هندسة الميدان في التخطيط لعملية فتح الثغرة في وقت مبكر من بدء العملية لإنجاح مهمة مجموعة اللواء عند تنفيذ عملية فتح الثغرة في حقول الغام الحماية، يجب أن يتأكد قائد سرية هندسة الميدان أنه قد تم تجهيز وتوفير جميع الموارد اللازمة بصورة كافية مع ضرورة أن يتضمن التخطيط لفتح الثغرة على المتطلبات الطارئة والضرورية طيلة فترة العملية، كذلك لا بد عند التخطيط مراعاة توفير الحماية المناسبة ضمن التجميع للواجب للمهمة.

(2) يستمر جمع المعلومات والاستخبارات طيلة فترة التحضير لعملية اجتياز المانع، ويتم تحديث ومراجعة الموقف باستمرار لضمان التخطيط الجيد للعملية والتنظيم القتالي المناسب بقوة الإسناد، وقوة الاقتحام وقوة فتح الثغرة، كما تساعد التقارير الاستخبارية على تحديد نقاط اجتياز الموانع المقترحة وإحداثيات الأهداف من أجل نيران الدخان والإسكات.

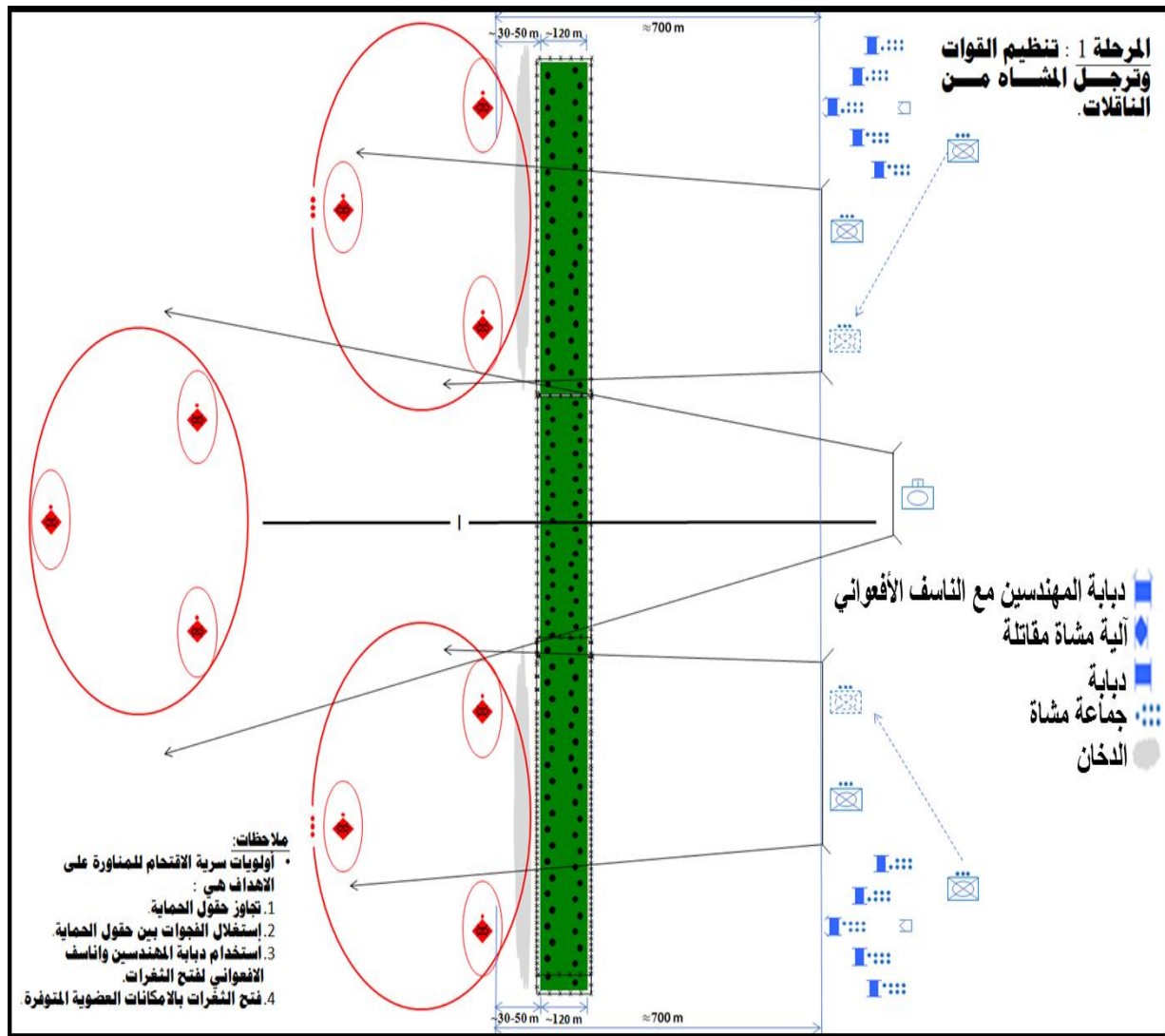
(3) تعتبر عملية إجراء التجارب إحدى الوسائل والأساليب الهامة لإنجاح المهمة، حيث يراعى في إجراء التجارب أن يعكس مكان التجربة الموقع الحقيقي بأقصى قدر من التفاصيل، لا بد من انتخاب مكان التجربة بحيث يشابه المانع الذي سيتم اجتيازه، عندما يجري القائد تجربة على عملية اجتياز المانع، فإنه أيضاً يجري التجربة على عدد من خطط الطوارئ، بحيث يتخللها عدة سيناريوهات مختلفة لردة فعل العدو والعمل المضاد من قواتنا.

(4) عند التخطيط لأعمال فتح الثغرة في حقول ألغام الحماية، يجب التخطيط الجيد لإعادة تنظيم القوات بحيث تكون قادرة على تنفيذ جميع متطلبات فتح الثغرة كالحماية والاقتحام، وتبدأ عملية إعادة التنظيم للقوات في مرحلة مبكرة وتكون عادة في منطقة التجمع والتشكيل.

محظور

جـ. التنفيذ. يجب عند القيام بعملية فتح ثغرة في حقول ألغام الحماية تطبيق جميع المبادئ والاعتبارات في فتح الثغرات في حقول الألغام، كذلك تقسم القوة إلى ثلاثة أقسام رئيسية (قوة الإسناد، قوة فتح الثغرة، قوة الاقتحام)، ولكن يختلف أسلوب فتح الثغرة في هذا النوع من الحقول وعلى النحو التالي:

(1) تتقدم مجموعة القتال بكافة عناصرها القتالية والإسناد إلى المسافة التي يجب أن تقسم فيها القوة بحيث تناور قوة الإسناد إلى موقعها المشرف والقادرة من خلاله على تقديم الإسناد اللازم إلى القوات الأخرى عند تنفيذ عملية فتح الثغرة، كما يتم تقديم الاسناد الناري من جميع مصادر النيران لإسكات العدو وتوفير الاسناد اللازم لقوة فتح الثغرة وقوة الاقتحام، في هذه المرحلة يتم ترجل أفراد المشاة من ناقلاتهم على خط الترجل عن الأهداف تقريباً وحسب طبيعة الأرض وموقف العدو، والشكل رقم (15) مثال يوضح الإجراءات على خط الترجل وتنظيم القوات.

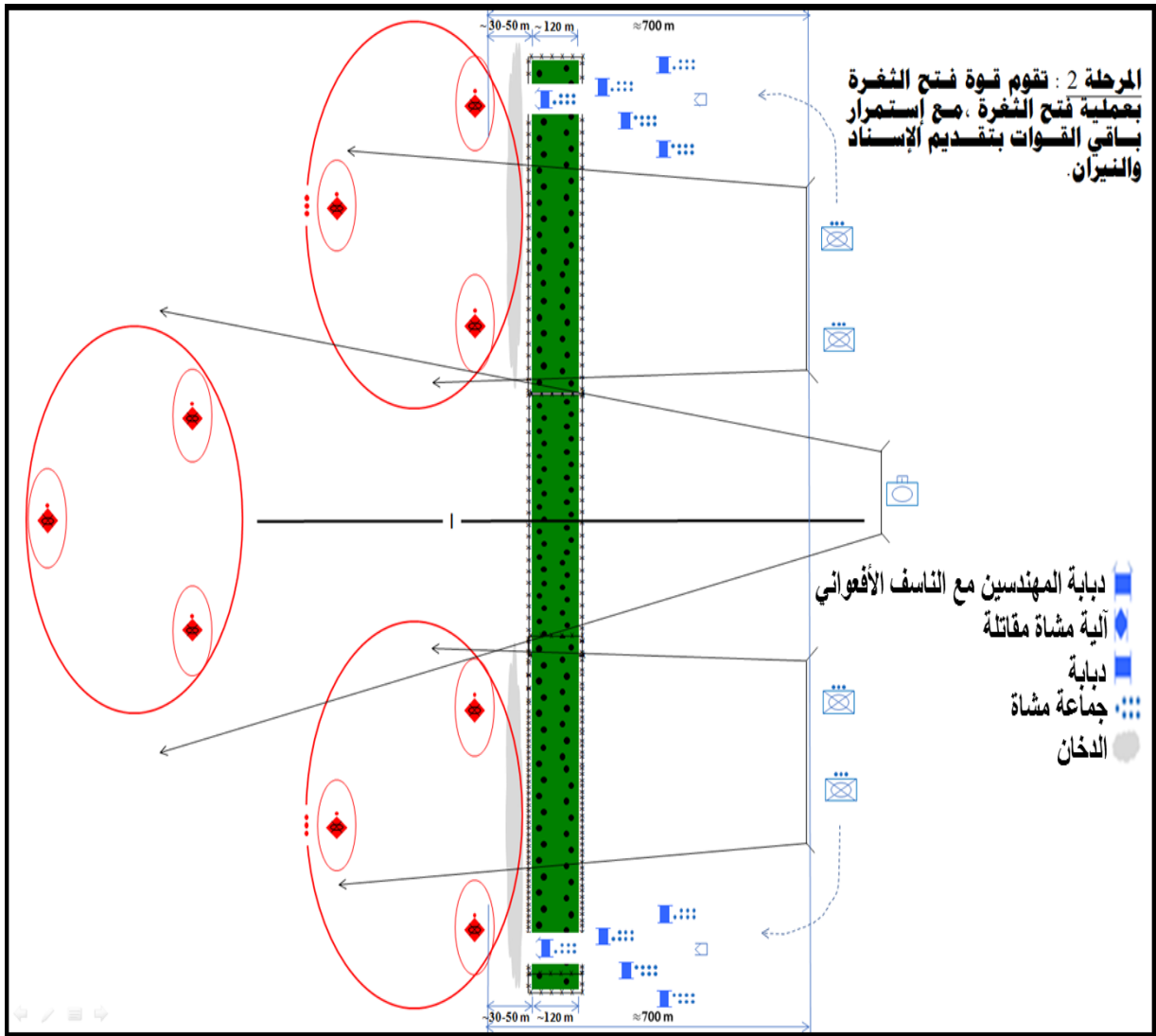


الشكل رقم (15) مثال يوضح الإجراءات على خط الترجل وتنظيم القوات

محظور

(2) سيتم استخدام جماعات المشاة الراجلة (المترجلة من الناقلات) في مهاجمة الأهداف بعد الانتهاء من عملية فتح الثغرة، حيث تتم حركتهم من خط الترجل واجتياز الثغرة خلف دبابات القتال ودبابية المهندسين وبعدها خمس جماعات مشاة تتحرك كل جماعة خلف دبابة قتال / مهندسين لتوفير الحماية لهم، والشكل رقم (16) مثال يوضح أسلوب فتح الثغرة.

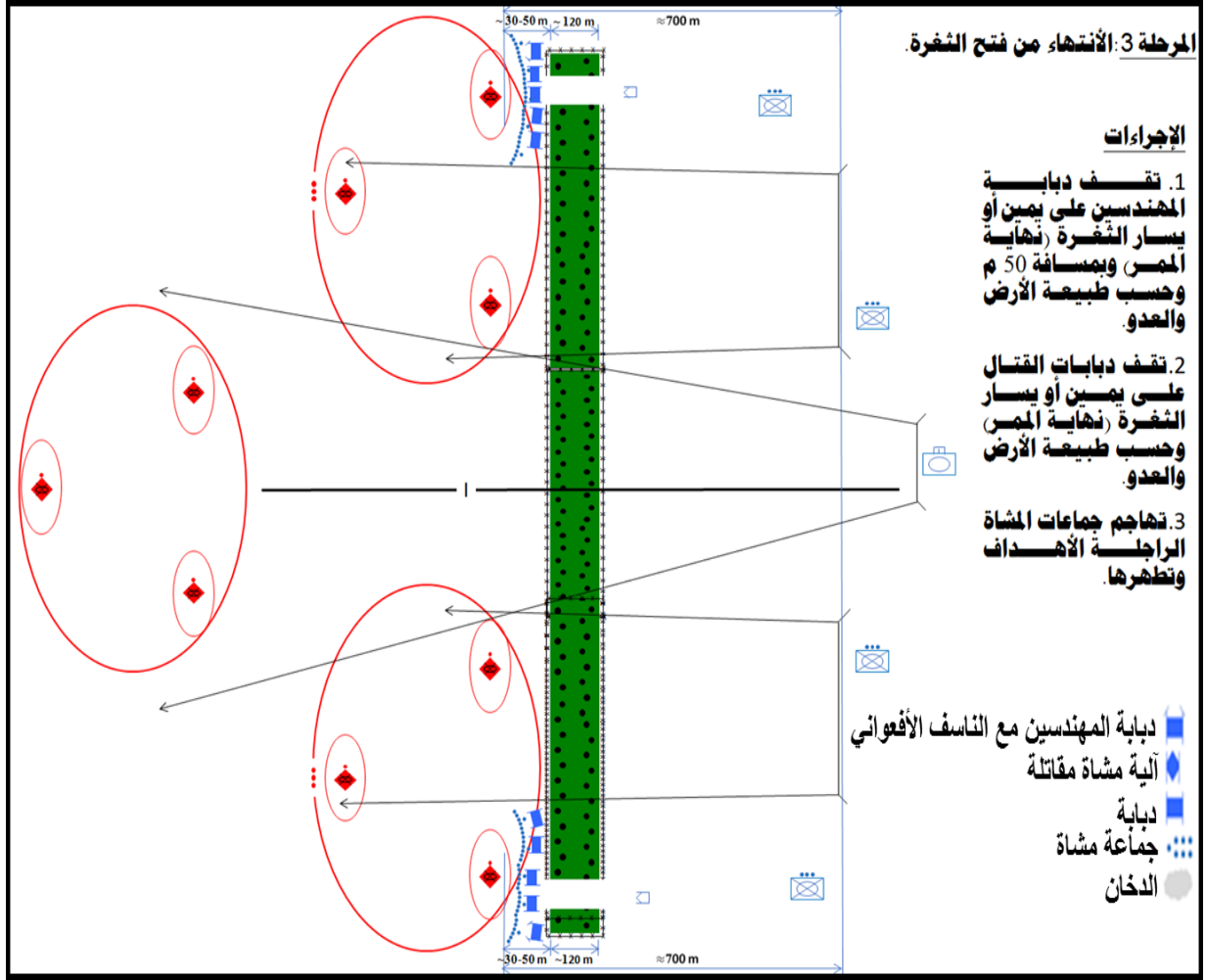
(3) عند وصول دبابة المهندسين إلى المسافة اللازمة تطلق الناسف الأفعواني، ثم تتحرك دبابة المهندسين في الثغرة باستخدام محراث الألغام لتطهير وإزالة باقي الألغام إن وجدت وتتحرك خلفها باقي دبابات القتال وجماعات المشاة، وتستغرق عملية فتح الثغرة من وصول دبابات المهندسين إلى حدود الحقل لإطلاق الناسف ولغاية الانتهاء من تطهير الحقل فيما يقارب (12) دقيقة تقريباً، وقد يقل أو يزيد هذا الوقت حسب الموقف ووسائل فتح الثغرة وطبيعة الأرض.



الشكل رقم (16) مثال يوضح أسلوب فتح الثغرة

محظور

(4) بعد الانتهاء من فتح الثغرة تجتاز دبابة المهندسين حقل الألغام وتقف يمين أو يسار الثغرة وبمسافة (50) متر وحسب طبيعة الأرض وموقف العدو، ثم تجتاز دبابات القتال الثغرة وتقف يمين ويسار الثغرة وبمسافات أمان متباعدة وحسب طبيعة الأرض وموقف العدو وتستمر بالرماية على مواقع العدو، تهاجم جماعات المشاة المترجلة الأهداف وتطهرها، والشكل رقم (17) مثال يوضح أسلوب تنظيم القوات لمهاجمة الأهداف.



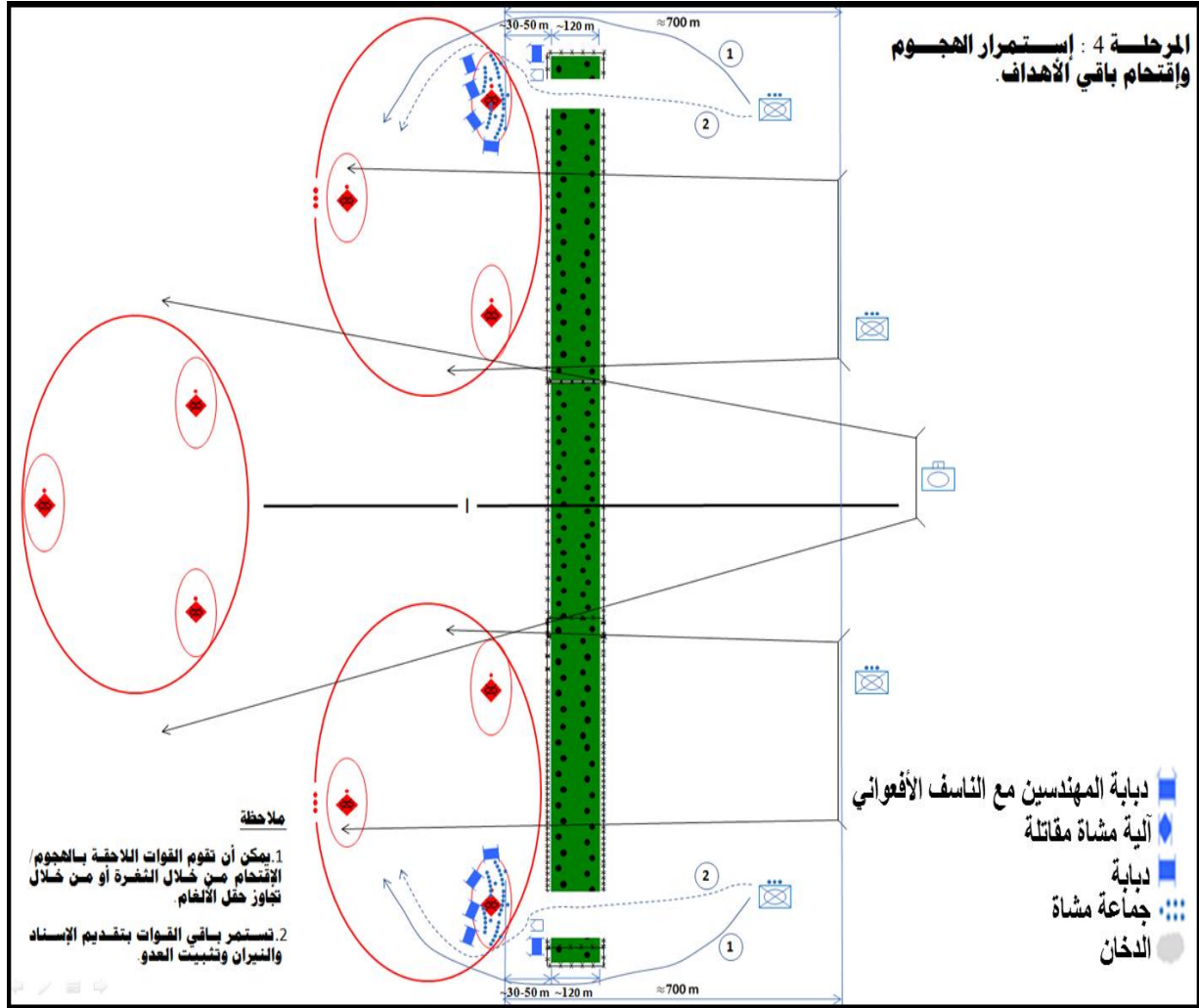
الشكل رقم (17) أسلوب تنظيم القوات لمهاجمة الأهداف

(5) في هذه المرحلة وبعد الانتهاء من تطهير الهدف المخصص لجماعات المشاة، تتبعها دبابات وناقلات القتال للاستعداد لمهاجمة وتطهير باقي الأهداف. الشكل رقم (18) مثال يوضح أسلوب مهاجمة باقي الأهداف.

(6) هناك حالة قد تنفذ فيها وحدات المناورة هجومها على الهدف بدون ترجل افراد المشاة على خط الترجل، وفي هذه الحالة تطبق جميع إجراءات ومبادئ فتح الثغرة في حقول الغام الحماية ولكن بدون حركة افراد المشاة خلف دبابة المهندسين ودبابات القتال، انما يبقون في ناقلاتهم وينفذون الهجوم بناقلاتهم وقد يترجلوا على الهدف او بعد الهدف.

محظور

(7) ويتم في هذه الحالة استخدام وسائل فتح الثغرات بالمتفجرات (الناسف الأفعواني) أو الوسائل الميكانيكية (دبابة المهندسين) أو كليهما حسب طبيعة الأرض وتوفر الوقت ودرجة مقاومة العدو.



الشكل رقم (18) مثال يوضح أسلوب مهاجمة باقي الأهداف

د. استغلال النجاح. استغلال النجاح هو عملية تعرضية تتبع الهجوم الناجح، وتستفيد من نتائج الهجوم الناجح وتهدف إلى تجريد العدو من القدرة القتالية ومنعه من القيام بالانسحاب، يكون التركيز الهندسي على قابلية الحركة على طول شبكة الطرق وعبر المناطق وحسب ما هو مطلوب.

(1) التخطيط لاستغلال النجاح. في عملية استغلال النجاح تقدم سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء التخطيط المفصل للأعمال الهندسية والتركيز على واجبات قابلية الحركة، يستعد قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء لمهام عمليات فتح الثغرة، وتبقى إعاقة حركة العدو أمراً مطلوباً وذلك بإقامة الموانع السريعة لحماية الأجنحة، كما تكون الموانع مطلوبة أيضاً لإسناد الدفاع المحلي السريع، وتتضمن الاعتبارات الهندسية الأخرى ما يلي:

محظور

- (أ) إنشاء مناطق جمع الأسرى.
- (ب) تطهير الطرق وتأشيرها.
- (ج) تأشير المناطق التي تحتوي على المتفجرات والقنابل الغير منفجرة.
- (د) تدمير معدات وذخائر وعتاد العدو التي تم الاستيلاء عليها.
- (هـ) تحديد المناطق التي لا يسمح بوجود موانع فيها.
- (و) تنفيذ واجبات قابلية البقاء عند تنفيذ الدفاع السريع.
- (2) التحضير لاستغلال النجاح. تقوم سرية هندسة الميدان بتحسين الممرات في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة اللواء للقيام باستغلال النجاح، علماً بأن الوقت المتوفر للهندسة للاستعداد لاستغلال النجاح وقت قليل.
- (3) التنفيذ. تنفذ سرية هندسة الميدان عملية فتح ثغرة للأسلحة الموحدة أثناء عملية استغلال النجاح وتحافظ على حرية الحركة على طول الطريق الرئيسي، وربما تتحول مجموعة اللواء إلى الدفاع لاحقاً وتطلب من الهندسة بناء الموانع والمواقع القيادية على شكل دفاع سريع في المرحلة الأولى، وهذا التحول إلى الحالة الدفاعية يعني بالنسبة للهندسة تغييراً في التنظيم للواجب وحسب الحاجة.
- هـ. المطاردة. تأتي المطاردة عادة بعد استغلال النجاح، ووظيفتها الرئيسية هي تدمير قوات العدو على الهدف، وتكون الواجبات الهندسية فيها مشابهة لواجباتها التي تنفذها أثناء عملية استغلال النجاح.

سرية هندسة الميدان في إسناد عمليات الاستقرار

17. تشمل عمليات الاستقرار وتتضمن المهام العسكرية المتنوعة وواجبات ونشاطات يتم إنجازها خارج الدولة بالتعاون مع العناصر الوطنية الأخرى، تحافظ عمليات الاستقرار على بيئة الأمن والأمان أو تعيد بناءها كما توفر الخدمات الحكومية الأساسية وتعمل على إعادة بناء البنية التحتية الطارئة وأعمال الإغاثة الإنسانية، يمكن القيام بعمليات الاستقرار بمساندة الدولة الصديقة أو الحكومة المؤقتة، تتضمن عمليات الاستقرار استخدام القوة الهندسية والأشغال العسكرية وكلاهما يعمل على المساعدة في تهيئة وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق.

18. أعمال الهندسة. تقوم سرية هندسة الميدان بالأعمال الإيجابية المفيدة والمهام العسكرية من أجل إنجاز عمليات حفظ الاستقرار، ويتم إنجاز بعض هذه الواجبات من قبل وحدات هندسية في المستوى الأدنى، حيث أن قادة الوحدات في المستويات الأدنى مدربين على القيام بالواجبات القتالية وإظهار النوايا

محظور

الحسنة في التنفيذ، تتضمن عمليات حفظ الاستقرار ما يلي:

- أ. توفير البيئة الآمنة. قد تشرع مجموعة اللواء بمهمة حفظ الاستقرار من خلال فصل الأعداء عن السكان المحليين، وتوفير سرية هندسة الميدان الحماية من خلال بناء الملاجئ وتقوية الأبنية وبناء الحواجز ومساعدة الحكومة المحلية وهذا من شأنه تحسين نوعية الحياة اليومية للسكان.
- ب. حماية الأرض. تسيطر مجموعة اللواء على الأرض، وتساعد عمليات الاستقرار في تحقيق هذا الهدف، كما تشارك الهندسة في تأمين الحماية من خلال الأعمال الهندسية التي تساعد على استعادة وتطوير قدرات الدولة الصديقة.
- ج. تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. تلبي عمليات الاستقرار احتياجات السكان الأساسية، وتقوم الأشغال العسكرية بهذه الواجبات وبمساعدة سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء وضمن الإمكانيات المتاحة والمتوفرة بالمساعدة في تأمين وتوفير الاحتياجات الأساسية التالية إلى أن تتمكن الحكومة المحلية من القيام بذلك وكما يلي:

(1) خدمات الصرف الصحي.

(2) توفير الكهرباء.

(3) توفير مياه الشرب.

(4) توفير المأوى.

19. واجبات الهندسة العامة في إسناد عمليات الاستقرار. إن الحاجة للأعمال الهندسية متعددة وكبيرة في عمليات الاستقرار حيث تتطلب هذه المهام استخدام أعمال الهندسة العامة بشكل كبير، يدرس قائد سرية هندسة الميدان واجبات الهندسة ويزا من م مهمة مجموعة اللواء كما يدرس وبالتعاون مع الأشغال العسكرية الاحتياجات الهندسية لمهمة حفظ الاستقرار ويأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

أ. طبيعة أرض العمليات.

ب. الموانع الموجودة.

ج. الإمكانيات الهندسية المتوفرة.

د. المدة الزمنية للمهمة.

هـ. مواقع التزود بالمياه.

و. الاحتياجات والمتطلبات للتخلص من القمامة والأمور المتعلقة بالصرف الصحي.

ز. محطات الكهرباء والمياه.

ح. وسائل مكافحة الحرائق.

ط. احتياجات الإسناد الأساسية.

محظور

- ي. عمليات نزع الألغام.
- ك. الطقس وتأثيره وفتح الطرق وتصريف المياه.
20. المهام الهندسية لعمليات حفظ السلام. تتضمن المهام الهندسية المتعلقة بحفظ السلام ما يلي:
- أ. بناء مواقع القيادة والمستودعات الأرضية ومواقع المراقبة.
- ب. إنشاء الملاجئ.
- ج. تطهير ميادين المراقبة.
- د. إزالة التحصينات المدمرة.
- هـ. تأسيس مركز متخصص بالألغام والمتفجرات.
- و. تطهير حقول الألغام وتأشيرها.
- ز. إزالة الألغام والأشراك الخداعية.
- ح. تأشير وإزالة المتفجرات.
- ط. فتح الطرق وصيانتها.
- ي. صيانة وتحديث المطارات الميدانية.
- ك. بناء وصيانة مخيمات الإيواء.
- ل. المساعدة في بناء معسكرات القاعدة.
- م. المساعدة في تقييم مستوى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية.

سرية هندسة الميدان في إسناد مهام الأمن الداخلي

21. تقوم سرية هندسة الميدان بإسناد عمليات مجموعة اللواء في مهام الأمن الداخلي وتنفيذ الواجبات التالية:

- أ. مساعدة القادة العسكريين وهيئات الركن من خلال توفير إمكانيات الاستطلاع الهندسي مع التركيز على البنية التحتية أو المصادر التي تكون أكثر احتمالاً وعرضة للهجمات الإرهابية.
- ب. إقامة الموانع والأسلاك الشائكة المطلوبة للمساعدة في احتواء المتظاهرين المدنيين أو المظاهرات.
- ج. إقامة الموانع والمكعبات الخرسانية للسيطرة على الحركة لكل من الأفراد والآليات، والمساعدة في إغلاق الطرق.
- د. إقامة مواقع ومراكز القيادة ونقاط المراقبة ونقاط التفنيس في الطرق الهامة والتقاطعات وفي مناطق القيادات العسكرية والمدنية الهامة.

محظور

هـ. تقوية وتدعيم المباني التابعة لقوات الشرطة والقوات العسكرية والجهات المدنية الأخرى لحمايتهم من أي مقذوفات يمكن أن يستخدمها المتظاهرون أو القائمون على إثارة الفوضى وتبني الأعمال التخريبية.

و. بناء وتعديل معسكرات الاعتقال لأصحاب السوابق والسجناء والإرهابيين وأي من الخارجين على القانون.

ز. إسناد مجموعة اللواء أو السلطات المحلية بالمعدات الثقيلة لإزالة الموانع التي أقامها المتظاهرين أو فتح وتحسين الطرق.

ح. توفير فرق للتخلص من المتفجرات والعبوات المبتكرة وبالتعاون مع سرية التخلص من المتفجرات (EOD)، وكما جاء في الملحق "د" حماية القوة من الوسائل المبتكرة.

ط. الاستعداد لتنفيذ أي واجب يطلب من مجموعة اللواء لإسناد عمليات الأمن الداخلي.

22. تسيطر مجموعة اللواء على سرية هندسة الميدان، وأحياناً يمكن أن يتم إلحاق فصيل أو جماعة أو فريق أو معدة لإسناد قوة أخرى، وفي هذه الحالة تكون القيادة والسيطرة عليها من قبل الوحدة المسندة.

مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء

تمهيد

1. إن منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات وجدت أساساً لتمكين القائد من المناورة بقواته ونيرانه، واستخدام أسلحته بكفاءة وفي الوقت الملائم لتحقيق النصر، إن القيادة والسيطرة ليست مجرد عنصر مساعد لإدارة المعركة بل هي عنصر جوهري لكسب المعركة المشتركة التي تعتمد على المعلومات الفورية عن المواقع المختلفة، واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

2. تعتبر مراكز القيادة أساس منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات، حيث تقوم هيئة الركن بجمع وتحليل المعلومات المختلفة عن قواتنا والعدو، والتي تساعد القائد على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وبالتالي يستطيع القائد السيطرة على المعركة وإدارتها من مراكز مجهزة بكل الوسائل اللازمة لإنجاز مهمة القائد.

أنواع مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء

3. تختلف مراكز القيادة على مستوى مجموعة اللواء طبقاً للمستوى القيادي حيث تنقسم مراكز القيادة لمستويين رئيسيين هما:

أ. مركز قيادة اللواء.

ب. مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال.

4. كما يختلف مستوى التجهيز للمراكز طبقاً لنوع التجهيز الهندسي للدفاع (سريع، مجهزة، محصن) وستتناول هذا التجهيز الهندسي لمراكز القيادة في الدفاع المجهزة.

اعتبارات التوزيع لمراكز القيادة

5. عند القيام بإنشاء وتوزيع مركز قيادة يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

أ. اختيار الموقع. يجب اختيار موقع مسيطر على المنطقة / المواقع الدفاعية، كما يجب أن يكون الموقع بعيد عن نيران مدفعية قيادة العدو.

ب. حجم القيادة. عند إنشاء مراكز قيادة يجب مراعاة حجم القيادات والأفراد العاملين في المركز والمستلزمات الضرورية والمساعدة لإنجاح مهمة القيادة.

محظور

- جـ. المصادر المتوفرة. تشمل جميع المواد واللوازم والمعدات اللازمة لإنشاء تلك المراكز.
- د. الوقت والقوى البشرية المتوفرة. عند إنشاء مراكز القيادة يجب تخصيص الوقت المناسب على القوى البشرية والمعدات المتوفرة.
- هـ. التخفية والتموه. يعتبر عامل مهم عند إنشاء مراكز القيادة، حيث تعتبر تلك المراكز من الأهداف العالية القيمة التي يبحث عنها العدو باستمرار وبجميع الوسائل المتوفرة له.

احتياطات الأمان عند الإنشاء

6. يجب اتخاذ جميع احتياطات الأمان أثناء إنشاء مراكز القيادة وذلك من أجل سلامة الأفراد والمعدات، حيث يتم اتباع احتياطات الأمان التالية:
- أ. صرف الخوذة والقفازات.
- ب. الابتعاد عن المعدات الثقيلة عند قيامها بالحفر وتسوية الأرض.
- جـ. تخصيص فرد مختص بتوجيه المعدات الثقيلة أثناء عملها.
- د. توفير صندوق إسعافات أولية عند إنشاء مراكز القيادة.
- هـ. أثناء العمليات يجب العمل عند إنشاء المركز بأقل عدد من الأفراد ويتم العمل وقت الرؤية المتدنية أو وقت الليل، مع استخدام أقل عدد ممكن من الآليات والمعدات.

مراحل إنشاء مراكز القيادة

7. التخطيط والاستطلاع. بعد دراسة الموقف والقرار بإنشاء مركز القيادة في المنطقة / القطاع الدفاعي، يقوم القائد التعبوي برفقة ركن العمليات وركن الاستخبارات والمستشار الهندسي والاستشاري باستطلاع المنطقة المراد إنشاء مركز القيادة فيها، وثم يقوم المستشار الهندسي برفقة المهندسين بتخطيط الموقع. انظر الشكل رقم (19).



الشكل رقم (19) التخطيط لإنشاء مركز القيادة

محظور

8. مرحلة الحفر وتسوية الأرض. يتم خلال هذه المرحلة حفر الأرض لعمق (4) متر باستخدام المعدات الثقيلة (البلدوزر، الشيلر، حفار خدمة عامة)، وتسوية الأرض المحفورة وذلك لسهولة صف الحائط الدفاعي (الهيكو). انظر الشكل رقم (20).



الشكل رقم (20) مرحلة الحفر وتسوية الأرض الرملية

9. مرحلة إنشاء المركز. تقوم جماعة المشاة وبمساعدة المستشار الهندسي بصف الحائط الدفاعي (الهيكو) وحسب المقاسات والأبعاد المعتمدة، ثم يتم تعبئة الحائط الدفاعي (الهيكو) بالرمل وباستخدام (الحفار، الشيلر) ويتم وضع سلم المدخل الرئيسي (سلم معدني مصنع مسبقاً بالكامل) ثم تقوم جماعة المشاة بعملية التسقيف وذلك من خلال صف حزم أو دعامات الحديد (أي بيم) وتكون المسافة بين القطعة والأخرى من دعامات الحديد (40) سم مع تثبيتها بخشب مربع لمنع حركتها، يتم وضع الغطاء العلوي ألواح الخشب (بلاي وود) والطربال ويترك في آخر الممر فتحة طوارئ بقطر (70) سم، حيث يتم وضع أنبوب موصل بسلم، وتستخدم تلك الفتحة للطوارئ وفتحة تهوية وللمراقبة، وترتفع عن الردم العلوي بارتفاع (0,5) متر، وأثناء تلك المرحلة يتم حفر مكان يبعد عن المركز بمسافة (50 – 75) متر لوضع مولد الكهرباء ومد الأسلاك الكهربائية إلى المركز، كما يتم عمل قنوات وحفر لتجميع مياه المكيفات تمهيداً لشفطها بمضخة مياه. انظر الشكل رقم (21).



الشكل رقم (21) مرحلة توضع الدعامات الحديدية

محظور

10. مرحلة الردم. تتطلب هذه المرحلة عناية خاصة ، وتتم باستخدام الحفار حيث يتم الردم بارتفاع (2) متر تحت سطح الأرض ، وارتفاع (1) متر فوق سطح الأرض بحيث يكون الردم العلوي (3) متر، وبعد الانتهاء من عملية الردم يتم تسوية الأرض باستخدام الشيلو على أن يكون الجزء المرتفع على هيئة تلة صغيرة. انظر الشكل رقم (22).



الشكل رقم (22) مرحلة الردم وتسوية الأرض

11. مرحلة التحسين. يتم خلال هذه المرحلة إخفاء وتمويه المركز، وكذلك توصيل الكهرباء والمكيفات، وعمل التحسينات الضرورية. انظر الشكل رقم (23).



الشكل رقم (23) مرحلة الإخفاء والتمويه

القوى البشرية والمعدات اللازمة للإنشاء

12. القوى البشرية.

أ. عدد (2) مستشار هندسي (ضابط صف).

ب. جماعة مشاة.

محظور

13. المعدات والآليات.

- أ. بلدوزر.
- ب. شيلول.
- ج. حفار خدمة عامة.
- د. رافعة شوكية.

مركز قيادة اللواء مجهز

14. مقاسات المركز.

- أ. المساحة المطلوبة للأفراد. $= 2 \times 1 = 2$ متر مربع.
- ب. مساحة الغرفة الواحدة. $= 14$ متر مربع/للغرفة.
- ج. مساحة المركز. $= 54$ متر مربع.
- د. إجمالي الحجم. 108 متر مكعب.

15. المواد اللازمة لإنشاء المركز. انظر الجدول رقم (5).

ت	نوع المادة	العدد	المواصفات الفنية
1	هيسكو ملء 10	65	الطول 1,50 م × العرض 1,50 م × الارتفاع 2,13 م
2	دعامة حديد (أي بيم)	55	الطول 6 متر × 75 ملم × 150 ملم × 5 ملم × 14 كيلو جرام للمتر
3	ألواح خشبية (بلاي وود)	40	12 ملم 120 سم (4 قدم) × 240 سم (8 قدم)
4	خشب مربع	40	4 أنش × 6 أنش
5	طريال 6 × 6	5	6 × 6 متر
6	أكياس رمل	1500	أكياس رمل (الأطوال غير معبأة) 75 سم × 25 سم

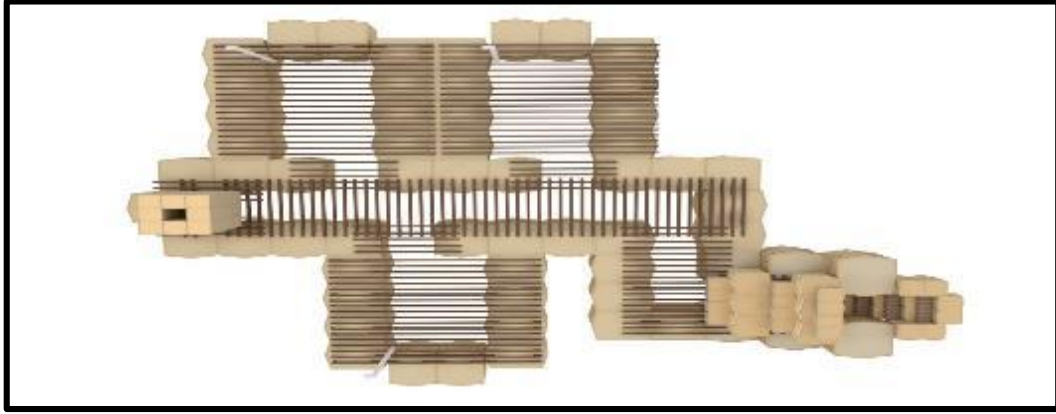
الجدول رقم (5) المواد اللازمة لإنشاء مركز قيادة اللواء مجهز

16. المواد الكهربائية.

- أ. مولد كهربائي.
- ب. عدد (3) مكيف (1) طن.
- ج. عدد (6) مصباح كهربائي.

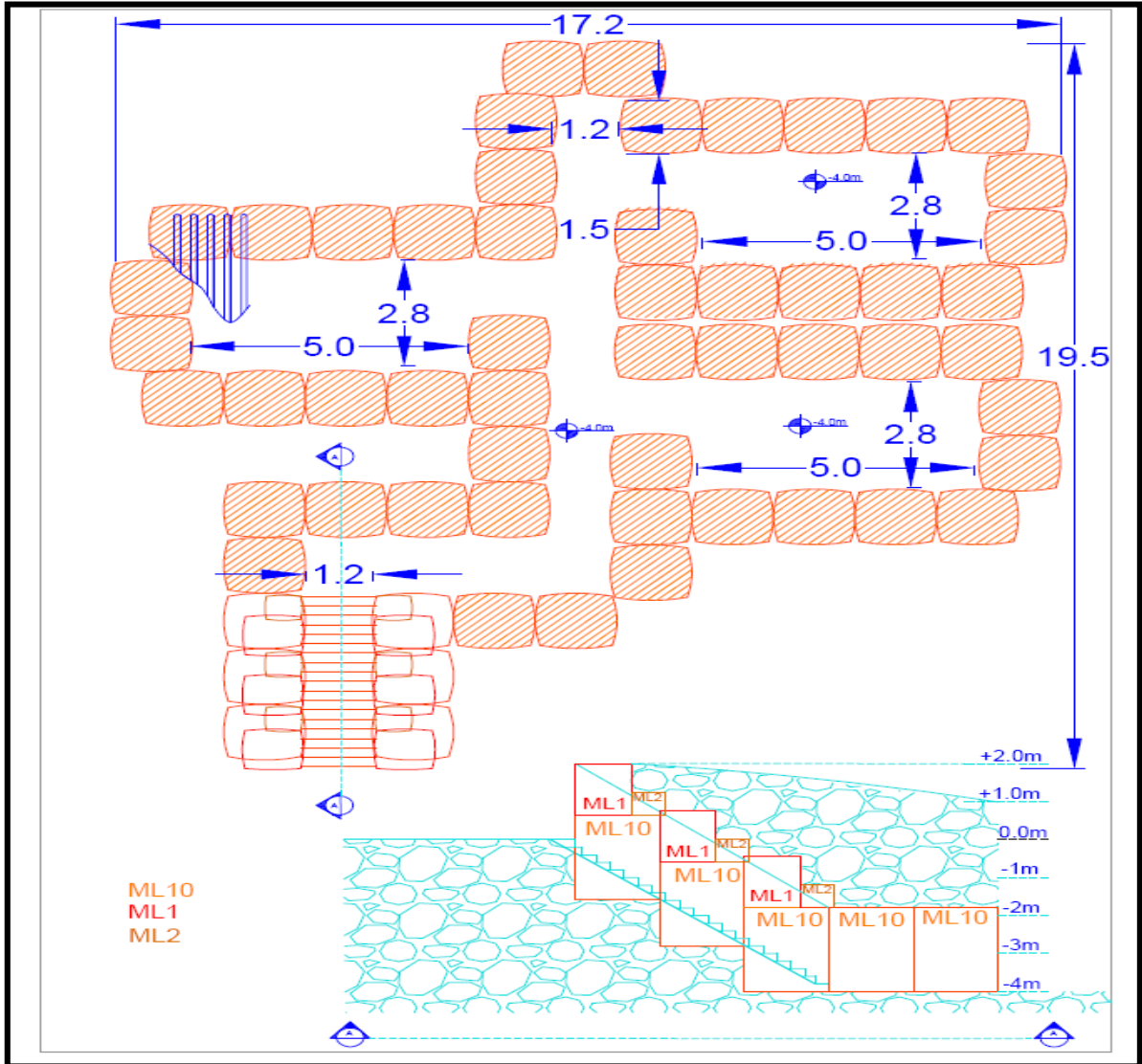
محظور

17. التوقيتات. (28- 32 ساعة عمل) وحسب طبيعة الأرض. انظر الشكل رقم (24).



الشكل رقم (24) مركز قيادة مجموعة اللواء

مخطط مركز قيادة مجموعة اللواء



الشكل رقم (25) مخطط مركز قيادة مجموعة اللواء

محظور

مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال مجهز

18. مقاسات المركز.

- أ. المساحة المطلوبة للأفراد. = 2 متر مربع.
ب. مساحة الغرفة الواحدة. = 14 متر مربع.
ج. مساحة المركز. = 17 متر مربع.
د. إجمالي الحجم. = 28 متر مكعب.

19. المواد اللازمة لإنشاء المركز. انظر الجدول رقم (6).

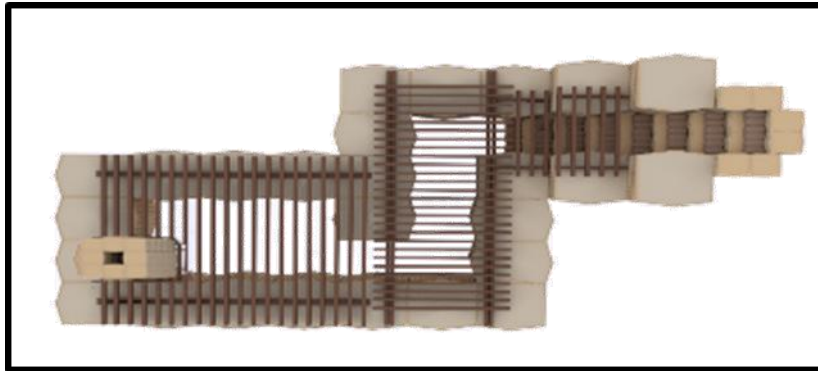
ت	نوع المادة	العدد	المواصفات الفنية
1	هيسكو ملء 10	25	الطول 1,50 م × العرض 1,50 م × الارتفاع 2,13 م
2	دعامة حديد (أي بيم)	18	الطول 6 متر × 75 ملم × 150 ملم × 5 ملم × 14 كيلو جرام للمتر
3	ألواح خشبية (بلاي وود)	10	12 ملم × 120 سم (4 قدم) × 240 سم (8 قدم)
4	خشب مربع	15	4 أنش × 6 أنش
5	طربال 6 × 6	1	6 × 6 متر
6	أكياس رمل	500	أكياس رمل (الأطوال غير معبأة) 75 سم × 25 سم

الجدول رقم (6) المواد اللازمة لإنشاء مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال مجهز

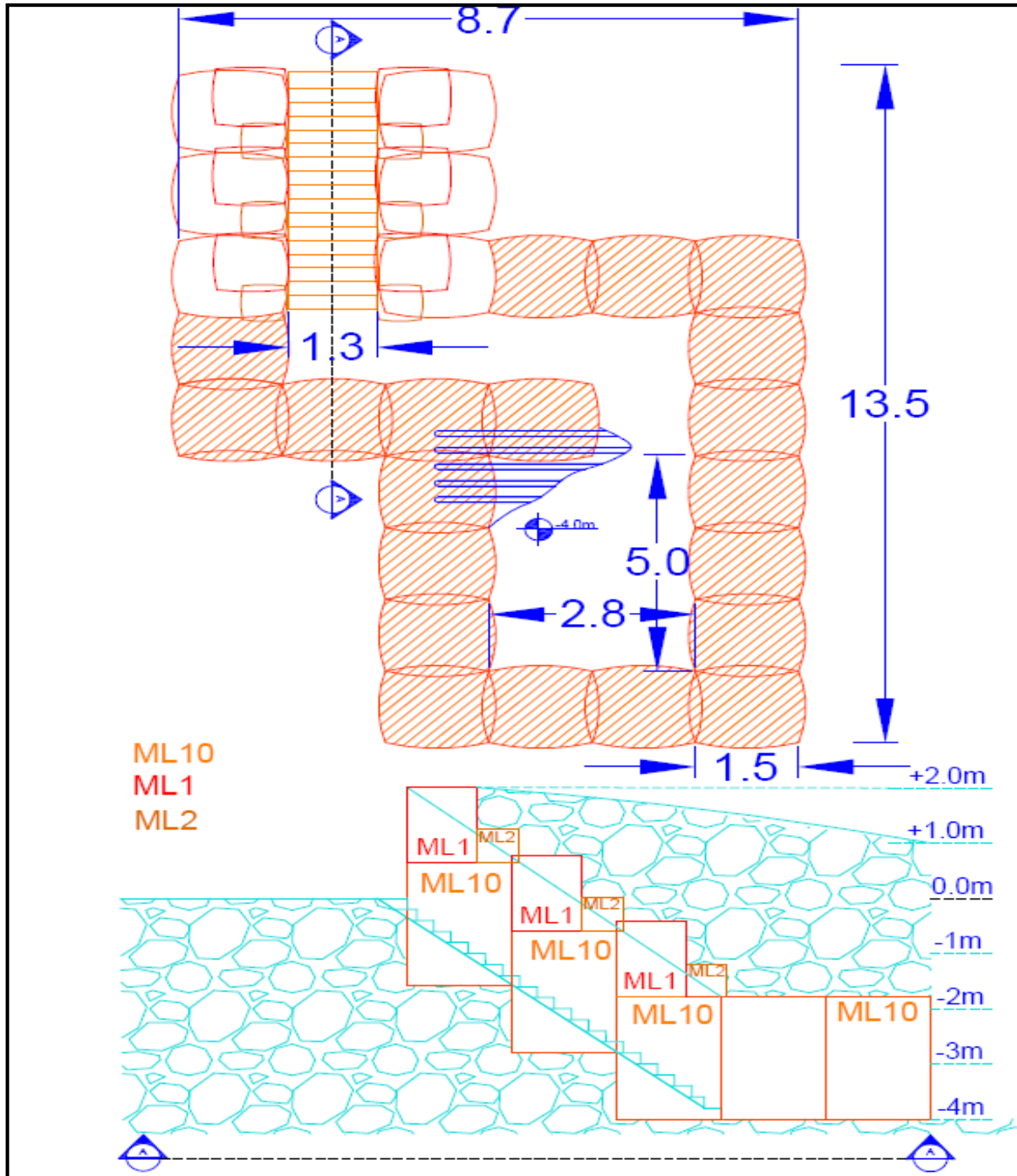
20. المواد الكهربائية.

- أ. عدد (1) مولد كهربائي.
ب. عدد (1) مكيف 1 طن.
ج. عدد (2) مصباح كهربائي.

21. التوقيعات. (10 – 12 ساعة عمل) وحسب طبيعة الأرض. انظر الشكل رقم (26).



الشكل رقم (26) مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال مجهز



الشكل رقم (27) مخطط مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال مجهز

22. يعتمد نجاح العمليات العسكرية على القيادة وحرية ممارسة القيادة ، و تمثل مراكز القيادة البنية الأساسية لتوفير الحماية والحرية للقادة لإدارة العمليات العسكري، وتحتاج مراكز القيادة إلى جهد هندسي ودقة وإتقان في إنشائها وتمثل التخفية والتمويه العنصر الأساسي، ولا بد من تعاون جميع الأسلحة المختلفة في إنشاء وحماية مراكز القيادة.

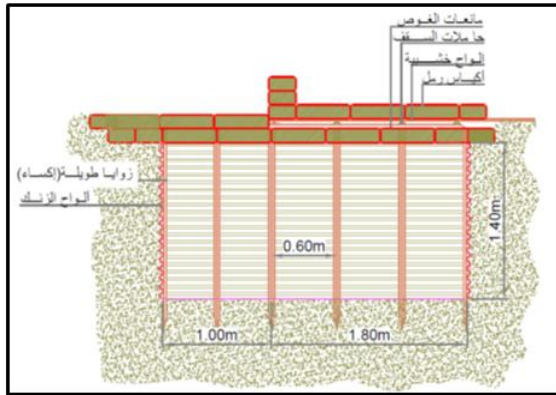
محظور

الذيل " 1 " للملحق " أ "

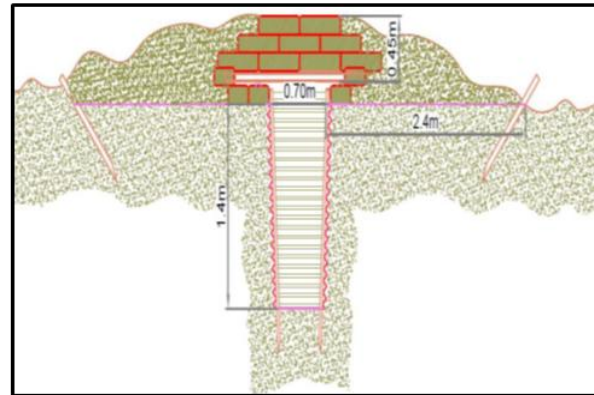
الخنادق ومراكز القيادة المستخدمة والمواقع الدفاعية

1. خندق جنديين مستقيم.

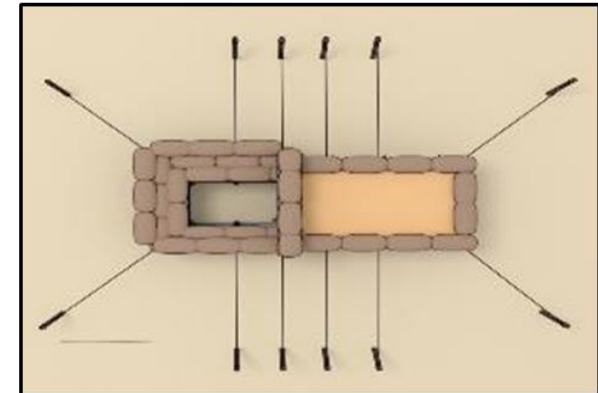
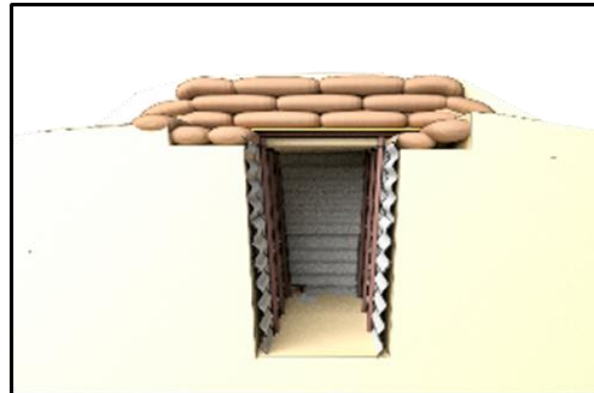
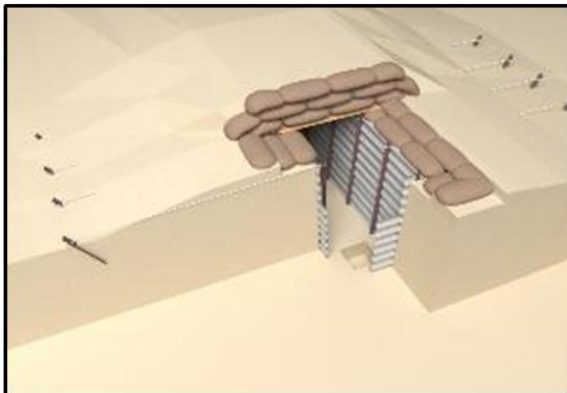
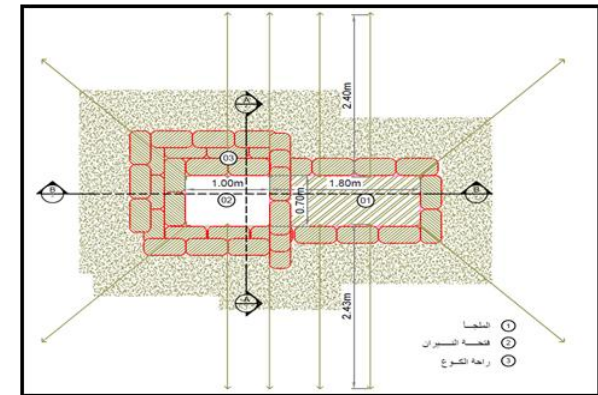
مقطع طولي



مقطع عرضي



مقطع رأسي



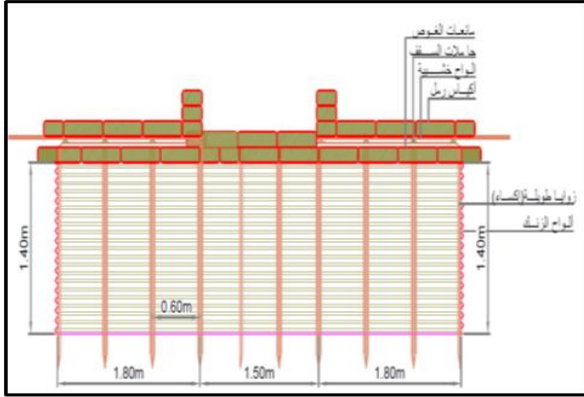
الشكل رقم (28) خندق جنديين مستقيم

- 98 -

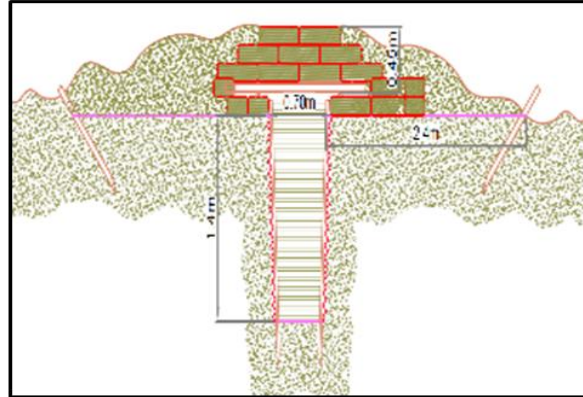
محظور

2. خندق الرشاش متعدد الأغراض.

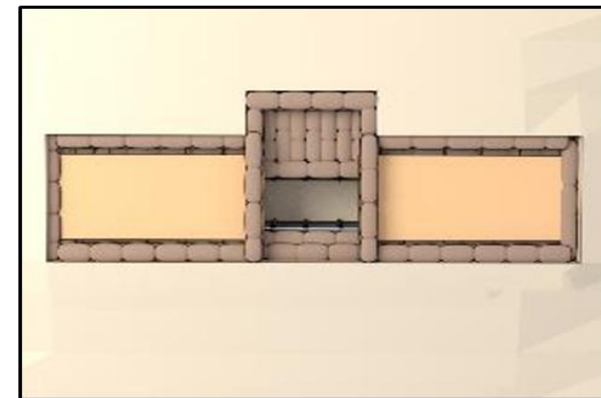
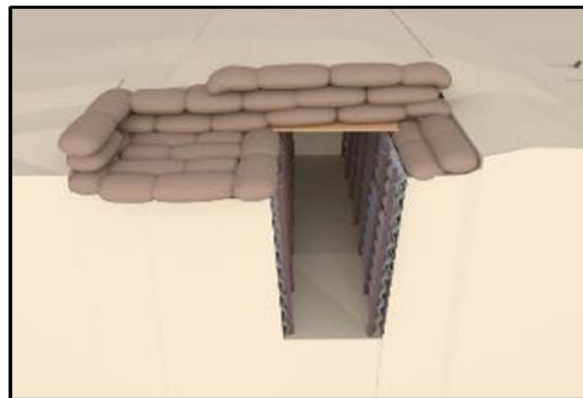
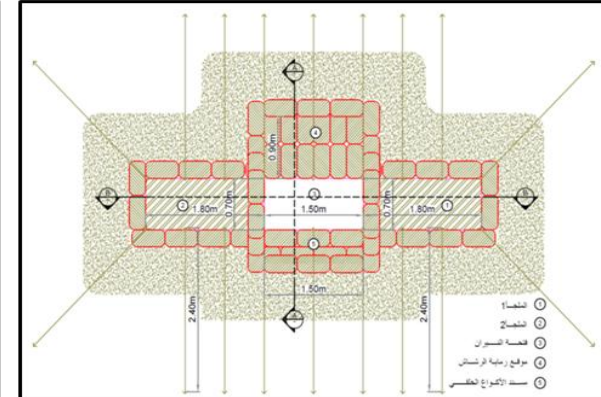
مقطع طولي



مقطع عرضي



مقطع رأسي

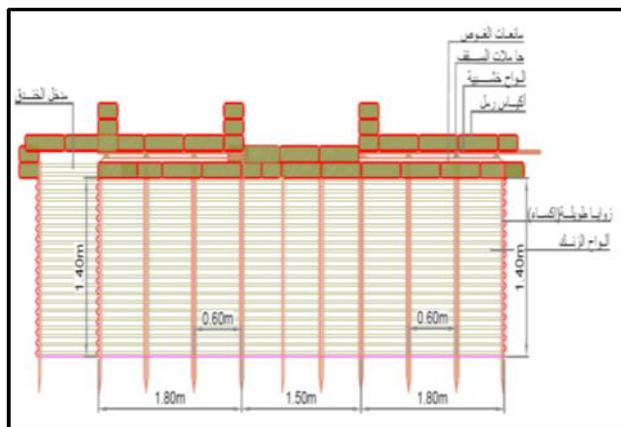


الشكل رقم (29) خندق الرشاش متعدد الأغراض

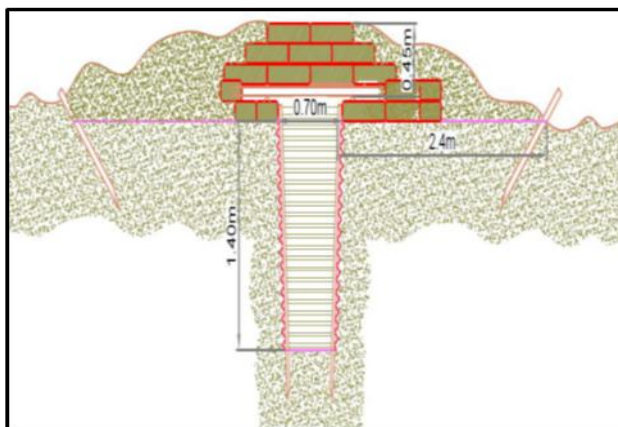
محظور

3. خندق القاذف م/د.

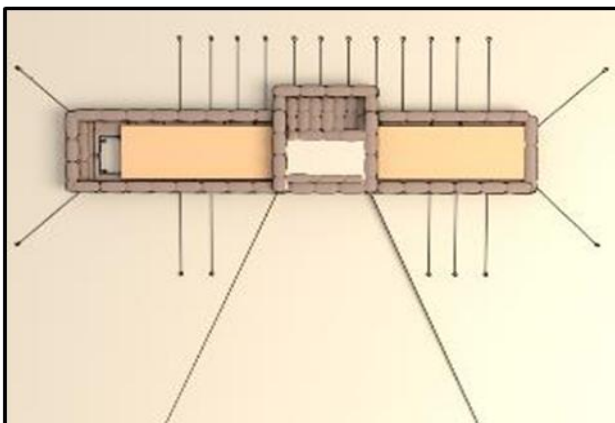
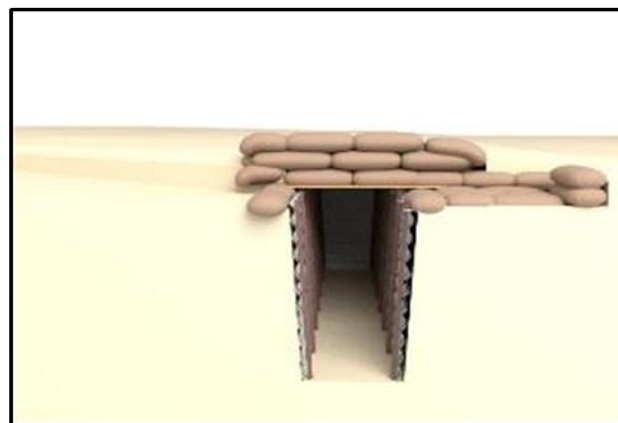
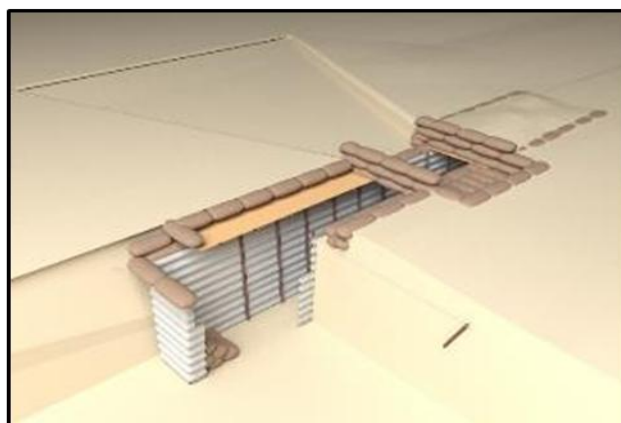
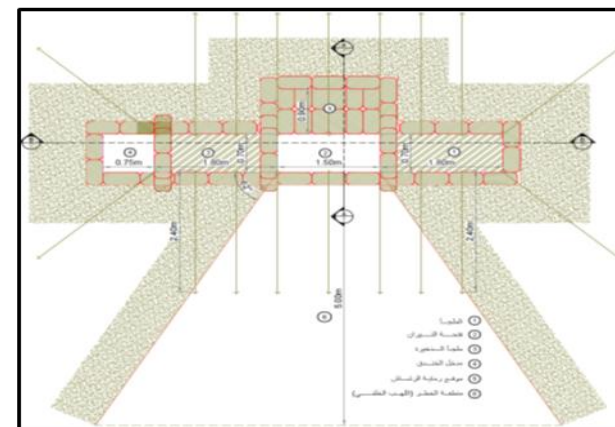
مقطع طولي



مقطع عرضي



مقطع رأسي

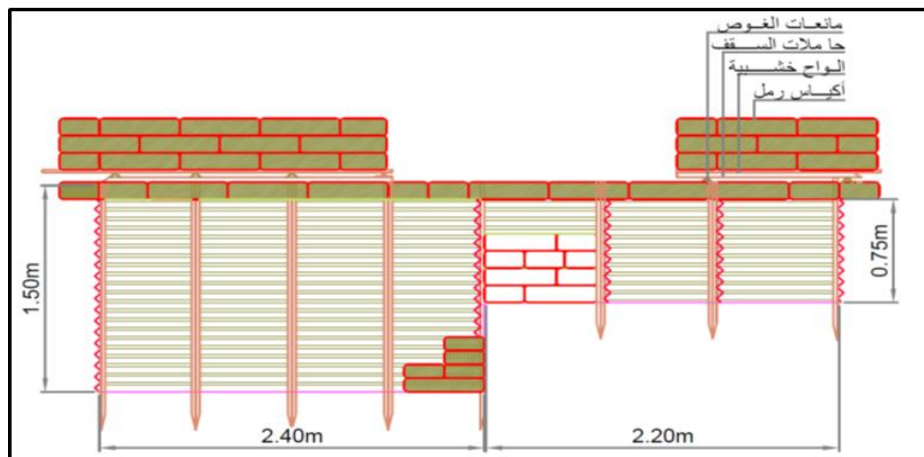


الشكل رقم (30) خندق القاذف م/د

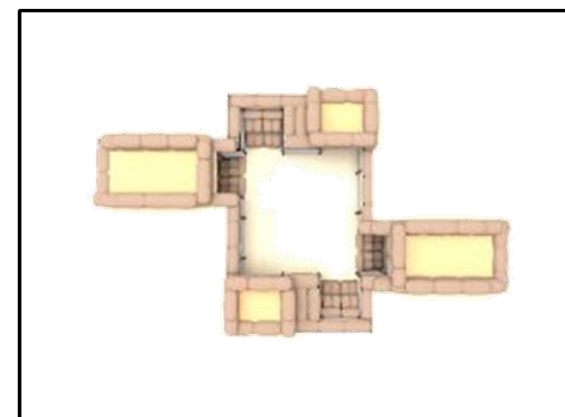
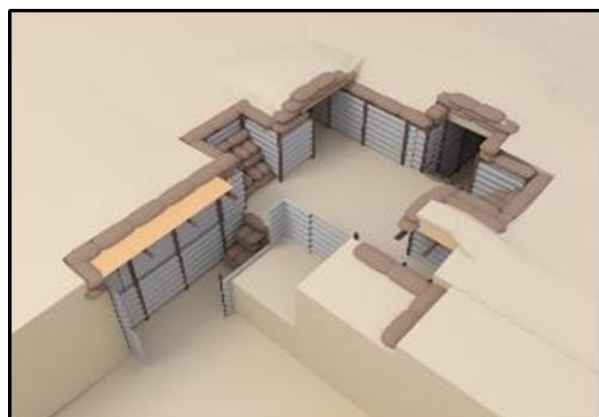
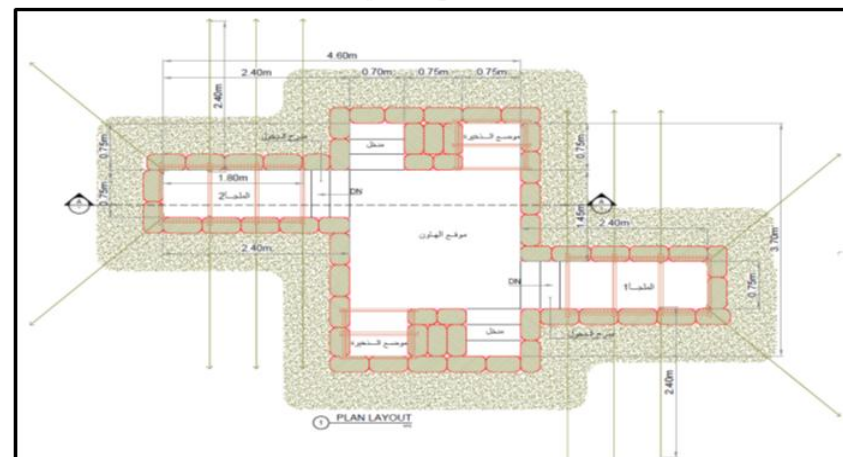
- 100 -

محظور

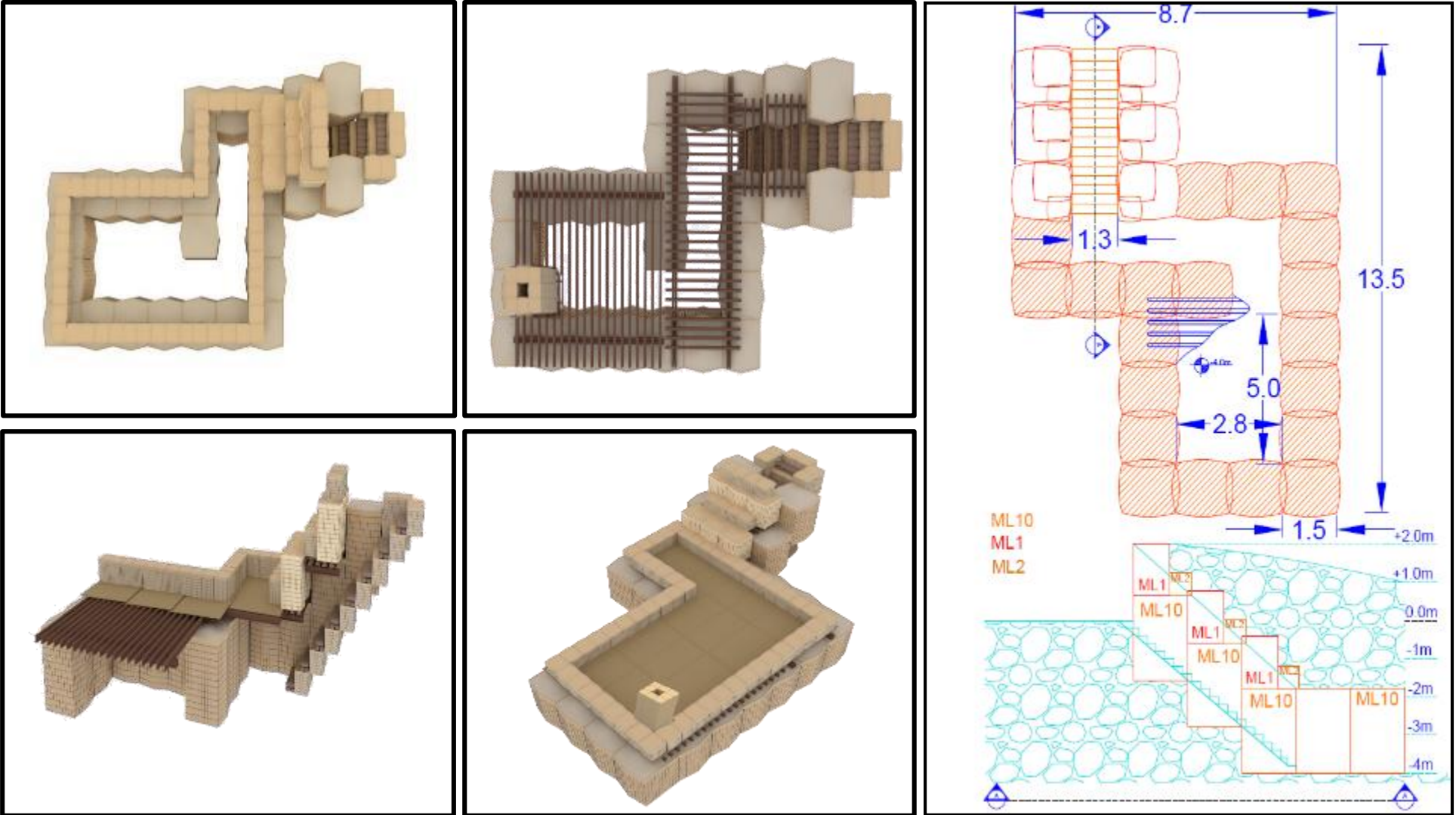
مقطع طولي



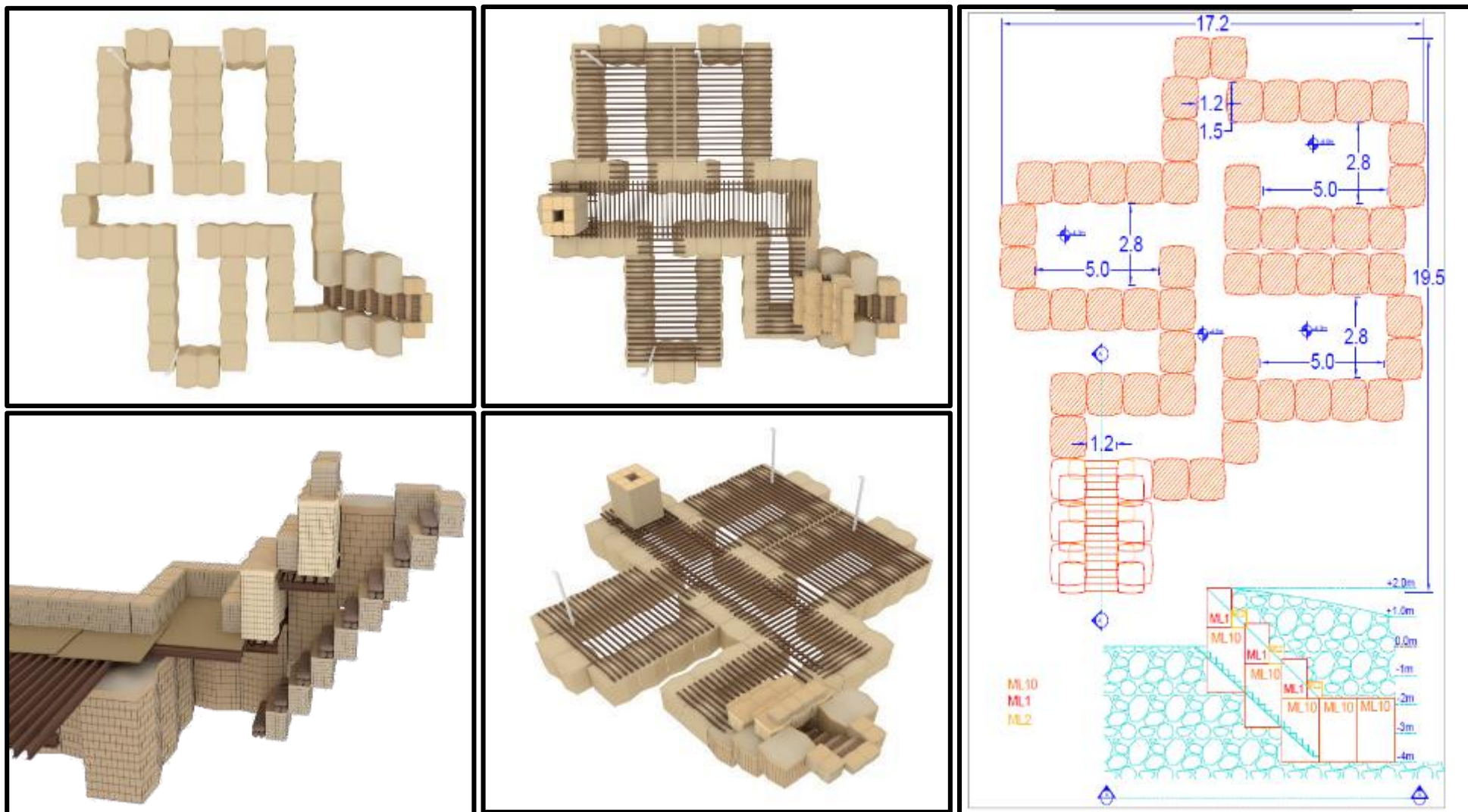
مقطع رأسي



الشكل رقم (31) خندق الهاون 81 ملم

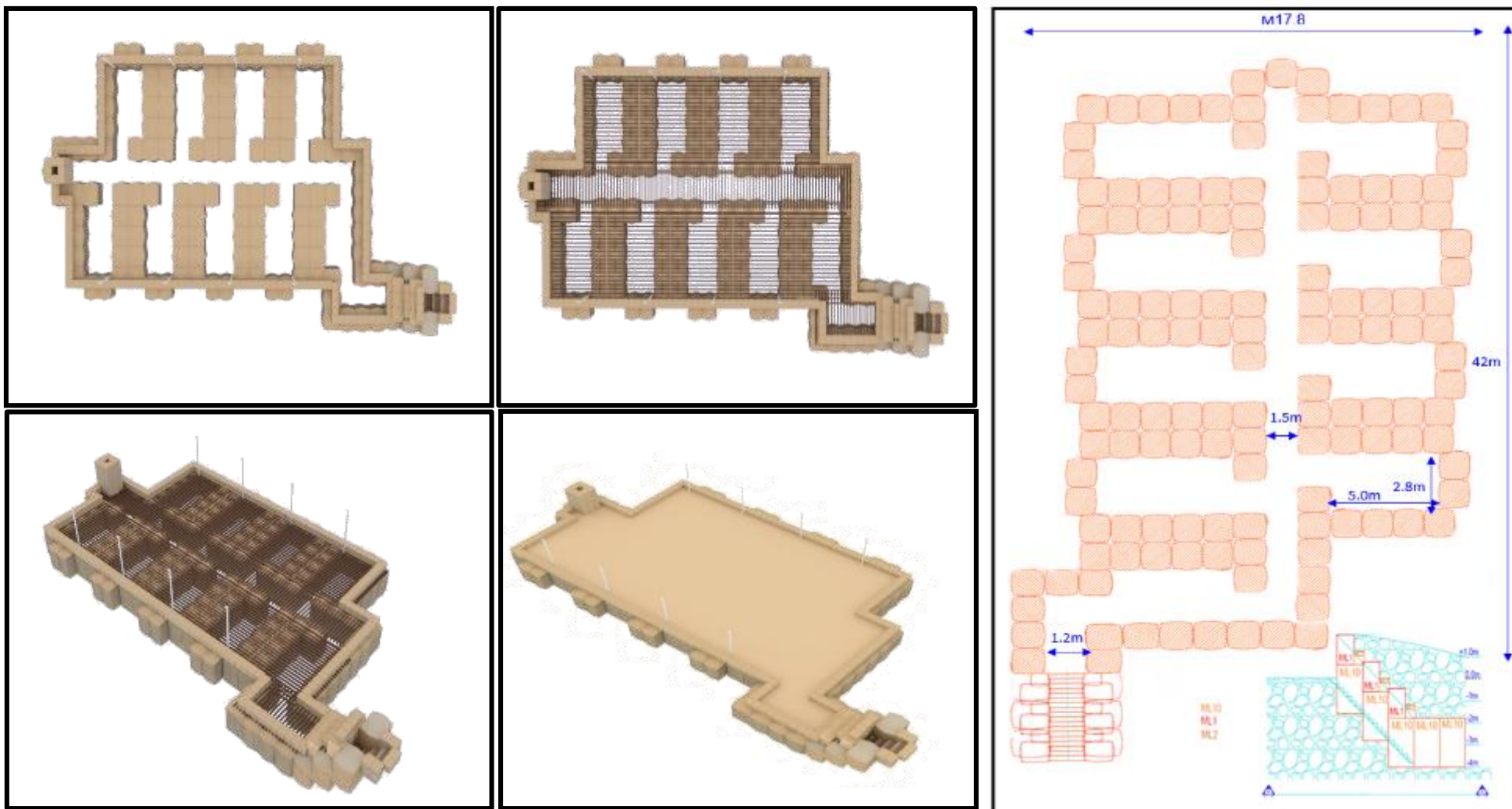


الشكل رقم (32) مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال

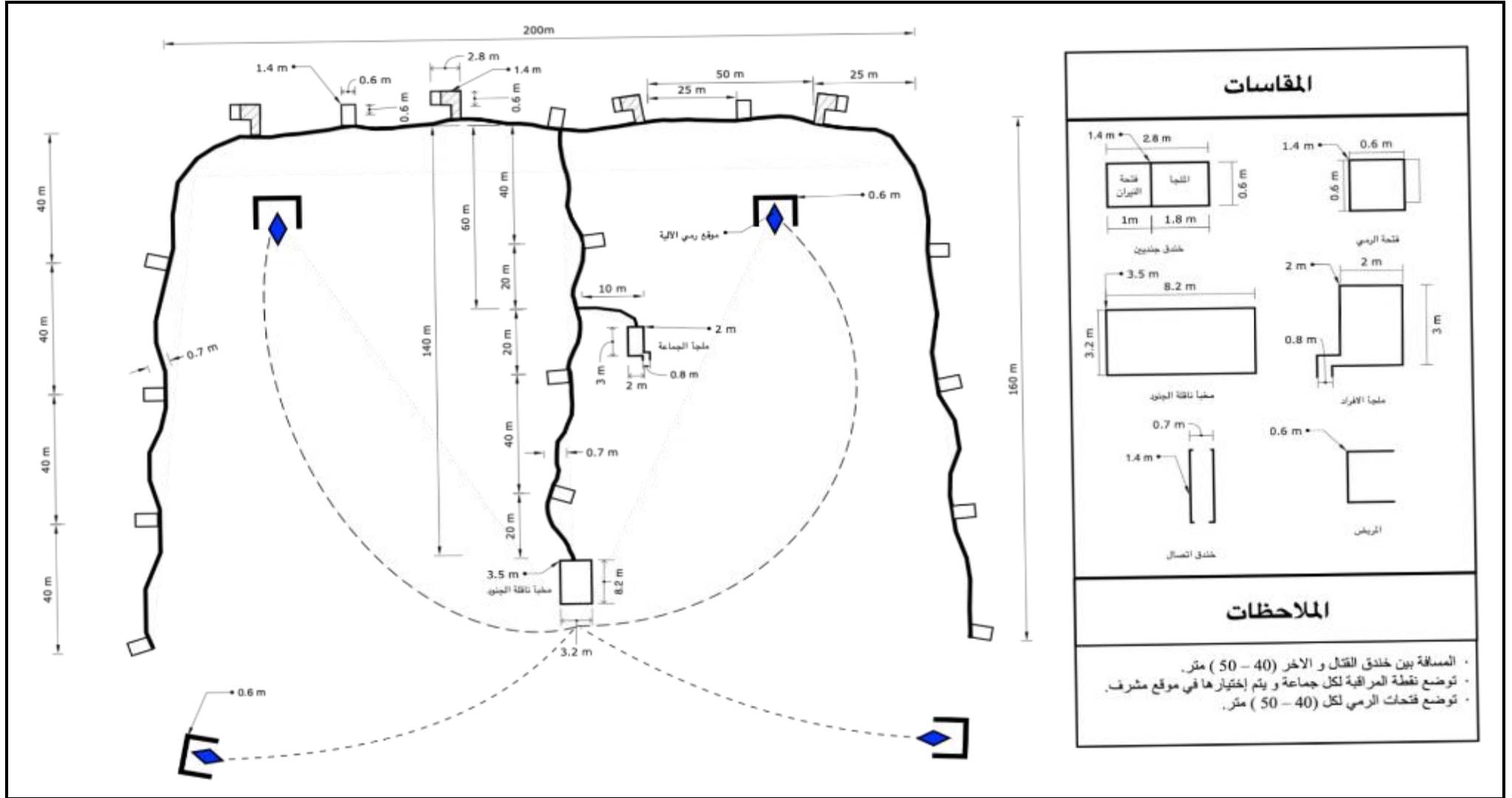


الشكل رقم (33) مركز قيادة مجموعة اللواء

7. مركز قيادة قوة الواجب المشتركة.

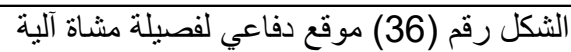


الشكل رقم (34) مركز قيادة قوة الواجب المشتركة



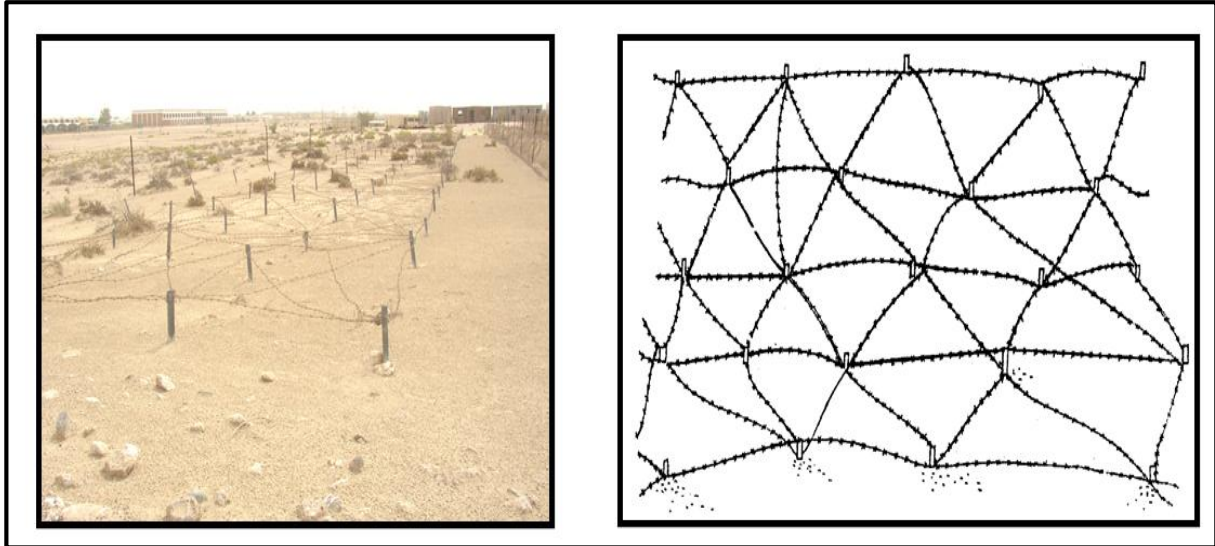
الشكل رقم (35) موقع دفاعي لجماعة مشاة آلية

9. موقع دفاعي لفصيلة مشاة آلية.



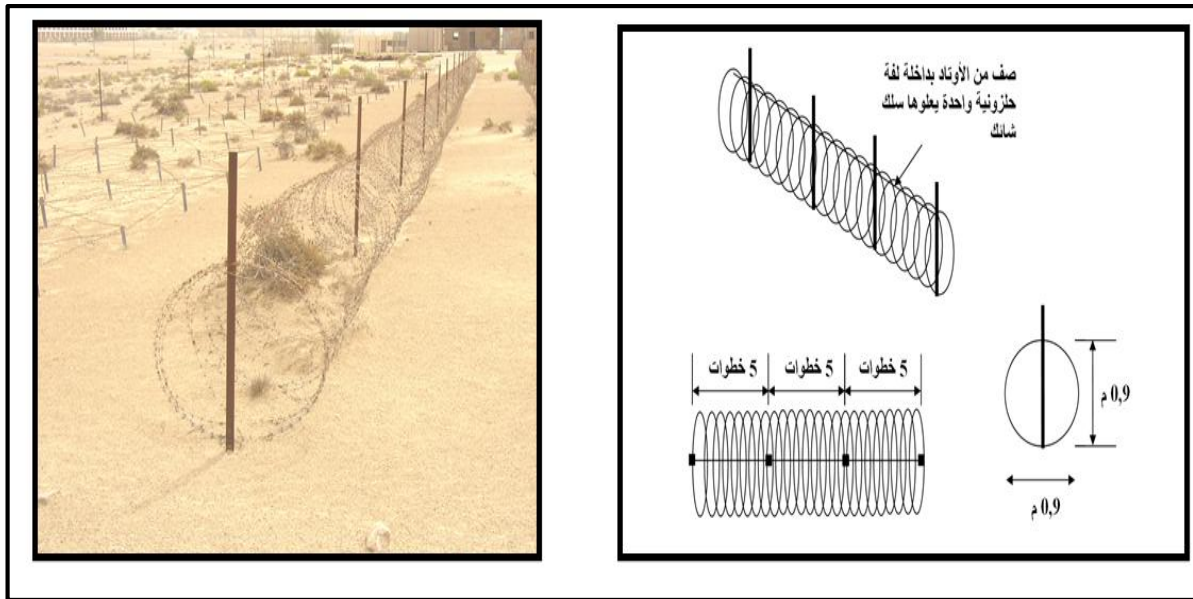
أنواع الموانع السلكية

1. المعرقل الواطي. سياج يتألف من أسلاك المد الشائكة والزوايا القصيرة، حيث تدق الزوايا القصيرة وتغرس بالأرض بأعماق متفاوتة وبمسافات متفاوتة من (2 – 3) خطوة أو متر، ويكون السلك الشائك عادة بإرتفاع (30 – 45) سم تقريباً عن سطح الأرض. انظر الشكل رقم (37).



الشكل رقم (37) المعرقل الواطي

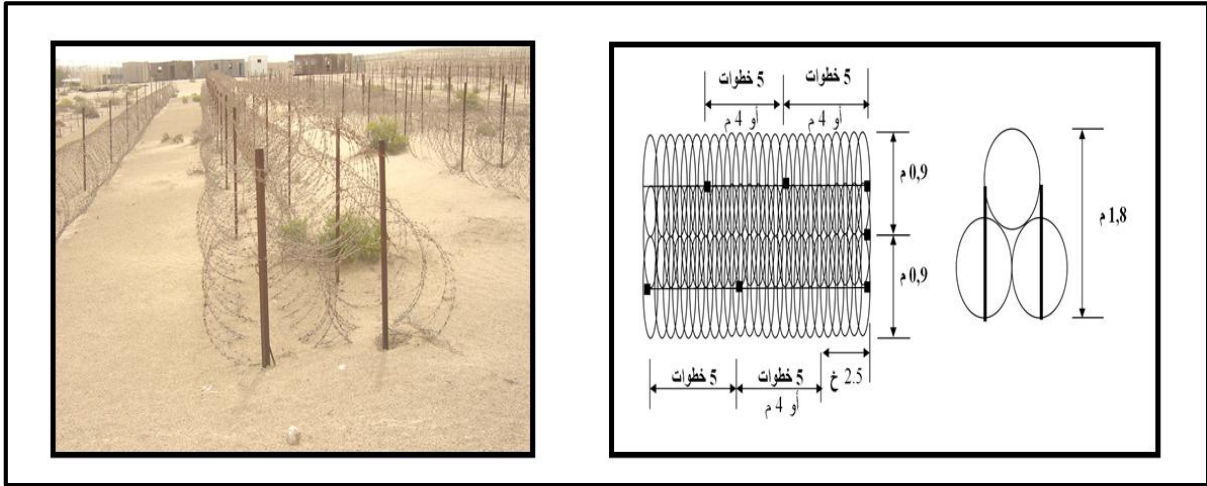
2. السياج الحلزوني الفردي. يتألف من صف من الزوايا الطويلة المسافة بينها (4) متر ولفة حلزوني وبتة سلك مد تثبت في أعلى الزوايا. انظر الشكل رقم (38).



الشكل رقم (38) السياج الحلزوني الفردي

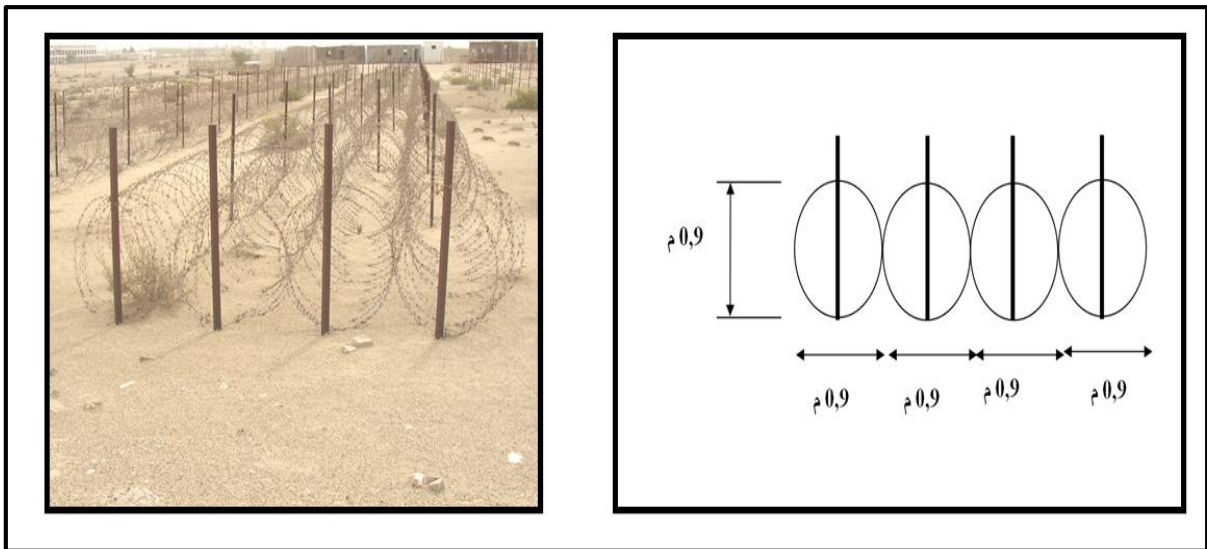
محظور

3. السياج الحزوني الثلاثي. يتألف من صفين من الزوايا الطويلة المسافة بين الصفيين (90) سم والمسافة بين الزوايا في الصف الواحد (4) متر مع ثلاثة لفات حلزوني وأربع بتات من سلك المد (بنتي سلك مد على كل صف زوايا). انظر الشكل رقم (39).



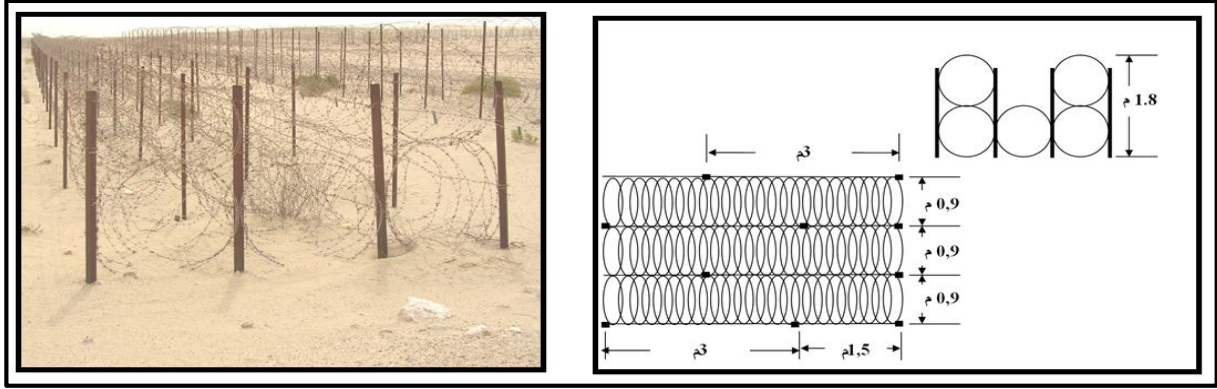
الشكل رقم (39) السياج الحزوني الثلاثي

4. السياج الحزوني الرباعي. يتألف من أربعة صفوف من الزوايا الطويلة المسافة بين الصفوف (90) سم والمسافة بين الزوايا في الصفين الخارجيين (4) متر وأما المسافة بين الزوايا في الصفين الداخليين فهي (8) متر، يركب على كل صف زوايا لفة حلزونية واحدة كما يركب بته سلك مد واحدة على الصفين الخارجيين فقط. انظر الشكل رقم (40).



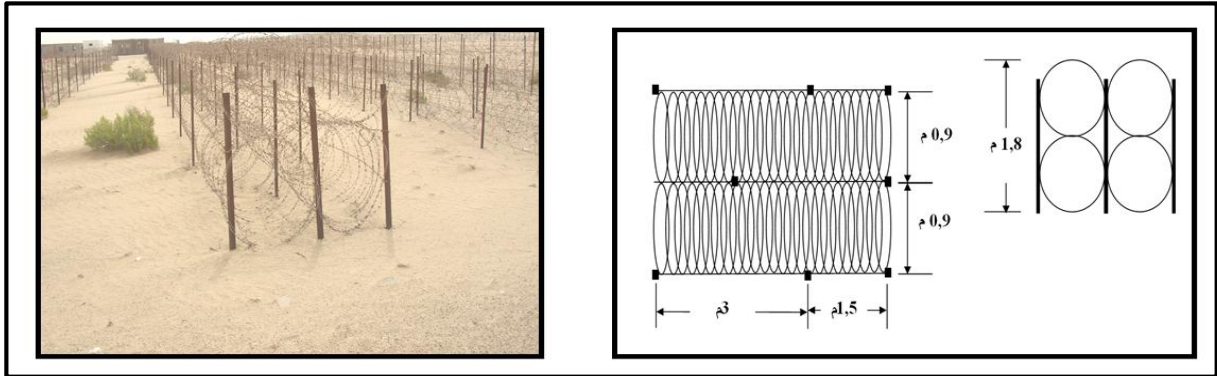
الشكل رقم (40) السياج الحزوني الرباعي

5. السياج القنفذي الفردي. يتألف من صفيين من الزوايا الطويلة المسافة بينها (90) سم والمسافة بين الزوايا في الصف الواحد (3) متر مع لفتي حلزوني فوق بعضها بين صفي الزوايا وستة بتات من سلك المد (ثلاث بتات على كل صف زوايا). انظر الشكل رقم (41).



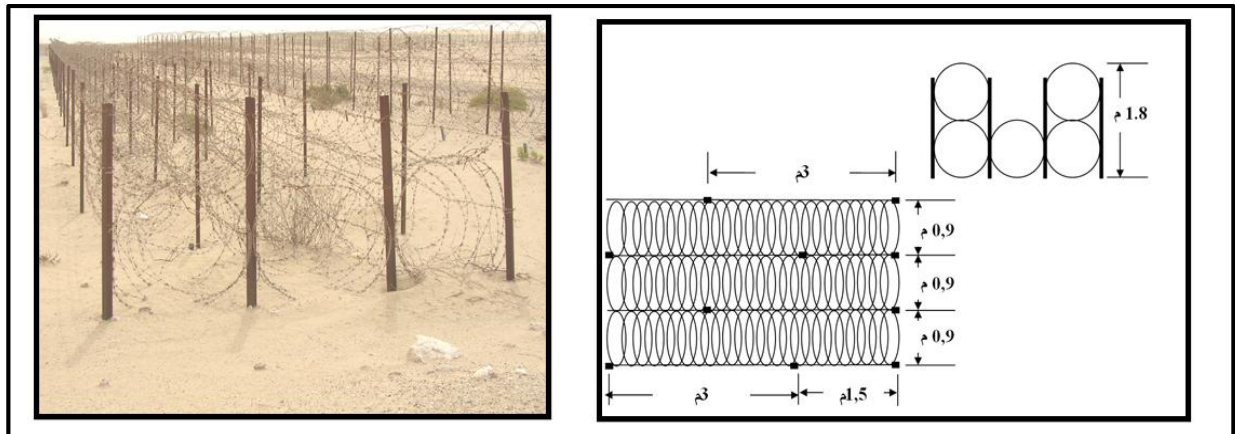
الشكل رقم (41) السياج القنفذي الثلاثي

6. السياج القنفذي الثنائي. يتألف من ثلاث صفوف من الزوايا الطويلة المسافة بينها (90) سم والمسافة بين الزوايا في الصف الواحد (3) متر مع أربع لفات حلزوني (لفتين فوق بعضها بين كل صفي زوايا) وتسعة بتات من سلك المد (ثلاث بتات على كل صف زوايا). انظر الشكل رقم (42).



الشكل رقم (42) السياج القنفذي الثنائي

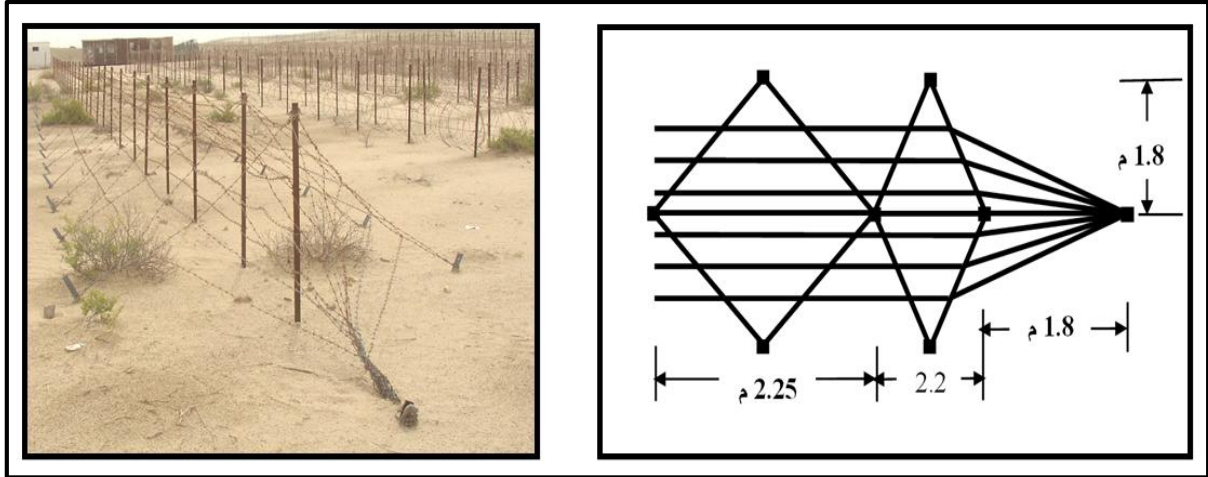
7. السياج القنفذي الثلاثي. يتألف من أربع صفوف من الزوايا الطويلة المسافة بينها (90) سم والمسافة بين الزوايا في الصف الواحد (3) متر مع خمس لفات حلزوني (لفتين فوق بعضها بين كل صفي زوايا ما عدا الوسط حيث توضع لفة حلزونية واحدة) وتسعة بتات من سلك المد (ثلاث بتات على كل صف زوايا). انظر الشكل رقم (43).



الشكل رقم (43) السياج القنفذي الثلاثي

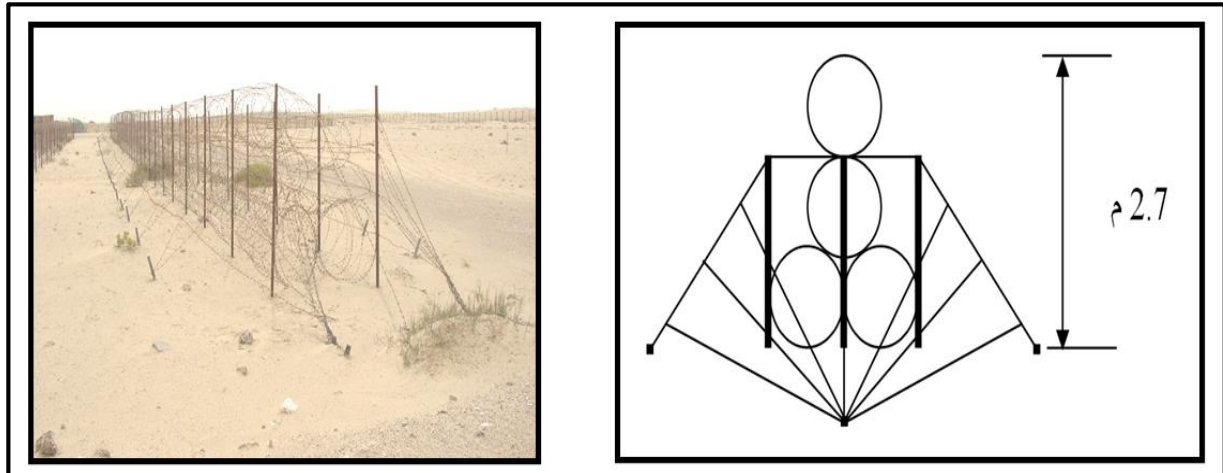
محظور

8. السياج الهرمي المزدوج. يتألف من صف الزوايا الطويلة المسافة بين الزوايا (2.25) متر وصفين من الزوايا القصيرة (صف من الزوايا القصيرة على كل جانب من صف الزوايا الطويلة والمسافة بين الزوايا في كل صف (2.25) متر مع مد (4) بتات من سلك المد على صف الزوايا الطويلة ومد بتة مد بين رؤوس الزوايا الطويلة ورؤوس الزوايا القصيرة على كل جانب على شكل زقزاق ثم مد أربع بتات من سلك المد على كل جانب تركيب على سلك الزقزاق. انظر الشكل رقم (44).



الشكل رقم (44) السياج الهرمي المزدوج

9. سياج السلك العالي. تم إبتكار سياج السلك العالي ليكون مانعاً ذو فعالية أكثر من السياج القنفذي الثلاثي، ولكن يحتاج إلى وقت أطول كما أن علوه ظاهراً وعليه فإن إستعماله كمانع محدود جداً، لذا يفضل استخدامه لحماية المنشآت الحيوية من التسلل والتخريب. انظر الشكل رقم (45).



الشكل رقم (45) سياج السلك العالي

النقاط الحصينة

تمهيد

1. عرفت التحصينات ومنذ زمن بعيد، وقبل اكتشاف الأسلحة المتطورة، فلقد كانت المدن الكبيرة ذات المراكز الهامة محاطة بالتحصينات، إما على شكل أسوار أو مجموعة من القلاع الحصينة أو الأثنين معاً ولقد كانت القلاع والحصون تنشأ على مقتربات العدو.
2. حاول الإنسان منذ أقدم العصور إيجاد الحماية لمنطقته من جهة ومحاولة التقرب من العدو للقضاء عليه من جهة أخرى ولقد أعطى الشكل الجغرافي العام أهمية خاصة للنقطة المسيطرة على الممرات وطرق التقرب.
3. إن تاريخ الحروب يدل على أن التحصينات ومنها الخطوط الدفاعية المتكاملة كخطي فريدون وماجينو اللذان أقامهما الفرنسيون في وجه القوات الألمانية وكذلك القلاع والمواقع المحصنة التي استخدمه في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط بمثابة عائق فقط وليست هيئة منيعة لا يمكن اقتحامها وخط بارليف خير مثال على ذلك.

القصد

4. إنشاء نقطة حصينة وتجهيزها لمستوى جماعة مشاة آلية ولتحقيق ما يلي:
 - أ. إمكانية صد هجوم متفوق لأطول فترة ممكنة.
 - ب. توفير أقصى حماية ممكنة للأفراد والأسلحة والعتاد.
 - ج. الاستخدام الأنسب للأسلحة العضوية.
 - د. إمكانية مواجهة احتمالات الحصار لعدة ساعات.

أنواع النقاط الحصينة

5. النقاط الحصينة الميدانية. هي النقاط التي يقتصر في إنشائها على مجموعة هندسة ووحدات المناورة الميدان التي تقوم بها القوات في الميدان لتسهيل تمرکزها على الأرض وقد تنفذ تحت تهديد العدو، ولا تتطلب وقت طويل لإنشائها ويتم استخدام المواد الميدانية كالحوائط الدفاعية (الهييسكو) وأكياس الرمل والمواد المتوفرة في الطبيعة كجذوع الأشجار.

محظور

6. النقاط الحصينة الدائمة. هي النقاط التي يتم إنشائها من قبل الأشغال العسكرية بواسطة الإسمنت المسلح، وتكون تجهيزاتها طويلة الأمد بالغة الأهمية وباهظة التكاليف، قادرة على مقاومة القصف وتقلبات الطقس ولديها القدرة على الاحتفاظ بخواصها لفترة زمنية طويلة، وغالباً ما تقام النقاط الحصينة بين الدول وحول النقاط الحيوية ويتم بنائها في أوقات السلم، وتتطلب وقت طويل لإنشائها.

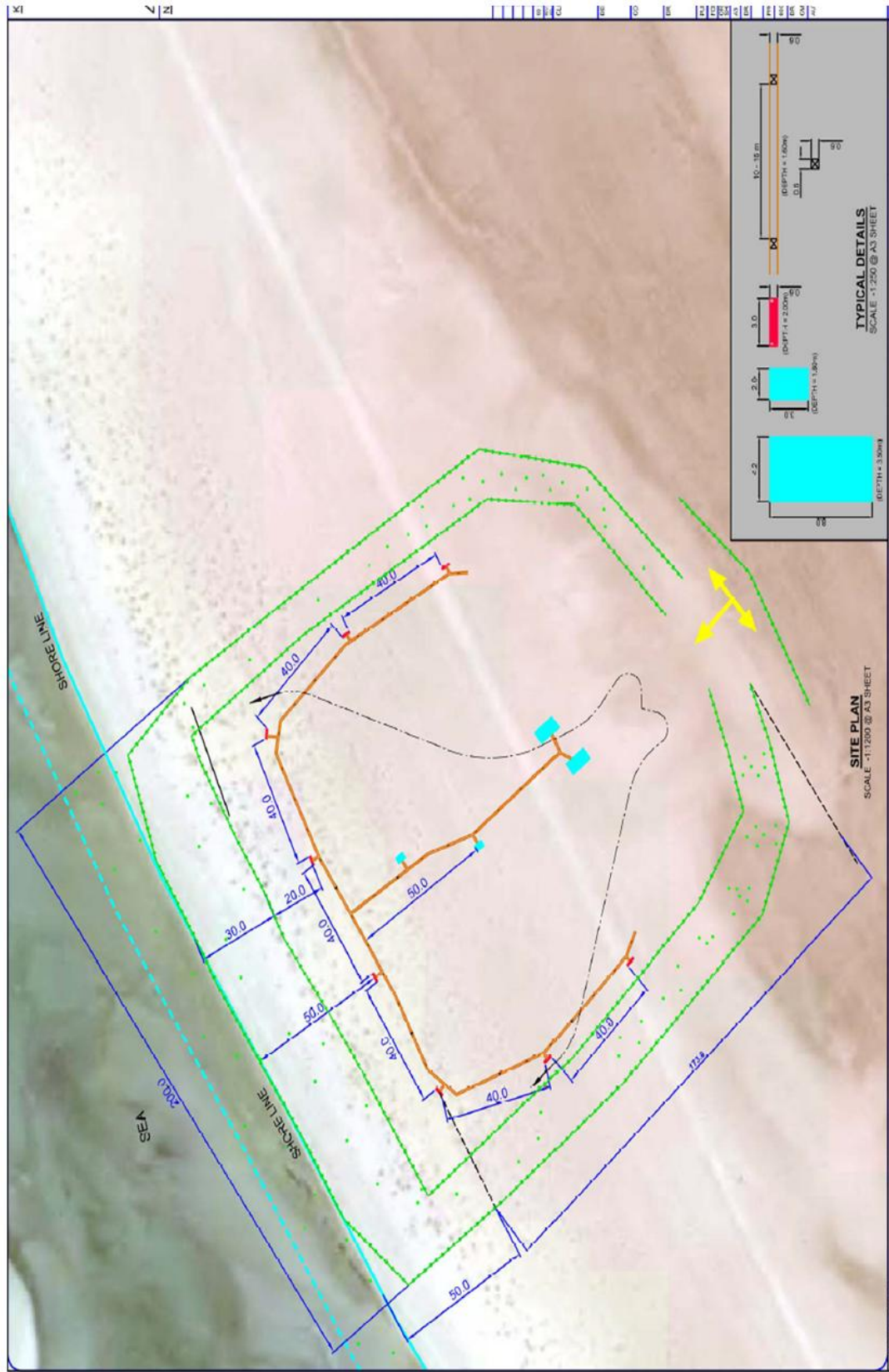
حجم قوات النقاط الحصينة

7. تنشأ النقطة الحصينة عادة في الدفاع طويل الأمد، وعلى امتداد الحد الأمامي للدفاع ويمكن أن توضع هذه النقاط على ساحل الدولة ويتم اختيار أماكنها بدقة وكذلك يمكن اختيار بعض الجزر التي تتحكم بالمرور إلى المناطق الحيوية وتحويلها إلى نقطة حصينة مكتفية ذاتياً، ويعتمد حجم النقطة على حجم القوة التي تشغلها وكما يلي:

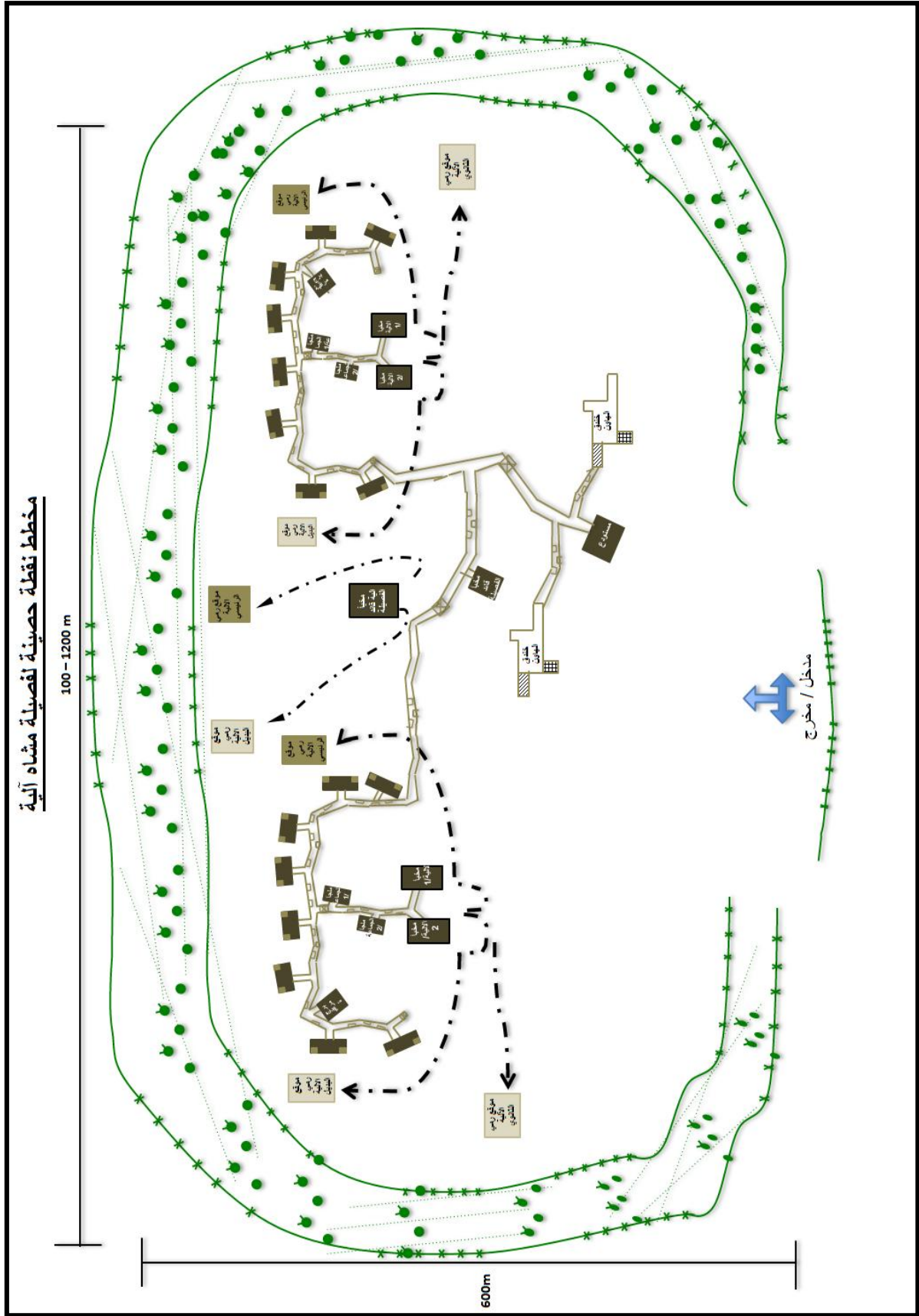
أ. نقطة حصينة لجماعة.

ب. نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية.

النقطة الحصينة لجماعة مشاة آلية



الشكل رقم (47) رسم هندسي لنقطة حصينة لجماعة مشاة آلية



الشكل رقم (48) مخطط نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية

توضيح النقطة الحصينة

8. اعتبارات التوضيح. عند التفكير في إنشاء وتوضيح نقطة حصينة يجب الأخذ بالاعتبارات التالية:
- أ. طبيعة الأرض. تنتخب النقطة الحصينة بحيث تكون مسيطرة على طرق تقرب العدو المحتملة وتشكل في مجموعها حزاماً دفاعياً أمامياً يليه حزاماً آخر أو حزامين بشكل متعاقب لتشكّل عمق الدفاع بحيث يصعب على العدو اختراقها إلا بعد قتال عنيف ويكون خلالها قد تكبد خسائر فادحة في المعدات والأفراد، يجب أن تغطي هذه النقطة كامل الجبهة ولا يسمح بترك فجوات غير مغطاة بالنار أو بالمراقبة لاحتلالها حتى لا يتمكن العدو من التسلل من خلالها وهذا قد يفرض علينا إنشاء وتكوين طبيعة أرض ملائمة لإقامة هذه النقطة عليها في بعض المناطق.
- ب. حجم القوات المتوفرة. عند إنشاء النقطة الحصينة يجب مراعاة حجم القوة المناسب.
- ج. الإمكانية المعادية. إن إقامة أي نقطة حصينة لا يمنع العدو بإمكانياته المتطورة من اقتحامها، وتكون الغاية منها هو تأخير العدو وتشويش هجومه وإيقاع الخسائر به حيث من الصعب ومهما بلغت قوتها الإنشائية منع تقدم هجوم العدو، كما يجب دراسة أنواع الأسلحة المستخدمة لوضع التحصين المناسب له.
- د. المصادر المتوفرة. وهذه تشمل المواد والمعدات كما ونوعاً.
- هـ. الوقت المتيسر. تحتاج النقطة الحصينة إلى وقت طويل نسبياً لإنشائها معتمداً على العوامل المذكورة.

9. خصائص النقطة الحصينة.

- أ. صعوبة الدخول إليها واقتحامها.
- ب. صعوبة تدميرها بالقصف الجوي والمدفعي.
- ج. تشكل عائق لتقدم العدو.
- د. التسليح الإنشائي القوي والموانع وقوة النيران وتحقيق المفاجأة.
- هـ. تتميز عن الموقع الدفاعي بالأهمية الخاصة للأرض والوقت والجهد والموارد.

10. واجهات و أعماق النقطة الحصينة.

- أ. قد تصل واجهة نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية (1000-1200) متر وعمقها (600) متر، لعدد (2) جماعة أمامية ودون جماعة العمق.
- ب. واجهات نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية (200-250) متر.
- ج. عمق نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية (170-200) متر.

محظور

د. تبعد النقطة الحصينة عن الساحل مسافة لا تزيد عن (150) متر ولا تقل عن (40) متر.



الشكل رقم (49) نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية

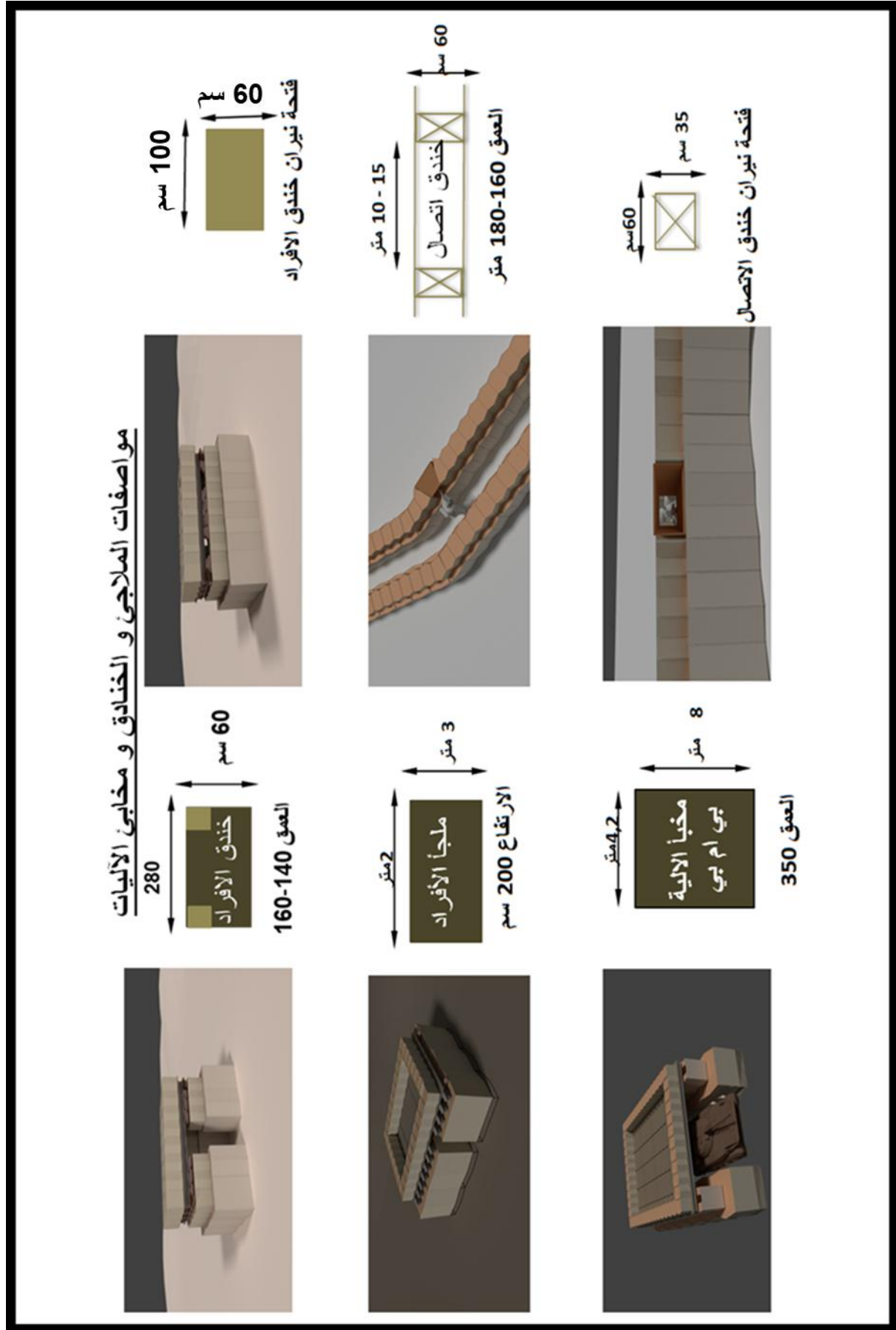
إنشاء النقطة الحصينة

11. المكونات الرئيسية للنقاط الحصينة. تختلف مكوناتها طبقاً لحجم القوات المدافعة والأسلحة وغالباً ما تكون:

- أ. مواقع رمي للأفراد والرشاشات وأسلحة م / د.
- ب. مواقع رمي للدبابات والآليات المدرعة وملاجئ لها.
- ج. مواقع رمي هاونات.
- د. نقاط مراقبة وإنذار.
- هـ. ملاجئ للأفراد.
- و. مستودعات ذخيرة وأرزاق ومياه.
- ز. نظام اتصال سلكي ولاسلكي.
- ح. ويتم إنشاء (مستودعات ذخيرة، مستودعات مواد مختلفة، أماكن للاستراحة، قنوات لتصريف مياه الأمطار، مستودعات لتخزين المياه، مستودعات لتخزين الأرزاق، مستودعات لمواد مختلفة).

ط. شبكة من الموانع المختلفة ويمكن أن تتألف من:

- (1) أسيجة حلزونية.
- (2) ألغام م / د.
- (3) ألغام م / أ.
- (4) أشراك خداعية.



الشكل رقم (50) مواصفات الملاجئ والخنادق ومخابئ الآليات

أ. التخطيط والاستطلاع. بعد دراسة الموقف والقرار بإنشاء النقطة الحصينة من قبل القائد التعبوي، يقوم القائد التعبوي برفقة ركن العمليات وركن الاستخبارات والمستشار الهندسي والمستشار الإشاري باستطلاع المنطقة، وبعد إقرار المنطقة يقوم المستشار الهندسي برفقة المهندسين بتخطيط الموقع باستخدام الزوايا وشريط التأشير وحسب المسافات المعتمدة.



الشكل رقم (51) التخطيط لإنشاء النقطة الحصينة

ب. الحفر وتسوية الأرض. تبدأ المرحلة الثانية وهي الحفر وتسوية الأرض بواسطة المعدات الثقيلة (البلدوزر + الشبول)، حيث يتم الحفر للعمق المناسب بشرط عدم ظهور الماء وفي كل الحالات يجب أن لا يقل الحفر عن (50) سم.



الشكل رقم (52) الحفر وتسوية الأرض للنقطة الحصينة

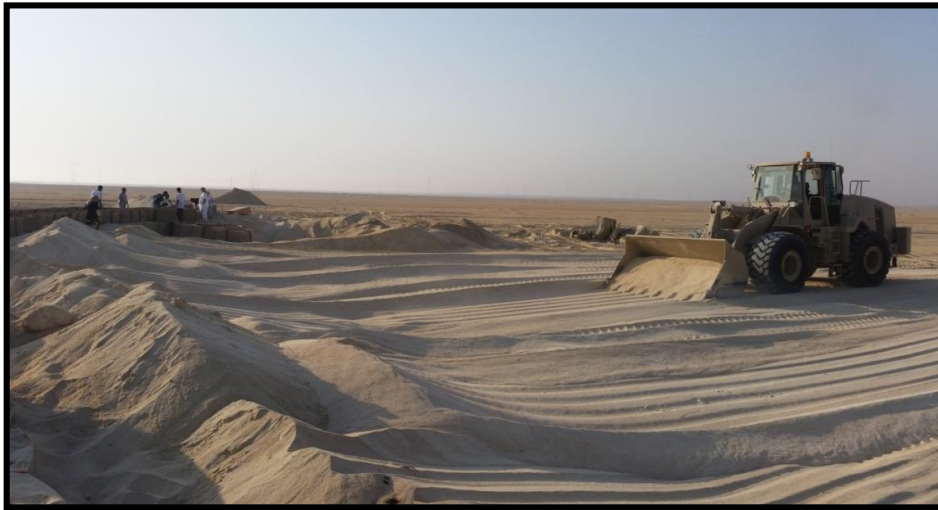
محظور

ج. الإنشاء. تتم هذه العملية بواسطة جماعة المشاة وباستشارة ضباط صف وأفراد من الهندسة حيث تبدأ هذه المرحلة بفرد مواد الإنشاء مثل الحائط الدفاعي (الهييسكو) وأكياس الرمل، يتم خلالها البدء في تثبيت الحائط الدفاعي في الموقع مع توفير المعدات الثقيلة (شيول، حفار) لوضع الرمل في الحائط الدفاعي، بعد الانتهاء من بناء الجدار للموقع كامل يتم بعد ذلك عملية تثبيت فتحات الرمي ومن ثم تسقيف الموقع كامل.



الشكل رقم (53) إنشاء النقطة الحصينة

د. تغطية النقطة الحصينة بالتراب. تتطلب هذه العملية عناية فائقة حيث التهور والسرعة وعدم الاحترافية يمكن أن تؤدي إلى ميلان الحائط الدفاعي أو سقوط السقف، لذا يجب استخدام الحفارات في عملية التغطية واستخدام الشيول في عملية تسوية الأرض حول الموقع، كما يتطلب من الأفراد إنشاء المانع حول النقطة الحصينة في هذه المرحلة ويبلغ ارتفاع التغطية من (1 - 1.5) متر والذي يعتبر مناسباً للحماية من الذخائر (120 ملم).



الشكل رقم (54) تغطية النقطة الحصينة بالتراب



الشكل رقم (55) إنشاء المانع للنقطة الحصينة

هـ. تحسين النقطة الحصينة. بعد الانتهاء من عملية تغطية النقطة الحصينة بالتراب يتم تحسين الموقع من خلال وضع شباك التمويه وترقيم الخنادق وفتحات الرمي وغيرها من التحسينات الضرورية.



الشكل رقم (56) تحسين النقطة الحصينة

13. القوى البشرية والمواد اللازمة لإنشاء النقطة الحصينة.

أ. القوى البشرية.

- (1) ضابط هندسة.
- (2) عدد (2) مستشاري هندسة (ضابط صف).
- (3) جماعة مشاة آلية.
- (4) نجار.
- (5) حداد.
- (6) أفراد صيانة عدد (2).

محظور

ب. المعدات الثقيلة.

- (1) عدد (1) بلدوزر.
- (2) عدد (1) شبول.
- (3) عدد (2) حفار
- (4) عدد (1) رافعه شوكية.
- (5) عدد (1) تاترا صهريج وقود.
- (6) عدد (2) سيارة إدارية.

ج. المواد. الجدول رقم (7) أدناه يوضح المواد اللازمة لإنشاء النقطة الحصينة.

ت	المواد	الكمية	البلت الواحد	المجموعة	مجموع السلات في البلت	المجموع الكلي
1	هيسكو 7 مل	3 بلت	4 مجموعات	4 سلات	16 سلة	48 سلة
2	هيسكو 1 مل	15 بلت	7 مجموعات	9 سلات	63 سلة	945 سلة
3	هيسكو 2 مل	9 بلت	120 مجموعة	2 سلة	240 سلة	2160 سلة
4	زوايا حديد طول 6 قدم	6 بندل	304 زاوية			1824 زاوية
5	حلزوني	80 لفة				
6	خشب بليوت 12 سم	8 بندل	50 لوح خشب			400 لوح خشب
7	دعامة حديد 8 متر (أي بيم)	42 بيم				
8	مربع خشب	53 حبة				
9	أكياس رمل	4 بندل	1000 كيس رمل			4000 كيس رمل
10	دعامة حديد 6 متر (أي بيم)	78 بيم				
11	اسلاك تربيط	4 لفات				
12	طرابيل	6				
13	كمفلاش	2				
14	رول شفاف	40 رول				
15	صناديق خشف لفتحات الرمي	32 صندوق				

الجدول رقم (7) المواد اللازمة لإنشاء النقطة الحصينة

14. تنظيم النقطة الحصينة. تراعى العوامل التالية في تنظيم النقطة الحصينة:

- أ. المراقبة الفعالة. تزود النقطة الحصينة بنقطة مراقبة قوية ومزودة بأجهزة مراقبة ومناظير تمكن الفرد من المراقبة لأبعد مدى، كما يمكن أن هذا البرج مزود برادار أرضي لكشف التحركات في حالات الرؤية المحدودة الصعبة.

محظور

- ب. استغلال مختلف الأسلحة. ويتم ذلك بإنشاء المواقع الخاصة بالأسلحة التي تمكن الفرد من استغلال مختلف أنواعها سواء كانت رشاشات خفيفة أو رشاشات متوسطة أو هاونات أو صواريخ مضادة للدبابات بأسلوب يضمن أمن وسلامة ووقاية الفرد وإيقاع الخسائر بقوات العدو.
- ج. راحة الأفراد. يجب الاهتمام برفاحية الأفراد وتوفير ضروريات المعيشة لهم حتى يتمكن من الصمود مع القتال بأسلوب يكفل له الأمان ولهذا فقد زودت النقطة الحصينة بأماكن للراحة والنوم مع ترتيبات إضاءة كافية وتوفر المياه والحمامات بالإضافة لمستودعات الذخيرة والوقود.

15. النقطة الحصينة في العمليات الدفاعية.

أ. الغاية من النقطة الحصينة في العمليات الدفاعية.

- (1) تشكل نقطة مراقبة وإنذار أمامية.
- (2) السيطرة على طرق التقرب المعادية المحتملة.
- (3) الاقتصاد بالجهد في القوى البشرية.
- (4) المقدرة على رمية أكبر كمية من النيران لمنع أي عملية تعرضية للعدو.
- (5) كسب الوقت لتأخير القوات المهاجمة.
- (6) توفير الحماية والتخفية عن نيران ومراقبة العدو.
- (7) منع التسلل لداخل المنطقة الدفاعية.
- (8) مقاومة الهابطين جواً ضمن المنطقة.

ب. مبادئ استخدام النقطة الحصينة.

- (1) توفر العمق حتى تتمكن من امتصاص الضربة الأولى وتدمير قوة الهجوم فيما بعد.
- (2) الإسناد المتبادل بين المواقع والنقاط المتجاورة.
- (3) المرونة والاقتصاد بالقوة ويمكن أن يتم ذلك بإشغالها بقوة حماية وإنذار أثناء الهدوء وإشغالها بقوات أكبر أثناء العمليات.
- (4) الاستناد إلى مانع طبيعي أو اصطناعي قدر الإمكان.

16. الخلاصة. تعتبر النقاط الحصينة إحدى أساليب الدفاع التي يتبناها القائد وخاصة في الدفاع عن الساحل، تنتخب النقاط الحصينة بحيث تكون مهيمنة على طرق تقرب العدو، وتحتاج لإنشاء ووقت ومواد ومعدات أكثر من المواقع الدفاعية.

حماية القوة من الوسائل المبتكرة

عام

1. تم تجهيز جميع وحدات الإمداد وعلى جميع المستويات لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها، بحيث تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بنجاح في أوقات الحرب، وتُشكّل عمليات دفاع القاعدة حجر الأساس للعمليات الدفاعية في المنطقة الخلفية وإجراءات أمن القوافل التي تُعزّز فرص البقاء أثناء حركة وحدات الإدامة. تُسلّط الفقرات التالية المزيد من الضوء على المجالات، والنطاقات الأساسية والهامة المتعلقة بحماية القوة.

دفاع القاعدة

2. تتضمن عمليات دفاع القاعدة جميع الإجراءات التي تقوم بها الوحدات المتواجدة في قاعدة ما، بهدف حماية نفسها من النشاط المعادي، والتي تتمثل مزيجاً من الإجراءات الإيجابية والسلبية بما في ذلك المساعدة التي تقدمها عناصر الشرطة العسكرية، والمتمثلة بعمليات الاستطلاع، والدوريات وإجراءات التخفية والتستر، ورد الفعل المباشر على تهديد أو هجوم العدو. لذلك يمكن تطوير وتعزيز عمليات حماية القوة من خلال الاستخدام الواسع للموانع الطبيعية والموانع التي جرى تعزيزها، واستخدام أجهزة الاستشعار والمراقبة، ونقاط المراقبة والتّصنّت.

3. تُشارك وحدات الإمداد في عمليات الدفاع عن القاعدة كجزء من وحدات القاعدة والوحدات المتناثرة حولها بإشراف من مركز عمليات المنطقة الخلفية (RAOC). ويقوم القادة بتخطيط عمليات الدفاع عن القاعدة وتنسيقها والإشراف عليها، لذا تعتمد قدرة القيادة في الدفاع المحلي على طبيعة التهديد. هناك ثلاث مستويات للتهديد، وهي: المستوى الأول، والثاني، والثالث.

أ. المستوى الأول. يتمثل في التهديدات التي يمكن التصدي لها ودحرها من خلال إجراءات الدفاع المحلي للقاعدة، أو الوحدات المتناثرة حولها، وتتضمن هذه التهديدات عمليات التخريب التي يقوم بها المتعاطفون مع العدو، والأعمال الإرهابية، وأعمال العصابات.

ب. المستوى الثاني. يتمثل في التهديدات التي تفوق قدرات الدفاع المحلي للقاعدة، أو الوحدات المتناثرة حولها، ولكن يمكن التصدي لها ودحرها من خلال قوات رد الفعل، والتي عادةً ما تشكّل الشرطة العسكرية، ووحدات الإسناد الناري عماد هذه القوة. تتضمن التهديدات في هذا المستوى القوات غير التقليدية، أو الوحدات التقليدية التي تقوم بدور الاستطلاع/الكائن.

محظور

جـ. المستوى الثالث. يتمثل في التهديدات التي تُحتم على القيادة تشكيل قوة مؤلفة من أسلحة موحدة قتالية تعبوية (TCF) للتصدي للتهديدات وإحباطها، وتتضمن التهديدات في هذا المستوى تلك التي تكون بمستوى كتيبة، أو أعلى، أو عمليات التسلل من خلال المقتربات الجوية، أو بواسطة قوات المظليين، أو العمليات البرمائية، أو العمليات الأرضية المُدبرة.

4. هناك تأثير مباشر لهذه المستويات الثلاثة على تنفيذ عمليات القاعدة، وسيتم مناقشة هذا التأثير في الفقرات اللاحقة.

أ. مركز عمليات المنطقة الخلفية (RAOC). يقوم مركز عمليات المنطقة الخلفية (RAOC) بتخطيط وتنسيق وتوجيه المعركة الخلفية، وتقديم النصح في الأمور المتعلقة في هذه المعركة، كما يقوم المركز باعتباره مركزاً للعمليات التعبوية بالاستجابة لمتطلبات ضابط أنساق المعركة الخلفية.

ب. الوحدات المتناثرة حول القاعدة. تضم هذه الوحدات قواعد متعددة مجمعة ومتراصة مع بعضها البعض؛ لتحسين وتعزيز الأمن، وتسهيل عمليات إسناد هذه الوحدات من القوات المقاتلة. وتجد الإشارة إلى أنه لا يوجد للوحدات المتناثرة حول القاعدة في العادة محيطاً محدداً، أو نقطة وصول ثابتة، تمارس القاعدة أعمال القيادة والسيطرة على الوحدات المحيطة بها، وعادةً ما يكون قائد الوحدات المتناثرة حول القاعدة هو قائد القاعدة الذي يمتلك القدرة على تأسيس مركز عمليات الوحدات المتناثرة حول القاعدة، ويمثل مركز العمليات أداة ربط القيادة والسيطرة من القاعدة إلى مركز عمليات المنطقة الخلفية (RAOC).

جـ. القاعدة. تقع القاعدة ضمن رقعة جغرافية صغيرة، وهي منطقة قابلة للدفاع عنها، وذات محيط محدد، ولها نقاط ثابتة للسيطرة على الدخول. يعتبر أقدم قائد وحدة هو قائد القاعدة، وهو مسؤول عن دفاع الوحدة ضد هجمات المستوى الأول. سيقوم القائد بالاشتباك مع قوات العدو في حال تعرضت القاعدة لهجمات المستوى الثاني والثالث، ويعمل على فرض التأخير على تلك القوات حتى وصول تعزيزات الشرطة العسكرية، أو القوات المقاتلة التعبوية، وتقديم المساعدة في التصدي للهجوم ودحره. لذلك سيقوم كل قائد قاعدة بتخطيط عمليات دفاع القاعدة، وتنسيقها والإشراف عليها، يتم تحديد موقع القاعدة من قبل هيئة ركن العمليات، وقائد الوحدة المساندة، ومركز عمليات المنطقة الخلفية (RAOC).

5. تحدث أخطر التهديدات التي تواجه وحدات الإمداد المفتحة أثناء الحركة، حيث لا يمكن افتراض أن جميع طرق التزويد آمنة، واعتبار جميع تحركات القوافل على أنها قوافل تعبوية ومنظمة وتنفذ بأسلوب المسير التعبوي على الطرق، لذلك يجب أن تكون كل قافلة مهيأة ومجهزة للقيام برد فعل سريع ضد التهديدات المعادية والعبوات الناسفة المبتكرة (IED)؛ ولتحقيق ذلك تتطلب القوافل التعبوية مزيداً من إجراءات التخطيط والتنسيق تفوق تلك الإجراءات القياسية المألوفة؛ نظراً للتهديدات التي تظهر في ميدان المعركة ذلك أن العدو يقوم بالاستهداف المُدبر لعمليات المنطقة الخلفية، وللتصدي لهذا التهديد؛ ستكون كل قافلة تعبوية جاهزة ومستعدة للدفاع عن نفسها عند مواجهة قوات العدو بمجرد حصول التماس من خلال كسب زمام المبادرة، والمحافظة عليها وإحباط أية هجمات مستقبلية.

6. اعتبارات التخطيط. عند إعداد وتطوير عمليات القوافل سيأخذ قادة القوافل بعين الاعتبار العوامل الإضافية التالية:

- أ. استخدام الآليات المزودة برشاشات. ستعمل هذه الآليات على توفير قوة نارية إضافية للقافلة؛ لردع وتدمير التهديدات المعادية.
- ب. استخدام عنصر أمن أمامي. يتم استخدام عنصر أمن متقدم من ضمن حرس القافلة، بحيث يندفع بمسافة معينة أمام القافلة كعنصر استطلاع؛ لتزويد قائد القافلة بالمعلومات التي من شأنها زيادة مستوى إدراكه وإمامه بالموقف، وتوفير الوقت للقيام برد الفعل على التهديد.
- ج. تطبيق تعليمات أمن العمليات (OPSEC). سَتُبذل جميع الجهود التي من شأنها حرمان الاستخبارات المعادية من الحصول على المعلومات في جميع مراحل التخطيط والتحضير والتنفيذ.
- د. وجود خطة للإتلاف والتدمير. كن جاهزاً لتدمير الوثائق والمعلومات المتعلقة بأجهزة الاتصال المُصنَّفة بدرجة سرية، وتدمير الحمولة والآليات في بعض الحالات البالغة الخطورة، حيث يقوم قادة القوافل- في حال عدم وجود توجيه من القيادة الأعلى - بوضع أولويات تسلسل التدمير، بناءً على المواد الموجودة في القافلة التي قد تُستعمل ضد القوات الصديقة.
- هـ. إعداد وتطوير خطة إنقاذ للآليات. لابد من إعداد خطط لعملية إنقاذ الآليات، بأسلوب إنقاذ آلية بالآلية، وباستخدام أعمدة السحب، أو سلاسل السحب، أو الكوابل، واستخدام آلية الإنقاذ المخصصة (الونش) في حال توقُّرها مع القافلة.
- و. توفير إسناد طبي للقافلة من خلال آلية إسعاف، وطائرة، وتطبيق إجراءات الإخلاء الطبي (MEDEVAC)، وإخلاء الإصابات (CASEVAC) الواردة في الأوامر المستديمة.

محظور

- ز. يشرف المسعفون القتاليون، والأطباء على القافلة؛ لتقديم العناية الفورية للإصابات خصوصاً عندما تكون الآليات المتضررة معزولة عن بقية القافلة.
- ح. تعيين فرق مساعدة، وحملة نقالات، وتوزيعهم على القافلة لتقديم المساعدة للمسعفين القتاليين والأطباء.
- ط. تعيين فرق اقتحام؛ لإخماد أو تدمير مواقع التهديد، بحيث تعمل هذه الفرق على تطهير المنطقة من التهديد، وتمكين القافلة من متابعة تنفيذ المهمة.
- ي. إعداد خطة لاستراحة/ تبديل السواقين، وخصوصاً عند تنفيذ عمليات قوافل لمسافات طويلة، أو الحركة على أراضٍ وعرة، أو خلال الحركة في ظروف الرؤية المحدودة.
- ك. توضيع حراسة كافية خلال الوقفات بالقرب من آليات القافلة؛ للحيلولة دون تعرضها للسرقة والاختلاس.
- ل. تأمين الحماية للقافلة من قبل عناصر الشرطة العسكرية، أو من المشاة، أو من قوات حراسة أخرى. تقوم قوات الحراسة بتأمين الحماية القريبة من النيران المباشرة في جميع الاتجاهات وعلى طول امتداد القافلة.
- م. توزيع المواد على جميع آليات القافلة، وعدم تجميع نوع واحد من المواد في آلية واحدة لتفادي الخسائر الكبيرة التي قد تنتج عن تدمير آلية أو تعطيلها.
- ن. استخدام الإشارات الخاصة بالقافلة (إشارات اليد/ الذراع، الأضواء، قنابل الإشارة). يجب أن تُذكر الإشارات في الأوامر المستديمة للوحدة، حيث يقوم قادة القوافل بالتأكد من أن أفراد القوافل قد تلقوا التدريب الكافي، وتم تجهيزهم بالشكل الذي يُمكنهم من أداء الإشارات المرئية بشكلٍ متقن.
- س. إعداد وتطوير خطة إسناد ناري تغطي جميع أجزاء الطريق الذي تسلكه القافلة، وتشمل تلك الخطة تحديد وسائل الاتصال الضرورية لطلب نيران الإسناد، ومهام الإسناد الجوي القريب والسيطرة عليها.
- ع. إعداد وتطوير الاعتبارات المتعلقة بخطة الخدعة، والتي تتضمن استخدام الطرق البديلة، وأسلوب تسريب الآليات خلال الحركة.
- ف. كتابة تقرير إكمال المهمة عند الوصول إلى الوجهة المحددة، وعند العودة. تتضمن متطلبات التقرير إكمال تقرير مراجعة ما بعد الحدث لقائد القافلة. لذا يجب أن تنسجم التقارير مع نماذج التقارير الواردة في الأوامر المستديمة للوحدة.

محظور

ص. تنسيق الاعتبارات المتعلقة باجتياز الحدود. يجب القيام بالتنسيق المناسب من قبل منظمات السيطرة على الحركة، عندما يتطلب الأمر اجتياز القوافل لحدود وحدات عسكرية، أو حدود دولية قبل حركة القافلة.

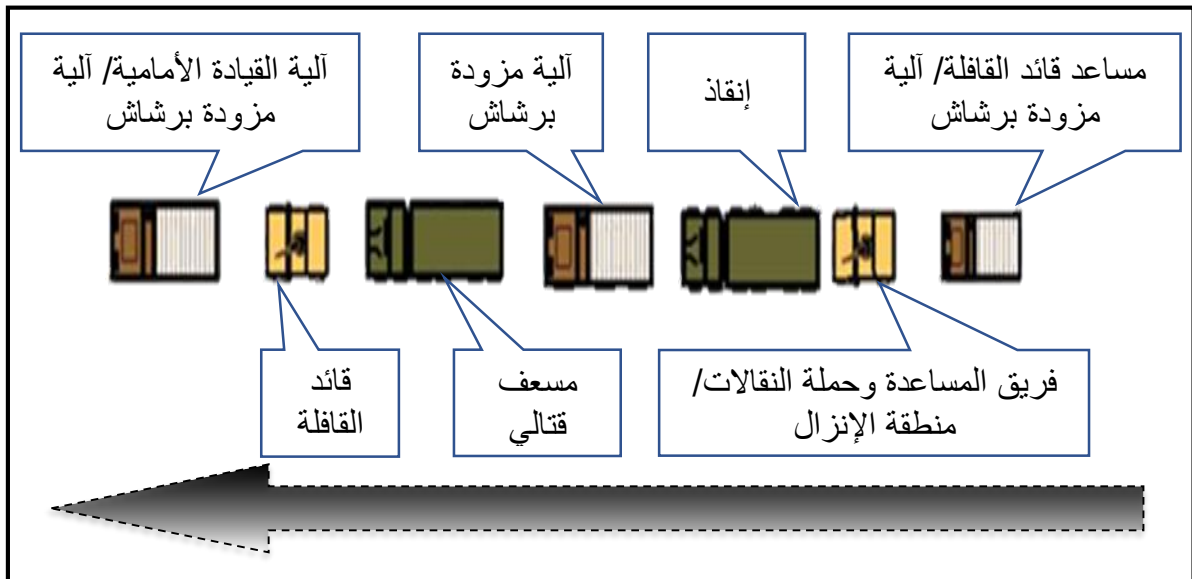
7. تأليف القافلة ونظام المسير. عادةً ما تُنظَّم القوافل التي ترافقها حراسة في ثلاثة أقسام: رأس مقدمة القافلة، والجسم الرئيسي للقافلة، وذيل القافلة.

أ. رأس مقدمة القافلة. يتألف من آلية أمامية مزودة برشاش (في حال توفرها)، وآلية القيادة الأمامية (LVC).

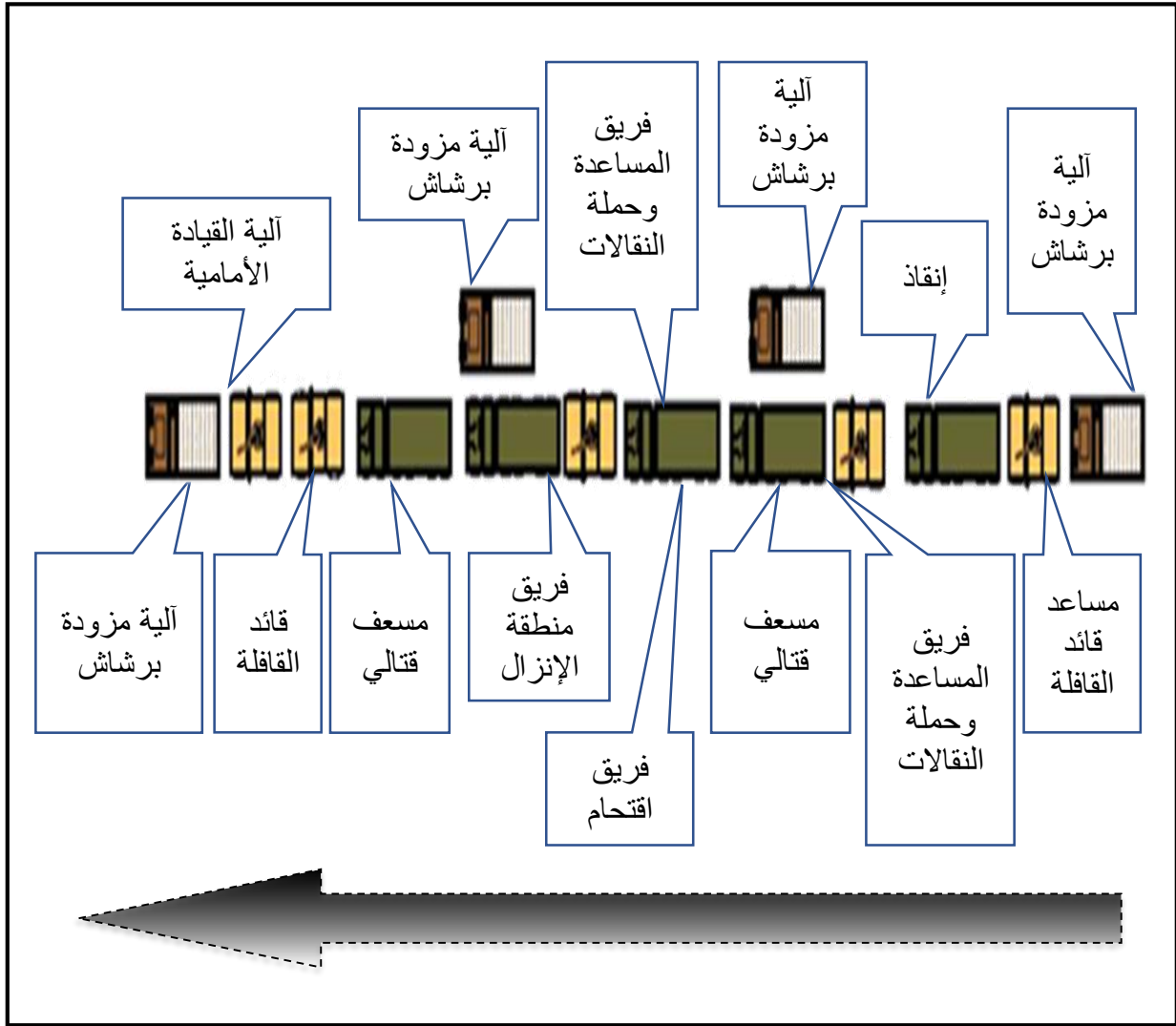
ب. الجسم الرئيسي للقافلة. يتألف من معظم الآليات في القافلة، مع حركة قائد القافلة (CC) إلى المكان الذي يرى أنه يُحقق له أفضل قيادة وسيطرة على الجسم الرئيسي، لذا يجب توزيع الآليات التي تحمل الوقود والذخيرة على طول هذا الجزء من القافلة، كما يجب توزيع الآليات الثقيلة والبطيئة في مقدمة الجسم الرئيسي للقافلة؛ للمساعدة في ضبط سرعة القافلة، والمحافظة على معدل مسيرها.

ج. ذيل القافلة. يتألف من فريق المسعفين القتاليين، وفريق المساعدة، وحملة النفايات، وآلية (آليات) الإنقاذ، ومساعد قائد القافلة، وآلية خلفية مزودة برشاش.

8. مثال على ترتيب القافلة. يبين الشكل رقم (57) والشكل رقم (58) مثلاً على كيفية ترتيب الأفراد والفرق الأساسية في نظام مسير لقوافل صغيرة وكبيرة، حيث يجب توزيع طواقم المسعفين القتاليين، وفرق المساعدة، وحملة النفايات والآليات الإضافية المزودة برشاشات على كافة أجزاء القوافل الكبيرة (التي تزيد عن 20 آلية).



الشكل رقم (57) مثال على ترتيب قافلة صغيرة



الشكل رقم (58) مثال الترتيب لمواقع الآليات ضمن قافلة كبيرة

أ. نظام المسير. تجنب ترك آلية مزودة برشاش تعمل بعزلة عن باقي القافلة عند قيامها بتنفيذ عملية الكشف أمام القافلة، واستخدام آليتين مزودتين برشاشات عند تنفيذ عملية الكشف أمام القافلة؛ لتوفير إسناد متبادل بالنيران، ومن الأفضل الإبقاء على الآليات المزودة برشاشات مع جسم القافلة في حال كان عددها من 2 - 3 آليات فقط.

(1) يتم توزيع الآلية الأولى المزودة برشاش كآلية أمامية (تقوم بالكشف الأمامي للمنطقة).

(2) يقود الآلية الأمامية أقدم سائق من ذوي خبرة.

(3) يتواجد قائد القافلة في المكان الذي يؤمن له أفضل قيادة وسيطرة على القافلة.

(4) تتواجد الآلية الثانية المزودة برشاش خلف قائد القافلة؛ لتتمكن من الاستجابة لتوجيهات قائد القافلة.

(5) تتواجد آلية الإنقاذ (الونش) في ذيل القافلة، لإنقاذ الآليات المعطلة.

محظور

(6) يتم توضيح الآلية الثالثة المزودة برشاش كآخر آلية في القافلة، وتعمل على توفير الأمن للجهة الخلفية للقافلة.

(7) يتواجد مساعد قائد القافلة مع المسعفين القتاليين في ذيل القافلة.

(8) توزيع صنوف التزويد على جميع آليات القافلة.

ب. الفصل بين الآليات.

(1) يجب على قائد القافلة تحديد الفاصل بين الآليات: (المسافة، أو الفجوة بين الآليات) بناءً على تضاريس الأرض والتهديد.

(2) يجب أن يتضمن العامل الرئيسي الذي يؤثر على تحديد الفواصل، تقليل تهديد العدو إلى الحد الأدنى، بينما يُحقق الحد الأعلى من الإسناد الناري المتبادل.

(3) ستسمح الفواصل بوجود مسافة توقّف آمنة بين الآليات.

(4) تتوقف جميع الآليات عند حصول الوقفات ضمن الفاصل الذي حدده قائد القافلة (CC) في إيجاز القافلة.

ج. السرعة والسلامة على الطريق. سيقوم قائد القافلة بتحديد السرعة العادية، وسرعة اللحاق خلال إيجاز القافلة، كما يتم تحديد معدل السرعة وفقاً لعوامل تحليل المهمة (المهمة، والعدو، وطبيعة الأرض، والقوات المتوفرة، والوقت، والاعتبارات المدنية) وظروف ومستوى تدريب سواقي الآليات.

د. ترتيب الآليات. تصفيح الآليات. يزيد استخدام طبقات كيفلار (Kevlar)، والصفائح المدرعة، والزجاج البلاستيكي، وأدوات الحماية الأخرى، مثل: (أكياس الرمل) من حماية أجزاء معينة من الآليات، ويجعلها أقل عرضة للإصابة، ويعمل بشكل رئيسي على حماية طواقم تلك الآليات من الإصابة، أو الموت في حال تعرضهم لهجوم.

(1) التخفية والتمويه.

(أ) تمويه الأسطح اللامعة، أو تغطيتها.

(ب) دهان الآليات بأسلوب واللوان معينة؛ يجعلها تنسجم مع تضاريس الأرض، ويعمل على تحطيم شكل تلك الآليات.

(ج) تدريب المعنيين بالقافلة على البحث عن أساليب تخفية أخرى لتحطيم شكل الآلية.

(د) تجنب تشغيل أضواء الآليات خلال القوافل النهارية؛ لأن هذا من شأنه ان يحدد هويتك كقوات تحالف بسهولة من قبل العدو.

محظور

(هـ) استخدام الشريط اللاصق على الأضواء الأمامية والخلفية؛ للتقليل من فرص معرفة نوع الآليات في القافلة.

هـ. الاتصالات المستخدمة في القوافل. تعتبر أجهزة الاتصال اللاسلكية وسيلة الاتصالات الرئيسية المستخدمة للسيطرة على الحركة وطلب الإسناد الجوي والتواصل بين العناصر المكونة للقافلة، لذا يجب أن تكون أجهزة الاتصال اللاسلكية وسائل اتصال آمنة، وذات كفاءة عالية.

(1) هناك ثلاثة أنواع من الاتصالات ينبغي أخذها بعين الاعتبار:

(أ) الاتصال الداخلي للآلية.

(ب) الاتصال بين الآليات ضمن القافلة.

(ج) الاتصال الخارجي مع القافلة.

(2) وسائل الاتصالات البديلة ضمن القافلة، مثل: (الإشارات اليدوية، وطلقات

الإشارة، واستخدام أضوية الآليات ... الخ)، لذلك يجب التطرق إلى هذه الوسائل من قبل قائد القافلة خلال إيجاز القافلة، وعمل التجارب (البروفات) على تلك الوسائل.

(3) بذل أقصى جهد؛ للحصول على أجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS)، وأنظمة إرسال الرسائل عدد 2 على الأقل مع كل قافلة.

9. تعبية الركوب (Mounted Tactics). تشمل التعبئة في حالة الركوب الأساليب والتكتيكات والإجراءات (TTPs)، التي تؤمن حرية حركة نسبية للقافلة والمسير دون معوقات، وتمكّنها من رد الفعل السريع عند الاشتباك مع قوات العدو. تالياً المبادئ الأربعة للحركة في حالة الركوب للقوافل التعبوية:

أ. الحماية لجميع الجهات (360 درجة). دمج أقصى ما يمكن من الإمكانات التي تحقق الرؤية لجميع الجهات لزيادة مستوى الإلمام بالموقف، ولضمان تقاطع أقواس الرمي، وتوفير الإسناد المتبادل، إذ يعتبر الأمن لجميع الجهات (360 درجة) ضرورياً؛ للحيلولة دون تقرب الآليات من أي اتجاه.

ب. الردع. استخدام التشكيلة التي تعمل على إظهار القافلة في أعلى درجات التأهب والاستعداد والشراسة، وتبين جاهزيتها العالية، وقدرتها على الاشتباك بضراوة، لذا ينبغي المحافظة على هذه التشكيلة؛ لضمان عدم اقتراب الآليات من بعضها البعض بشكل كبير، علماً أن القافلة هي المسيطرة على الطريق.

جـ. المرونة وسرعة التكيف. القدرة على التكيف مع الظروف، سواء كانت تتعلق بالبيئة، أو بالعدو.

د. الحد من قدرة العدو على التنبؤ. تقليل قدرة العدو على مراقبة القافلة بشكل دقيق، أو تحديد التوقيت بدقة، أو التنبؤ بحركة القوافل التعبوية إلى أدنى حد ممكن.

10. مهارات المعركة.

أ. المهارات الفردية.

(1) في حال استنشاد السائق.

- (أ) يقوم مسؤول الآلية بالسيطرة على مقود الآلية.
(ب) يقوم شخص ثالث بسحب السائق من خلف المقود إذا كان ذلك ممكناً،
ويتحرك مسؤول الآلية ليحل مكان السائق.

(2) إخلاء الآلية. ويستخدم في حال تعطل الآلية، أو الطلب من الطاقم استخدام الآلية كساتر.

- (أ) يقوم الطاقم الموجود في الجهة غير المعرضة للرمية بالترجل منها،
ويحتلون مواقع سريعة في الجهة الخلفية من الآلية، ويقومون بالرد على النار.
(ب) يقوم الطاقم الذي تعرض للرمية بالرد على النار، والاستمرار في ذلك
حتى تنهيا الظروف للترجل والانتقال إلى الجانب غير المعرض للرمية، ويتحرك
باتجاه مقدمة الآلية.

- (ج) احتلال مواقع رمي، واستخدام الآلية كساتر رمية.
(د) تأسيس دفاع لجميع الجهات (360 درجة)، والبحث عن أية مؤشرات
على وجود العدو.

ب. المهارات الجماعية.

(3) الإنقاذ السريع للآلية.

- (أ) استخدم حبل، أو كيبيل، أو سلسلة، وقم بتوضيع الحبل أو الكيبيل أو السلسلة
مسبقاً.
(ب) تتحرك آلية الإنقاذ للأمام، بعد تحقيق التفوق بالنيران.
(ج) يبقى السائق في الآلية، بينما يقوم مسؤول الآلية بربط الآلية المعطلة بالآلية
التي ستقوم بجرها.
(د) يقوم مسؤول الآلية بالركوب في الآلية المعطلة؛ ليقوم بتوجيهها، ويسيطر
على الفرامل فيها.
(هـ) تتحرك آلية الإنقاذ، وتقوم بسحب الآلية المعطلة خلفها.

محظور

- (و) تتحرك آلية الإنقاذ إلى نقطة تجمع، وتقوم بإعادة ربط الآلية المعطلة بالشكل الذي يضمن استقرارها خلال عملية السحب.
- (ز) يعتبر دفع الآلية المعطلة بواسطة آلية أخرى من الخلف خياراً متاحاً في حال تعذر الوصول إلى مقدمة الآلية المعطلة.
- (ح) يساعد وضع إطار مستعمل أمام الآلية التي ستقوم بدفع الآلية المعطلة قبل دفعها للأمام في عملية الدفع.

(4) الإنقاذ السريع للآلية دون الحاجة للتوقف لفترات طويلة.

- (أ) يستخدم للآليات الصغيرة والمتوسطة وليس للآليات الثقيلة وآليات القطر.
- (ب) أقل وزن للسحب هو 10,000 رطل (آليات الهمر/ الآليات غير التعبوية)، أو 25,000 رطل للآليات من نوع LMTV أو الآليات حمولة 5 طن أو 7 طن أو آليات HEMTT)، حيث يتم ربط الآليات بأداة ربط (مربط حديدي، أو حلقة ربط حديدية تتحمل وزن لغاية 10,000 رطل).
- (ج) يتم تركيب حبال السحب على الجهة الأمامية اليسرى، والجهة الخلفية اليمنى من الآليات.
- (د) تكون حبال السحب مطوية بوضعية حرف S، ومربوطة بأسلوب الانفصال السريع عند السحب (يتم ربط هذه الحبال بواسطة مرابط التثبيت، أو الأشرطة اللاصقة، أو بقطع تثبيت قماشية، أو بواسطة لاصق بلاستيكي (Velcro)، أو بواسطة حلقات الربط الحديدية 1/4 إنش 80 رطل).
- (هـ) تمتد مقدمة حبل السحب إلى مقصورة السائق.

- (و) يمتد الطرف الخلفي من حبل السحب إلى مقصورة مسؤول الآلية.
- (ز) في حال تعطل آلية؛ يقوم السائق ومسؤول الآلية بمد حبل السحب من كلا الآليتين المعطلة وآلية الإنقاذ.

- (ح) تسير آلية الإنقاذ، حتى تصبح بمحاذاة الآلية المعطلة.
- (ط) يقوم مسؤول الآلية، والسائق بتوصيل أداة الربط، وتحرير حبل السحب.
- تتابع آلية الإنقاذ مسيرها للأمام، وتقوم بشد حبل السحب بشكلٍ بطيء ومن ثم تقوم بسحب الآلية المعطلة.

(5) مهارة رد الفعل عند حصول الاشتباك (الرد على النار).

- (أ) زيادة السرعة.
- (ب) الإشارة. إعطاء إشارة مرئية للدلالة على الاتجاه العام للعدو.

محظور

(ج) الرد على النيران. الرد بنيران دقيقة، وبنفس كثافة نيران العدو ضمن قواعد الاشتباك.

(د) إرسال تقرير الاشتباك.

(هـ) الحركة نحو نقطة تجمع بعيداً عن الموقع بناءً، على الأوامر المستديمة وعوامل تحليل المهمة (METT-TC).

(و) تأمين المنطقة لجميع الجهات (360 درجة).

(ز) رفع "تقرير الذخيرة، الإصابات، الآليات، والأسلحة والمعدات".

(ح) الاستمرار بتنفيذ المهمة.

(6) مهارة المعركة (الإنقاذ) مع عدم وجود عوائق للحركة.

(أ) يتم إجبار القافلة على الوقوف، ولا يوجد عوائق للحركة.

(ب) تتوقف القافلة.

(ج) يتم التمرجل من الآليات.

(د) يقوم المترجلون بتأمين الحماية لجميع الجهات (360 درجة)، والمحافظة على قطاع الكشف/النيران، والبحث عن دلائل تشير لوجود العدو.

(هـ) تحقيق التفوق بالنيران.

(و) من خلال المناورة بالآليات المزودة برشاشات (في حال توفر حراسات القوافل)، وذلك باحتلال مواقع لتقديم الإسناد بالنيران.

(ز) إرسال تقرير للقيادة الأعلى، وطلب المساعدة عند الضرورة.

(ح) يقوم المترجلون بإنقاذ الإصابات من جهة الآلية غير المعرضة للرمية.

(ط) تقوم آلية الإنقاذ بتنفيذ الإنقاذ السريع باستعمال حبل سحب، أو سلسلة، أو كبل، أو بواسطة دفع.

(ي) الآلية المُعطلة من الخلف بآلية أخرى لإخراجها من منطقة التقتيل.

(ك) تستمر القافلة بالحركة، وتقوم الآليات المزودة برشاشات/آليات الحراسة بتغطية حركة الخروج من المنطقة.

(ل) تتحرك القافلة باتجاه نقطة تجمع.

(م) تقوم القافلة بتأمين الحماية لجميع الجهات (360 درجة).

(ن) يقوم قائد القافلة بإرسال تقرير عن: حالة الذخيرة، والإصابات، والآليات، والأسلحة والمعدات.

(س) تتابع القافلة تنفيذ مهمتها.

محظور

(7) مهارة المعركة (الإنقاذ) مع وجود عوائق للحركة. يتسبب وجود حشد من الناس، أو أية عوائق أخرى في إجبار القافلة على الوقوف.

(أ) تتوقف القافلة.

(ب) يترجّل مسؤولو الآليات والأفراد الآخرون الموجودون فيها، بينما يبقى السائقون، وطواقم الأسلحة في الآليات في حالة استعداد للتعامل مع أيّ طارئ.

(ج) تأمين المنطقة من جميع الجهات (360 درجة)، من خلال المحافظة على قطاع الكشف/النيران، البحث عن دلائل تشير لوجود العدو.

(د) تحقيق التفوق بالنيران من خلال المناورة بالآليات المزودة برشاشات / آليات، وحراسة القوافل؛ وذلك باحتلال مواقع لتقديم الإسناد بالنيران.

(هـ) يقوم المترجّلون بإنقاذ الإصابات من الجهة غير المعرضة للرماية من الآلية.

(و) يقوم قائد القافلة بتقييم الموقف، وتأسيس دفاع سريع، وينتظر وصول قوات رد الفعل السريع، أو يقوم بتوجيه قوة حراسة القافلة لاقتحام الكمين باستخدام أسلوب النار والحركة.

(8) الهجوم السريع (إسكات مصدر التهديد).

(أ) يقوم كلاً من الآليات المزودة برشاشات، وقوة الاقتحام، والرماة المعيّنون بإخماد مصدر التهديد الذي تم تحديده من خلال الرماية الدقيقة عليه.

(ب) تقوم الآليات المزودة برشاشات بالمناورة والحركة إلى موقع مناسب؛ لتأمين الحماية للقافلة، وقطع طريق هروب العدو بالنيران.

(ج) تتابع القافلة تنفيذ مهمتها.

العبوات الناسفة المبتكرة (IED) والآليات المُفخخة (VBIED)

11. تعتبر العبوات الناسفة المبتكرة (IED) من أخطر التهديدات التي تواجه القوافل، وغالباً ما تمثل المرحلة التي تسبق تنفيذ الكمائن، ولهذا يجدر بطواقم القافلة توقّع حدوث كمين فور انفجار العبوة الناسفة، كما يجدر بقائد القافلة أن يوجز أفراد قافلته عن آخر التطورات المتعلقة بالتهديدات التي تشكّلها هذه العبوات، من حيث الأنواع التي تم استخدامها، والأماكن السابقة لتوضيع تلك العبوات على طول الطريق.

12. يكمن الهدف الرئيسي في توفير الحماية للقوافل، لذا ينبغي أن يكون لدى جميع الأفراد الإلمام المناسب بالموقف في الأمور المتعلقة بالبحث عن العبوات الناسفة المبتكرة الحقيقية، والأماكن المحتملة

محظور

لإخفائها، لذا يعتبر تغيير طرق القوافل، وتوقيات خروجها، وتبديل المسارب التي تسلكها بشكل عشوائي، والدخول في الجسور العلوية من جانب واحد من الطريق، والخروج من الجانب الآخر، وتوزيع الأسلحة على الجسور لحظة مرور القافلة من أسفلها، وتفادي المرور بنقاط الاختناق المروري، من الأمور التي تعمل على تقليل مخاطر التعرض للعبوات الناسفة.

13. الأوقات المتوقعة للتعرض لهجوم بعبوات ناسفة مبتكرة. تؤمن العبوات الناسفة المبتكرة زمن تعرض قليل للعدو، مقارنةً بالزمن المطلوب عند تنفيذ أي كمين تقليدي، وتعتبر الأوقات الصباحية خطرة على وجه خاص؛ فالعديد من العبوات الناسفة المبتكرة يتم توزيعها تحت جُح الظلام، أو في فترات الرؤية المحدودة.

14. الأمور التالية تثير الشك. مكن الفئات التالية القادة من ترتيب أولويات استجابتهم، والتقليل من إضاعة الوقت والمصادر إلى أدنى حد:

أ. المستوى الأول. وجود كميات كبيرة من الحُطام على الطريق نتيجةً لهجوم حديث باستخدام عبوات ناسفة مبتكرة.

ب. المستوى الثاني. توفر أدلة، ومؤشرات على عمليات توزيع جارية: ثقب مجهّزة (دون رؤية أي أداة)، أو وجود آثار لإزالة حجارة من مكانها، أو أي نشاط مشبوه، أو عدم وجود أية نشاطات على الرغم من توقّع العكس، عندئذٍ يجب الإبلاغ عن مثل هذه الحالات فوراً.

ج. المستوى الثالث. وجود أجسام أو نشاطات أو ظروف مشبوهة على الطريق، فمن الممكن أن يعمل العدو على إخفاء العبوات الناسفة، باستخدام حقائب الظهر، وحقائب الكتف، وجيف الحيوانات الميتة، وأكياس الوجبات الجاهزة، والزُكام على جوانب الطرق، وأكوام الصخور وغيرها من الأمور المشابهة، لاسيما أنه لا توجد في هذا المستوى مؤشرات واضحة (كالأسلاك، وفتائل التفجير، وهوائيات الإرسال)، وفي حال توفر تلك الأمور يجب الإبلاغ عن ذلك فوراً، لأن الأمر يتطلب تدخل فريق معالجة الذخائر العمياء (EOD).

د. المستوى الرابع. تمثل المؤشرات الواضحة على وجود نشاط وشيك لاستخدام عبوات ناسفة مبتكرة في حال وجود أسلاك ظاهرة، أو وجود أحد الأشخاص ومعه جهاز تفجير، وغيرها من المؤشرات التي تكون واضحة للعيان، ومن السهل التحقق منها، في هذه الحالة يجب الإبلاغ عن هذه المؤشرات على الفور، لأن يتطلب الأمر تدخل فريق معالجة الذخائر العمياء (EOD).

15. من الممكن تصنيع عبوات ناسفة مبتكرة باستخدام قذائف الهاون، أو قذائف المدفعية، أو الألغام المضادة للدروع، أو وقود الديزل، أو الصواريخ، أو ملح البارود الأسود، أو الأسمدة، أو المواد الكيميائية

محظور

المتفجرة وغيرها، وبما أنه لا حدود لعمل مثل هذه الوسائل إلا مُحَيِّلَة العدو، فقد يتم إخفاء العبوات الناسفة المبتكرة في الحُفَر، أو في الآليات المهجورة، أو في جيف الحيوانات الميتة، وقد يتم تثبيتها على أعمدة الهاتف، وحواجز حماية الطريق، كما أنه قد يتم تمويه هذه العبوات الناسفة المبتكرة لتظهر كنفايات ملقاة، أو ركام متناثر، أو أكياس نفايات، أو علب مشروبات، أو علب حليب، أو دلاء، أو أكياس خيش، أو طرود وجبات جاهزة وغيرها، عندئذ يمكن تفجير هذه العبوات إما بالتحكم بها عن بُعد، أو تفجيرها من قبل الضحية المستهدفة، أو أن تكون موقوتة. لذلك تعتبر أجهزة الإنذار في الآليات، وأجراس أبواب المنازل التي تعمل على بطاريات، وتُشغَّل عن بُعد، وأزرار التحكم بالإشارة عن بُعد، والهواتف اللاسلكية والخلوية من الطرق الشائعة لتفجير العبوات الناسفة وكما يلي.

أ. تستعمل الأسلاك المعزولة، أو فتائل التفجير لتوصيل أداة التفجير بالمتفجرات، لذلك من الممكن إسقاط العبوات الناسفة المبتكرة من الجسور العلوية/ أو ربطها بالجانب السفلي منها، لذا يجب أن ينتبه السائقون لأي نشاطٍ مشبوه على الجسور العلوية، وعدم التوقُّف أسفلها على الإطلاق.

ب. عادة ما يكون للمخابئ التي يستعملها العدو خط نظر مع منطقة التفتيش، بالإضافة إلى طريق هروب سهل الاستخدام، وغالباً ما يتم توضع العبوات الناسفة المبتكرة على أكتاف الطرق الجانبية، أو على الجُزر الوسطية للطريق.

ج. يمكن أن تكون العبوات الناسفة المبتكرة مربوطة بأسلوب التفجير المتزامن في الهجمات التضليلية، بحيث يتم ربط وسيالتي تفجير أو أكثر معاً، ويتم تفجير هذه العبوات المترابطة بنفس الوقت بإشارة واحدة من أداة التفجير.

د. من الممكن كذلك تفجير الآليات المفخخة، إما من قِبَل السائق، أو من قبل أحد الركاب، أو بالتحكم عن بُعد، كما يمكن لسيارات الدفع الرباعي، وشاحنات النقل والتحميل أن تحمل حمولات كبيرة، لهذا يجب إيلاء الانتباه والحذر للآليات المهجورة، والآليات المُصطَفَّة في غير الأماكن المخصَّصة لها، والآليات ذات الهياكل المنخفضة القريبة من سطح الطريق (بسبب ثقل حمولتها من المتفجرات)، والآليات التي تتدلى منها الأسلاك. تجدر الإشارة إلى أنه قد تتجاهل الآليات المفخخة المتحركة التحذيرات والإشارات بالتمهُّل والتوقف عند اقترابها من نقاط التفتيش المرورية، أو نقاط السيطرة على حركة المرور (TCP) أو القوافل.

هـ. الأجسام والنشاطات المشبوهة.

(1) الآليات المهجورة، أو المعطَّلة المُصطَفَّة في الطريق، أو بجانب الطريق.

(2) العربات التي تجرُّها الحيوانات في الطريق، أو بجانب الطريق.

محظور

(3) وجود علامات للعبث، أو الأسلاك المكشوفة، أو وجود أجسام مُلصقة خلف حواجز حماية الطريق، وكذلك وجود أعمال خرسانة، أو إسفلتية حديثة على سطح الطريق، أو حولها.

(4) وجود صناديق، أو حاويات، أو أية أجسام غريبة مشبوهة في الطريق، أو بجانب الطريق.

(5) وجود علامات تحذّر السكان المحليين من العبوات الناسفة المبتكرة، مثل: وجود علامة "X" باللون الأزرق مرسومة على صخرة. عندئذٍ يتطلب الأمر الحصول على أحدث الأساليب الفنية المستخدمة في هذا المجال من ركن الاستخبارات، وتضمينها في إيجاز ما قبل حركة القافلة.

(6) الآليات الغريبة التي تحاول تجاوز تشكيلة القافلة، أو الدخول فيها.

(7) الأفراد الغرباء - بما في ذلك الأطفال- الذين يقتربون من آليات القافلة (قد يرتدون أحزمة ناسفة).

و. المؤشرات المحتملة للتعريض لتفجير عبوة ناسفة مبتكرة، أو لحصول كمين وشيك.

- (1) غياب النساء والأطفال عن الأماكن التي يتواجدون فيها عادة.
- (2) تغييرات مفاجئة في كثافة السكان من منطقة سكنية إلى منطقة أخرى.
- (3) عدم وجود أية نشاطات في الأماكن المزدحمة عادةً.
- (4) نشاط مفاجئ بين الجموع مع اقتراب القافلة (من الممكن أن يتم رمي عبوة ناسفة مبتكرة صغيرة).

- (5) انتشار أشخاص غرباء، أو اختفاؤهم لحظة اقتراب القافلة.
- (6) انخفاض، أو غياب مفاجئ لحركة السير المدنية.
- (7) وجود إشارات ناتجة عن طلقات تنوير، أو أضوية في المنطقة (تضيء وتنطفئ) لحظة اقتراب القافلة.

(8) ملاحظة تحركات مشبوهة تظهر من خلال نوافذ الطوابق العلوية للمباني.

(9) تواجد آليات، أو أشخاص على الجسور العلوية.

(10) وجود أشخاص غرباء يحملون كاميرات فيديو، أو تواجد فريق إعلامي.

(11) وجود آلية ما تتبع القافلة لمسافات طويلة، ثم تتوقف على جانب الطريق.

(12) وجود حُفر حديثة بجانب الطريق.

(13) وجود عوائق على الطريق بقصد تحويل مسار القافلة.

(14) وجود أشخاص داخل الدواوير المرورية.

محظور

ز.

اعتبارات تتعلق بقيادة الآليات.

- (1) اجعل حركتك صعبة التنبؤ من خلال تغيير أوقات بدء الانطلاق، والطرق التي تسلكها القافلة.
- (2) وضع علامات على آليات القافلة باللغات المعروفة لدى السكان الأصليين لتحذير المدنيين من الاقتراب من الآليات العسكرية.
- (3) تجهيز الآلية بحيث تتخلص من النقاط العمياء، مثل: تحريك المرايا، وعدة عبور المخاضات، وتجنب التسبب بحجب الرؤية خلال تصفيح الآلية).
- (4) استعمال معدات الرؤية المتوفرة لتسهيل عمليات المسح والكشف (المناظير، مثل: مناظير أجهزة التتبع البصري للصواريخ الموجهة سلكياً وبصرياً، ومناظير الأسلحة الأخرى، وأجهزة الرؤية بالأشعة تحت الحمراء المحمولة يدوياً، وغيرها).
- (5) استخدام مراقبين اثنين متخصصين للقيام بالمسح والكشف (باستخدام المساعدات البصرية) إذا كان ذلك ممكناً، على أن يتواجدا مع العنصر الأمامي من القافلة.
- (6) استعمال أنظمة الإجراءات المضادة الإلكترونية المتوفرة.
- (7) ارتداء خوذ الرأس، والسُّنَرَات الواقية من الرصاص، وأحزمة الأمان، ونظارات حماية العين البلاستيكية.
- (8) المحافظة على الحد الأدنى من السرعة المحددة عندما يكون ذلك ممكناً.
- (9) تغيير معدل سرعة القافلة، وتشكيلاتها بشكلٍ دوري في حال سمحت الظروف بذلك؛ لتفادي توقُّع نمط مسير القافلة.
- (10) المحافظة على الفاصل بين الآليات؛ لتجنب الآثار التي تنجم عن تقارب الآليات وتباعدها.
- (11) الانتباه والحذر من الذخائر الظاهرة على الطريق، حيث إنه من المحتمل أن يتم جرُّ القافلة إلى منطقة تقتل بعد أن تشتهب الآلية الأمامية بوجود عبوة ناسفة مبتكرة في العراء.
- (12) السير على آثار الآليات الأمامية على الطرق غير المعبّدة.
- (13) البقاء على الطريق المعبّدة، وتجنب السير على أكتاف الطريق.
- (14) المسير على المسرب الأنسب من الطريق، والذي يسمح بالحركة السريعة.
- (15) المسير في منتصف الطريق، وتغيير المسارب بشكل مستمر في حال سمحت الظروف للقيام بذلك؛ بهدف البقاء بعيداً ما أمكن عن العبوات الناسفة في الجزر الوسطية للطريق، ومسارب توزيع السير.

محظور

(16) إذا اضطرَّت القافلة أن تتوقف، يجب عندئذٍ الانتباه والحذر من الجوانب، عندئذٍ ينبغي على الجميع الترجُّل من الآليات، وتأمين الحماية للقافلة من جميع الجهات (360 درجة).

(17) بينما تبطئ الآليات قبل وصولها لمرحلة الوقوف التام (rolling stop)، يتم عمل مسح لمنطقة قطرها 5 م، ومن ثمَّ توسيع مساحة المسح إلى منطقة قطرها 25 م (أسلوب المسح الفني 25/5 م)، بحثاً عن وجود أية عبوات ناسفة مبتكرة.

(18) توجَّي الحذر عند الوصول إلى نقاط الاختناق المروري، والتأكد من عدم وجود انفصال للآليات عن القافلة، وعند الجسور والطرق ذات الاتجاه الواحد والازدحامات المرورية والمنعطفات الحادة.

(19) عند الترجُّل من الآليات يتم إجراء المسح بأسلوب 25 / 5 م بحثاً عن وجود أية عبوات ناسفة مبتكرة.

ح. مهارة المعركة المتعلقة بالعبوات الناسفة المبتكرة- الإجراءات عند التعرض لعبوات ناسفة.

(1) يجب إجراء التجارب والتمارين على الإجراءات اللازم اتخاذها عند التعرض لعبوات ناسفة، بناءً على الأوامر المستديمة للوحدة، واعتبارات تخطيط المهمة؛ (METT-TC) بهدف تعزيز فرص النجاة، لذلك ينبغي على قادة القوافل إجراء تقييم سريع لنوع الهجوم، هل هو هجوم بعبوات ناسفة مبتكرة، أو هو هجوم باستخدام العبوات الناسفة المبتكرة كمقدمة لكمين، أو هو هجوم بآليات مفخخة أو غير ذلك.

(2) التأكيد على مشاهدة العبوة الناسفة المبتكرة، وإبلاغ القيادة الأعلى بذلك من خلال استعمال نماذج الإبلاغ عن العبوات الناسفة المبتكرة / الذخائر العمياء.

(3) العمل على إخلاء المنطقة المحيطة بالعبوة الناسفة المبتكرة (300 م على الأقل، إلا إذا تضمنت الأوامر المستديمة خلاف ذلك، عندئذٍ تتخذ القافلة تشكيلة الصندوق على جانبي العبوة الناسفة المبتكرة مع تنويع المسافة للإبقاء على صعوبة توقع ردود الفعل.

(4) تطويق المنطقة وإغلاقها وتأمينها، نشر الحراسات؛ لتجنيب الأفراد والآليات العسكرية المخاطر.

(5) السيطرة على الدخول والخروج من المنطقة المحيطة بالعبوة الناسفة المبتكرة، وتأسيس نقطة دخول، لا تسمح للطرف الثالث، ولا للسيارات العسكرية بالمرور عبر المنطقة، كذلك عدم السماح لأي كان بدخول المنطقة ما لم يكن مصرحاً له بذلك، مثل: فريق معالجة الذخائر العمياء.

محظور

(6) التفتيش عن وجود أجهزة تفجير ثانوية. يفترض دوماً وجود جهاز تفجير ثانوي واحد على الأقل، للقيام بمسح جانب الطريق، ولغاية 25 م، من كتف الطريق، وذلك باستخدام الآليات المسلحة، أو الأفراد المترجلين للقيام بهذه المهمة.

(أ) الإجراءات عند اكتشاف عبوة ناسفة مبتكرة، أو آلية مفخخة متوقفة.

(أ أ) تحديد موقع العبوة الناسفة المبتكرة، (بالإحداثيات التربيعية)، وإبلاغ القيادة الأعلى بالموقف، ومتابعة أفراد القافلة.

(ب ب) تأشير العبوة الناسفة المبتكرة، وفقاً للأوامر المستديمة للوحدة.

(ج ج) عدم الاقتراب من العبوة الناسفة المبتكرة المشبوهة.

(د د) تحديد الأعمال الممكنة المحتملة بالاعتماد على اعتبارات تخطيط المهمة، والأوامر المستديمة للوحدة.

(هـ هـ) الابتعاد قدر الإمكان إلى الجهة المقابلة من الطريق، مع البقاء على الجزء المُعبّد من الطريق، وزيادة السرعة والاستمرار بالحركة.

(و و) تأشير موقع العبوة الناسفة المبتكرة، بعد تخطي مكان وجودها.

(ز ز) يقوم قائد القافلة بإرسال تقرير العبوة الناسفة المبتكرة، بعد تخطي القافلة لمكان تلك العبوة.

(ح ح) الانتباه والحذر من العبوات الناسفة المبتكرة التضليلية، التي قد تستخدم لجبرّ حركة سير القافلة لكمين، أو لمكان توضع عدة عبوات ناسفة مبتكرة مربوطة بشكلٍ متزامن.

(ط ط) البحث عن أية مؤشرات قد تدل على وجود العدو.

(ي ي) الوقوف والعمل على تأمين الموقع، وتوخي الحذر من الوقوع في كمين محتمل، وتأمين الحماية لجميع الجهات 360 درجة، ومنع حركة المرور ضمن منطقة وجود العبوة الناسفة المبتكرة إلى أن يتم التعامل معها من قبل فريق الذخائر العمياء، أو السماح بالحركة من قبل الشرطة العسكرية.

(ك ك) يجب أن تحافظ الآليات التي لا تتمكن من الوقوف قبل الوصول إلى موقع العبوة الناسفة المبتكرة على مسافة آمنة بعد اجتيازها لموقع العبوة الناسفة، أما الآليات التي لم تصل إلى موقع العبوة الناسفة المبتكرة فعليها أن تقف قبل الموقع بمسافة آمنة كافية.

محظور

(ل ل) إذا توجّب على القافلة الاستمرار بالحركة، يتم تسليم المهمة إلى أقرب وحدة صديقة لتتولى مهمة إيقاف حركة السير.

(م م) المحافظة على مسافة تباعد بين الآليات، بما لا يقل عن 300 م في حال سمحت عوامل الوقت والمسافة بذلك، إلا إذا كانت المسافة محددة بناءً على الأوامر المستديمة للوحدة، كذلك العمل على تنويع مسافات التباعد؛ لتجنب الهجمات التضليلية بالعبوات الناسفة. ينبغي التنبيه إلى أن مكالمات الهواتف الخلوية وعمليات الإرسال اللاسلكية، قد تتسبب ضمن مسافة 300م بحصول التفجير.

(ن ن) التفطيش عن أية وسائل ثانوية في المواقع التي قد تبدو كأفضل الأماكن للانتقال إليها، أو بجانب أية طرق بديلة.

(س س) البحث عن أية مؤشرات قد تدل على وجود العدو.

(ع ع) إرسال تقرير العبوات الناسفة المبتكرة /الذخائر غير المتفجرة.

(ب) الإجراءات في حال الاشتباه بألية مفخخة متحركة.

(أ أ) العمل على تجنب هذه الآلية إذا كان ذلك ممكناً.

(ب ب) المحافظة على مسافة بعيدة عن هذه الآلية.

(ج ج) التحقق من القصد. هل الآلية بصدد مهاجمة القافلة، أم أنها تتحرك نحو موقع هدف محدد مسبقاً؟ عندئذٍ يجب توجيه نيران كثيفة نحو الآلية المهاجمة في حال كانت القافلة هي المستهدفة من قبل تلك الآلية.

(د د) محاولة تحذير الآلية المشبوهة من خلال استعراض القوة، ووضع الأسلحة الفردية، وطواقم الأسلحة على أهبة الاستعداد، وكذلك استعمال طلقات الإشارة (flash-bang pyrotechnics) لإعطاء مزيد من التحذير، وتركيز النيران على الآلية المهاجمة في حال كان قصد السائق بالهجوم واضحاً.

(ه هـ) القيام بتدوين الموقع الحالي، وإبلاغ القيادة الأعلى من خلال استخدام تقرير الاشتباك (SALUTE Report)، وتحديد اتجاه مسير الآلية وموديلها/ ونوعها، ووصف السائق/ والركاب، والمؤشر/ المؤشرات الدالة على الآلية المفخخة.

محظور

- (ج) الإجراءات المضادة في حال وجود آلية مفخخة متوقفة.
- (أ أ) القيام بوضع الإشارات المجهزة مسبقاً (تكون مكتوبة باللغة الأصلية للسكان)، على جميع جوانب الآلية (على مسافة أمان كافية)، لتحذير أفراد الطرف الثالث بالبقاء بعيداً عنها.
- (ب ب) استخدام مترجم مزود بمكبر صوت (سماعة).
- (ج ج) استخدام كشافات إنارة ذات قدرة إضاءة عالية.
- (د د) استخدام تشكيل الـ (T) المقلوبة لحماية الجهة الخلفية للقافلة.
- (ه هـ) توضيع طواقم الأسلحة في الجهة الخلفية للتشكيلة.
- (و و) التأكد من تطبيق مبدأ التدرج في استخدام القوة، واستعمال القوة المميتة إذا دعت الحاجة.
- (ز ز) وضع خطة مانع لحماية القافلة المتوقفة.
- (د) إجراءات رد الفعل عند تفجير عبوة ناسفة مبتكرة.
- (أ أ) اجتياز منطقة التقتيل إذا كانت الآليات قادرة على المسير.
- (ب ب) تحديد ما إذا كانت العبوة الناسفة المبتكرة مقدّمة لوقوع كمين.
- (ج ج) إيقاف القافلة بالكامل في حال تعطل إحدى الآليات، وفقاً للأوامر المستديمة للوحدة.
- (د د) الترجّل من الآليات، وتأمين الحماية لجميع الجهات (360 درجة)، والتفتيش عن وجود أية وسائل تفجير إضافية.
- (ه هـ) تنسيق عملية إخلاء الخسائر (إخلاء الإصابات، أو الإخلاء الطبي) إذا دعت الحاجة لذلك.
- (و و) تحديد درجة الضرر والبدء بعمليات إنقاذ الآليات، وفقاً للأوامر المستديمة للوحدة.
- (ز ز) تأشير الموقع، وإبلاغ القيادة الأعلى.
- (ح ح) الحركة إلى نقطة التجمّع التالية.

الفصل الثالث

القيادة والسيطرة والتخطيط
لسرية هندسة الميدان

الفصل الثالث

القيادة والسيطرة والتخطيط لسرية هندسة الميدان

عام

1. يركز هذا الفصل على القيادة والسيطرة لسرية هندسة الميدان، وإدارة العمليات التي توفر الإسناد لمسؤوليات قائد مجموعة اللواء في دورة العمليات، حيث تعتبر القيادة والسيطرة الفعالة للوحدات التي يمارسها القادة على مختلف المستويات حيوية لنجاح عمليات الطيف الكامل، ويوفر هذا الفصل معلومات حول كيفية تنظيم وتخطيط سرية هندسة الميدان لتنفيذ القيادة والاتصالات خلال العمليات القتالية، كما يصف كيفية ممارسة سرية هندسة الميدان وفصائلها للقيادة والسيطرة على العناصر المرووسة خلال جميع مراحل دورة العمليات.

القيادة والسيطرة للهندسة

2. القيادة والسيطرة كأحدى وظائف الحرب القتالية. عبارة عن التنفيذ اللامركزي للعمليات العسكرية وفقاً للأوامر الخاصة بالمهمة، لذلك يتم إعداد أوامر مكتوبة خاصة بالمهمة لضمان فهم القادة المرووسين الكامل للمهمة وقصد القائد، حيث ينفذ القادة على مختلف المستويات الأعمال ويعملون بشكل منسق لتحقيق قصد القائد.

3. تعتبر القيادة والسيطرة مبدأ مهم وحيوي لهندسة الميدان، حيث على مستوى سرية هندسة الميدان ينفذ قائد السرية مهام لامركزية ضمن منطقة عمليات مجموعة اللواء، وهناك عوامل مختلفة مثل وتيرة العمليات وميدان المعركة المتغير واتساع منطقة العمليات تساهم في تنفيذ الأعمال الهندسية لا مركزياً.

4. قصد القائد. يكون قصد قائد سرية هندسة الميدان عبارة عن جملة واضحة توضح الواجبات الرئيسية التي يجب على الوحدة القيام بها كما توضح أيضاً ما هي الظروف التي يجب عليها مواجهتها للنجاح فيما يتعلق بالعدو والأرض والحالة النهائية المرغوبة، وإيصال قصد القائد لضمان وحدة الجهد أثناء العمليات، والسماح للمرووسين بممارسة المبادرة المنضبطة.

5. مبادرة المرووسين. المبادرة هي تولي المسؤولية لاتخاذ القرار والبدء بالأعمال المستقلة عندما لا يعود قصد وأوامر قائد السرية قابلة للتطبيق أو عندما تتوفر الفرص غير المتوقعة والتي تؤدي إلى إنجاز قصد القائد، يقرر المرووسين كيفية إنجاز المهام المخصصة ضمن إطار حرية العمل المفوضة وممارسة المبادرة المنضبطة أثناء التنفيذ، ومع ذلك فإنهم يتحملون المسؤولية الكاملة لإنجاز قصد القائد.

محظور

6. فن القيادة. هي السلطة التي يمارسها القائد بشكل قانوني على المرؤوسين عن طريق الأقدمية والرتبة والوظيفة، يبذل القادة الذين يمتلكون سلطة القيادة الجهد لاستخدامها بحزم ومهارة، القيادة هي فن أكثر من كونها علم مع إنها تتضمن خصائص كليهما، يتطلب فن القيادة أداء مختصاً بمهارة محددة باستخدام خصائص بديهية لا يستطيع القائد اكتسابها بالتعليم والدراسة، تتطلب القيادة ممارسة بارعة للسلطة لإنجاز مسؤوليات القيادة خلال عملية صنع القرار.

7. مبادئ القيادة والسيطرة. هناك مبادئ للقيادة والسيطرة يجب أن تمارس على مستوى سرية هندسة الميدان على مختلف المستويات ضمن التسلسل القيادي وهذه المبادئ هي:

أ. بناء فرق متماسكة من خلال الثقة المتبادلة، ويقصد بها ما يلي:

(1) يُقصد بالفرق المتماسكة أن يكون المرؤوسين (وحدات وأفراد) على درجة عالية من الكفاءة (الجدارة) والتدريب، بحيث يكونوا قادرين على تنفيذ الواجبات المطلوبة منهم بكفاءة عالية. يبني قادة سرايا هندسة الميدان وحدات متماسكة ومجانسة في بيئة تسودها الثقة المتبادلة،

(2) ويُقصد بالثقة المتبادلة أن يكون القائد مطمئناً أن جميع المرؤوسين لديهم الكفاءة لتنفيذ ما يُطلب منهم، في المقابل أن يثق المرؤوسين بقدرة قائدهم على اتخاذ القرارات في الوقت والمكان المناسبين حسب تطورات الموقف.

(3) تنشأ الثقة المتبادلة من خلال فهم العقيدة القتالية والتدريب الواقعي والخبرة المكتسبة من التمارين والعمليات القتالية، بحيث تصبح المفاهيم والأساليب والإجراءات مفهومة وموحدة على مستوى الفريق. يتم بناء الثقة بشكل تدريجي مع مرور الوقت، وتعتبر ضرورية كونها تعمل على تشجيع المرؤوسين على ممارسة المبادرة المنضبطة.

(4) ويمكن للقادة ترسيخ الثقة وممارسة القيادة من خلال الالتزام بقيم ومبادئ القوات البرية، كذلك تأتي الثقة بتوفر المعرفة الكاملة بخصائص وقدرات أسلحة ومعدات السرية.

ب. تأسيس فهم مشترك. يعتبر خلق فهم مشترك لكلاً من البيئة العملية وقصد العمليات والصعوبات التي يواجهونها ومنهجية حل المعاضل من أهم التحديات التي تواجه القائد، لذا يجب أن يشكل الفهم المشترك والقصد الواضح أساساً لوحدة الجهد.

ج. قصد القائد الواضح. قصد القائد عبارة عن تعبير واضح ودقيق لقصد (غاية) القائد من العملية والنهاية العسكرية المرغوب الوصول لها، وهذا القصد يساعد القادة المرؤوسين على العمل لتحقيق النتائج المرغوبة بدون تلقي أي أوامر إضافية حتى ولو لم تجري العملية كما هو مخطط لها، يوضح قادة سرايا هندسة الميدان التفاصيل الدقيقة لتنفيذ العملية بحيث يفهم المرؤوسين القصد

محظور

من العملية، وهذا يساعد قادة الفصائل والجماعات على تنفيذ قصد القائد حتى في المواقف والحالات التي يسودها صعوبة التواصل والاتصالات والمواقف غير المتوقعة.

د. ممارسة المبادرة المنضبطة. المبادرة المنضبطة هي تنفيذ عمل ما حتى إذا لم تصدر الأوامر بذلك وعندما لا تتوفر أوامر تتناسب مع الموقف الطارئ أو عندما تظهر فرص أو تهديدات غير متوقعة على أن تكون تلك المبادرة ضمن قصد (غاية) القائد، يمارس كلاً من قادة السرايا والفصائل والجماعات المبادرة المنضبطة لخلق الفرص على أن تكون ضمن حدود قصد القائد ووفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة.

هـ. أوامر المهمة. يستخدم القادة أوامر المهمة لتوفير التوجيه والإرشادات التي تؤدي إلى تركيز النشاطات لتحقيق الهدف الرئيسي وتحديد الأولويات وتخصيص الموارد.

و. قبول المخاطرة المحسوبة. يقبل القادة المخاطرة المحسوبة عند اتخاذ القرارات، ويجب أن لا تؤدي تلك المخاطر إلى خسائر في الأرواح إلى عدم الوصول أو عدم تحقيق النهاية المرغوبة، كذلك لا بد أن نعلم بأنه أينما تكون المخاطر يكون هناك فرص، وتعتبر قابلية تقبل المخاطرة المحسوبة أساسية للكشف عن نقاط ضعف العدو.

ز. الكفاءة. هي القدرة على تنفيذ عملٍ ما بشكل فعال وناجح وكفاء، ويمكن تحقيقه من خلال:

(1) التفعيل الناجح لفلسفة القيادة والسيطرة التي توفر قادة كبار لديهم كفاءة في مجال عملهم وقدرة على العمل بروح الفريق مع الزملاء، كما أن قدرة أي هيئة على العمل من خلال تطبيق القيادة والسيطرة يرتبط مباشرة بكفاءة قادتها وجنودها ووحداتها، ومن الناحية التعبوية والفنية يُعتبر القادة والمرؤوسون والفرق والوحدات الأكفاء هم أساس القيادة والسيطرة الفعالة.

(2) يحقق القادة والمرؤوسون مستوى الكفاءة اللازم لتنفيذ الواجبات المنوطة بهم من خلال ما يلي:

(أ) التعليم. يظهر التعليم في كلٍ من المدارس المدنية والعسكرية، ويستمر التعليم داخل الوحدات ومن خلال اكتساب الخبرة، ويوفر التعليم والتدريب للقيادة والمرؤوسين الخبرات التي تسمح لهم بتحقيق الكفاءة المهنية.

(ب) التدريب. إن التدريب المبني على التكرار والواقعية وأساس المهمة يخلق خبرات عامة من شأنها تطوير العمل الجماعي، والثقة، والفهم المتبادل، وهو ما يحتاجه القادة لممارسة القيادة والسيطرة.

(ج) الخبرة في المنصب. لأغراض الترفيع تختار القوات البرية أولئك الضباط وضباط الصف الذين يُظهرون كفاءة في مناصبهم الحالية، وتعكس التكاليفات

محظور

المستقبلية ثقة القائد في هؤلاء القادة والجنود في إنهم سينجحون في مناصب ذات مسؤوليات متزايدة.

(د) التطوير المهني. يعزز القادة التدريب والتعليم المؤسسي بالتطوير الذاتي المستمر، حيث يُعتبر التطوير الذاتي ذو أهمية خاصة للمهارات التي تعتمد على فن القيادة، والذي يتم تطويره عن طريق القراءة ودراسة فن الحرب.

(3) يوفر القادة فرصاً للقادة المرؤوسين ووحداتهم لإظهار كفاءتهم، حيث تسمح هذه الفرص للقادة بعمل تقييم مستمر لكفاءة مرؤوسيهم ووحداتهم، ويُمكن ذلك التقييم القائد من الوثوق في قدرة مرؤوسيه على تنفيذ أوامر المهمة، والتي تشجع بدورها المبادرة المنضبطة.

(4) تتطلب منهجية القيادة والسيطرة مشاركة فعالة من الأفراد من مختلف الرتب ومختلف الوظائف التي يشغلونها. وتتطلب هذه المشاركة وجود ضباط، ضباط صف وجنود أكفاء.

(أ) لدى جنود القوات البرية على مختلف المستويات أدوار هامة في ممارسة القيادة والسيطرة. وخلال العمليات، يفوض المرؤوسين بصلاحيات وعادةً ما يكون ذلك من خلال أوامر والأوامر التعبوية المستديمة لصنع القرار بما يتوافق مع قصد القائد.

(ب) يتوقع القادة من المرؤوسين الأكفاء ممارسة الصلاحيات بالإضافة إلى قصد القائد عند حدوث تغييرات على الموقف وتصبح الأوامر غير صالحة للموقف الجديد، أو عند فقدان الاتصالات مع قيادة المستوى الأعلى، حيث يرغب القادة من القادة المرؤوسين والوحدات ممارسة مبادرة منضبطة في كل ما يقومون به.

(ج) نظراً لأن القيادة والسيطرة تؤدي إلى لامركزية صلاحية صنع القرار وتمنح المرؤوسين حرية كبيرة في العمل، فإنها تتطلب امتلاك المرؤوسين المزيد من القدرات على مختلف المستويات. يجب أن يتمتع المرؤوسون بالكفاءة في مجال العمل الذي يقومون به، امتلاك الثقة بأن تدريبهم ومعرفتهم تمنحهم الفهم الكافي لصنع القرارات. ويجب أن يظهروا هذا الفهم عند ظهور الفرص والذي سيتطلب منهم تبني المبادرة المنضبطة، اتخاذ المخاطر المدسوبة وصنع القرارات لتحقيق قصد القائد.

محظور

8. إن القصد من ذلك لسرايا هندسة الميدان، إعداد ملحق إسناد هندسة مفهوم لوحدات مجموعة اللواء وأمر إسناد هندسي مفهوم لعناصر سرية هندسة الميدان، تنقل القيادة والسيطرة القصد بدون الحاجة لتوفر تعليمات مفصلة، وتترك التفاصيل للمرؤوسين في الوحدة والقادرين على اتخاذ أحكام وقرارات مدروسة من أجل تنفيذها باستخدام علم السيطرة وفن القيادة، ويجب أن يحدث ذلك بين كل من القادة ومرؤوسيهـم على مختلف المستويات بالإضافة إلى مجموعة اللواء، ويصبح ذلك ثقافةً أساسيةً للفريق ومناخاً قيادياً مبنياً على مبادئ القيادة والسيطرة.

9. تحقق قيادة وهيئة ركن مجموعة اللواء وقيادة سرية هندسة الميدان مناخاً يسوده الثقة المتبادلة والفهم المشترك وفهم واضح لقصد القائد من خلال الأوامر وملحق الإسناد الهندسي، يوفر للمرؤوسين خيار ممارسة المبادرة المنضبطة نتيجة لأوامر المهمة التي يتم إعدادها بعناية ووضوح (غالباً ما تكون مكتوبة)، وتشمل القيادة والسيطرة أوامر وتعليمات قتال واضحة تسمح للوحدات بتنفيذ عمليات لا مركزية عندما تنهـي الظروف وضمن قصد القائد.

القيادة والسيطرة والاتصالات

10. يمارس قادة سرايا هندسة الميدان وقادة الفصائل القيادة والسيطرة بشكل مستمر وضمن المبادرة المنضبطة لتحقيق قصد القائد، لذا لا بد أن يتم وضع القادة في مواقع حاسمة وحيوية في ميدان المعركة من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، تشمل المسؤوليات المستمرة القيادة والسيطرة ما يلي:

- أ. مراجعة تقييم الأعمال الهندسية بشكل مستمر.
- ب. مراجعة الصورة العملياتية العامة.
- ج. تقييم قدرات الهندسة المعادية.
- د. تقييم موانع العدو.
- هـ. فهم خطة وأمر عمليات مجموعة اللواء وأمر الإسناد الهندسي.
- و. تنفيذ الواجبات الهندسية وحسب الجدول الزمني المحدد.
- ز. تنفيذ واجبات خطة الموانع وبما يتوافق مع خطة المستوى الأعلى.
- ح. إرسال تقارير توضيح حقول الألغام والألغام المنثورة.
- ط. إرسال التقارير حول حقول ألغام العدو والعبوات المبتكرة.
- ي. الإشراف على عمليات إمداد فصائل الهندسة.
- ك. الإشراف على إجراءات المعركة.

محظور

- ل. فهم قواعد الاشتباك.
- م. إجراء تفتيشات ما قبل المهمة.
- ن. تطبيق إجراءات حماية القوة الفعالة.
- س. إرسال تقارير المتطلبات الاستخبارية ذات الأولوية للهندسة.

11. القيادة والسيطرة في قيادة سرية هندسة الميدان ضرورية لإدامة الاتصالات والصورة العملياتية العامة باتجاه أفقي وعمودي وكالتالي:

أ. أفقياً: إدامة الاتصال مع أي وحدة هندسية مجاورة تقوم بإسناد مجاميع ألوية أخرى ضمن نقطة العمليات، حيث يتم خلالها تبادل المعلومات الهندسية المعادية والصديقة وخاصة موانع العدو.

ب. عامودياً: حيث يتم من خلال استلام تقارير وطلبات من فصائل الهندسة وتقوم بقيادة سرية بتحليلها ومعالجة وتوفير الممكن منها، ومن ثم تقوم بتمرير هذه التحاليل والطلبات والتقارير إلى المستوى الأعلى (مجموعة اللواء، مجموعة / كتيبة هندسة الميدان) لإجراء اللازم، كما تتلقى السرية الأوامر والمعلومات من مجموعة اللواء ومن مجموعة هندسة الميدان / كتيبة هندسة الميدان.

12. خلال العمليات القتالية ستركز سرية هندسة الميدان على إسناد عمليات مجموعة اللواء بشكل مستمر، تتطلب تلك المنهجية الموحدة شبكات اتصالات مميزة، إدارة المعرفة وإدارة المعلومات على مستوى القيادة والسيطرة من أجل إدامة تقييم الهندسة المستمر، يتابع قائد السرية من خلال القيادة والسيطرة تلك التفاصيل الموجودة في أوامر المهمة لمعالجة موقف القوات الصديقة وموقف العدو والبحث عن أي أحداث تتطلب القيام بعمل وفقاً لها، ويستخدمون المعرفة الكبيرة التي يمتلكونها حول ظروف ميدان المعركة والبيئة العملياتية لتحريك القدرات إلى الأمام في الوقت المناسب لتنسيق عملية نقلها وإيصالها لاستخدامها عند الحاجة أو توفير ما يلزم لأي موقع عمل خلال وقت محدد.

13. لا بد وأن تتوفر اتصالات ونظام قيادة وسيطرة فعال يمكن قيادة السرية من التواصل بشكل مستمر مع قيادة مجموعة اللواء وقيادة كتيبة هندسة الميدان، كما يجب أن تتوفر نفس الإمكانيات للتواصل والقيادة والسيطرة بين قيادة السرية وبين قيادة الفصائل لنقل المعلومات والأوامر والتقييم المستمر للموقف ويساعد ذلك من السيطرة على وحدات الهندسة التي تعمل في كامل مسرح / منطقة العمليات، كذلك ضرورة توفير نظام اتصالات وقيادة وسيطرة فعال بين الفصائل والجماعات لضمان استمرار العمل.

14. موقع القادة والقيادة.

- أ. تعمل سرية هندسة الميدان مركزياً في المرحلة التحضيرية للعمليات لإنجاز الواجبات الهندسية المختلفة لمجموعة اللواء، ثم بعد الانتهاء من تلك الواجبات قد يرى القائد ضرورة إلحاق فصيل هندسة ميدان على كل مجموعة قتال على أن يتمركز فصيل الإسناد الهندسي في (المنطقة الإدارية)، أما في حالة عدم الانتهاء من الواجبات الهندسية الأخرى أو واجبات المراحل الأخرى فقد يتطلب ذلك تجميعها لإكمال باقي الواجبات الهندسية.
- ب. يشترك قائد سرية هندسة الميدان في التخطيط للعملية مع هيئة ركن مجموعة اللواء ويقدم ملحق / أمر الإسناد الهندسي، وفي هذه المرحلة يشرف ويسيطر نائب قائد سرية هندسة الميدان على السرية.
- ج. خلال إدارة العمليات يرتبط قائد السرية بقائد مجموعة اللواء ويعمل كمستشار هندسي وعادة يرافق القائد عند حركته وعند تفعيل القيادة المتقدمة.
- د. موقع ضباط السرية أثناء العمليات، يلحق قائد سرية هندسة الميدان بقيادة مجموعة اللواء ويعمل كمستشار هندسي عند قائد مجموعة اللواء، أما نائب قائد السرية فقد يعمل قائد لفريق / مفرزة الموانع المتحركة، ويلتحق ضابط عمليات السرية بخلية الحماية، ويسيطر قادة الفصائل على فصائلهم.

مسؤوليات قيادة سرية هندسة الميدان

15. قائد السرية. يعمل كمستشار هندسي لقائد مجموعة اللواء في مواضيع قابلية الحركة وإعاقة حركة العدو والقدرة على البقاء وإدامة الهندسة وعمليات حماية القوة، وأهم مسؤولياته ما يلي:
- أ. مساعدة هيئة ركن مجموعة اللواء في التخطيط للعمليات.
 - ب. مسؤول عن جميع واجبات الهندسة ضمن منطقة عمليات مجموعة اللواء.
 - ج. ممارسة القيادة والسيطرة وإسناد جميع قدرات الهندسة المخصصة والملحقة لإنجاز قصد قائد مجموعة لواء.
 - د. توفير التوجيه للوحدات المرؤوسة والقصد والموارد لإنجاز مهام محددة.
 - هـ. يوجه ويشرف على عمل مرؤوسيه ويؤكد على تنفيذ الواجبات الموكلة بما ينسجم مع الأوامر المستديمة للسرية.
 - و. تعديل وتنظيم موقع السرية والواجبات الموكلة للمرؤوسين ويوصي بأولويات الواجبات لتحقيق أقصى تأثير ممكن مع الحفاظ على الموارد.
 - ز. يحدد ويوصي بالاستخدام الأمثل لقدرات الهندسة خلال التخطيط للعمليات.

محظور

- ح. إعداد خطط الهندسة العملياتية لإسناد الأعمال الممكنة للمناورة.
- ط. تنفيذ التجميع للواجب وتحديد القدرات المطلوبة لقابلية الحركة وإعاقه قابلية الحركة.
16. نائب قائد السرية. يمنح القائد الصلاحيات لنائب القائد للقيادة والسيطرة على سرية هندسة الميدان في حالة غيابه، وتشمل مسؤوليات نائب قائد السرية ما يلي:
- أ. قيادة السرية في غياب القائد.
- ب. الإشراف على عمليات إدامة السرية لتسهيل سلاسة العمليات لجميع إمدادات الهندسة.
- ج. التنسيق المباشر مع ركن الإمداد في مجموعة اللواء وكتيبة هندسة الميدان ومجموعة هندسة الميدان.
- د. يشارك في عمليات تخطيط الإمداد مع هيئة ركن إمداد مجموعة اللواء.
- هـ. يقدم الاستشارة لقائد مجموعة اللواء وهيئة ركنه في قيادة مجموعة اللواء في حالة غياب (قائد سرية هندسة الميدان).
17. وكيل السرية. يعتبر أقدم ضابط صف في السرية، ويكون مسؤولاً عن تقديم الاستشارة لقائد السرية وقادة الفصائل حول وظائف ومهن الجنود وأفضل مكان وطريقة لاستخدامهم، وتشمل أهم مسؤولياته ما يلي:
- أ. يساعد في تحديث الأوامر والإجراءات الثابتة.
- ب. تقديم الملاحظات لقائد السرية حول الجنود والقادة المرؤوسين.
- ج. التفتيش على انضباط القوات ووحدات وعناصر الهندسة في الميدان، وارتداء اللباس، والسلامة والسلوك.
- د. مراقبة ومتابعة عمل السرية وظروف المعيشة والمعدات.
- هـ. تقديم الاستشارة لقائد السرية وقادة الفصائل حول حالة التدريب، والانضباط، والروح المعنوية، والإمدادات وحالة الصيانة وقيم قدرات المهمة للسرية.
- و. الإشراف على إجراءات الأمن والحماية في مناطق التجمع التعبوية، ومناطق تجمع السرية الفصيل، ونقاط إعادة التزويد للسرية. يتم إنجاز ذلك بفرض تطبيق مهارات الميدان المتعلقة بالأمن العملي والحماية، والنظافة الشخصية، والانضباط بخصوص إصدار الصوت أو الضوء وتعديل وضعية الحماية.
- ز. متابعة رقباء الفصائل وقادة الجماعات لمضاعفة وقت التدريب بين المهام.
- ح. المساعدة في تعزيز فعالية القيادة وتقييم الروح المعنوية لضباط الصف والجنود.

محظور

18. ضابط عمليات السرية. ضابط العمليات مسؤول عن جميع المسائل المتعلقة بالتدريب والعمليات والخطط وتطوير وتحديث القوة، وهو ضابط الركن الرئيسي لدمج وتنسيق خطط العمليات للقائد، تشمل مسؤولياته ما يلي:

- أ. ينسق تنفيذ خطة مجموعة اللواء لعمليات الهندسة بتنسيق ومزامنة وحدة جهد الهندسة بين عناصر المناورة المجاورة لوحدات الهندسة المرؤوسة، وتنسيق خطط الهندسة مع الوحدات المساندة والمجاورة.
- ب. إدامة تحديث تقدير الموقف الهندسي الحالي.
- ج. توفر محطة السيطرة على شبكة اللاسلكي التعبوية لشبكة قيادة سرية الهندسة، إدامة الاتصالات مع قادة الفصائل، والوحدات المساندة في مجموعة اللواء.
- د. إعداد جدول تنفيذ أعمال الهندسة مع هيئة ركن مجموعة اللواء.
- هـ. تنسيق ومزامنة عمليات الهندسة مع عمليات الإدامة.
- و. يكون جاهزاً لاحتلال مواقع أمامية خلال عبور الثغرات، العمليات التعرضية لمجموعة اللواء، عمليات الاختراق / فتح الثغرات، وتطوير التخطيط لعمليات إسناد السلطات المدنية أو عمليات الاستقرار.
- ز. قد يكلف بالمساعدة في التخطيط لحماية القوات.

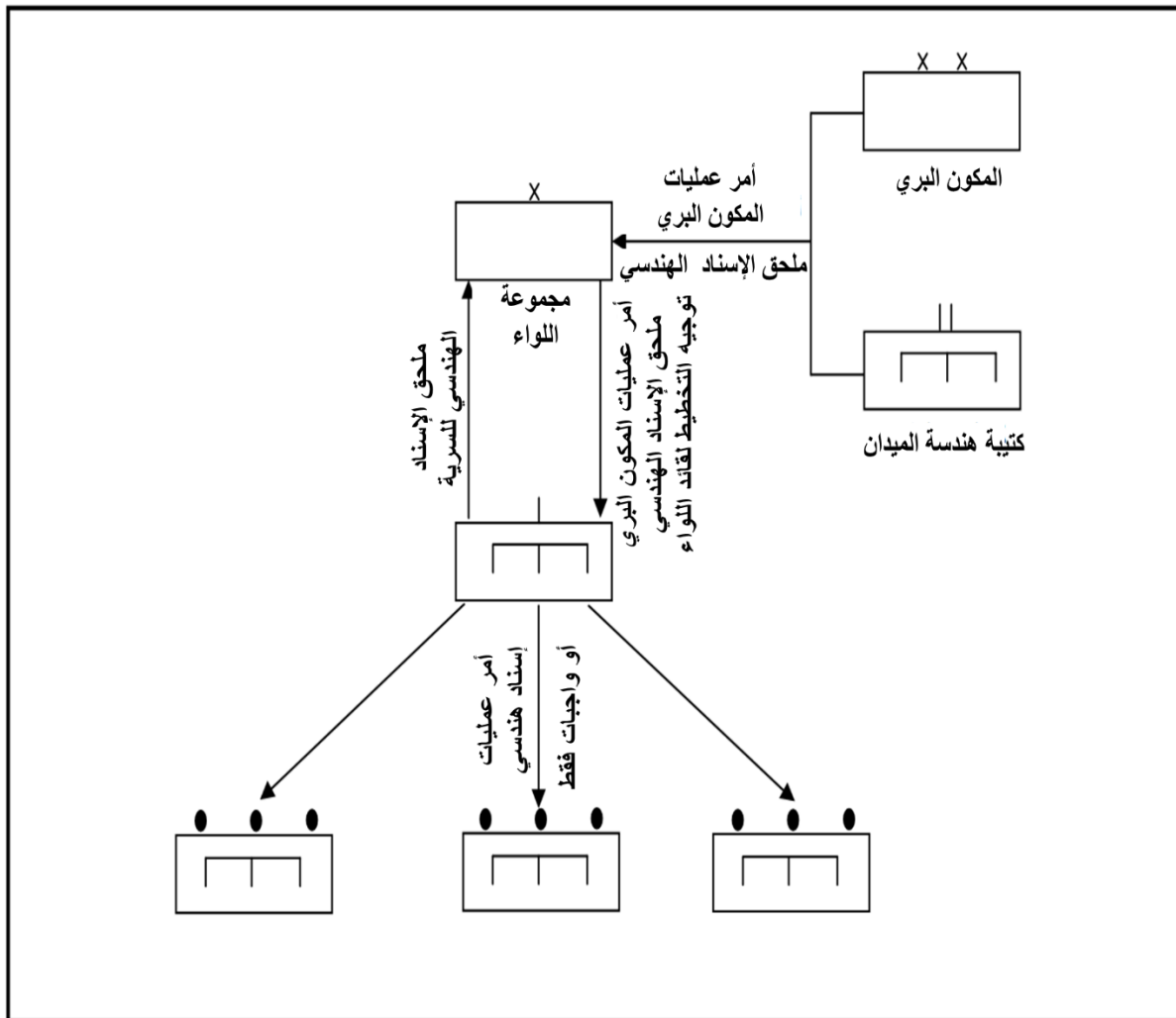
التخطيط على مستوى سرية هندسة الميدان

19. يقوم قائد سرية هندسة الميدان بإعداد الخطط والتحضيرات لتنفيذ مهام مجموعة اللواء فيما يتعلق بالأعمال الهندسة، ويعتمد في ذلك على الواجبات المكلف بها من قائد مجموعة اللواء، ويتم ذلك من خلال أحد الأساليب التالية:

- أ. إذا عملت السرية ضمن مكون بري يتكون من أكثر مجموعة لواء ففي هذه الحالة يمثل الهندسة في قيادة المكون البري قائد كتيبة هندسة الميدان (منسق الإسناد الهندسي للمكون البري) حيث يقوم بإجراءات التخطيط التالية:
- (1) إذا كانت قوة واجب واحدة ومكون بري واحد ويتكون من أكثر من مجموعة لواء ففي هذه الحالة يتواجد قائد كتيبة الاسناد الهندسي مع قيادة قوة الواجب وقائد كتيبة هندسة الميدان مع المكون البري.
- (2) إذا كان أكثر من قوة واجب مشتركة فإنه يتم تعيين بالوظائف (قائد مدرسة الهندسة العسكرية / نائب قائد مدرسة الهندسة العسكرية / رئيس اركان مجموعة هندسة الميدان).
- (3) تقدير الموقف الهندسي.

محظور

- (4) تقدير الاحتياجات الهندسية.
- (5) خطة الإسناد الهندسي.
- (6) ملحق الإسناد الهندسي. (يصدر ملحق لأمر عمليات المكون البري) ففي العمليات الدفاعية يتطرق منسق الإسناد الهندسي إلى تحديد مناطق للموانع والمناطق التي لا يسمح إقامة الموانع فيها وحسب خطة المناورة على مستوى المكون، كما يحدد بعض الواجبات المحددة والهامة بشكل مطلق والتي يجب على قادة السرايا القيام بها لإنجاح خطة المكون البري، وفي العمليات التعرضية قد يحدد قائد كتيبة هندسة الميدان (منسق الإسناد الهندسي للمكون البري) لقادة السرايا عدد الثغرات المراد فتحها في حقول الألغام ويترك لهم تحديد المكان والكيفية كذلك يحدد لهم الواجبات المراد تنفيذها والتي تساعد في نجاح خطة المكون البري، والشكل رقم (59) يبين آلية التخطيط الهندسي على مستوى المكون البري والمكون من أكثر من مجموعة اللواء.



الشكل رقم (59) آلية التخطيط الهندسي

محظور

ب. إذا عملت السرية بإسناد مجموعة اللواء يعمل بمهمة مستقلة أو يمثل مكون بري فهذا يتطلب قيام سرية الهندسة بالتخطيط المفصل للمهمة بناءً على تحليل الواجبات المكلفة بها السرية من قبل مجموعة اللواء.

20. التخطيط الهندسي عمل مستمر ودائم نتيجة للمتغيرات التي تطرأ على العوامل المؤثرة على الأعمال الهندسية، كما تختلف الحقائق والافتراضات باختلاف نوع العملية وغالباً ما تبنى خطة الإسناد الهندسي في العمليات التعرضية على الافتراضات عند عدم توفر الحقائق الكاملة.

21. تمر عملية التخطيط الهندسي على مستوى سرية هندسة الميدان بمراحل تبدأ من تحديث المعلومات السابقة عن العدو والأرض والطقس وقدراتنا وتستمر إلى إنجاز مفهوم العمليات الذي يقود إلى تنفيذ الواجبات الهندسية على أكمل وجه والتي تساعد على إنجاز مهمة مجموعة اللواء، وتشمل وثائق التخطيط الهندسي على مستوى سرية هندسة الميدان ما يلي:

أ. تقدير الموقف الهندسي. إن تقدير الموقف الهندسي هو أسلوب تفكير منطقي مبني على آلية صنع القرار العسكري حيث يساعد التقدير في تحليل المهمة من وجهة نظر هندسية، ويبدأ التقدير بتحديد المهمة المحتملة أو المهمة الحالية، ويتم تنفيذ ذلك من قبل هيئة ركن هندسة في كل مستوى قيادي وحتى مستوى أعلى من السرية ويتم تحديثه كلما توفرت المعلومات، ويساعد تقدير الموقف الهندسي على التنسيق والتخطيط بين القادة وهيئة الركن لتطوير الخطط الهندسية الحالية والمستقبلية وكذلك الأوامر الملحق " أ " مثال على آلية عمل تقدير الموقف الهندسي لمستوى سرية هندسة الميدان.

ب. تقدير الاحتياجات الهندسية. بعد تحديث تقدير الموقف الهندسي ودراسة وتحليل الواجبات والمهمة تتم عملية تقدير الاحتياجات الهندسية بناءً على الواجبات المكلف بها من مجموعة اللواء واستناداً على تقدير الموقف الهندسي والملحق " ب " يبين تقدير الاحتياجات الهندسية، ويشمل تقدير الاحتياجات ما يلي:

- (1) واجبات القوى البشرية. وهي الواجبات التي يتم إنجازها يدوياً بواسطة أفراد الهندسة مثال (الزراعة اليدوية لحقول الألغام وإقامة الموانع السلوكية).
- (2) واجبات الآلات الهندسية. وهي الواجبات الفنية الهندسية والتي تنفذ بواسطة زارعات الألغام وناثرات الألغام.
- (3) واجبات المعدات الثقيلة. هي الواجبات لمعدات تحريك التربة كالبالدوزرات والشبولات ومعدات الحفر والتسوية.

محظور

ج. الخطة الهندسية. يتم عرض الخطة الهندسية بعد الانتهاء من تقدير الموقف الهندسي وتقدير الاحتياجات الهندسية ويكون ذلك في الاجتماع التنسيقى ويتم عرض الخطة تحت العناوين التالية:

(1) الواجبات. يتم عرض الواجبات التي تم استلامها في أمر العمليات وحسب أولويتها.

(2) المهمة. تعطى المهمة للوحدة الهندسية وحسب عناصرها.

(3) الموارد المتوفرة. يتم في هذه الفقرة بيان الموارد الهندسية المتوفرة فعلياً في وحدة الهندسة وتشمل:

(أ) الموارد البشرية. تذكر بمستويين أدنى.

(ب) المعدات الثقيلة. تشمل آلات تحريك التربة من بلدوزرات وشيولات وحفارات على اختلافها.

(ج) الآليات الهندسية. وتشمل الزارعات والناثرات والكاسحات والنواصف الأفعوانية وكل ماله علاقة بتنفيذ الأعمال الهندسية.

(4) التنفيذ. تشمل هذه الفقرة كيفية تنفيذ الواجبات الهندسية بواسطة الموارد المتوفرة مع ربط ذلك بالوقت المتوفر وتنتم بعدة أساليب وتعتمد على إبداع القائد الهندسي على أن تكون بسيطة ومفهومة من قبل قائد التشكيل المسند وهيئة ركنه.

(5) الطلبات والتوصي. هذه الفقرة تعتمد على تقدير الاحتياجات وفيها يبين قائد سرية الهندسة طلباته من قائد التشكيل المسند من أجل تنفيذ الواجبات المعطاة وقد تشمل قوة بشرية أو آلات ثقيلة أو معدات هندسية ويجب أن تكون الطلبات بقدر الحاجة، وعادة تشمل الطلبات إما توفير القوى البشرية أو الآليات والمعدات، أو زيادة بالوقت أو تقليص الواجبات.

د. أمر العمليات الهندسي. يصدر أمر الإسناد الهندسي كملحق لأمر عمليات قوة المناورة الملحق " ج " يبين أمر العمليات الهندسي ، ويشمل على أربعة خطط رئيسية هي:

(1) خطة المانع. تشمل على جميع الموانع والمكلف بإنشائها والموقع والوقت المستغرق لإنشاء المانع وقد تصدر هذه الخطة منفصلة على مستوى مكون وأعلى وذلك لأهميتها وكذلك لضرورة تنسيقها مع خطة النيران وخطة م/د وخطة المناورة وخطة الهجوم المعاكس.

(2) خطة الحرمان. وهي تشمل على جميع التدميرات المرجأة والتدمير العام والذي يؤثر على نجاح خطة المناورة والتي تصدر من أعلى مستوى قيادي.

محظور

(3) خطة تحريك التربة. وهي تشمل على جميع واجبات المعدات الثقيلة مثل فتح وتحسين الطرق وعمل السواتر الترايبية.

(4) مهام هندسية متفرقة. وتشمل على جميع واجبات الهندسة العامة والتي تنفذها الهندسة بالتعاون مع الأشغال العسكرية مثل إمداد المياه وتقوية صيانة المباني والمنشآت الحيوية.

آلية عمل تقدير الموقف لمستوى سرية هندسة ميدان

عام

1. يبحث هذا الملحق تقدير الموقف الهندسي لمستوى سرية الهندسة، ويتضمن تحليل المهمة والحقائق والافتراضات واعتبارات التخطيط على مستوى سرية الهندسة، يساعد تقدير الموقف الحالي في هذا المستوى قائد سرية هندسة الميدان في معرفة وتحديد الواجبات والمصادر اللازمة لسرية الهندسة لإسناد مهام القائد، قد يكون قائد المناورة هو قائد المكوّن البري في القوة المشتركة أو قائد مجموعة اللواء ويعتمد ذلك على متطلبات المهمة، إن تقدير الموقف عبارة عن آلية تفكير منطقية تستخدم أسلوب صنع القرار العسكري ويرتبط بمهمة قائد قوة المناورة الأعلى ومهمة إسناد قائد كتيبة هندسة الميدان، يتم تحديث التقدير الهندسي على الدوام، ويحافظ قائد سرية الهندسة على تقدير الموقف قبل وأثناء وبعد تنفيذ جميع المهام.

آلية عمل تقدير الموقف

2. محتوى التقدير. يحتوي تقدير الموقف الهندسي على مستوى السرية على خطوط عريضة، ويصبح مفصلاً عند تحديد مهمة معينة للسرية، ويتم التغيير عليه ليحتوي على المعلومات المتعلقة والمطلوبة لقائد سرية الهندسة لاتخاذ القرارات المدروسة وباستمرار كما هو الحال في آلية صنع القرار العسكري.

3. تحليل أمر القيادة الأعلى. يتم تحليل مهمة القيادة الأعلى والحقائق والافتراضات المرتبطة بتحليل مهمة قائد سرية هندسة الميدان، وأثناء هذا التحليل يكون التركيز الكلي على فهم واجبات الهندسة المطلوبة في الخطة والملاحق الهندسية لقائد قوة المناورة، ويتضمن هذا التحليل فهم ما يلي:

- أ. فهم قصد قائد قوة المناورة.
- ب. فهم قصد قائد مجموعة هندسة الميدان.
- ج. فهم مهمة وحدات المناورة.
- د. فهم مهمة الهندسة ومعرفة مفهوم العمليات لمستويين أعلى وفهم الخصائص الفنية وكيفية تأثيرها على عمليات الهندسة.
- هـ. معرفة منطقة العمليات المخصصة لقائد قوة المناورة.
- و. معرفة مهام الوحدات المجاورة وارتباطها بالخطة.
- ز. معرفة دور سرية الهندسة في نجاح المهمة.
- ح. معرفة الإمكانيات الهندسية المتوفرة.

محظور

ط. معرفة قدرات العدو الهندسية.

4. تحليل الطقس والأرض والاعتبارات المدنية. يقوم قائد سرية الهندسة بتحليل الأرض والطقس والاعتبارات المدنية، ويساهم ضابط استخبارات قائد قوة المناورة في هذا التحليل، ويساعد في تقييم تأثير مناورة وحركة الوحدة والعمليات الهندسية علاوة على أنه يعتبر الخبير بطبيعة الأرض، يتضمن الجزء المتعلق بسرية هندسة الميدان من هذا التحليل ما يلي:

أ. تحليل الأرض.

(1) الموانع الطبيعية.

(أ) المستنقعات والأراضي الرخوة والسبخات.

(ب) الغابات الكثيفة.

(ج) المقاطع العمودية والانحدارات وأعماق الأودية وأكتافها.

(د) الأنهار والوديان.

(هـ) الجداول المائية.

(و) التلال والجبال ذات الانحدارات القوية.

(2) الموانع الاصطناعية.

(أ) المناطق المبنية.

(ب) الحفريات.

(ج) السكك الحديدية.

(د) الجسور.

(هـ) المواقع المحتملة لأخطار الانفجارات (مستودعات تخزين الغاز مثلاً).

(3) الموانع الهندسية.

(أ) حقول الألغام.

(ب) الخنادق المضادة للدبابات والسواتر الترابية.

(ج) حفر التدمير على الطرق.

(د) الموانع السلوكية الشائكة.

ب. تحليل الطقس. يقوم قائد السرية بتحليل الطقس لمعرفة تأثير الطقس على المهمة، ويأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي تؤثر في فعالية مراتب الهندسة والأسلحة والمهام، فمثلاً قد تؤثر الرؤية الضعيفة على تكامل الموانع المركزة مع مواقع قابلية البقاء (التحصينات)، وتؤثر الرياح

محظور

والغبار على الأعمال الهندسية وتقلل من سرعة إنجازها وتحتاج إلى إجراء المزيد من الصيانة. يجب أن يُركّز التحليل على ما هو مطلوب ليتم إنجازها في ظروف الطقس السيء المتوقع.

ج. الاعتبارات المدنية. تعد الاعتبارات المدنية في غاية الأهمية أثناء مرحلة التحضير الاستخباري لميدان المعركة، وتتضمن تأثير البنية التحتية التي صنعها الإنسان والمؤسسات المدنية ودراسات ونشاطات القادة المدنيين والسكان والتنظيمات في منطقة العمليات، يحلل قائد كتيبة هندسة الميدان تأثيرات الاعتبارات المدنية المترتبة على العملية الهندسية، تنفذ سرايا الهندسة المهام التي تشمل وتتضمن السكان المحليين، ولذا يجب على قائد سرية هندسة الميدان فهم السكان والحكومة والاقتصاد والمنظمات غير الحكومية والتاريخ وكيفية عمل أفضل ما يمكن لتجنب المجابهة قدر الإمكان، يؤثر هذا التحليل على اختيار الأهداف وحركة سرية الهندسة وتركيز الإمكانيات الهندسية للمهام الحالية والمستقبلية.

5. معرفة العدو وحركته وإعاقته وقدرات قابلية البقاء. يعتبر تقييم التهديدات وتوحيدها من المكونات الرئيسية للتحضيرات الاستخبارية لميدان المعركة، إن كلا من مهمة العدو وحركته وإعاقته وإمكانيات قابلية البقاء جميعها تعتبر مكونات فرعية في إجراء تقييم التهديد، يساند قائد كتيبة هندسة الميدان ضابط استخبارات قوة المناورة أثناء مرحلة تقييم التهديدات، ويركز على هندسة العدو بناءً على علاقتها بالمهمة كما يأخذ بالاعتبار كيف يستخدم العدو الهندسة، يطوّر قائد سرية الهندسة تقدير الموقف لقدرات هندسة العدو، ويأخذ بالاعتبار الاستخبارات المتعلقة بآخر نشاطات هندسة العدو وكما يلي:

أ. معرفة الجهد الهندسي للعدو. تستخدم قيادة سرية الهندسة الصورة الاستخبارية لوحدة المناورة وتقدير إمكانيات العدو لرسم الجهد الهندسي المعادي في المواقع، ينسق قائد سرية الهندسة مع ركن الاستطلاع في قوة الواجب ويقدم التوصيات بمتطلبات المعلومات للتأكد من قدرات العدو الهندسية وخلاصة مهمة العدو وقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقدرات قابلية البقاء كما يلي:

(1) توقع المفاجآت في عمليات هندسة العدو ومدى تأثيرها.

(2) تقييم تهديدات وقدرات العدو المتنوعة.

(3) اعتبار مهمة وعقيدة العدو المتعلقة باستخدام الهندسة.

(4) تقدير الإمكانيات الهندسية للعدو بناءً على ما يلي:

- (أ) نظام معركة العدو.
- (ب) ترتيب التهديدات الهندسية حسب أولويتها.
- (ج) قدرات المعدات والأفراد.
- (د) النشاط الأخير أو الإجراءات التي تم تطويرها مؤخراً.

محظور

(هـ) يقوم قائد سرية الهندسة بتكوين صورة عن العدو بناءً على الموقف الاستخباري، ونماذج العدو وعقيدته الهندسية على النحو التالي:

(أ أ) إمكانيات حركة العدو ومواقع تشكيلاته.

(ب ب) أنظمة وقدرات الألغام لديه وهذا يتضمن إمكانياته لنثر الألغام بواسطة المدفعية والوسائل الأخرى.

(ج ج) إمكانيات الاستطلاع الهندسي لديه بناءً على العقيدة الهندسية ضمن وحدات المناورة.

(د د) الأهداف ذات القيمة العالية مثل الجسور وإمكانية فتح الثغرة وأنظمة نثر الألغام.

ب. معرفة مهمة هندسة القوات الصديقة. حالما تتم دراسة هندسة العدو، يكون من الضروري معرفة مهمة هندسة القوات الصديقة، ويمكن التعرف على مهمة الهندسة للوحدات الصديقة من خلال ما يلي:

- (1) تحديد الواجبات المحددة والمضمنة المتعلقة بقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء.
- (2) تحليل مهمة القوات الصديقة وقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء.
- (3) معرفة القيود والتحديات.
- (4) معرفة المخاطر التي تواجه القدرات الهندسية.
- (5) إجراء تحليل للوقت.
- (6) تطوير الواجبات الأساسية لقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء.
- (7) معرفة متطلبات واجبات الهندسة العامة.

تحديد الواجبات

6. تحديد الواجبات المحددة لقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء. يحدد قائد سرية الهندسة الواجبات المضمنة والمحددة لقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء ويستخلص النتائج لتطوير الواجبات الأساسية لقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء، يتم تحديد الواجبات المحددة للوحدة بشكل خاص من قبل القيادة الأعلى، وهذه الواجبات واردة في أمر عمليات قوة المناورة والملاحق والشفافات ويمكن أن تتضمن ما يلي:

- أ. مواقع مناطق الموانع من القيادة الأعلى.
- ب. أحزمة الموانع والقصد منها من قبل القيادة الأعلى.

محظور

- ج. عدد الثغرات المطلوب إنجازها.
د. نوع الثغرة المخصصة من قبل القيادة الأعلى.

7. معرفة الواجبات المحددة والمضمنة لقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء. يتم استخلاص الواجبات المضمنة من الواجبات المحددة، يتم تنفيذ الواجبات المحددة والمضمنة لقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء لإنجاز تلك الواجبات وإنجاز المهمة دون أن تظهر الواجبات المضمنة في أمر القيادة الأعلى، وفيما يخص الهندسة، يتضمن هذا ما يلي:

- أ. التنسيق حول اجتياز الموانع.
ب. إزالة الذخائر الغير منفجرة.
ج. إسناد عمليات عبور الممرات / الثغرات.

8. معرفة أسس وواجبات قابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء. يحدد قائد سرية الهندسة أسس وواجبات قابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء بواسطة الواجبات المحددة والمضمنة، يجب أداء هذه الواجبات لإنجاز مهمة قائد المناورة وقصده.

9. معرفة واجبات الهندسة العامة. في معظم الحالات، تكون واجبات الهندسة العامة أكثر أهمية لعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، وقد يطلب من الهندسة تقديم الإسناد لمهام قابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء، يجب أن تكون الإمكانيات الهندسية التي تقدم الإسناد للمهام القتالية مدرعة حيثما أمكن ذلك، وفي حال لم تكن مدرعة، يجب تأمين الحماية لها من نيران العدو من قبل الوحدة التي تعمل معها.

تحليل قدرات ومهمة القوات الصديقة

10. لتحليل قدرات ومهمة القوات الصديقة وقدرات قابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء، يجب على قائد سرية الهندسة القيام بما يلي:

- أ. دراسة مهمة القوات الصديقة.
ب. تقييم القدرات الهندسية لدى القوات الصديقة ومدى تأثيرها على المهمة.
ج. تقدير الإمكانيات الهندسية بناء على التنظيم للواجب وعلى النحو التالي:

- (1) قوات المناورة.
(2) القوات الهندسية.
(3) هندسة القيادة الأعلى.

محظور

- (4) وحدات الهندسة المجاورة.
- (5) قدرات الدولة أو المتعاقدين وطبيعة عقودهم.
- (6) توفر المصادر الهامة والحساسة.
- (7) تقدير الإمكانيات الهندسية الإجمالية بناء على التخطيط الذي تم إعداده.
- (8) الاستعداد للتنسيق مع القيادة الأعلى لمزيد من الموارد الهندسية وحسبما هو مطلوب.

مراجعة الإمكانيات الهندسية المتوفرة

11. يأخذ نائب قائد كتيبة هندسة الميدان بعين الاعتبار جميع الإمكانيات التي توفرها الجهد الهندسي، وبناءً على هذا الفهم ربما يتقدم بطلب موارد إضافية بناءً على تحديد النواقص والتحديات أثناء مرحلة تحليل المهمة والأعمال الممكنة، وهذا يتضمن ما يلي:
- أ. التنظيم الهندسي للواجب.
 - ب. الوحدات غير الهندسية التي لديها قدرة على التعامل مع الألغام مثل الدروع المجهزة بسكين جرف للدبابة.

- (1) الإمكانيات التي تحت سيطرة قيادة الهندسة الأعلى.
- (2) الإسناد المقدم من الدولة والمتعاقدين المدنيين.
- (3) إمكانيات الهندسة المجاورة.

تنسيق الإمكانيات الهندسية

12. يعمل قائد سرية الهندسة مع ركن عمليات قائد قوة المناورة لتقدير موقف الوقت، ويقوم بتطبيق عوامل التخطيط المنهجية أو بموجب معدلات عمل الهندسة المعروفة في الوحدة، ويقوم بهذا العمل لمعرفة القدرة الهندسية الإجمالية، على سبيل المثال، في العمليات التعرضية سيقوم بالتركيز على الإمكانيات الإجمالية لمعدات فتح الثغرة، ويقرر عدد الممرات المطلوبة في الثغرة، في العمليات الدفاعية يقرر عدد حقول الألغام المطلوبة في مواقع رماية الدبابات المجهزة لإخفاء البدن أو البدن والبرج معا والخنادق المضادة للدبابات التي تقوم بحفرها الهندسة بناءً على مهمة قائد قوة المناورة، كمثال: في عمليات الاستقرار يكون التركيز على عدد الفرق المطلوبة لإزالة الألغام.

13. تنسيق وتوحيد التحليل. يقوم قائد سرية الهندسة بدمج وتوحيد تحليل الأرض والطقس، ودمج وتوحيد تحليل مهمة العدو ومهمة القوات الصديقة، ودراسة قابلية الحركة وإعاقة حركة العدو والقدرة على

محظور

البقاء لقواتنا وقوات العدو لتكوين الحقائق والافتراضات حول ما يلي:

- أ. الجهد الهندسي المحتمل.
- ب. عمل العدو الممكن الأكثر احتمالاً.
- ج. أماكن ضعف العدو المحتملة.
- د. متطلبات القوات الصديقة الهامة.
- هـ. أثر العوامل السابقة على المهمة.

14. معرفة التحديدات (المنع والإجبار). التحديدات هي القيود المفروضة على الوحدة من قبل القيادة الأعلى حيث تملي هذه التحديدات على الوحدة ما يجب القيام به أو ما يجب عدم القيام به (المنع والإجبار)، فعلى سبيل المثال، ربما تقوم القيادة بوضع القيود على حرية العمل لغايات التخطيط حيث تتخذ القيود شكل المتطلبات لعمل شيء ما، وهو ما يتضمن متطلبات ممر الثغرة أو وضع القيود على استخدام الألغام التقليدية، وتحدد القيود أيضاً من الذي لديه صلاحيات الموافقة على استخدام نائفة الألغام، وتعتبر مناطق وأحزمة الموانع من الأمثلة على تحديدات القيادة الأعلى، حيث تقوم بتحديد المنطقة التي تتمكن فيها الهندسة من إقامة المانع.

15. تحديد المخاطر. تبدأ مرحلة تحديد المخاطر مع مرحلة التخطيط، حيث تعتبر المرتبات والمعدات الهندسية عنصرين في غاية الأهمية ويتميزان بأنها عنصرين محدودين أيضاً، وهناك حاجة للحفاظ على هذين العنصرين من أجل إنجاز المهمة، يتضمن التخطيط للمخاطر التقييم الجيد لاستخدام المرتبات والمعدات الهندسية لتلبية متطلبات قائد قوة المناورة بشكل آمن وبكفاءة عالية قدر الإمكان، ولذا يقوم قائد السرية وبتوصية وكيل السرية بتقليل المخاطرة بالأفراد والمعدات التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المهمة، مثال: تكون الأولوية في الجهد لإقامة المانع في الدفاع على الممرات والمقتربات الأكثر احتمالاً لاقتراب العدو، يتم التخطيط للمانع في أكثر المواقع التي تشكل خطراً على العدو بصورة مبكرة وقبل تحرك العدو، وتوضع هذه الموانع مبكراً يقلل من مخاطر نيران العدو على الأفراد والمعدات.

إجراء تحليل الوقت

16. قائد سرية الهندسة معني بتحليل الوقت حيث يمر تحليل الوقت عبر مراحل متنوعة، والمرحلة الأولى هي تحديد الوقت الحقيقي المتوفر، يكون قائد سرية الهندسة الافتراضات للوقت المتوفر ويقوم بتحضير الجزء المتعلق بقدرات القوات الصديقة في تقدير الموقف الهندسي ومراجعة تحليل الوقت، كما يقوم أيضاً بتعديل القدرات الهندسية الصديقة بناءً على الوقت والمهمة، يعتبر استخدام مخطط الوقت وسيلة

محظور

جيدة ويتضمن ما يلي:

- أ. أهم التوقيينات في أمر عمليات الوحدة المسندة.
- ب. أهم التوقيينات في أمر عمليات الهندسة.
- ج. توقيينات الحركة.
- د. توقيينات خط البدء أو التحضيرات الدفاعية.
- هـ. التجارب والتمارين.
- و. ساعات الظلام أو الرؤية المحدودة.

تطوير الواجبات لقابلية الحركة وإعاقة العدو والبقاء

17. الواجبات الأساسية لقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء هي الواجبات المحددة والمضمنة لقابلية الحركة وإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء وهي هامة لنجاح المهمة، وهذه الواجبات مبيّنة من خلال الواجبات المحددة والمضمنة، ومن بين هذه الواجبات التقيد بتوجيهات قائد قوة المناورة وواجبات الهندسة الأساسية التي تمت التوصية بها من قائد سرية هندسة الميدان لقائد المناورة خلال إيجاز تحليل المهمة.

إجراء التقييم للمخاطر

18. هو عبارة عن نظام متكامل يتم تنفيذه أثناء جميع النشاطات العملية، وهو إجراء يتم بموجبه تحديد وتعيين جميع المخاطر والسيطرة عليها، وتبرز هذه المخاطر من العوامل العملية، ويوازن جميع القادة بين المخاطر والفوائد، ويتضمن تقييم المخاطر المراحل التالية:

- أ. تحديد المخاطر لكل من البيئات الأمانة والخطرة.
- ب. تقييم الأخطار المحتملة لتحديد المخاطر.
- ج. تطوير الضوابط واتخاذ قرارات المخاطرة للتقليل من درجة المخاطر لكل من البيئات الأمانة والبيئات الخطرة.
- د. تطبيق الضوابط.
- هـ. المراقبة والتقييم.

إعادة صياغة المهمة (المهمة المستخلصة)

19. يكتب قائد سرية الهندسة مهمته الجديدة بناءً على الفهم الكلي للمهمة الهندسية ومدى ارتباطها بمهمة قائد قوة المناورة.

الفصل الرابع
الإدانة الهندسية

محظور

الفصل الرابع

الإدامة الهندسية

عام

1. يبحث هذا الفصل في عمليات الادامة الهندسي والتي تشمل الأفراد والمعدات والآليات والمستودعات الهندسية اللازمة والنقل والتزويد والمتطلبات الإدارية والإسناد الفني والطبي لتقديم الإسناد الأمثل للعمليات، تضمن عمليات الادامة الناجحة الموازنة بين الكفاءة والفعالية وإنجاز المهام كما هو خطط لها، تقوم سرايا هندسة الميدان بتحضير وتقدير جميع طلبات الإمداد و تنسق مع مجموعة اللواء وكتيبة هندسة الميدان من أجل الحصول على أصناف التزويد المطلوبة وعلى حسب التقديرات الأولية.

2. تعريف الإدامة. هي توفير كل ما يلزم من القوى البشرية والمعدات والآليات والمستودعات الهندسية اللازمة لإدامة عمليات الطيف الكامل وإطالة أمدها حتى يتم إنجاز المهمة بنجاح.

تنظيم ومسؤوليات وتخطيط الإدامة

3. يساهم تنظيم سرية هندسة الميدان وبما يتوفر من معدات وآليات ومستودعات في إدامة بعض متطلبات ولوازم السرية أثناء تنفيذ عمليات الطيف الكامل، والجزء الأكبر في عمليات إدامة السرية يكون من مهام كتيبة الإسناد الإداري في مجموعة اللواء.

4. يمثل نائب قائد سرية هندسة الميدان العنصر الأساسي في تخطيط وتنفيذ عمليات الإدامة في سرية هندسة الميدان، ويساعده في ذلك قائد فصيل الإسناد، وتشمل مسؤوليات نائب قائد سرية الهندسة لإسناد عمليات الإدامة الأعمال التالية:

أ. يشرف على الجاهزية القتالية للمعدات الثقيلة والآليات والأسلحة والمواد واللوازم الخاصة بعمليات الإدامة.

ب. ضمان ملائمة خطة إدامة سرية هندسة الميدان بخطة كتيبة الإسناد الإداري بمجموعة اللواء.

ج. يشارك في تخطيط إدامة سرية هندسة الميدان مع هيئة ركن الإمداد في مجموعة اللواء.

د. يشرف على وظائف خدمات الأفراد ومثال على ذلك إخلاء المصابين من السرية وعمليات التعزيز بالأفراد.

هـ. الإشراف على عمليات استعواض الآليات والمعدات وعمليات الإخلاء والصيانة لها.

أ. إسناد الإمداد. لدى مجاميع الأولوية قدرات ذاتية تكفي لمدة (72) ساعة في العمليات القتالية، وبعد ذلك يتطلب توفير الإمداد من مجموعة الإسناد التي توفر الأحمال القتالية لمجموعة اللواء، وحدات الإسناد في مجموعة اللواء هي سرايا التموين والنقل، وسرية الصيانة الميدانية، والسرية الطبية الميدانية (ارجع إلى عقيدة الإدامة في القوات البرية لمعرفة تفاصيل أكثر عن كل سرية).

ب. الاعتبارات المهمة في تخطيط الإمداد الهندسي. يخطط نائب قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء لعمليات الإمداد التي تحافظ على زخم الإسناد الهندسي لعمليات مجموعة اللواء، بعد وصول مواد الإمداد الهندسية إلى مجموعة اللواء تقوم الهندسة بالمساعدة في توصيلها إلى المكان المطلوب، يعمل نائب قائد سرية هندسة الميدان مع هيئة ركن مجموعة اللواء لعمل الخطة المناسبة لاحتياجات الهندسة من الإمداد حيث يقوم بتحديد نوع الإسناد المطلوب وكمية الإسناد المطلوبة ومكانها وكذلك أولوية الإسناد بالوحدة، تشمل المواد الأكثر أهمية ما يلي:

(1) الوقود.

(2) المياه.

(3) الذخيرة والمتفجرات.

(4) مواد الموانع والحواجز.

(5) قطع غيار الآليات.

(6) الاحتياجات الطبية.

(7) المستودعات الهندسية لمواد التحصين (اللوازم الدفاعية).

ج. إن الترابط الوثيق بين هيئة ركن مجموعة اللواء وسرية هندسة الميدان يسهل تخطيط الإمداد الهندسي، يقوم قادة سرايا هندسة الميدان في مجاميع الأولوية بعد تحديد متطلبات الإسناد بتقييم ما يلي:

(1) موارد الإمداد المتوفرة لدى كل من.

(أ) وحدة المناورة (المُسندة).

(ب) الوحدة الأم.

(ج) مصادر الإمداد بموجب العقود (الشركاء الاستراتيجيين).

(2) موقف مصادر الإمداد المتوفرة.

(3) وقت توفير موارد الإمداد لوحدات هندسة الميدان.

(4) مقدار النقص في المعدات واللوازم الدفاعية المطلوبة لإسناد العملية.

محظور

د. يقوم نائب قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء بتحديث وتحضير تقدير موقف إمداد هندسي (أحياناً)، ويتعاون مع ركن الإمداد في مجموعة اللواء ويقارن متطلبات الإمداد مع تقارير موقف وحدات الهندسة في المستويات الأدنى، يتم تنسيق هذه الطلبات مع سرايا الإمداد في مجموعة اللواء للتأكد من تحديدها كمتطلبات لازمة ليتم توفيرها بالزمان والمكان المناسبين، يتم تضمين طلبات إمداد الهندسة في أمر عمليات مجموعة اللواء، ملحق الهندسة، تقدير موقف الهندسي، أمر الاسناد الهندسي.

هـ. يعمل نائب قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء مع ركن الإمداد في مجموعة اللواء مع استمرار العمليات كما يتابع واجبات الإمداد الأساسية التي تخص وحدات الهندسة، تساعد التقارير الدقيقة المنفذة في الوقت المحدد من قبل وحدات الهندسة ووحدات الإمداد في مجموعة اللواء نائب قائد سرية هندسة الميدان في معرفة موقف الإمداد الهندسي ومنع حدوث النقص، يتأكد نائب قائد سرية هندسة الميدان من توفير مواد الإمداد وحسب خطط الإمداد.

6. الاستعداد الدائم في الإدامة.

أ. معرفة الاحتياجات من الإمداد. تحدد الهندسة احتياجات الإمداد مقدماً، وتقدم طلبات إدامة الهندسة من خلال القنوات الرئيسية والمناسبة ويتم متابعتها من البداية وحتى إتمام التسليم، تحتاط الوحدات الهندسية بشكل مستمر للتغيرات التي قد تطرأ على الموقف في العمليات، وتقوم بتحريك الإمكانات الهندسية لتلبية مهمة قائد اللواء وقصده، تضع الهندسة في اعتبارها كافة الإمكانات المتوفرة عند تخطيط الإسناد لعمليات الهندسة وتقوم بما يلي:

- (1) استخدام كافة الموارد المتوفرة.
- (2) وضع وتحديد الأولوية للنشاطات الهندسية الهامة بناءً على مفهوم العمليات.
- (3) معرفة متطلبات الهندسة بناءً على لعبة الحرب والتمارين.
- (4) ترتيب وتوفير الموارد لكافة العمليات.
- (5) توفير مواد الإمداد الهندسي في كل مرحلة من مراحل العملية وإجراء التقييم المستمر للموقف.

ب. المتطلبات المستقبلية. يتنبأ القائد الهندسي في جميع المستويات بالمتطلبات المستقبلية ويجمع إمكانات الإمداد التي يحتاجها للقيام بمهام مشابهة، وقد تتطلب عمليات الهندسة ما يلي:

- (1) معدلات استهلاك وقود مرتفعة.
- (2) قطع غيار هندسية محددة وغالباً ما تتطلب تنسيقاً إضافياً.
- (3) كميات كبيرة من مواد الموانع والحواجز.

محظور

- (4) الغام ومتفجرات للمهام الدفاعية والتعرضية.
- (5) إمكانيات النقل والصيانة الكبيرة.
- (6) ضمن الحصول على مخصص مالي لدعم الشراء المحلي وإبرام العقود المدنية (عند الحاجة وبالتعاون مع الأشغال العسكرية).

7. الإمداد في العمليات التعرضية. تحافظ عمليات الإمداد على زخم الهجوم في العمليات التعرضية، وبما أن العمليات التعرضية تتصف بالمرونة، فإن نائب قائد هندسة الميدان يتأكد من وضع خطة إمداد تساعد وحدات الإمداد في سرعة سد احتياجات الهندسة عندما يكون هناك تغييراً في المهمة، يقوم نائب قائد سرية هندسة الميدان بالتخطيط المفصل لعمليات إمداد مجموعة اللواء في العمليات التعرضية وبالأشتراك مع هيئة ركن الإمداد تعتبر النقاط التالية مهمة كثيراً في تخطيط إمداد الهندسة في العمليات التعرضية:

- أ. توضع الإمدادات الحيوية المرتبطة بالهندسة بالأمام بشكل جيد.
- ب. استخدام إعادة التزويد الجوي إذا كان ذلك ممكناً.
- ج. التخطيط لإعادة التزويد بالنواصف الأفعوانية (فاتح الثغرات) وإعادة تعبئة ناثرات الألغام، وتوفير مواد ولوازم إدامة الحركة.
- د. التخطيط لإعادة التزويد بمواد تأشير الممرات والثغرات.
- هـ. التخطيط لزيادة احتياجات الصيانة للمعدات الثقيلة والآليات الهندسية.
- و. التخطيط لمواد الإمداد التي تساعد على زيادة قابلية الحركة البرية والجوية من خلال المساعدة في إنشاء مهابط الطائرات العمودية لتأمين الإسناد في منطقة العمليات الواسعة.
- ز. التخطيط والتحضير لتوفير واستبدال الإمكانيات الهندسية بناءً على الخبرة والمعرفة بمدى تأثرها واستهلاكها.

8. الإمداد في العمليات الدفاعية. تمتص العمليات الدفاعية زخم هجوم العدو وتتطلب العديد من إمكانيات الإمداد، ينسق نائب قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء للحصول على مزيد من إمكانيات الإمداد من خلال ركن الإمداد في مجموعة اللواء، تحتل اللوازم الدفاعية ومواد الموانع والوقود الأولوية الأولى لتحقيق قابلية البقاء، يتم دفع اللوازم الدفاعية ومواد الموانع والوقود إلى الأمام بقدر الإمكان، ومن الأمور الهامة في التخطيط للعمليات الدفاعية القيام بما يلي:

- أ. المحافظة على اللوازم الدفاعية ومواد الموانع في منطقة عمليات مجموعة اللواء.
- ب. إعادة التزويد في ظروف الرؤية المحدودة إذا كان ذلك ممكناً.

محظور

- جـ. التخطيط المسبق في حالة فقدان أو تلف أو تدمير مواد الموانع والمهمات الهندسية.
- د. المحافظة على الأكداًس من مواد الموانع واللوازم الدفاعية.
- هـ. تطوير الموانع الجاهزة واستخدامها.
- و. كيفية وأسلوب نقل اللوازم إلى موقع المانع.
- ز. التخطيط الإضافي لحماية الإمكانات الهندسية.
- ح. التخطيط الإضافي للوقود وصيانة المعدات الهندسية.

9. متطلبات تخطيط الإمداد الهندسي في إسناد عمليات اللواء. يبدأ التخطيط لعمليات الإمداد الهندسي بصورة مبكرة عند إعداد خطط الطوارئ، ويتم تحديث خطة الإمداد الهندسي عند تحديث خطط الطوارئ، يتم وضع الاعتبارات الأولية لخطط الإمداد الهندسية في تقدير الموقف الهندسي، يتم تحديد تلك الاعتبارات بناءً على مهمة قائد مجموعة اللواء وقصده.

اعتبارات تخطيط إدامة سرية الهندسة في اللواء

10. خطة الإمداد الهندسية. يتم تحديث الجزء المخصص للإمداد في تقدير الموقف الهندسي مع التطور الحاصل على المعلومات وبعد التأكد منها، ويتم التحديث من قبل نائب قائد سرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء.

11. معرفة احتياجات الإمداد الهندسية. يحتوي نموذج التقدير الهندسي على الخطوات الأساسية للمساعدة في معرفة الإمدادات اللازمة لسرية الهندسة في مجموعة اللواء، ويشمل الخطوات التالية:

أ. يستلم قائد سرية هندسة الميدان ونائبه أوامر قائد مجموعة اللواء، وربما تتم مراجعة أوامر المستوى القيادي الأعلى من مستوى مجموعة اللواء إذا كانت العملية مشتركة.

ب. يتم فهم مهمة قائد مجموعة اللواء وقصده.

ج. يتم مراجعة وفهم خطة إمداد مجموعة اللواء وخطة الإمداد لمستوى المكون البري / قوة الواجب المشتركة.

د. يتم فهم خطة الإمداد لمجموعة هندسة الميدان.

هـ. يتم معرفة مدى الحاجة إلى مزيد من التنسيق لاحتياجات الإمداد.

و. يتم معرفة التوقيتات وما هو تأثيرها على عمليات الإمداد الهندسية.

ز. يتم تقدير موقف الوقت ومعرفة مواد الإمداد الهندسية المتوفرة اللازمة لمواصلة أعمال الهندسة.

محظور

ح. يتم معرفة مهام الوحدات المجاورة ومدى تأثيرها على احتياجات الإمداد الهندسي في مجموعة اللواء.

ط. التخطيط لاحتياجات المواد الهندسية الخاصة مثل قطع الغيار للمعدات الهندسية الخاصة والملحقة من الوحدات الأخرى.

12. تحليل العوامل المؤثرة على خطة الإمداد. يحلل نائب قائد سرية هندسة الميدان تأثير عامل هندسة العدو والطقس وطبيعة الأرض والاعتبارات المدنية على خطة الإمداد، ويبين تأثير هذه العوامل على مواد الإمداد الهندسي، يتم تحديد احتياجات الإمداد الهندسي ويتم تضمينها في الفقرة (4) من تقدير الموقف الهندسي أو ضمن خطة العمليات، يتم تقاسم وتشارك معلومات الإمداد هذه مع ركن الإمداد في مجموعة اللواء وكما يلي:

أ. العدو. يبين نائب قائد السرية وبالاشتراك مع ركن الاستخبارات جميع المعلومات المتعلقة بالعدو وطريقة هندسة العدو في تقديم الإسناد، ويبين احتياجات الإمداد الهندسي بناءً على متطلبات مواد الإمداد لواجبات القوات الصديقة.

ب. تحليل الأرض. يركز نائب قائد سرية الهندسة وبالاشتراك مع ركن عمليات في تحليل الأرض بشكل أولي على قابلية الحركة وإعاقة حركة العدو، ويقوم بتحليل الأرض ويبين واجبات الهندسة ومدى حاجة إنجاز المهمة إلى مواد الإمداد اللازمة، يتم القيام بدراسة الأرض بالتفصيل لمعرفة كيفية زيادة تأثيرها على العدو والاقتصاد في طلبات مواد الإمداد كالموانع الطبيعية وكما يلي:

(1) تعيق الأرض الرخوة مناورة العدو وحركته ويمكن استخدام الموانع الصناعية في بعض المواقع الأخرى لتوفير الجهد الهندسي.

(2) تزيد الهندسة من القدرة على استخدام الطرق الحالية لتأمين قابلية الحركة وتعمل في نفس الوقت على حرمان العدو من حرية الحركة.

(3) الموانع الاصطناعية. تستخدم الهندسة المواد الطبيعية والاصطناعية المتوفرة لبناء الموانع وإصلاح الطرق لتنفيذ واجبات الهندسة وهذا بدوره يقلل الحاجة إلى مواد الإدامة.

ج. تحليل الطقس. يحلل نائب قائد سرية هندسة الميدان وبالاشتراك مع ركن الأشغال العسكرية الطقس لمعرفة تأثيره على الإمداد الهندسي، ويركز في هذا التحليل على احتياجات الهندسة من مواد الإمداد في أسوأ الظروف المتوقعة.

د. الاعتبارات المدنية. يحلل نائب قائد سرية الهندسة وضابط ركن من الأشغال العسكرية بالتعاون مع ركن استخبارات مجموعة اللواء الاعتبارات المدنية لمعرفة تأثيرها على الإمداد

محظور

الهندسي، ربما تؤدي عمليات مجموعة اللواء إلى تعطيل الخدمات الأساسية في منطقة معينة، (مثل: الماء والكهرباء والصرف الصحي) في المدينة أو البلدة، وبناء على ذلك يدرس نائب قائد سرية هندسة الميدان حاجته من المواد اللازمة للمساعدة في إصلاح وترميم هذه الأعطال.

13. معرفة الواجبات المحددة لقابلية الحركة وقابلية البقاء وإعاقة حركة العدو. يراجع نائب قائد سرية الهندسة كل ما يتعلق بالإمداد الهندسي بعد دراسته لعوامل هندسة العدو والأرض والطقس والاعتبارات المدنية، وتقوم عملية وآلية الإمداد على الربط بين هذه العوامل معاً.

14. تنسيق الإمكانات الهندسية. ينسق نائب قائد سرية هندسة الميدان مع ركن إمداد اللواء كافة اللوازم الهندسية المطلوبة ويرجع لعوامل التخطيط القياسية والضرورية المطلوبة على مستوى السرية لمعرفة مصادر الإمداد الهندسي.

15. متطلبات الإمداد الهندسي. يتم التطرق إلى متطلبات الإمداد الهندسي في الفقرة الرابعة من أمر عمليات الهندسة في قوة الواجب المشتركة وفي أمر عمليات قائد سرية الهندسة في مجموعة اللواء أيضاً.

16. مسؤوليات النقل. إن إدامة وإمداد سرايا هندسة الميدان باللوازم الدفاعية ومواد الموانع والمتفجرات وإضافاتها يتطلب جهداً كبيراً، لذا يجب التخطيط مبكراً بأسلوب وطريقة إدامة وإمداد تلك السرايا بالاحتياجات اللازمة لإنجاح المهمة، إن مسؤوليات النقل لاحتياجات سرية هندسة الميدان مقسمة بين مسؤوليات سرية هندسة الميدان والمسؤول عن نقل المهام الشخصية والذخائر والمتفجرات (الخط الأول) ومجموعة اللواء في نقل المواد الاحتياجات التالية:

أ. اللوازم الدفاعية. تمثل اللوازم الدفاعية لمجموعة اللواء أهمية كبرى في العمليات الدفاعية حيث أن توفرها بالوقت والمكان المناسب يساعد سرية هندسة الميدان على إنجاز واجبات تجهيز المواقع الدفاعية في الوقت المحدد لجاهزية الدفاع، وعليه لا بد أن يكون هناك خطة نقل واضحة ومفصلة من قبل قيادة مجموعة اللواء، ونظراً للحجم الهائل من تلك اللوازم فإنه يمكن التغلب على ذلك بالإجراءات التالية:

(1) نقل اللوازم الدفاعية حسب أولوية الأعمال على أن يتم كذلك وضع أولوية نقل لهذه المواد.

(2) التكديس حيث يساعد في توفير وسائل النقل لاستخدامها في واجبات نقل أخرى، ولكن يجب التفكير والتخطيط لعمليات التكديس بحيث يتم تكديسها في المواقع المناسبة لمنطقة العمليات.

محظور

(3) لابد من الاستفادة من المواد الأولية في الطبيعة لاستخدامها في المواقع الدفاعية للإجراء السريع في حالة عدم توفر اللوازم الدفاعية.

ب. مواد الموانع. ينطبق نقل وتوفير مواد الموانع على ما جاء في اللوازم الدفاعية بحيث تقع مسؤولية نقل تلك المواد على عاتق مجموعة اللواء، بحيث يتطلب نقل تلك المواد التخطيط المبكر لتوفيرها لسرية هندسة الميدان في الوقت والمكان المناسبين، وقد تساعد عمليات التكديس في منطقة العمليات المحددة على الاقتصاد بوسائل النقل.

ج. الذخائر الهندسية والمتفجرات الخط الثاني/الثالث. قدرات النقل لدى سرية هندسة الميدان يمكنها من نقل الخط الأول من الذخائر والمتفجرات بحيث تكون قادرة على الاكتفاء الذاتي في المرحلة الأولى من المعركة الدفاعية، لذا يجب على سرية النقل والتزويد في مجموعة اللواء أن تكون مستعدة لتوفير ونقل (الخط الثاني/الثالث) من الذخائر الهندسية والمتفجرات.

17. أصناف التزويد.

أ. التحضير للإدامة في البيئة العملياتية هو تحليل مفصل لتحديد البنية التحتية أو البيئة أو الموارد في البيئة العملياتية التي ستؤثر على وسائل القوات الصديقة لإسناد خطة قائد مجموعة اللواء. ويقوم التحضير للإدامة في البيئة العملياتية بإعلام هيئة الركن حول كيفية توافق تقدير موقف الإدامة ومفهوم الإسناد حيث تحدد موارد القوات الصديقة والعوامل البيئية مثل الأمراض المستوطنة والمناخ التي تؤثر على الإدامة. (انظر عقيدة عمليات الإدامة في القوات البرية).

ب. تلعب مستويات التزويد دوراً تكاملياً في التخطيط العملياتي لمجموعة اللواء. بحيث يكون التزويد عبارة عن الاقتناء والتوزيع والصيانة أثناء التخزين وتعويض التزويد بما فيها تحديد نوع وكمية التزويد. وهناك عشر درجات لأنظمة التزويد في الدولة. وبينما تكون الذخيرة هي صنف تزويد فإنها فريدة بسبب تعقيدات النشاطات المرتبطة بالتعامل معها. تتطلب الذخيرة الشحن والمعالجة الخاصة والتخزين والمسؤولية والمراقبة والحماية.

أصناف التزويد	الوصف
الصنف 1	موارد القدرة على البقاء بما فيها الطعام والمياه ومواد الرفاهية
الصنف 2	اللباس، المعدات الفردية بما فيها مهمات الوقاية، مواد الخيم، صناديق العدة، الأدوات اليدوية، التجهيزات الإدارية، تجهيزات التدبير المنزلي، الخرائط
الصنف 3	الوقود والوقود الصلب بما فيه كميات وخزانات الوقود، الزيوت والتشحيم وخاصة النفط والمنتجات ذات الصلة
الصنف 4	مواد البناء لتشمل مواد التركيب، ومواد الحواجز والتحصين، والأسلاك الحلزونية
الصنف 5	كافة أنواع الذخيرة: القنابل، المتفجرات، الألغام، الفيوزات، أجهزة التفجير، الألعاب النارية، الصواريخ، حشوات الدفع والمواد ذات الصلة

محظور

أصناف التزويد	الوصف
الصف 6	المواد الشخصية المطلوبة (مواد المبيعات غير العسكرية)
الصف 7	المواد الرئيسية وتشمل الأسلحة والقاذفات والدبابات وورش الميكانيك المتحركة والعربات.
الصف 8	المواد الطبية وتشمل التصليح لأجزاء الأجهزة الطبية الخصوصية
الصف 9	تصليح الأجزاء والمكونات وتشمل حقائب الظهر، أجزاء المكونات، الأجزاء الفرعية للمكونات، القابلة للإصلاح، والمطلوبة لإسناد الصيانة لكافة المعدات.
الصف 10	المواد لإسناد البرامج غير العسكرية مثل الزراعة وتطوير الاقتصاد على ألا تشمل الدرجات الأخرى من التزويد

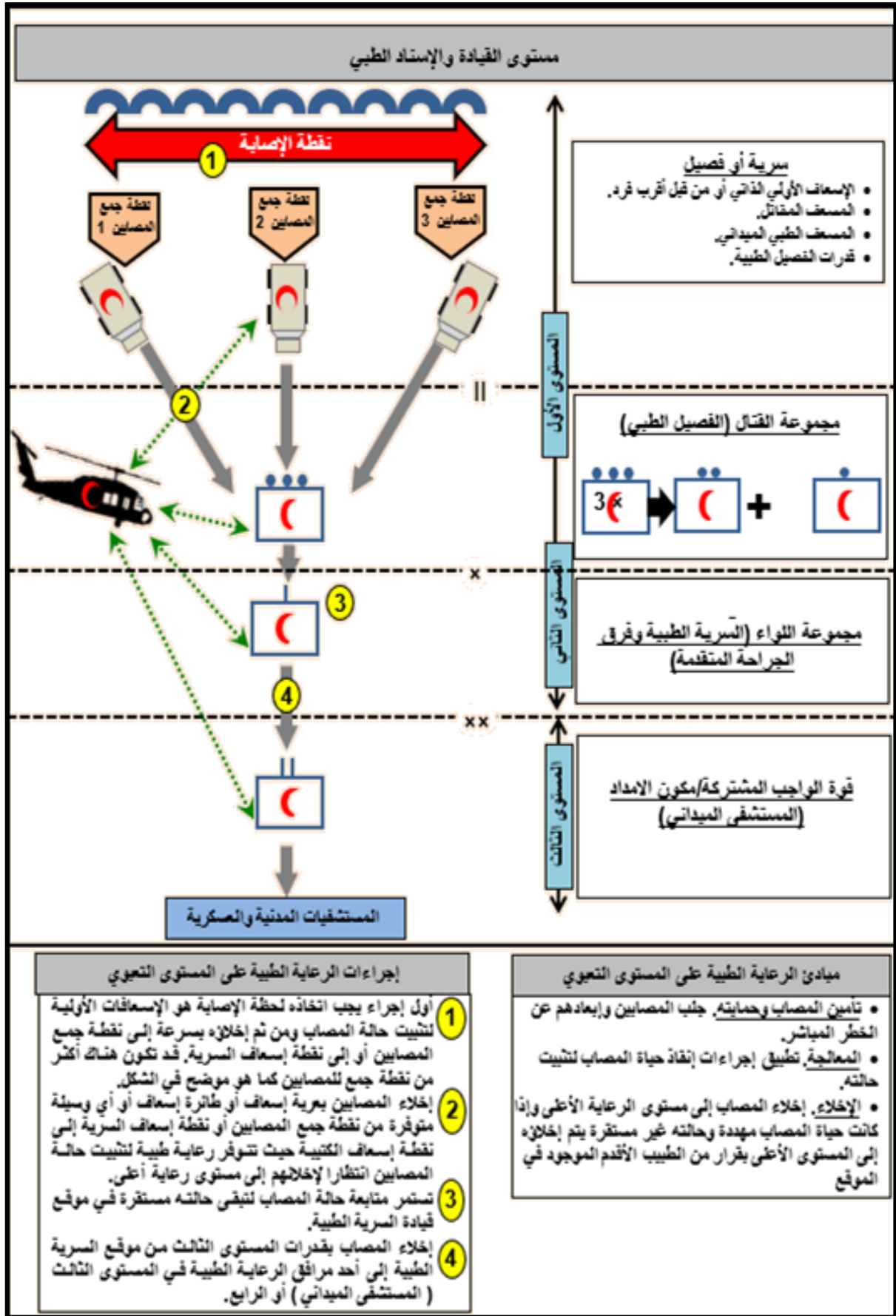
الجدول رقم (8) أصناف التزويد

18. الإسناد الطبي.

أ. تحصل سرايا هندسة الميدان المعينة على مجاميع الأولوية على الإسناد الطبي من السرية الطبية لمجموعة اللواء، أما في العمليات يتم توفير الإسناد الطبي لسرايا هندسة الميدان عن طريق الوحدات الطبية في مجاميع الأولوية، حيث يتم إرسال تقارير الإصابات والشهداء والمفقودين إلى قيادة مجموعة اللواء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفعها للمستوى الأعلى، مع إرسال نسخة من التقارير إلى قيادة مجموعة هندسة الميدان.

ب. يطبق نفس الأسلوب المعمول به للتشكيلات والوحدات المختلفة حيث ينقسم علاج مرتب سرية هندسة الميدان إلى خطوط مختلفة.

ج. إخلاء الشهداء. على مستوى سرية هندسة الميدان يتم تعيين نقطة لتجميع الشهداء والاحتفاظ بالمقتنيات الشخصية مع جثامينهم على مستوى كل فصيل هندسة ميدان، حيث يقوم قادة الجماعات بنزع معدات الحماية والأسلحة التي بحوزتهم وتسليمها إلى رقيب الفصيل، يتولى رقيب الفصيل مسؤولية إخلاء الشهداء وتسليمهم إلى وكيل السرية على أن لا يتم نقلهم في الآليات في الآليات المخصصة لنقل الجرحى والمصابين، إنما يتم إخلائهم بالعادة من خلال آليات التزويد الراجعة والشكل رقم (60) يوضح مستوى القيادة والإسناد الطبي.



الشكل رقم (60) مستوى القيادة والإسناد الطبي

19. الإسناد الفني.

أ. في وقت السلم تشترك مجاميع الألوية مع مجموعة هندسة الميدان لتقديم الإسناد والدعم الفني لسرايا هندسة الميدان وذلك من خلال سرايا الصيانة في مجاميع الألوية أو فصيل الصيانة في مجموعة هندسة الميدان.

ب. في العمليات يتم تقديم عمليات الإسناد الفني عن طريق سرايا الصيانة في مجاميع الألوية، بحيث تنطبق إجراءات تقديم الإصلاح والإنقاذ والإخلاء للمعدات الثقيلة والآليات الهندسية حسب خطوط الإصلاح والإسناد الفني المعمول بها في مجموعة اللواء.

20. إسناد القوى البشرية (التعزيز). عند تنفيذ العمليات العسكرية قد يتعرض أفراد سرايا هندسة الميدان إلى الإصابات أو الأسر أو الاستشهاد أو فقدان، لذا تم وضع أسلوب إسناد قوة بشرية وتعزيز لسرايا هندسة الميدان عن طريق الاحتياط الهندسي والذي يتم توفيره من المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء، حيث أن عملية التعزيز بالقوى البشرية لسرايا هندسة الميدان من مسؤولية مجموعة هندسة الميدان.

متطلبات الإمداد الهندسي في أمر العمليات

الخدمات الإدارية

1. مفهوم الإسناد الإداري. في هذه الفقرة يتم ذكر الأمور التالية:
 - أ. تقديم فكرة عامة للوحدات الفرعية عن مفهوم إسناد الإمداد.
 - ب. معرفة وسائط الإمداد الأولية بشكل عام ووسائط الإمداد الطارئة لكل وحدة فرعية، وعناصر من ومتى وكيف.
 - ج. معرفة مواقع الإسناد الإداري مثل وحدات ونقاط التزويد، وما هي المواد والخدمات الهامة التي يتم توفيرها وأين سيتم ذلك.
 - د. قائمة تبين مواقع مواد الإمداد الهامة.

2. المواد والخدمات.

- أ. إمداد مجموعة اللواء.
 - (1) قائمة بعلاقات الإمداد الهندسي بناءً على المهام.
 - (2) قائمة بالأحمال الهندسية الأساسية التي يجب المحافظة عليها من قبل وحدات الهندسة مع بعض الاعتبارات الخاصة باحتياجات المعدات الهندسية.
 - (3) كتابة طرق الحصول على المواد الهندسية المختلفة والوسائل في حال اختلافها عن المفهوم العام للإمداد.
 - (4) التطرق لأي ترتيبات خاصة أو لخطط إمداد الهندسة المحددة في مجموعة اللواء بما تحتاجه من المواد (صنف 3، 4، 5) لإمداد عمليات الهندسة.

ب. النقل.

- (1) معرفة ممرات الإمداد الأولية المحددة والبديلة والمُدْمَرَة.
- (2) تحديد مواقع آليات السحب (الجر) والتحميل المشتركة إذا كانت العملية مشتركة.
- ج. الخدمات. معرفة مواقع ووسائل الطلب والحصول على كل خدمة من خدمات الإمداد.

3. الخدمات الصحية. الإشارة إلى وسائل الإخلاء والإنقاذ الطبي الأولية والاحتياطية بما في ذلك مواقع المرافق الطبية التي توفر الإسناد الطبي في منطقة العمليات.

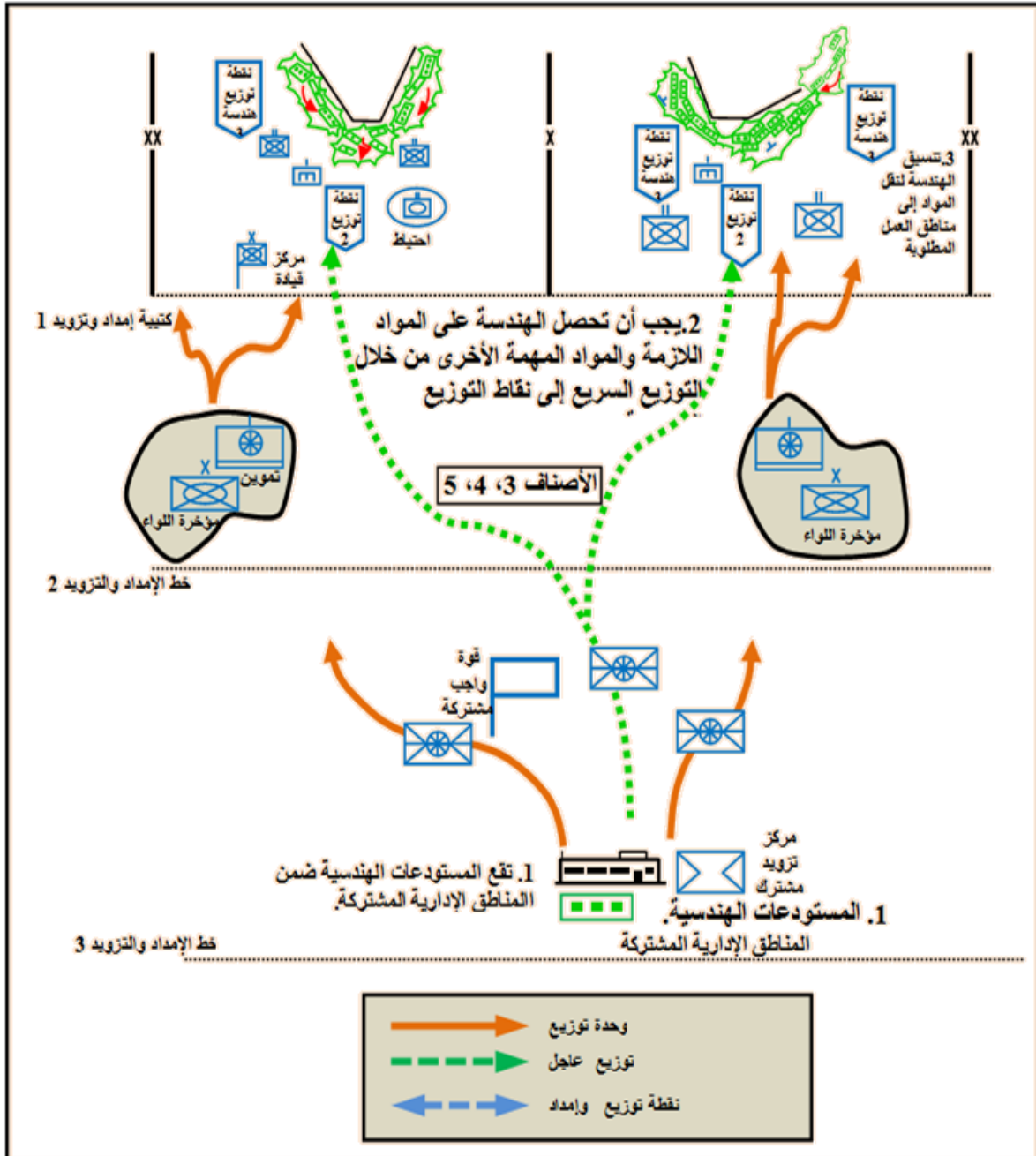
محظور

أ. الأسرى والجرحى.

(1) معرفة طريقة التعامل مع أسرى الحرب ومواقع نقاط جمع الأسرى.

(2) تحديد آلية استلام البريد، الإرشاد الديني، وإدامة سجل الشهداء.

ب. التعاون العسكري المدني. معرفة اللوازم والخدمات الهندسية أو المعدات التي يقدمها (الشركاء الاستراتيجيين).



الشكل رقم (61) موقع سرية هندسة الميدان في المنطقة الإدارية في مجموعة اللواء أو قوة الواجب المشتركة

المصطلحات

محظور

المصطلحات

1. حقل الألغام. مساحة من الأرض تحتوي على ألغام يمكن أن تكون ضد الدبابات أو ضد الأفراد، أو مختلطة.
2. مجموعة ألغام. وهي وحدة الزرع الأساسية ويمكن أن تكون لغماً واحداً ضد الدبابات أو لغماً ضد الدبابات وثلاثة ألغام ضد الأفراد أو أربعة ألغام ضد الأفراد.
3. صف ألغام. خط واحد من المجموعات ويكون عادة في اتجاه واحد، تفصلها ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى، وينتج عنها كثافة سدس مجموعة للياردة لكل متر طولي في الحقل.
4. حزام ألغام. صفان متوازيان من المجموعات تفصلهما مسافة ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى في كل صف، وهي الطريقة النموذجية لزراعة الألغام يدوياً.
5. رقعة الطرف المبعثر. هي عبارة عن ثمان مجموعات أو أقل تزرع ما بين الحزام الخارجي والسياج الخارجي من جهة العدو، وفائدتها تضليل العدو عن بداية وعمق الحقل.
6. فجوة حقل ألغام. هي جزء من حقل الألغام غير مزروعة أو أزيلت منها الألغام، وتستخدم لمرور قوات صديقة لغايات الهجمات المعاكسة، أو أثناء الانسحاب، عرضها في العادة لا يقل عن (100) ياردة (90) متراً تقريباً، تكون مموهة بشكل جيد بحيث تحاكي الحقل، ويجب أن تكون محددة سلفاً على الأرض من خلال علامات غير ظاهرة ومرسومة على مخطط حقل الألغام.
7. الشجرة. طرق أزيلت منها الألغام ويكون عرضها (8) أمتار أو أقل والذي يسمح بمرور الدبابات وناقلات الأفراد وتؤشر لمرور قواتنا، يمكن أن تصبح (16) متراً لتصبح باتجاهين.
8. الممر. هو الطريق الذي يتم إنشاؤه من خلال المانع ويسمح بعبور القوات الصديقة خاصة من المشاة الراجلة والدوريات، وبشكل عام يكون الممر بعرض (2 - 4) قدم.
9. عملية عبور الفجوة المدبر. هي العملية التي يتطلب فيها العبور تخطيطاً منظماً ومن ضمن ذلك التخطيط آلية صنع قرار، تنفذ الهندسة كجزء من فريق الأسلحة الموحد عملية عبور الفجوة المدبرة عندما يكون العدو مجهزاً بشكل جيد.

10. العبور السريع للفجوة. هو عملية العبور التي تتطلب الحد الأدنى من التخطيط، يبدأ هذا النوع من العبور بأمر عمليات قصير ومختصر مقروناً مع الأوامر التعبوية المستديمة، ويمكن أن نستخدم العبور السريع للفجوة عند مجابهة عدو ضعيف وغير مجهز.

11. الاستطلاع الهندسي. هو المهمة التي تنفذها الهندسة للحصول على المعلومات عن الأرض وطرق تقرب العدو وممرات المقتربات والموانع وإمكانات نشاطات هندسة العدو في منطقة العمليات من خلال المراقبة البصرية أو أي من وسائل الكشف الأخرى.

12. الخدائق المضادة للدبابات. خنادق عريضة يتم حفرها في الأرض لوقف حركة الدبابات والآليات، يتحدد طولها وعرضها بناءً على نوع الدبابة والآليات الأخرى وبشكل عام، يمكن للخندق بعرض (3.3) متر وبعمق (1.8) متر أن يعمل على تأخير الدبابة الكبيرة أو يوقفها، يتم تعزيزها عادة ببعض الموانع الأخرى ويتم تغطيتها بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

13. تدمير أولي. وهو هدف غير هدف التدمير المرجأ (أقل أهمية)، ويخصص للتدمير ويمكن تنفيذه مباشرة بعد التحضيرات شريطة منح إذن مسبق بذلك.

14. تدمير مرجأ. وهو هدف للتدمير يجب السيطرة على تدميره على مستوى قيادي معين بسبب دوره الحيوي في الخطة التعبوية أو الإستراتيجية أو بسبب أهمية بنية الهدف نفسه، أو بسبب أن التدمير قد ينفذ بالتوافق مع عمل معين للعدو، يحتاج إلى وقت أطول من التدمير الأولي لإعداده.

محظور

المراجع

محظور

محظور

المراجع

1. عقيدة القوات البرية – تعبئة مجموعة القتال 2022.
2. عقيدة القوات البرية – الهندسة العامة 2023.
3. عقيدة القوات البرية – إدار الهندسة الرئيسية (الجزء الأول) التنظيم والمعدات والآليات ومعدلات الأداء.
4. عقيدة القوات البرية – إدار الهندسة الرئيسية (الجزء الثاني) إدانة قابلية الحركة 2023.
5. عقيدة القوات البرية – إدار الهندسة الرئيسية (الجزء الثالث) إعانة قابلية الحركة 2023.
6. عقيدة القوات البرية – إدار الهندسة الرئيسية (الجزء الرابع) عمليات القدرة على البقاء 2023.
7. الأوامر المستديمة لسرية هندسة الميدان 2015.

محظور

لجنة إعداد العقيدة

محظور

محظور

لجنة إعداد العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	راشد خميس علي النقبي	
2	رائد	فيصل علي محمد الزيودي	
3	ملازم/1 مهندس	فارس سعيد سالم الكعبي	
4	معلم أول	عدنان محمود عبدالله الحموري	
5	مدني	علي خضر علي عثمان	

محظور

لجنة تدقيق العقيدة

محظور

محظور

لجنة تدقيق العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عميد ركن	سيف راشد خليفة المسافري	
2	عقيد ركن	ناصر حمد خليفة الكعبي	
3	عقيد ركن	أحمد سعيد خلفان الكعبي	
4	مقدم ركن	محمد مصباح محمد الغفلي	
5	مقدم ركن	سلطان حمد سيف النعيمي	
6	مقدم طيار	عبدالله راشد علي اليماحي	
7	مقدم بحري	أحمد عبدالله الجنيبي	